第二章　技巧套路篇 3
§1　韦达定理基础篇(设线法) 4
韦达定理公式全家福和硬解定理 4
整体替换，避免重复计算 7
隐形的斜率比 10
选择合适的直线方程进行联立 10
直线方程复杂时的换元联立 13
求另一个交点 14
单直线过圆锥曲线的顶点 15
用一个未知点表示另一个未知点 18
点乘转化为双根算法(不推荐使用) 20
距离或者向量投影坐标化 22
非对称韦达问题 24
§2　韦达定理进阶篇(同构法) 30
和圆相关 30
直线的定比分点式方程 32
双切线问题 36
§3　双切线问题(同构法) 36
利用韦达定理转化 36
蒙日圆 41
斜率等差 43
彭色列闭形定理 43
和切点弦相关 47
抛物线的双切线模型 47
其他类型 47
§5　点差法基础篇 49
两种点差法 49
中点点差法的应用 61
中点弦和弦中点轨迹 61
定长弦的弦中点轨迹 65
平行弦中点轨迹 65
平行四边形的判断 70
§6　垂直平分线和对称性问题 71
圆锥曲线垂直平分线的性质 71
对称问题内部法 82

点关于直线的对称点公式 85
§7 点差法进阶篇 91
对称点点法差法 vs 点的斗转星移 91
对称点点法差法 vs 斜率和积商 vs 定点 102
两个曲线点差 114
隐形的点差 118
对称点差法的使用技巧总结 122
中点点差法 vs 定点 125
§8 截距点差法 129
两类点差法的综合运用 143
§9 定比点差法 145
基础知识预备 145
对称轴轴上点公式 151
计算的应用 160
抛物线中的应用 169
轨迹方程 175
§10 圆锥曲线的极坐标方程 181
圆锥曲线统一的极坐标方程 181
统一极坐标方程的伪装法 183
焦半径和焦点弦的性质 186
焦半径的倒数和 186
焦弦常数 190
焦点弦的弦长公式 191
题型：$\boldsymbol{AF=\lambda FB}$ 193
非统一极坐标系 196
以原点为极点的极坐标系 196
DIY 坐标系 203
§11 直线的参数方程 205
基础知识 205
应用举例 207
弦长相关 207
弦的等分点 209
四点共圆(参见后续专题) 210
调和点列(参见后续专题) 210

§ 12　构造齐次方程 211
定点在圆锥曲线上 211
定点在原点 211
§ 13　设点法 vs 设线法 216

第二章　技巧套路篇

§1　韦达定理基础篇(设线法)

思路流程：将已知和所求最终肯定得化成坐标的形式，然后，再利用韦达定理，把坐标转化为一个变量的式子，这是韦达定理的通法.

韦达定理公式全家福和硬解定理

1. 一元二次方程公式全家福

(1) **求根公式**　设 x_1、x_2 是二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 的两个根，则有 $x_{1,2}=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$.

注　①**推导方法**　一般利用配方法，即 $a\left(x+\dfrac{b}{2a}\right)^2+\dfrac{4ac-b^2}{4a}=0$；②**记忆方法**　或者结合对称轴和判别式，简记为 $x_{1,2}=\dfrac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}$.

(2) **韦达定理**　设 x_1、x_2 是二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 的两个根，则有 $x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}$，$x_1\cdot x_2=\dfrac{c}{a}$.

拓展公式　①$|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1+x_2)^2}=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{\left(-\dfrac{b}{a}\right)^2-\dfrac{4c}{a}}=\dfrac{\sqrt{b^2-4ac}}{|a|}=\dfrac{\sqrt{\Delta}}{|a|}$.

②$\dfrac{x_1}{x_2}+\dfrac{x_2}{x_1}+2=\dfrac{(x_1+x_2)^2}{x_1x_2}=\dfrac{b^2}{ac}$，即 $b^2=\left(\dfrac{x_1}{x_2}+\dfrac{x_2}{x_1}+2\right)ac$.

注　②的用法见后面的非对称韦达定理专题.

2. 硬解定理——此处以直线和椭圆方程的联立为例进行说明

联立 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\\ Ax+By+C=0\end{cases}$ 消去 y，可得：$(a^2A^2+b^2B^2)x^2+2AC\cdot a^2x+a^2(C^2-b^2B^2)=0$.

(1) **韦达定理**　$x_1+x_2=\dfrac{-2AC\cdot a^2}{a^2A^2+b^2B^2}$，$x_1x_2=\dfrac{a^2(C^2-b^2B^2)}{a^2A^2+b^2B^2}$.

注　①$a^2A^2+b^2B^2$，等效判别式的前半部分；消去 y 时，都有 a^2；x_1+x_2 中的 $-2AC$ 强记一下；x_1x_2 中的 $C^2-b^2B^2$，消去谁就减去谁.

②如果是消去 x，只需要把公式中的字母中的 a、A 分别换为 b、B 即可，而分母和 C 均不用变！即 $y_1+y_2=\dfrac{-2BC\cdot b^2}{a^2A^2+b^2B^2}$，$x_1x_2=\dfrac{b^2(C^2-a^2A^2)}{a^2A^2+b^2B^2}$.

③考试的时候，可以先写出韦达定理，再逆推出联立的方程!!

(2) **完全判别式** $\Delta_x = 4a^2b^2 \cdot B^2 \cdot (a^2A^2 + b^2B^2 - C^2)$，

注 ①一定要和“等效判别式” $\Delta' = a^2A^2 + b^2B^2 - C^2$ 区分开!!对于等效判别式，可以借助三角函数进行记忆.

②判别式中的 B^2，消去谁就留谁！故消去 x，对应的判别式为：$\Delta_y = 4a^2b^2 \cdot A^2 \cdot (a^2A^2 + b^2B^2 - C^2)$.

(3) **弦长公式** 弦长 $= \dfrac{2\sqrt{a^2b^2(A^2+B^2)(a^2A^2+b^2B^2-c^2)}}{\left|a^2A^2+b^2B^2\right|}$

注 ①公式的分母都是 $a^2A^2 + b^2B^2$； $a^2b^2(A^2+B^2)(a^2A^2+b^2B^2)$，这部分是一顺写.

②**记忆口诀** **这个公式有点“二”，小方积、大方和，大方小方成对去虐单 C 方，虐完 C 方去下方.**

③**公式的好处** 传统的弦长公式有两个，一定要注意区分两者的区别!!因此，熟记上述弦长公式，可以避免由于用错弦长公式而带来的错误!!!

消 y 版：弦长 $= \sqrt{1+k^2} \cdot |x_1 - x_2| = \sqrt{1+k^2} \cdot \dfrac{\sqrt{\Delta_x}}{|a|} = \dfrac{2\sqrt{a^2b^2(A^2+B^2)(a^2A^2+b^2B^2-c^2)}}{a^2A^2+b^2B^2}$；

消 x 版：弦长 $= \sqrt{1+\left(\dfrac{1}{k}\right)^2} \cdot |y_1 - y_2| = \sqrt{1+\left(\dfrac{1}{k}\right)^2} \cdot \dfrac{\sqrt{\Delta_y}}{|a|} = \dfrac{2\sqrt{a^2b^2(A^2+B^2)(a^2A^2+b^2B^2-c^2)}}{a^2A^2+b^2B^2}$.

④**和判别式串联** 显然利用③中的公式，也可轻松逆推出判别式 Δ_x 或 Δ_y.

⑤**易错提醒** 如果是椭圆，公式中绝对值符号可以直接拿掉！但是，对于双曲线，绝对值符号不能省略!!同时，直线和双曲线的渐近线二合一方程“$\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 0$”，也不能用此弦长公式!!!

(4) **求根公式** 写出通式，利用上面韦达定理和判别式相应代入即可！不过，实际没啥用!!

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta_x}}{2a} = \frac{-(-2AC \cdot a^2) \pm \sqrt{4a^2b^2 \cdot B^2 \cdot (a^2A^2 + b^2B^2 - C^2)}}{2(a^2A^2 + b^2B^2)}$$

$$= \frac{AC \cdot a^2 \pm \sqrt{a^2b^2 \cdot B^2 \cdot (a^2A^2 + b^2B^2 - C^2)}}{a^2A^2 + b^2B^2}$$

$$y_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta_y}}{2a} = \frac{-(-2BC \cdot b^2) \pm \sqrt{4a^2b^2 \cdot A^2 \cdot (a^2A^2 + b^2B^2 - C^2)}}{2(a^2A^2 + b^2B^2)}$$

$$= \frac{BC \cdot b^2 \pm \sqrt{a^2b^2 \cdot A^2 \cdot (a^2A^2 + b^2B^2 - C^2)}}{a^2A^2 + b^2B^2}$$

请思考 如果是直线和双曲线联立，即 $\begin{cases} \dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1 \\ Ax + By + C = 0 \end{cases}$，此时又当如何？

分析 由于 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{-b^2}=1$，只需要将 $-b^2$ 替换上面的 b^2 即可，也就是 b^2 的前面添个负号!!其实，如果把上述推导过程中的 a^2、b^2 分别换为 m、n，则更显然!!

易错提醒 对于直线和双曲线的渐近线二合一方程“ $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=0$ ”联立，即 $\begin{cases}\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=0\\ Ax+By+C=0\end{cases}$，上述硬解定理是不成立的!!

使用说明 硬解定理以前在网络上还是很流行的，所以本人在此给出一个简单总结，其中包含的公式有很多，但是，个人认为，只有那个**弦长公式**还有点实用性，毕竟解析几何大题中，经常用到弦长公式，考试之时，可以作为检验之用！同时，弦长公式有口诀，也不是很难记忆!!

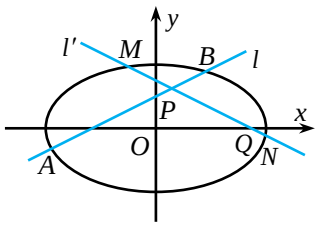
至于**韦达定理公式**，实际上也没啥大用，毕竟把直线和圆锥曲线联立，这个过程并不复杂；

至于**完全判别式公式**，实际解题时，往往“等效判别式”就足够用的了，因此，也么啥用.

例 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，过点 $P\left(0,\frac{b}{2}\right)$ 的直线 l 与椭圆交于 A、B 两点，过点 $Q(x_0,0)$ $(|x_0|<a)$ 的直线 l' 与椭圆交于 M、N 两点. .

(1) 当 l 的斜率是 k 时，用 a、b、k 表示出 $|PA|\cdot|PB|$ 的值；

(2) 若直线 l、l' 的倾斜角互补，是否存在实数 x_0，使得 $\frac{|PA|\cdot|PB|}{|MN|^2}$ 为定值，若存在，求出该定值及 x_0，若不存在，请说明理由.



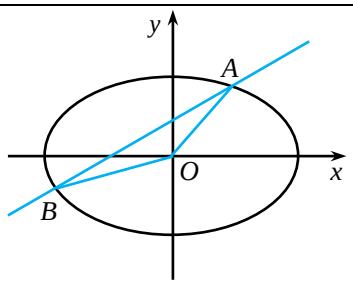
答案 (1) $\frac{3a^2b^2(1+k^2)}{4(a^2k^2+b^2)}$；(2) $x_0=0$，定值是 $\frac{3}{16}$.

例 (2011 北京理)已知椭圆 $G:\frac{x^2}{4}+y^2=1$.过点 $(m,0)$ 作圆 $x^2+y^2=1$ 的切线 I 交椭圆 G 于 A、B 两点.

(1) 求椭圆 G 的焦点坐标和离心率；(2) 将 $|AB|$ 表示为 m 的函数，并求 $|AB|$ 的最大值.

例 (2007 浙江文理)如图，直线 $y=kx+b$ 与椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 交于 A、B 两点，记△AOB 的面积为 S.

(1) 求在 $k=0$，$0<b<1$ 的条件下，S 的最大值；(2) 当 $|AB|=2$，$S=1$ 时，求直线 AB 的方程.



整体替换，避免重复计算

例 (2016 全国Ⅱ理)已知椭圆 $E:\frac{x^2}{t}+\frac{y^2}{3}=1$ 的焦点在 x 轴上，A 是 E 的左顶点，斜率为 $k(k>0)$ 的直线交 E 于 A、M 两点，点 N 在 E 上，$MA\perp NA$.

(1) 当 $t=4$，$|AM|=|AN|$ 时，求 $\triangle AMN$ 的面积；(2) 当 $2|AM|=|AN|$ 时，求 k 的取值范围.

解 (1) $t=4$，椭圆 E 为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，$A(-2,0)$，由于 $MA\perp NA$，且 $|AM|=|AN|$，由椭圆的对称性，可得 $k=1$，则直线 AM 的方程为：$y=x+2$，与椭圆联立：$7x^2+16x+4=0$，可得 $M\left(-\frac{2}{7},\frac{12}{7}\right)$，故 $S_{\triangle AMN}=\frac{1}{2}\times\left(2-\frac{2}{7}\right)\times\frac{12}{7}\times 2=\frac{144}{49}$.

(2) **法一　通法先行，设 k 韦达法，这也是常见的模型，定点交叉双直线模型，直线和圆锥曲线的另一个交点可以求出来的．同时，注意到隐藏条件，$t>3$.**

设直线 AM 为：$y=k(x+\sqrt{t})$，则直线 AN 为：$y=-\frac{1}{k}(x+\sqrt{t})$，

直线 AM 与椭圆联立：$(3+tk^2)x^2+2t\sqrt{t}k^2x+t^2k^2-3t=0$，由于 $x_A=-\sqrt{t}$，$x_Ax_M=\frac{t^2k^2-3t}{3+tk^2}$，故 $x_M=-\frac{t\sqrt{t}k^2-3\sqrt{t}}{3+tk^2}$，$|AM|=\sqrt{1+k^2}|x_M-x_A|=\sqrt{1+k^2}\cdot\frac{6\sqrt{t}}{3+tk^2}$，

【硬解定理：$\begin{cases}\frac{x^2}{t}+\frac{y^2}{3}=1\\ kx-y+k\sqrt{t}=0\end{cases}\Rightarrow|AM|=\frac{2\sqrt{t3(k^2+1)(tk^2+3-k^2t)}}{tk^2+3}=\sqrt{1+k^2}\cdot\frac{6\sqrt{t}}{3+tk^2}$】

同理可得：$|AN|=\sqrt{1+\left(-\frac{1}{k}\right)^2}\cdot\frac{6\sqrt{t}}{3+t\left(-\frac{1}{k}\right)^2}=\sqrt{1+k^2}\cdot\frac{6\sqrt{t}}{3k+\frac{t}{k}}$，

由于 $2|AM|=|AN|$，可解得 $t=\frac{6k^2-3k}{k^3-2}$，因为椭圆 E 的焦点在 x 轴，所以 $t>3$，即 $\frac{6k^2-3k}{k^3-2}>3$，整理得：$\frac{(k^2+1)(k-2)}{k^3-2}<0$，解得 $\sqrt[3]{2}<k<2$.

例 (2016 全国Ⅱ文)已知点 A 是椭圆 $E:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 的左顶点，斜率为 $k(k>0)$ 的直线交 E 于 A、M 两点，点 N 在 E 上，$MA\perp NA$.

(1) 当 $|AM|=|AN|$ 时，求 $\triangle AMN$ 的面积；(2) 当 $2|AM|=|AN|$ 时，证明：$\sqrt{3}<k<2$.

解 (1) $S_{\triangle AMN}=\frac{144}{49}$，和上面的理科相同，故略.

(2) 设直线 AM 为：$y=k(x+2)$，则直线 AN 为：$y=-\frac{1}{k}(x+2)$；

直线 AM 和椭圆联立：$(3+4k^2)x^2+16k^2x+16k^2-12=0$，由于 $x_A=-2$，$x_Ax_M=\frac{16k^2-12}{3+4k^2}$，故 $x_M=\frac{-8k^2+6}{3+4k^2}$，$|AM|=\sqrt{1+k^2}|x_M-x_A|=\sqrt{1+k^2}\cdot\frac{12}{3+4k^2}$，

【硬解定理：$\begin{cases}\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1\\ kx-y+2k=0\end{cases}\Rightarrow|AM|=\frac{2\sqrt{4\times3(k^2+1)(4k^2+3-4k^2)}}{4k^2+3}=\sqrt{1+k^2}\cdot\frac{12}{3+4k^2}$】

同理可得：$|AN|=\sqrt{1+\left(-\frac{1}{k}\right)^2}\cdot\frac{12}{3+4\left(-\frac{1}{k}\right)^2}=\sqrt{1+k^2}\cdot\frac{12k}{3k^2+4}$，

由于 $2|AM|=|AN|$，可得：$4k^3-6k^2+3k-8=0$，

令 $f(k)=4k^3-6k^2+3k-8$，则 $f'(k)=12k^2-12k+3=3(2k-1)^2\geq0$，所以 $f(k)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，又 $f(\sqrt{3})=15\sqrt{3}-26<0$，$f(2)=6>0$，根据零点存在定理可知：$\sqrt{3}<k<2$.

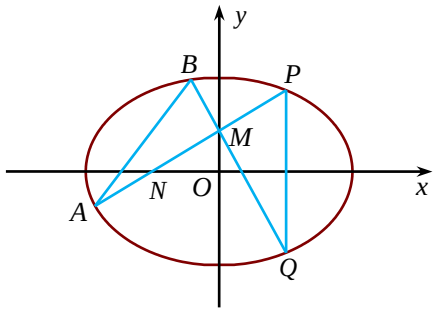
例 (2016 山东文压轴) 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的长轴长为 4，焦距为 $2\sqrt{2}$.

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) 过动点 $M(0,m)(m>0)$ 的直线交 x 轴与点 N，交 C 于点 A，$P(P$ 在第一象限)，且 M 是线段 PN 的中点. 过点 P 作 x 轴的垂线交 C 于另一点 Q，延长线 QM 交 C 于点 B.

(i) 设直线 PM、QM 的斜率分别为 k、k'，证明 $\frac{k'}{k}$ 为定值.

(ii) 求直线 AB 的斜率的最小值.



解 (1) $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$；

(2) (i)由于 $M(0,m)$ 是线段 PN 的中点，所以设 $P(x_0,2m)(x_0>0)$，则 $Q(x_0,-2m)$，故 $\frac{k'}{k}=\frac{\frac{-2m-m}{x_0}}{\frac{2m-m}{x_0}}=-3$.

(ii) 设 $A(x_1,y_1)$， $B(x_2,y_2)$，直线 PA 为： $y=kx+m$，直线 QB 为： $y=-3kx+m$，

直线 PA 和椭圆联立： $(2k^2+1)x^2+4mkx+2m^2-4=0$， $x_0x_1=\frac{2m^2-4}{2k^2+1}\Rightarrow x_1=\frac{2(m^2-2)}{(2k^2+1)x_0}$，同理可得：$x_2=\frac{2(m^2-2)}{(18k^2+1)x_0}$. 故

$$k_{AB}=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\frac{(-3kx_2+m)-(kx_1+m)}{x_2-x_1}=\frac{-k(3x_2+x_1)}{x_2-x_1}=\frac{-k\left(3\times\frac{2(m^2-2)}{(18k^2+1)x_0}+\frac{2(m^2-2)}{(2k^2+1)x_0}\right)}{\frac{2(m^2-2)}{(18k^2+1)x_0}-\frac{2(m^2-2)}{(2k^2+1)x_0}},$$

$$=\frac{6k^2+1}{4k}=\frac{1}{4}\left(6k+\frac{1}{k}\right)\geq\frac{1}{2}\sqrt{6k\bullet\frac{1}{k}}=\frac{\sqrt{6}}{2}$$

其中，当且仅当 $k=\frac{\sqrt{6}}{6}$，即 $\frac{m}{\sqrt{4-8m^2}}=\frac{\sqrt{6}}{6}$，即 $m=\frac{\sqrt{14}}{7}$ 时，直线 AB 的斜率的最小值是 $\frac{\sqrt{6}}{2}$.

另解 **定比点差法，纯属娱乐，考试之时，通法先行，请勿模仿！**

设 $P(x_0,2m)(x_0>0)$，则 $Q(x_0,-2m)$，其中，$x_0=2\sqrt{1-2m^2}$. 设 $\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{MP}$，$\overrightarrow{BM}=\mu\overrightarrow{MQ}$，则 $x_1=-\lambda x_0$，$x_2=-\mu x_0$，利用定比点差法易得：$\begin{cases}2y_1=m+\frac{2}{m}+\left(m-\frac{2}{m}\right)\lambda\\2y_2=m+\frac{2}{m}+\left(m-\frac{2}{m}\right)\mu\end{cases}$，

故 $k_{AB}=\frac{2y_2-2y_1}{2x_2-2x_1}=\frac{\left(m-\frac{2}{m}\right)(\mu-\lambda)}{-2x_0(\mu-\lambda)}=\frac{2-m^2}{4m\sqrt{1-2m^2}}=\frac{\sqrt{6}}{4}\frac{2-m^2}{\frac{\sqrt{6}}{2}m\sqrt{1-2m^2}}\leq\frac{\sqrt{6}}{4}\frac{2-m^2}{\frac{\frac{3}{2}m^2+1-2m^2}{2}}=\frac{\sqrt{6}}{2}$，其中，当且仅当 $\frac{3}{2}m^2=1-2m^2$，即 $m=\frac{\sqrt{14}}{7}$ 时，直线 AB 的斜率的最小值是 $\frac{\sqrt{6}}{2}$.

注 最后的均值不等式，是利用待定系数法凑出来的：

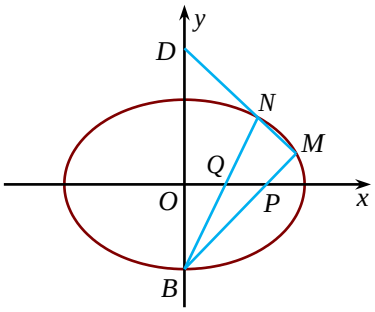
设 $t>0$，则 $k_{AB}=\frac{2-m^2}{\frac{4}{t}\bullet tm\sqrt{1-2m^2}}=\frac{t}{4}\bullet\frac{2-m^2}{tm\sqrt{1-2m^2}}\leq\frac{t}{4}\bullet\frac{2-m^2}{\frac{t^2m^2+1-2m^2}{2}}=\frac{t}{4}\bullet\frac{2-m^2}{\frac{1-(2-t^2)m^2}{2}}$，令 $\frac{2}{1}=\frac{1}{2-t^2}$，可解得 $t=\frac{\sqrt{6}}{2}$.

隐形的斜率比

例 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的下顶点为 B，点 M、N 是椭圆上异于点 B 的动点，直线 BM、BN 分别与 x 轴交于点 P、Q，且点 Q 是线段 OP 的中点．当点 N 运动到点 $\left(\sqrt{3},\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 时，点 Q 的坐标为 $\left(\dfrac{2\sqrt{3}}{3},0\right)$．

(1) 求椭圆 C 的标准方程；

(2) 设直线 MN 交 y 轴于点 D，当点 M、N 均在 y 轴右侧，且 $\overrightarrow{DN}=2\overrightarrow{NM}$ 时，求直线 BM 的方程．



略解 (1) $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$；(2) $y=\dfrac{\sqrt{6}}{2}x-\sqrt{3}$；由于点 Q 是线段 OP 的中点，因此，设直线 BM 的斜率为 k 则直线 BN 的斜率为 $2k$，接下来韦达求出 M、N 坐标，代入 $x_N=\dfrac{x_D+2x_M}{1+2}=\dfrac{2x_M}{3}$ 即可．

选择合适的直线方程进行联立

直线方程的设法 根据定点位置的不同，分成如下两种情况：

定点在 x 轴 过直线过 x 轴的上的定点 $(m,0)$，就把直线方程设成“ $x=ty+m$ ”的形式！但是，不包括斜率为 0 的情况!!

定点在 y 轴 过直线过 y 轴的上的定点 $(0,m)$，就把直线方程设成“ $y=kx+m$ ”的形式！同时，根据题意，需要另行讨论斜率不存在的情况!!

注 (1)按照上述规则设直线方程，在联立圆锥曲线方程的时候，以及对于后续的计算和化简，都会起到简化的作用！

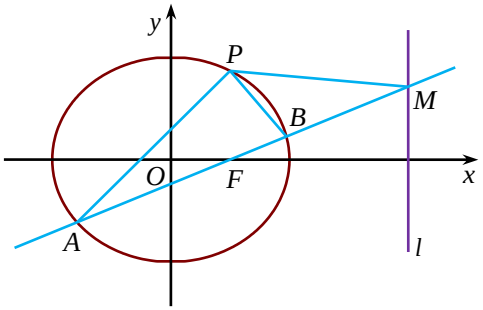
比如，过直线过 x 轴的上的定点 $(m,0)$，如果把直线方程设成“ $y=k(x+m)$ ”的形式，不妨和椭圆方程 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 联立，同时结合韦达定理，易知式子中含有 k^2 的式子比较多，计算相对会复杂一些！

(2)对于“ $x=ty+m$ ”，许多资料被称为“**反设直线**”，但是，我更喜欢称作“**倒斜率直线方程**”，即 $t=\dfrac{1}{k}$，因为有些粗心的同学，很容易把 t 当成斜率 k 进行后续的计算．

(3)**易错提醒** 无论使用哪种直线，都需要根据题意，讨论相应的斜率!!

(4)**如何设方程？** 以避免讨论斜率优先？以定点位置优先？？个人建议，以定点位置优先!!具体可参考如下的例题，进行实质性的理解!!

例 (2013 江西理)如图，椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 经过点 $P\left(1,\frac{3}{2}\right)$ 离心率 $e=\frac{1}{2}$，直线 l 的方程为 $x=4$.



(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) AB 是经过右焦点 F 的任一弦（不经过点 P），设直线 AB 与直线 l 相交于点 M，记 PA、PB、PM 的斜率分别为 k_1、k_2、k_3，问：是否存在常数 λ，使得 $k_1+k_2=\lambda k_3$？若存在求 λ 的值；若不存在，说明理由.

解 (1) $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$；

(2) **法一　参考答案解法，利用点斜式直线方程，不讨论斜率**

易知直线 AB 的斜率必存在，设直线 AB 为 $y=k(x-1)$，则点 $M(4,3k)$，设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，直线 AB 与椭圆联立：$(4k^2+3)x^2-8k^2x+4(k^2-3)=0$，则 $x_1+x_2=\frac{8k^2}{4k^2+3}$，$x_1x_2=\frac{4(k^2-3)}{4k^2+3}$，

注意到 A、F、B 三点共线，故 $k=k_{AF}=k_{BF}$，即 $\frac{y_1}{x_1-1}=\frac{y_2}{x_2-1}=k$，故

$$k_1+k_2=\frac{y_1-\frac{3}{2}}{x_1-1}+\frac{y_2-\frac{3}{2}}{x_2-1}=\frac{y_1}{x_1-1}+\frac{y_2}{x_2-1}-\frac{3}{2}\left(\frac{1}{x_1-1}+\frac{1}{x_2-1}\right)=2k-\frac{3}{2}\cdot\frac{x_1+x_2-2}{x_1x_2-(x_1+x_2)+1}$$

$$=2k-\frac{3}{2}\cdot\frac{\frac{8k^2}{4k^2+3}-2}{\frac{4(k^2-3)}{4k^2+3}-\frac{8k^2}{4k^2+3}+1}=2k-1,$$

又 $k_3=\frac{3k-\frac{3}{2}}{4-1}=k-\frac{1}{2}$，故 $k_1+k_2=2k_3$，故存在常数 $\lambda=2$ 符合题意.

注 此解法中的“注意到 A、F、B 三点共线，故 $k=k_{AF}=k_{BF}$，即 $\frac{y_1}{x_1-1}=\frac{y_2}{x_2-1}=k$”，这步处理是关键，如果按照常规方法进行硬算，即 $k_1+k_2=\frac{y_1-\frac{3}{2}}{x_1-1}+\frac{y_2-\frac{3}{2}}{x_2-1}=\frac{x_1y_2+x_2y_1-(y_1+y_2)-\frac{3}{2}(x_1+x_2)+3}{x_1x_2-(x_1+x_2)+1}$，显然，这个式子的计算量是很庞大的!

法二 法一之所以会产生如此多的麻烦，归根结底，还是直线的方程没有设好，由于定点在 x 轴上，因此，设直线 AB 的方程为 $x=my+1(m\neq 0)$，与椭圆联立：$(3m^2+4)y^2+6my-9=0$，故

$$k_1+k_2=\frac{y_1-\frac{3}{2}}{x_1-1}+\frac{y_2-\frac{3}{2}}{x_2-1}=\frac{y_1-\frac{3}{2}}{my_1}+\frac{y_2-\frac{3}{2}}{my_2}=\frac{1}{m}\left(2-\frac{3}{2}\cdot\frac{y_1+y_2}{y_1y_2}\right)=\frac{1}{m}\left(2-\frac{3}{2}\cdot\frac{-\frac{6m}{3m^2+4}}{-\frac{9}{3m^2+4}}\right)=\frac{2}{m}-1,$$

又 $M\left(4,\frac{3}{m}\right)$，$k_3=\frac{\frac{3}{m}-\frac{3}{2}}{4-1}=\frac{1}{m}-\frac{1}{2}$，故 $k_1+k_2=2k_3$.

当直线 AB 的斜率不存在时，$A(-2,0)$，$B(2,0)$，$M(4,0)$，易得 $k_1+k_2=-1$，$k_3=-\frac{1}{2}$，故 $k_1+k_2=2k_3$.

综上所述，$k_1+k_2=2k_3$，即存在常数 $\lambda=2$ 符合题意.

注 法二和法一相比，孰优孰劣很明显，尽管法二多讨论了斜率一步，但是，总体计算量明显比法一少了很多很多，对比之下，我们也可以了解到，在解析几何中，直线的方程不是随随便便设的!!

法三 参考答案解法，设点法

设 $B(x_0,y_0)(x_0\neq 1)$，则直线 FB 为 $y=\frac{y_0}{x_0-1}(x-1)$，令 $x=4$，可得 $M\left(4,\frac{3y_0}{x_0-1}\right)$，故 $k_3=\frac{2y_0-x_0+1}{2(x_0-1)}$.

直线 FB 与椭圆联立，…，解得 $A\left(\frac{5x_0-8}{2x_0-5},\frac{3y_0}{2x_0-5}\right)$，故 $k_1=\frac{2y_0-2x_0+5}{2(x_0-1)}$，

因此，$k_1+k_2=\frac{2y_0-2x_0+5}{2(x_0-1)}+\frac{2y_0-3}{2(x_0-1)}=\frac{2y_0-x_0+1}{x_0-1}=2k_3$，即存在常数 $\lambda=2$ 符合题意.

法四 定比点差，纯属娱乐，考试慎用，请勿模仿

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$M(4,y_0)$，

设 $\overrightarrow{AF}=\lambda\overrightarrow{FB}(\lambda\neq\pm 1)$，$\overrightarrow{AM}=\mu\overrightarrow{MB}(\mu\neq -1)$，则 $\begin{cases}1=\frac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}\cdots①\\ y_1=-\lambda y_2\end{cases}$，$\begin{cases}4=\frac{x_1+\mu x_2}{1+\mu}\cdots②\\ y_0=\frac{y_1+\mu y_2}{1+\mu}\end{cases}$，

$$\begin{cases}\frac{x_1^2}{4}+\frac{y_1^2}{3}=1\\ \frac{\lambda^2x_2^2}{4}+\frac{\lambda^2y_2^2}{3}=\lambda^2\end{cases}\Rightarrow\frac{\frac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}\cdot\frac{x_1-\lambda x_2}{1-\lambda}}{4}+\frac{\frac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}\cdot\frac{y_1-\lambda y_2}{1-\lambda}}{3}=1，\text{即}\frac{x_1-\lambda x_2}{1-\lambda}=4\cdots③,$$

由②③可得：$\lambda=-\mu$，$y_0=\frac{-\lambda y_2}{1-\lambda}$，故 $k_3=\frac{\frac{3}{2}-y_0}{1-4}=-\frac{1}{2}-\frac{2\lambda y_2}{3(1-\lambda)}$，

由①③可得：$\begin{cases}2x_1=5-3\lambda\\2x_1=5-\dfrac{3}{\lambda}\end{cases}$，故 $k_1+k_2=\dfrac{2y_1-3}{2x_1-2}+\dfrac{2y_2-3}{2x_2-2}=\dfrac{-2\lambda y_2-3}{3(1-\lambda)}+\dfrac{2y_2-3}{3\left(1-\dfrac{1}{\lambda}\right)}=-1-\dfrac{4\lambda y_2}{3(1-\lambda)}=2k_3$，

即存在常数 $\lambda=2$ 符合题意.

法五　设点法＋对称点点差法，同样是纯属娱乐，请勿模仿

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则直线 AB 为 $y=\dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}(x-1)$，令 $x=4$，可得点 $M\left(4,\dfrac{3(y_1-y_2)}{x_1-x_2}\right)$，故

$k_3=\dfrac{\dfrac{3(y_1-y_2)}{x_1-x_2}-\dfrac{3}{2}}{4-1}=\dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}-\dfrac{1}{2}\cdots①$.

又 $k_1=\dfrac{y_1-\dfrac{3}{2}}{x_1-1}=-\dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{x_1+1}{y_1+\dfrac{3}{2}}$，即为 $k_1=\dfrac{2y_1-3}{2(x_1-1)}=-\dfrac{3(x_1+1)}{2(2y_1+3)}$，同理可得 $k_2=\dfrac{2y_2-3}{2(x_2-1)}=-\dfrac{3(x_2+1)}{2(2y_2+3)}$，

则 $k_1+k_2=\lambda k_3\Rightarrow\begin{cases}\dfrac{2y_1-3}{2(x_1-1)}-\dfrac{3(x_2+1)}{2(2y_2+3)}=\lambda k_3\\\dfrac{2y_2-3}{2(x_2-1)}-\dfrac{3(x_1+1)}{2(2y_1+3)}=\lambda k_3\end{cases}$，展开作差可得：

$$12(y_1-y_2)-6(\lambda k_3+1)(x_1-x_2)-4\lambda k_3\left(x_1y_2-x_2y_1-(y_2-y_1)\right)\cdots②$$

由于 A、F、B 三点共线，故 $x_1y_2-x_2y_1=y_2-y_1\cdots③$，将①③代入②可得：$2k_3=\lambda k_3$，即 $\lambda=2$.

注　通过这几种方法，定比点差法除外，可以发现，无论是设点法还是设线法，其实本质都是设参数，然后转化化归，即将其他未知的参数，都用所设的参数表达出来，然后结合条件进行相应的计算求解.

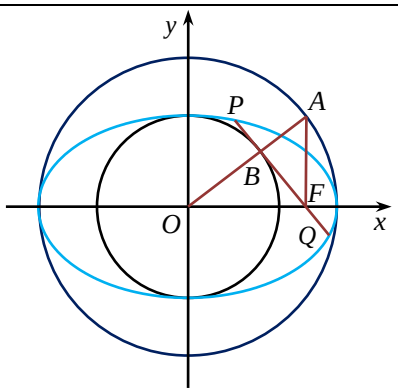
直线方程复杂时的换元联立

比如联立 $\begin{cases}y=k(x-x_0)+y_0\\\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\end{cases}$，显然会很复杂，因此，可以令 $m=y_0-kx_0$，再联立 $\begin{cases}y=kx+m\\\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\end{cases}$ 就简单很多了.

例　(2006 天津理压轴)如图，以椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的中心 O 为圆心，分别以 a 和 b 为半径作大圆和小圆．过椭圆右焦点 $F(c,0)(c>b)$ 作垂直于 x 轴的直线交大圆于第一象限内的点 A．连结 OA 交小圆于点 B．设直线 BF 是小圆的切线.

(1) 证明 $c^2=ab$，并求直线 BF 与 y 轴的交点 M 的坐标；

(2) 设直线 BF 交椭圆于 P、Q 两点，证明：$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=\dfrac{1}{2}b^2$.



解 (1) 和圆有关的题，很多时候会牵扯到直角三角形，因此，和直角三角形相关的一些平几知识要熟练，比如，中线正逆判定，射影定理，

由于 $AF\perp OF$，$BF\perp OA$，因此，利用直角三角形的射影定理，显然有 $|OF|^2=|OB|\cdot|OA|$，即 $c^2=ab$；

易知点 A 的坐标为 (c,b)，故 $k_{BF}=-\dfrac{1}{k_{OA}}=-\dfrac{c}{b}$，直线 BF 的方程为：$y=-\dfrac{c}{b}(x-c)$，令 $x=0$，可得 $y=\dfrac{c^2}{b}=\dfrac{ab}{b}=a$，即直线 BF 与 y 轴的交点 M 的坐标为 $(0,a)$.

(2) 直线 BF 方程 $y=-\dfrac{c}{b}(x-c)$ 和椭圆方程 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 中的 a、b、c 都是抽象的参数，显然直接联立，势必会很繁琐，因此，熟悉硬解定理的话，可以直接得到 x_1x_2、y_1y_2，当然，直接现推也不麻烦！

由于 $\begin{cases}y=kx+m\\ \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\end{cases}\Rightarrow(a^2k^2+b^2)x^2+3kma^2x+a^2(m^2-b^2)=0\Rightarrow x_1x_2=\dfrac{a^2(m^2-b^2)}{a^2k^2+b^2}\cdots①$

同理，$\begin{cases}x=ky+m\\ \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\end{cases}\Rightarrow y_1y_2=\dfrac{b^2(m^2-a^2)}{b^2k^2+a^2}\cdots②$【直接替换利用①即可！】

对于①，令直线 BF 方程为 $y=-\dfrac{c}{b}(x-c)=-\dfrac{c}{b}x+a$，则 $k=-\dfrac{c}{b}$、$m=a$，故 $x_1x_2=\dfrac{a^2b^2c^2}{a^2c^2+b^4}$，

对于②，令直线 BF 方程为 $x=-\dfrac{b}{c}y+c$，则 $k=-\dfrac{c}{b}$、$m=a$，故 $y_1y_2=\dfrac{-b^4c^2}{a^2c^2+b^4}$；

因此，$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=x_1x_2+y_1y_2=\dfrac{a^2b^2c^2}{a^2c^2+b^4}+\dfrac{-b^4c^2}{a^2c^2+b^4}=\dfrac{b^2c^4}{a^2c^2+b^4}=\dfrac{a^2b^4}{a^3b+b^4}=\dfrac{a^2b^3}{a^3+b^3}$，即

$$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=\frac{a^2b^3}{(a+b)(a^2+b^2-ab)}=\frac{a^2b^3}{(a+b)(a^2+b^2-c^2)}=\frac{a^2b}{2(a+b)}=\frac{ac^2}{2(a+b)}=\frac{a(a+b)(a-b)}{2(a+b)}=\frac{1}{2}b^2.$$

注 最后的计算，“$a^2+b^2-ab=a^2+b^2-c^2$”是化简的关键！

求另一个交点

此类模型，很常见，一定要熟练识别和求解！

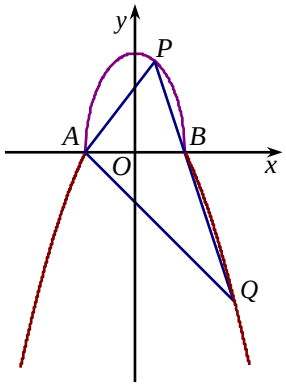
单直线过圆锥曲线的顶点

直线和圆锥曲线相交，其中的一个交点已知，这是一种很常见的模型，一般可以利用韦达定理求出另一个交点，同时，比较常见的是过顶点的直线!!

例 (2014 陕西理) 如图，曲线 C 由上半椭圆 $C_1:\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1(a>b>0,y\geq 0)$ 和部分抛物线 $C_2:y=-x^2+1\ (y\leq 0)$ 连接而成，C_1、C_2 的公共点为 A、B，其中 C_1 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

(1) 求 a、b 的值；

(2) 过点 B 的直线 l 与 C_1、C_2 分别交于 P、Q（均异于点 A、B），若 $AP\perp AQ$，求直线 l 的方程.



略解 (1) 易得 $a=2$，$b=1$；(2) 直线 l 的方程为 $y=-\frac{8}{3}(x-1)$；

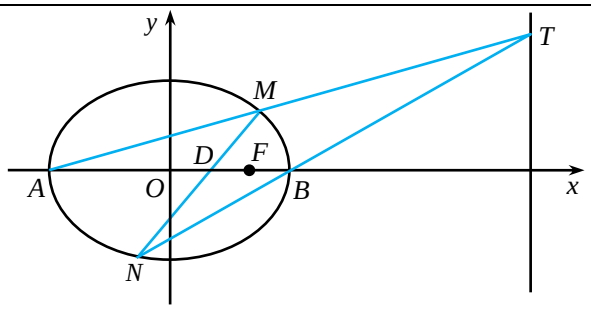
易知，直线 l 与 x 轴不重合也不垂直，故设直线 l 为：$x=my+1$，【如果设直线 l 为 $y=k(x-1)$，明显计算量大一些!】

直线 l 与椭圆联立，点 B 的坐标已知，利用韦达定理即可求得点 P 的坐标，同理，也可求得点 Q 的坐标，最后利用 $k_{AP}k_{AQ}=-1$，即可解出 m.

例 (2010 江苏)在平面直角坐标系 xOy 中，如图，已知椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$ 的左、右顶点为 A、B，右焦点为 F. 设过点 $T(t,m)$ 的直线 TA、TB 与椭圆分别交于点 $M(x_1,y_1)$、$N(x_2,y_2)$，其中 $m>0$，$y_1>0$，$y_2>0$.

(1) 设动点 P 满足 $PF^2-PB^2=4$，求点 P 的轨迹；(2) 设 $x_1=2$，$x_2=\frac{1}{3}$，求点 T 的坐标；

(3) 设 $t=9$，求证：直线 MN 必过 x 轴上的一定点（其坐标与 m 无关）.



解 (1)(2) 略；(3) 由题设知，直线 AT 的方程为 $y=\frac{m}{12}(x+3)$，直线 BT 的方程为 $y=\frac{m}{6}(x-3)$.

点 $M(x_1,y_1)$ 满足$\begin{cases}y_1=\frac{m}{12}(x_1+3),\\ \frac{x_1^2}{9}+\frac{y_1^2}{5}=1,\end{cases}$得$\frac{(x_1-3)(x_1+3)}{9}=-\frac{m^2}{12^2}\cdot\frac{(x_1+3)^2}{5}$.

因为 $x_1\neq -3$，则$\frac{x_1-3}{9}=-\frac{m^2}{12^2}\cdot\frac{x_1+3}{5}$,解得 $x_1=\frac{240-3m^2}{80+m^2}$，从而得 $y_1=\frac{40m}{80+m^2}$.

点 $N(x_2,y_2)$ 满足$\begin{cases}y_2=\frac{m}{6}(x_2-3),\\ \frac{x_2^2}{9}+\frac{y_2^2}{5}=1,\end{cases}$解得$x_2=\frac{3m^2-60}{20+m^2}, y_2=\frac{-20m}{20+m^2}$.

若 $x_1=x_2$，则由 $\frac{240-3m^2}{80+m^2}=\frac{3m^2-60}{20+m^2}$ 及 $m>0$，得 $m=2\sqrt{10}$，此时直线 MN 的方程为 $x=1$，过点 $D(1,0)$. 若 $x_1\neq x_2$，则 $m\neq 2\sqrt{10}$，直线 MD 的斜率$k_{MD}=\frac{\frac{40m}{80+m^2}}{\frac{240-3m^2}{80+m^2}-1}=\frac{10m}{40-m^2}$,

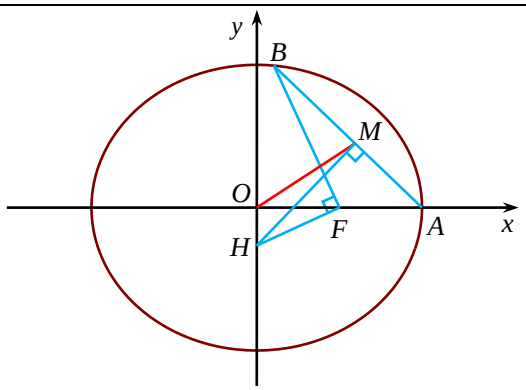
直线 ND 的斜率$k_{ND}=\frac{\frac{-20m}{20+m^2}}{\frac{3m^2-60}{20+m^2}-1}=\frac{10m}{40-m^2}$,得 $k_{MD}=k_{ND}$，所以直线 MN 过 D 点. 因此，直线 MN 必过 x 轴上的定点 $(1,0)$.

例 (2016 天津文理)设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{3}=1(a>\sqrt{3})$ 的右焦点为 F，右顶点为 A，已知 $\frac{1}{|OF|}+\frac{1}{|OA|}=\frac{3e}{|FA|}$，其中 O 为原点，e 为椭圆的离心率.

(1) 求椭圆的方程；

(2)(理)设过点 A 的直线 l 与椭圆交于点 B（B 不在 x 轴上），垂直于 l 的直线与 l 交于点 M，与 y 轴交于点 H，若 $BF\perp HF$，且 $\angle MOA\le\angle MAO$，求直线的 l 斜率的取值范围.

(2)(文)设过点 A 的直线 l 与椭圆交于点 B（B 不在 x 轴上），垂直于 l 的直线与 l 交于点 M，与 y 轴交于点 H，若 $BF\perp HF$，且 $\angle MOA=\angle MAO$，求直线的 l 斜率.



解 (1) $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$；(2)(理)此问的关键是由“$\angle MOA\le\angle MAO$”得到 $x_M\ge 1$，其余的就是计算了.

设直线 l 为：$y=k(x-2)(k\ne 0)$，与椭圆联立：$(3+4k^2)x^2-16k^2x+16k^2-12=0$，易知 $\Delta=144>0$，由于 $x_Ax_B=\frac{16k^2-12}{3+4k^2}$，可得：$x_B=\frac{8k^2-6}{3+4k^2}$，$y_B=k(x_B-2)=\frac{-12k}{3+4k^2}$，

$F(1,0)$，由 $\overrightarrow{FH}\cdot\overrightarrow{FB}=0$，可解得 $y_H=\frac{x_B-1}{y_B}$，直线 MH 为：$y=-\frac{1}{k}x+\frac{x_B-1}{y_B}$，与直线 l 联立，可解得 $x_M=\frac{2k^2+k\cdot\frac{x_B-1}{y_B}}{1+k^2}=\frac{9+20k^2}{12(1+k^2)}$，

由于 $\angle MOA\le\angle MAO$，故 $|MA|\le|MO|$（三角形中大角对大边），即 $(x_M-2)^2+y_M^2\le x_M^2+y_M^2$，化简得 $x_M\ge 1$，即 $\frac{9+20k^2}{12(1+k^2)}\ge 1$，解得 $k\le-\frac{\sqrt{6}}{4}$ 或 $k\ge\frac{\sqrt{6}}{4}$.

所以，直线 l 的斜率的取值范围为 $\left(-\infty,-\frac{\sqrt{6}}{4}\right]\cup\left[\frac{\sqrt{6}}{4},+\infty\right)$.

(2)(文)由于 $\angle MOA=\angle MAO$，故 $|MA|=|MO|$，即 $(x_M-2)^2+y_M^2=x_M^2+y_M^2$，化简得 $x_M=1$，即 $\frac{9+20k^2}{12(1+k^2)}=1$，解得 $k=\pm\frac{\sqrt{6}}{4}$.

例 (2015 天津文)已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的上顶点为 B，左焦点为 F，离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$.

(1) 求直线 BF 的斜率；

(2) 设直线 BF 与椭圆交于点 P（P 异于点 B），过点 B 且垂直于 BF 的直线与椭圆交于点 Q（Q 异于点 B）直线 PQ 与 x 轴交于点 M，$|PM|=\lambda|MQ|$.

(i) 求 λ 的值；(ii)若 $|PM|\sin\angle BQP=\frac{7\sqrt{5}}{9}$，求椭圆的方程.

解 (1) 由 $\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{5}}{5}$ 及 $a^2=b^2+c^2$，可得 $a=\sqrt{5}c$，$b=2c$，故 $k_{BF}=\frac{b}{c}=2$.

(2) (i)设点 $P(x_P,y_P)$，$Q(x_Q,y_Q)$，$M(x_M,y_M)$，由(1)可得椭圆方程为 $\frac{x^2}{5c^2}+\frac{y^2}{4c^2}=1$，

直线 BF 的方程为 $y=2x+2c$，与椭圆方程联立：$3x^2+5cx=0$，解得 $x_P=-\frac{5c}{3}$.

因为 $BQ\perp BP$，所以直线 BQ 方程为 $y=-\frac{1}{2}x+2c$，与椭圆方程联立得：$21x^2-40cx=0$，解得 $x_Q=\frac{40c}{21}$，又因为 $\lambda=\frac{|PM|}{|MQ|}$，及 $x_M=0$ 得 $\lambda=\frac{|x_M-x_P|}{|x_Q-x_M|}=\frac{|x_P|}{|x_Q|}=\frac{7}{8}$.

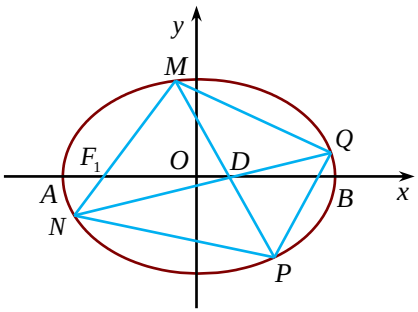
(ii) 由于 $\frac{|PM|}{|MQ|}=\frac{7}{8}$，所以 $|PQ|=\frac{15}{7}|PM|$，$|BP|=|PQ|\sin\angle BQP=\frac{15}{7}|PM|\sin\angle BQP=\frac{5\sqrt{5}}{3}$，又 $|BP|=\sqrt{1+2^2}|x_p-x_B|=\frac{5\sqrt{5}}{3}c$，显然 $c=1$，椭圆方程为 $\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1$.【当然，也可以转化为点 M 到直线 BQ 的距离，不过计算量稍大.】

用一个未知点表示另一个未知点

例 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，已知 F_1、F_2 分别是椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左右焦点，A、B 分别是椭圆 E 的左右顶点，$D(1,0)$ 是线段 OF_2 的中点，且 $\overrightarrow{AF_2}+5\overrightarrow{BF_2}=\mathbf{0}$.

(1) 求椭圆 E 的方程；

(2) 若 M 是椭圆 E 上的动点（异于点 A、B），连结 MF_1 并延长交椭圆 E 于点 N，连结 MD、ND 并分别延长交椭圆 E 于点 P、Q，连结 PQ. 设直线 MN、PQ 的斜率存在且分别为 k_1、k_2，试问：是否存在常数 t，使得 $k_1+tk_2=0$ 恒成立？若存在，求出 t 的值，若不存在，请说明理由.



解 (1) $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$；(2) $\lambda=-\frac{4}{7}$.

法一　通法先行，设点法＋韦达定理，求解点 P、Q 的坐标

设 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，$P(x_3,y_3)$，$Q(x_4,y_4)$，

直线 MD 的方程为：$x=\frac{x_1-1}{y_1}y+1$，和椭圆联立，整理可得：$\frac{5-x_1}{y_1^2}y^2+\frac{x_1-1}{y_1}y-4=0$，则 $y_1y_3=\frac{-4y_1^2}{5-x_1}$，

即 $y_3=\dfrac{4y_1}{x_1-5}$，从而 $x_3=\dfrac{x_1-1}{y_1}y_3+1=\dfrac{5x_1-9}{x_1-5}$，故点 $P\left(\dfrac{5x_1-9}{x_1-5},\dfrac{4y_1}{x_1-5}\right)$，同理可得点 $Q\left(\dfrac{5x_2-9}{x_2-5},\dfrac{4y_2}{x_2-5}\right)$.

由 M、F_1、N 三点共线，可得：$x_1y_2-x_2y_1=-2(y_2-y_1)$.

$$k_2=\frac{y_4-y_3}{x_4-x_3}=\frac{\dfrac{4y_2}{x_2-5}-\dfrac{4y_1}{x_1-5}}{\dfrac{5x_2-9}{x_2-5}-\dfrac{5x_1-9}{x_1-5}}=\frac{x_1y_2-x_2y_1+5(y_1-y_2)}{4(x_1-x_2)}=\frac{7(y_1-y_2)}{4(x_1-x_2)}=\frac{7}{4}k_1$$，故存在常数，且 $t=-\dfrac{4}{7}$.

法二　截距点差法

设 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，$P(x_3,y_3)$，$Q(x_4,y_4)$，

对 M、D、P 三点，利用截距点差法：$\begin{cases}x_1y_3-x_3y_1=y_3-y_1\\x_1y_3+x_3y_1=9(y_3+y_1)\end{cases}$，解得点 $P\left(\dfrac{5x_1-9}{x_1-5},\dfrac{4y_1}{x_1-5}\right)$.

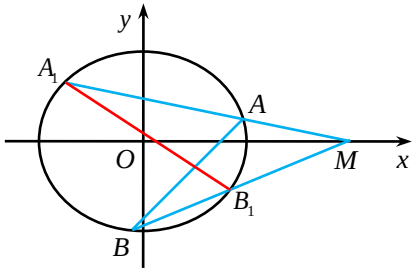
对 N、D、Q 三点，同理可得点 $Q\left(\dfrac{5x_2-9}{x_2-5},\dfrac{4y_2}{x_2-5}\right)$.

由 M、F_1、N 三点共线，可得：$x_1y_2-x_2y_1=-2(y_2-y_1)$.

故 $k_2=\dfrac{y_4-y_3}{x_4-x_3}=\dfrac{\dfrac{4y_2}{x_2-5}-\dfrac{4y_1}{x_1-5}}{\dfrac{5x_2-9}{x_2-5}-\dfrac{5x_1-9}{x_1-5}}=\dfrac{x_1y_2-x_2y_1+5(y_1-y_2)}{4(x_1-x_2)}=\dfrac{7(y_1-y_2)}{4(x_1-x_2)}=\dfrac{7}{4}k_1$，故存在常数，且 $t=-\dfrac{4}{7}$.

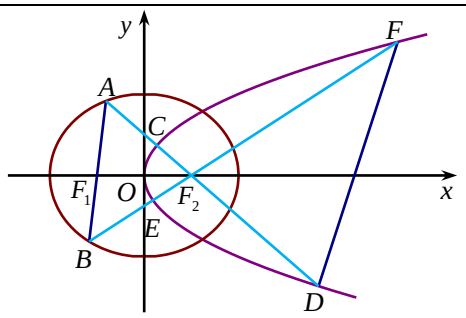
法三　定比点差法——双定比

练习　已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$，斜率为 1 的直线 l 与椭圆交于 A、B 两点，点 $M(4,0)$，直线 AM、BM 分别与椭圆 C 交于 A_1、B_1，求证：直线 A_1B_1 恒过定点.



答案　$\left(\dfrac{5}{2},-\dfrac{3}{2}\right)$.

例　已知椭圆 $C_1:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，抛物线 $C_2:y^2=4x$. 直线 $x=my-1$ 与椭圆交于 A、B 两点，斜率为 k_1 的直线 AF_2 与抛物线交于 C、D 两点，斜率为 k_2 的直线 BF_2 与抛物线交于 E、F 两点（C、D 与 E、F 分别在 F_2 两侧，如图所示），证明：直线 DF 经过定点 $(9,0)$.



证明　设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，其中 x_1、x_2、$y_2<0$，$y_1>0$；

直线 $x=my-1$ 与椭圆方程联立：$(3m^2+4)y^2-6my-9=0$，故 $y_1+y_2=\dfrac{6m}{3m^2+4}$，$y_1y_2=\dfrac{-9}{3m^2+4}$.

设 $D\left(\dfrac{y_3^2}{4},y_3\right)$，$F\left(\dfrac{y_4^2}{4},y_4\right)$，则直线 DF 的方程为：$(y_3+y_4)y=4x+y_3y_4$，因此，只须将 y_3、y_4 分别用点 A、B 的坐标表示出来即可.

直线 AF_2 的方程为：$x=ty+1\left(t=\dfrac{x_1-1}{y_1}\right)$，与抛物线方程联立：$y^2-4ty-4=0$，故

$$y_3=\frac{4t-\sqrt{16t^2+16}}{2}=2(t-\sqrt{t^2+1})=2\left(\frac{x_1-1}{y_1}-\sqrt{\frac{(x_1-1)^2}{y_1^2}+1}\right)=\frac{3x_1-6}{y_1},$$

同理可得：$y_4=\dfrac{3x_2-6}{y_2}$，故

$$y_3y_4=\frac{3x_1-6}{y_1}\cdot\frac{3x_2-6}{y_2}=\frac{9m^2y_1y_2-27m(y_1+y_2)+81}{y_1y_2}=-36,$$

因此，直线 DF 的方程为：$(y_3+y_4)y=4(x-9)$，显然，直线 DF 经过定点 $(9,0)$.

点乘转化为双根算法(不推荐使用)

例　(2007 山东文压轴、理)已知椭圆 C 的中心在坐标原点，焦点在 x 轴上，椭圆 C 上的点到焦点的距离的最大值为 3，最小值为 1.

(1) 求椭圆 C 的标准方程；

(2) 若直线 $l:y=kx+m$ 与椭圆 C 相交于 A、B 两点(A、B 不是左右顶点)，且以 AB 为直径的圆过椭圆 C 的右顶点．求证：直线 l 过定点，并求出该定点的坐标.

答案　(1) $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$；(2) 定点为 $\left(\dfrac{2}{7},0\right)$；下面给出第(2)问的几种常见解法.

法一　通法先行！

注意到题目中已经给出直线 l 的方程，因此，也就不需要讨论斜率的存在性问题！当然，如果没有给出直线 l 的方程，就要设成 $x=ty+m$ 的形式，避免讨论斜率！！

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，联立$\begin{cases}y=kx+m\\ \dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1\end{cases}$得：$(3+4k^2)x^2+8mkx+4(m^2-3)=0$，则$\begin{cases}x_1+x_2=-\dfrac{8mk}{3+4k^2}\\ x_1x_2=\dfrac{4(m^2-3)}{3+4k^2}\end{cases}$，

令 $\Delta>0$，可解得 $3+4k^2-m^2>0$． $y_1y_2=(kx_1+m)(kx_2+m)=k^2x_1x_2+mk(x_1+x_2)+m^2=\dfrac{3(m^2-4k^2)}{3+4k^2}$．

由于以 AB 为直径的圆过椭圆的右顶点 $D(2,0)$，故 $\overrightarrow{DA}\bullet\overrightarrow{DB}=0$，即 $(2-x_1)(2-x_2)+y_1y_2=0$，即 $x_1x_2-2(x_1+x_2)+4+y_1y_2=0$，代入数据，整理可得：$7m^2+16mk+4k^2=0$，解得 $m_1=-2k$，$m_2=-\dfrac{2k}{7}$，且均满足 $3+4k^2-m^2>0$．

当 $m_1=-2k$ 时，l 的方程 $y=k(x-2)$，直线过点 $(2,0)$，与已知矛盾；

当 $m_2=-\dfrac{2k}{7}$ 时，l 的方程为 $y=k\left(x-\dfrac{2}{7}\right)$，直线过定点 $\left(\dfrac{2}{7},0\right)$．

综上所述，直线 l 过定点，定点坐标为 $\left(\dfrac{2}{7},0\right)$．

法二　点乘双根算法

此解法的思路和**法一**是一样的，不同之处是在计算 $(2-x_1)(2-x_2)+y_1y_2=0$ 的过程中，利用“双根法”省去了“许多”计算量．此处只把不同之处写出，如下：

因为 x_1、x_2 是联立后方程 $(3+4k^2)x^2+8mkx+4(m^2-3)=0$ 的两个根，所以有：

$$(3+4k^2)x^2+8mkx+4(m^2-3)=(3+4k^2)(x-x_1)(x-x_2)=0\cdots☺$$

由于以 AB 为直径的圆过椭圆的右顶点 $D(2,0)$，故 $\overrightarrow{DA}\bullet\overrightarrow{DB}=0$，即 $(2-x_1)(2-x_2)+y_1y_2=0$．

令 $x=2$ 代入☺式，可得：$(2-x_1)(2-x_2)=\dfrac{16k^2+16km+4m^2}{3+4k^2}$；

$$y_1y_2=k^2\left(x_1+\frac{m}{k}\right)\left(x_2+\frac{m}{k}\right)$$

令 $x=-\dfrac{m}{k}$ 代入☺式，可得：$=k^2\bullet\dfrac{(3+4k^2)\bullet\left(-\dfrac{n}{k}\right)^2-8km\bullet\dfrac{m}{k}+4m^2-12}{3+4k^2}$，

$$=\frac{3m^2-12k^2}{3+4k^2}$$

因此，$(2-x_1)(2-x_2)+y_1y_2=\dfrac{16k^2+16km+4m^2}{3+4k^2}+\dfrac{3m^2-12k^2}{3+4k^2}=0$，即为 $7m^2+16mk+4k^2=0$，后续过程同上，故略过．

注　通过法一和法二的类比，个人认为，实际上，“点乘双根算法”并没有太多的优势，也节省不了多少时间．

同时，对于学生而言，毕竟“双根法”需要一定的变形技巧，不熟练不细心的话，就很容易出现计算错误，因此，不如老老实实展开计算的稳当！

法三　对称点点差法

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，右顶点为 $D(2,0)$，则 $k_{DA}\cdot k_{DB}=-1$，由于 $\begin{cases}k_{DA}=\dfrac{y_1}{x_1-2}=-\dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{x_1+2}{y_1}\\ k_{DB}=\dfrac{y_2}{x_2-2}=-\dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{x_2+2}{y_2}\end{cases}$，故

$$\begin{cases}\dfrac{y_1}{x_1-2}\cdot\left(-\dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{x_2+2}{y_2}\right)=-1\\ \left(-\dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{x_1+2}{y_1}\right)\cdot\dfrac{y_2}{x_2-2}=-1\end{cases}，即\begin{cases}4x_1y_2-3x_2y_1=6y_1+8y_2\\ 4x_2y_1-3x_1y_2=6y_2+8y_1\end{cases}，$$

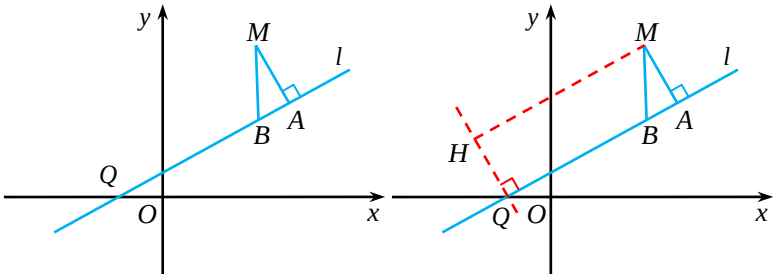
作差可得：$7(x_1y_2-x_2y_1)=2(y_2-y_1)$，利用横截距公式，显然，过定点 $\left(\dfrac{2}{7},0\right)$.

距离或者向量投影坐标化

韦达定理的解题思想，就是坐标化，因此，如果给出的是距离或者向量，就需要进行坐标化，

例　(2008 浙江文压轴、理)已知曲线 C 是到点 $P\left(-\dfrac{1}{2},\dfrac{3}{8}\right)$ 和到直线 $y=-\dfrac{5}{8}$ 距离相等的点的轨迹．l 是过点 $Q(-1,0)$ 的直线，M 是 C 上（不在．上）的动点；A、B 在．上，$MA\perp l$，$MB\perp x$ 轴（如图）.

(1) 求曲线 C 的方程；(2) 求出直线 l 的方程，使得 $\dfrac{|QB|^2}{|QA|}$ 为常数.



解　(1) 直译即可，易得曲线 C 的方程为 $y=\dfrac{1}{2}(x^2+x)$；

(2) 易知直线 l 的斜率不为 0，因此，设直线 l 为：$x=ty-1$，由于 $\dfrac{|QB|^2}{|QA|}=\dfrac{\sqrt{1+t^2}\cdot y_B^2}{|y_A|}$，只需要求出 y_A、y_B 即可，利用抛物线的设点法，设 $M\left(m,\dfrac{1}{2}m(m+1)\right)$，则 $y_B=\dfrac{m+1}{t}$.

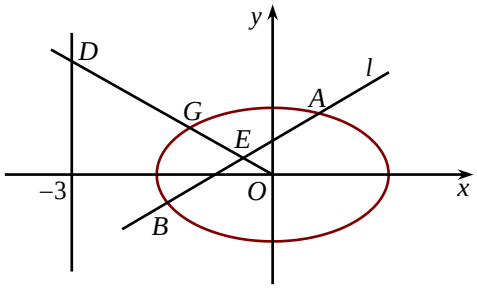
直线 MA 为：$y-\dfrac{1}{2}m(m+1)=-t(x-m)$，与直线 l 联立，可解得 $y_A=\dfrac{(m+2t)(m+1)}{2(1+t^2)}$，故

$$\frac{|QB|^2}{|QA|}=\frac{\sqrt{1+t^2}\cdot y_B^2}{|y_A|}=\frac{\sqrt{1+t^2}\cdot(m+1)^2}{t^2}\cdot\frac{2(1+t^2)}{(m+2t)(m+1)}=\frac{2\sqrt{1+t^2}(1+t^2)}{t^2}\cdot\frac{m+1}{m+2t}$$

显然，只有当 $2t=1$，即 $t=\frac{1}{2}$ 时，$\frac{|QB|^2}{|QA|}$ 为常数 $5\sqrt{5}$，因此，直线 l 的方程为 $2x-y+2=0$.

注 也可利用平几性质，构造出如图所示的辅助线进行求解，具体过程略.

例 (2011 山东文压轴)在平面直角坐标系 xOy 中，已知椭圆 $C:\frac{x^2}{3}+y^2=1$.如图所示，斜率为 $k(k>0)$ 且不过原点的直线 l 交椭圆 C 于 A、B 两点，线段 AB 的中点为 E，射线 OE 交椭圆 C 于点 G，交直线 $x=-3$ 于点 $D(-3,m)$.



(1) 求 m^2+k^2 的最小值；(2) 若 $|OG|^2=|OD|\cdot|OE|$，

(i) 求证：直线 l 过定点；

(ii) 试问点 B、G 能否关于 x 轴对称？若能，求出此时 $\triangle ABG$ 的外接圆方程；若不能，请说明理由.

解 (1) 直线 l 的斜率 $k>0$，因此，利用中定点差法，…，可得 $kk_{OE}=-\frac{1}{3}$，即 $kk_{OD}=-\frac{1}{3}$，即 $mk=1$，故 $m^2+k^2\geq 2mk=2$，即 m^2+k^2 的最小值为 2，当且仅当 $m=k=1$ 时取等号.

(2)(i) 此题的背景是：极线 $x=-3$ 对应的极点是 $(-1,0)$，故直线 l 过定点 $(-1,0)$.

由(1)知直线 OD 为 $y=-\frac{1}{3k}x$，与椭圆联立，可解得点 $G\left(-\frac{3k}{\sqrt{3k^2+1}},\frac{1}{\sqrt{3k^2+1}}\right)$，

设直线 l 为 $y=kx+t$，与直线 OD 联立，可解得点 $E\left(-\frac{3kt}{3k^2+1},\frac{t}{3k^2+1}\right)$，又点 $D\left(-3,\frac{1}{k}\right)$，

由 $|OG|^2=|OD|\cdot|OE|$ 可得：$x_G^2=x_Dx_E$，即 $\frac{9k^2}{3k^2+1}=-\frac{3kt}{3k^2+1}\times(-3)$，即 $k=t$，故直线 l 为 $y=k(x+1)$，显然，过定点 $(-1,0)$.

(ii) 假设点 B、G 能关于 x 轴对称，由(i)知点 B 的坐标为 $\left(-\frac{3k}{\sqrt{3k^2+1}},-\frac{1}{\sqrt{3k^2+1}}\right)$，代入直线 l，整理得：$3k^2-1=k\sqrt{3k^2+1}$，即 $6k^4-7k^2+1=0$，解得 $k^2=\frac{1}{6}$ 或 $k^2=1$，

当 $k^2=\frac{1}{6}$ 时，$3k^2-1=k\sqrt{3k^2+1}<0$，产生矛盾，故舍去，故 $k^2=1$，即 $k=1$.

当 $k=1$ 时，$B\left(-\frac{3}{2},-\frac{1}{2}\right)$，$G\left(-\frac{3}{2},-\frac{1}{2}\right)$，又点 $E\left(-\frac{3}{4},\frac{1}{4}\right)$，故点 A 为 $(0,1)$，易知 $\triangle ABG$ 的外接圆的

圆心在 x 轴上，直线 AB 的中垂线为：$y-\frac{1}{4}=-1\left(x+\frac{3}{4}\right)$，令 $y=0$，可得圆心为 $\left(-\frac{1}{2},0\right)$，进而可得半径 $r=\sqrt{n^2+1}=\frac{\sqrt{5}}{2}$，因此，$\triangle ABG$ 的外接圆的方程为 $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+y^2=\frac{5}{4}$.

非对称韦达问题

非对称问题 我们知道，利用韦达定理解题，一般是将已知条件转化为“ $m(x_1+x_2)+nx_1x_2+p=0$ ”的式子．但是，并不是所有的题都可以走这个套路，比如，有的题目将已知条件转化为方程后，会出现“ $x_1=\lambda x_2$ ”、“ $mx_1+nx_2+p=0$ ”、“ $mx_1+nx_2+px_1x_2+q=0$ ”或“ $\frac{r_1x_1x_2+m_1x_1+n_1x_2+p_1}{r_2x_1x_2+m_2x_1+n_2x_2+p_2}$ ”的形式，此种情况，是无法直接利用韦达定理的，而这类题一般也称作非对称问题！

类型一 “ $x_1=\lambda x_2$ ”型

处理方法 $\lambda+\frac{1}{\lambda}+2=\frac{x_1}{x_2}+\frac{x_2}{x_1}+2=\frac{(x_1+x_2)^2}{x_1x_2}$.

例 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，过点 $M(1,0)$ 的直线 l 交椭圆 C 于 A、B 两点，$|MA|=\lambda|MB|$，且当直线 l 垂直于 x 轴时，$|AB|=\sqrt{2}$.

(1) 求椭圆 C 的方程；(2) 若 $\lambda\in\left[\frac{1}{2},2\right]$，求弦长 $|AB|$ 的取值范围.

答案 (1) $\frac{x^2}{2}+y^2=1$；(2) $\left[\sqrt{2},\frac{9\sqrt{2}}{8}\right]$.

解 (2)当直线 l 的斜率为 0 时，易得 $\lambda=3+2\sqrt{2}$ 或 $\frac{1}{3+2\sqrt{2}}\notin\left[\frac{1}{2},2\right]$，故舍去.

因此，设直线 l 的方程为 $x=my+1$，与椭圆方程联立：$(m^2+2)y^2+2my-1=0$，由于点 M 在椭圆内部，故必有 $\Delta>0$，同时，设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{MB}$，则 $y_1=-\lambda y_2$，故

$$-\lambda+\frac{1}{-\lambda}+2=\frac{(y_1+y_2)^2}{y_1y_2}=\frac{4m^2}{-(m^2+2)},$$

由于 $\lambda\in\left[\frac{1}{2},2\right]$，故 $\frac{4m^2}{-(m^2+2)}\in\left[-\frac{1}{2},0\right]$，易得 $\frac{-1}{m^2+2}\in\left[-\frac{1}{2},-\frac{7}{16}\right]$.

因此，$|AB|=\sqrt{1+m^2}\,|y_1-y_2|=\sqrt{1+m^2}\,\frac{\sqrt{\Delta}}{|a|}=2\sqrt{2}\left(1+\frac{-1}{m^2+2}\right)\in\left[\sqrt{2},\frac{9\sqrt{2}}{8}\right]$.

类型二 “ $mx_1+nx_2+p=0$ ”型.

处理方法 ①先凑出关于 x_1+x_2 的形式：

$$\begin{cases} mx_1+nx_2+p=m(x_1+x_2)+(n-m)x_2+p=0 \\ mx_1+nx_2+p=(m-n)x_1+n(x_1+x_2)+p=0 \end{cases}，即 \begin{cases} (m-n)x_2=m(x_1+x_2)+p \\ (n-m)x_1=n(x_1+x_2)+p \end{cases}，$$

②两个式子相乘：$-(m-n)^2x_1x_2=[m(x_1+x_2)+p][n(x_1+x_2)+p]$，此时，就可以利用韦达定理了.

说明 ①实际上，在实际解题时，此种情况的题型极少！

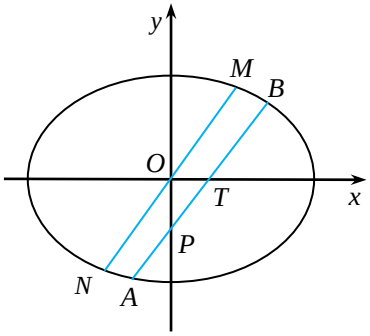
②此外，个人认为没有必要按照这个套路走，实际上，直接解方程组往往更快捷，可以参考如下的例题！

例 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，焦点在 x 轴上的椭圆 $C:\dfrac{x^2}{8}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 经过点 $(b,2e)$，其中 e 为椭圆 C 的离心率．过点 $T(1,0)$ 作斜率为 $k(k>0)$ 的直线 l 交椭圆 C 于 A、B 两点(A 在 x 轴下方).

(1) 求椭圆 C 的标准方程；

(2) 过点 O 且平行于 l 的直线交椭圆 C 于点 M、N，求 $\dfrac{AT\cdot BT}{MN^2}$ 的值；

(3) 记直线 l 与 y 轴的交点为 P．若 $\overrightarrow{AP}=\dfrac{2}{5}\overrightarrow{TB}$，求直线 l 的斜率 k.



答案 (1)$\dfrac{x^2}{8}+\dfrac{y^2}{4}=1$；(2)$\dfrac{7}{32}$；(3)$k=\sqrt{2}$.

略解 (1)$-\dfrac{b^2}{8}=e^2-1$，又$\dfrac{b^2}{8}+\dfrac{4e^2}{b^2}=1$，故$1-e^2+\dfrac{4e^2}{b^2}=1$，解得$b^2=4$.

(2)设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，直线 l 为 $y=k(x-1)$，与椭圆联立：$(2k^2+1)x^2-4k^2x+2k^2-8=0$.

直线 MN 为 $y=kx$，与椭圆联立，解得 $x_M^2=\dfrac{8}{2k^2+1}$.

故 $\dfrac{AT\cdot BT}{MN^2}=\dfrac{\sqrt{1+k^2}(1-x_1)\cdot\sqrt{1+k^2}(x_2-1)}{(1+k^2)(x_M-x_N)^2}=\dfrac{-[x_1x_2-(x_1+x_2)+1]}{4x_M^2}=\dfrac{7}{2k^2+1}\cdot\dfrac{2k^2+1}{32}=\dfrac{7}{32}$.

【草稿上，也可以利用点乘双根算法：$(1-x_1)(x_2-1)=\dfrac{-\left[(2k^2+1)\cdot1-4k^2\cdot1+2k^2-8\right]}{2k^2+1}=\dfrac{7}{2k^2+1}$】

(3) **法一　消元法**

$\overrightarrow{AP}=\dfrac{2}{5}\overrightarrow{TB}\Rightarrow 5x_1+2x_2=2\cdots①$，由(2)可知：$x_1+x_2=\dfrac{4k^2}{2k^2+1}\cdots②$，$x_1x_2=\dfrac{2k^2-8}{2k^2+1}\cdots③$，三个未知数，

三个方程，刚好可以解出 k，由①②可得：$\begin{cases}x_1=\dfrac{-4k^2+2}{3(2k^2+1)}\\ x_2=\dfrac{16k^2-2}{3(2k^2+1)}\end{cases}$，代入③整理得：$50k^4-83k^2-34=0$，解得 $k^2=2$ 或 $k^2=-\dfrac{17}{50}$(舍去)，又 $k>0$，故 $k=\sqrt{2}$.

法二　利用非对称问题的处理套路

$5x_1+2x_2=2\Rightarrow\begin{cases}5x_1+2x_2-2=5(x_1+x_2)-3x_2-2=0\\ 5x_1+2x_2-2=3x_1+2(x_1+x_2)-2=0\end{cases}$，即 $\begin{cases}5(x_1+x_2)-2=3x_2\\ 2(x_1+x_2)-2=-3x_1\end{cases}$，

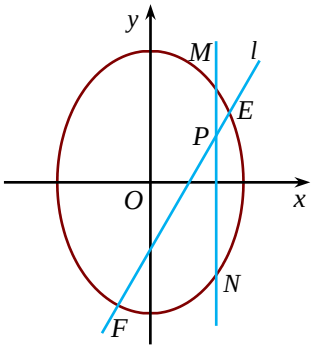
即 $-9x_1x_2=[5(x_1+x_2)-2][2(x_1+x_2)-2]$，然后代入 $\begin{cases}x_1+x_2=\dfrac{4k^2}{2k^2+1}\\ x_1x_2=\dfrac{2k^2-8}{2k^2+1}\end{cases}$ 即可，具体过程略.

注　①对于第(3)问，也可以利用定比点差法：设 $\overrightarrow{AT}=\lambda\overrightarrow{TB}\Rightarrow\begin{cases}2x_1=9-7\lambda\\ 2x_2=9-\dfrac{7}{\lambda}\end{cases}$，代入 $5x_1+2x_2=2$，整理可得：$35\lambda^2-59\lambda+14=0$，解得 $\lambda=\dfrac{7}{5}$ 或 $\dfrac{2}{7}$，则 $x_1=-\dfrac{2}{5}$ 或 $\dfrac{7}{2}$(舍)，故 $y_1=-\dfrac{7\sqrt{2}}{5}$，$k=\dfrac{y_1}{x_1-1}=\sqrt{2}$.

②对于第(3)问，两种方法对比而言，在计算量上，没有多大出入！

例　如图，$M(\sqrt{2},2)$ 在椭圆 $C:\dfrac{x^2}{m}+\dfrac{y^2}{8}=1$ 上，经过点 $P(\sqrt{2},1)$ 的直线 l 交椭圆于 E、F（E 在 F 上方），直线 MP 交椭圆于点 N.

(1) 求椭圆 C 的方程；(2) 若 $S_{\triangle PFM}=S_{\triangle PEN}$，求直线 l 的方程.



解　(1) $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{8}=1$；(2) $N(\sqrt{2},-2)$，$|PM|=1$，$|PN|=3$，由 $S_{\triangle PFM}=S_{\triangle PEN}$ 得：

$$\frac{1}{2}|PF||PM|\sin\angle FPM=\frac{1}{2}|PE||PN|\sin\angle EPN,$$

故 $|PF|=3|PE|$.

法一　常规韦达定理法

设直线 l 的方程为：$y-1=k(x-\sqrt{2})$，与椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{8}=1$ 联立：

$$(k^2+2)x^2+2k(1-\sqrt{2}k)x+2k^2-2\sqrt{2}k-8=0,$$

设 $E(x_1,y_1)$，$F(x_2,y_2)$，则 $\begin{cases}x_1+x_2=-\dfrac{2k(1-\sqrt{2}k)}{k^2+2}\\ x_1x_2=\dfrac{2k^2-2\sqrt{2}k-8}{k^2+2}\end{cases}$ …①

由 $\overrightarrow{FP}=3\overrightarrow{PE}$ 得：$\sqrt{2}=\dfrac{x_2+3x_1}{1+3}$，即 $3x_1+x_2=4\sqrt{2}$ …②

方向 1　直接利用①②消元，先求出 x_1、x_2，再代入 x_1x_2 即可.

方向 2　凑出韦达定理的对称结构，由②变形：

$$\begin{cases}(x_1+x_2)+2x_1=4\sqrt{2}\\ 3(x_1+x_2)-2x_2=4\sqrt{2}\end{cases}，\text{即}-4x_1x_2=\left[4\sqrt{2}-(x_1+x_2)\right]\left[4\sqrt{2}-3(x_1+x_2)\right],$$

即 $-4x_1x_2=32+3(x_1+x_2)^2-16\sqrt{2}(x_1+x_2)$，再代入①即可，

方向 3　换元转化，令 $t=x-\sqrt{2}$，则②变形为：$3(x_1-\sqrt{2})+(x_2-\sqrt{2})=0$，即 $3t_1+t_2=0$，此时，重新联立 $\begin{cases}y-1=kt\\ \dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{8}=1\end{cases}$，再利用套路：$b^2=\left(\dfrac{t_1}{t_2}+\dfrac{t_2}{t_1}+2\right)ac$ 即可.

显然，前两个方向的计算量都是巨大的，皆不可取；对于第 3 个方向，变形确实巧妙，不过，此法的本质就是下面的参数方程.

法二　线段比的问题，优先使用参数方程法

设过点 P 的直线 l 的参数方程为：$\begin{cases}x=\sqrt{2}+t\\ y=1+kt\end{cases}$（$t$ 为常数），与椭圆联立：

$$(k^2+2)t^2+2(k+2\sqrt{2})t-3=0$$

设点 E、F 对应的参数分别为 t_1、t_2，则 $\begin{cases}t_1+t_2=-\dfrac{2(k+2\sqrt{2})}{k^2+2}\\ t_1t_2=-\dfrac{3}{k^2+2}\end{cases}$，由 $|PF|=3|PE|$ 得：$t_2=-3t_1$，故

$$\frac{t_1}{t_2}+\frac{t_2}{t_1}+2=\frac{(t_1+t_2)^2}{t_1t_2}，\text{即}-\frac{4}{3}=\frac{4(k+2\sqrt{2})^2}{-3(k^2+2)},$$

解得 $k=-\dfrac{3\sqrt{2}}{4}$（不要被题目配图所骗），故直线 l 的方程为：$y=-\dfrac{3\sqrt{2}}{4}x+\dfrac{5}{2}$.

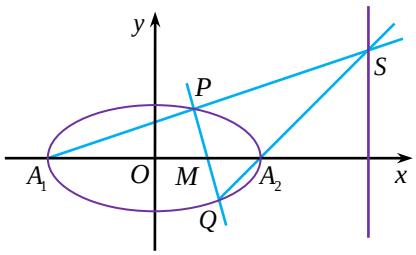
类型三　“$\dfrac{r_1x_1x_2+m_1x_1+n_1x_2+p_1}{r_2x_1x_2+m_2x_1+n_2x_2+p_2}$”型

处理方法　一般有两种常用方法，具体参考如下例题.

例　已知椭圆 C 的离心率 $e=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，长轴的左右端点分别为 $A_1(-2,0)$、$A_2(2,0)$.

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) 过直线 $x=my+1$ 与椭圆 C 交于 P、Q 两点，直线 A_1P 与 A_2Q 交于点 S，试问：当 m 变化时，点 S 是否恒在一条定直线上？若是，请写出这条直线方程，并证明你的结论；若不是，请说明理由.



解 (1) $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$；

(2) **分析** 此题的背景是极点极线，所求直线是极点 $M(1,0)$ 所对应的极线 $x=4$！

法一 韦达定理法——典型的非对称问题

联立 $\begin{cases}x=my+1\\ \dfrac{x^2}{4}+y^2=1\end{cases}$ 可得：$(m^2+4)y^2+2my-3=0$，$y_1+y_2=\dfrac{-2m}{m^2+4}$，$y_1y_2=\dfrac{-3}{m^2+4}$，

直线 A_1P 的方程：$y=\dfrac{y_1}{x_1+2}(x+2)\cdots①$，直线 A_2Q 的方程：$y=\dfrac{y_2}{x_2-2}(x-2)\cdots②$，

联立①②消去 y 可得：$\dfrac{x+2}{x-2}=\dfrac{y_2(x_1+2)}{y_1(x_2-2)}=\dfrac{y_2(my_1+3)}{y_1(my_2-1)}=\dfrac{my_1y_2+3y_2}{my_1y_2-y_1}$，到这一步，有两个常用方向：

方向 1 凑韦达消同一单元

$$\frac{x+2}{x-2}=\frac{my_1y_2+3y_2}{my_1y_2-y_1}=\frac{my_1y_2+3(y_1+y_2-y_1)}{my_1y_2-y_1}=\frac{3\left[(m^2+4)y_1+3m\right]}{(m^2+4)y_1+3m}=3,$$

解得 $x=4$.

方向 2 和积转化（强烈推荐熟练此法！！）

由 $\begin{cases}y_1+y_2=\dfrac{-2m}{m^2+4}\\ y_1y_2=\dfrac{-3}{m^2+4}\end{cases}$ 得到：$my_1y_2=\dfrac{3}{2}(y_1+y_2)$，故

$$\frac{x+2}{x-2}=\frac{my_1y_2+3y_2}{my_1y_2-y_1}=\frac{\frac{3}{2}(y_1+y_2)+3y_2}{\frac{3}{2}(y_1+y_2)-y_1}=\frac{3y_1+9y_2}{y_1+3y_2}=3,$$

解得 $x=4$.

法二 定比点差法

易知直线 $x=my+1$ 过定点 $M(1,0)$，设 $\overrightarrow{PM}=\lambda\overrightarrow{MQ}$，$P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，则 $\begin{cases}2x_1=5-3\lambda\\ 2x_2=5-\dfrac{3}{\lambda}\\ y_1=-\lambda y_2\end{cases}$，

直线 A_1P 的方程：$y=\dfrac{y_1}{x_1+2}(x+2)\cdots①$，直线 A_2Q 的方程：$y=\dfrac{y_2}{x_2-2}(x-2)\cdots②$，联立①②消去 y 可得：$\dfrac{x+2}{x-2}=\dfrac{y_2(x_1+2)}{y_1(x_2-2)}=\dfrac{y_2}{-\lambda y_2}\cdot\dfrac{2x_1+4}{2x_2-4}=\dfrac{1}{-\lambda}\cdot\dfrac{9-3\lambda}{1-\dfrac{3}{\lambda}}=\dfrac{9-3\lambda}{3-\lambda}=3$，解得 $x=4$.

法三　截距点差法

设 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，易知直线 $x=my+1$ 过定点 $M(1,0)$，

由于 P、M、Q 三点共线，故 $\dfrac{y_1}{x_1-1}=\dfrac{y_2}{x_2-1}$，即 $x_1y_2-x_2y_1=y_2-y_1\cdots①$

又 $\begin{cases}\dfrac{x_1^2y_2^2}{4}+y_1^2y_2^2=y_2^2\\ \dfrac{x_2^2y_1^2}{4}+y_1^2y_2^2=y_1^2\end{cases}\Rightarrow\dfrac{(x_1y_2+x_2y_1)(x_1y_2-x_2y_1)}{4}=(y_2+y_1)(y_2-y_1)$，可得：$x_1y_2+x_2y_1=4(y_2+y_1)\cdots②$

直线 A_1P 的方程：$y=\dfrac{y_1}{x_1+2}(x+2)\cdots③$，直线 A_2Q 的方程：$y=\dfrac{y_2}{x_2-2}(x-2)\cdots④$，

到这一步，可以有两个常用方向可走：

方向 1　联立③④直接解出 x，可得：$x=\dfrac{2[x_1y_2+x_2y_1+2(y_2-y_1)]}{x_1y_2-x_2y_1+2(y_2+y_1)}=\dfrac{2[4(y_2+y_1)+2(y_2-y_1)]}{(y_2-y_1)+2(y_2+y_1)}=4$.

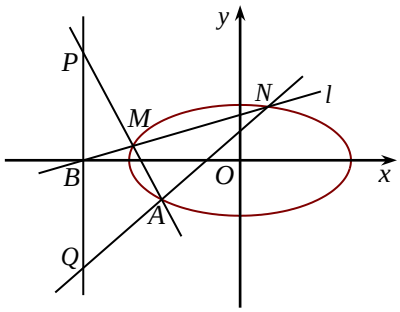
方向 2　联立③④消去 y 可得：$\dfrac{x+2}{x-2}=\dfrac{y_2(x_1+2)}{y_1(x_2-2)}=\dfrac{x_1y_2+2y_2}{x_2y_1-2y_1}$，由①②可得：$\begin{cases}2x_1y_2=5y_2+3y_1\\ 2x_2y_1=5y_1+3y_2\end{cases}$，因此，$\dfrac{x+2}{x-2}=\dfrac{2x_1y_2+4y_2}{2x_2y_1-4y_1}=\dfrac{(5y_2+3y_1)+4y_2}{(5y_1+3y_2)-4y_1}=3$，解得 $x=4$.

练习　(2020 北京)已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 过点 $A(-2,-1)$，且 $a=2b$.

(1)求椭圆 C 的方程；

(2)过点 $B(-4,0)$ 的直线 l 交椭圆 C 于点 M，N，直线 MA，NA 分别交直线 $x=-4$ 于点 P，Q，求 $\dfrac{|PB|}{|BQ|}$ 的值.

答案　(1) $\dfrac{x^2}{8}+\dfrac{y^2}{2}=1$；(2)1.



§2　韦达定理进阶篇(同构法)

和圆相关

例　(2011 大纲卷文)设两圆 C_1、C_2 都和两坐标轴相切，且都过点 $(4,1)$，则两圆心的距离 $|C_1C_2|=$(　　).

A．4　　B．$4\sqrt{2}$　　C．8　　D．$8\sqrt{2}$

答案　选 C.

解　易知两个圆都在第一象限，且圆心在直线 $y=x$ 上，故可设圆的方程为：$(x-r)^2+(y-r)^2=r^2$，过点 $(4,1)$：$(4-r)^2+(1-r)^2=r^2$，即 $r^2-10r+17=0$，设 r_1、r_2 为此方程的两个根，则 C_1、C_2 的坐标为 (r_1,r_1)、(r_2,r_2)，故 $|C_1C_2|=\sqrt{2}|r_1-r_2|=\sqrt{2}\times\sqrt{10^2-4\times17}=8$，故选 C.

例　已知经过点 $P\left(1,\frac{3}{2}\right)$ 的两个圆 C_1、C_2 都与直线 $l_1:y=\frac{1}{2}x$、$l_2:y=2x$ 相切，则这两个圆的圆心距 C_1C_2 等于_____.

答案　$\frac{4\sqrt{5}}{9}$.

解　两条直线的方程互为反函数，图象关于 $y=x$ 对称，结合图象，可知圆心 C_1、C_2 都在直线 $y=x$ 上，因此，可以设圆心 $C_1(x_1,x_1)$，$C_2(x_2,x_2)$，则 x_1、x_2 是关于 x 的方程 $\frac{|x-2x|}{\sqrt{5}}=\sqrt{(x-1)^2+\left(x-\frac{3}{2}\right)^2}$，即 $36x^2-100x+65=0$ 的两个根，故 $C_1C_2=\sqrt{2}|x_1-x_2|=\frac{\sqrt{100^2-4\times36\times65}}{36}=\frac{4\sqrt{5}}{9}$.

例　已知点 P 为圆 O_1 与圆 O_2 的公共点，圆 $O_1:(x-a)^2+(y-b)^2=b^2+1$，圆 $O_2:(x-c)^2+(y-d)^2=d^2+1$，若 $ac=8$，$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$，则点 P 与直线 $l:3x-4y-25=0$ 上任意一点 M 之间的距离的最小值为_____.

解　由于 $ac=8$，故可以尝试凑出关于 a、c 的二次方程，因此，需要先把 b、d 换掉！

设 $P(m,n)$，$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{1}{k}$，则 $b=ak$，$d=ck$，代入 O_1 可得：$a^2-2(m+kn)a+m^2+n^2-1=0$，

同理可得：$c^2-2(m+kn)c+m^2+n^2-1=0$，因此，a、c 是方程 $x^2-2(m+kn)x+m^2+n^2-1=0$ 的两个根，故 $ac=m^2+n^2-1=8$，即点 P 的轨迹方程为：$x^2+y^2=9$，易得 $|PM|_{\min}=5-3=2$.

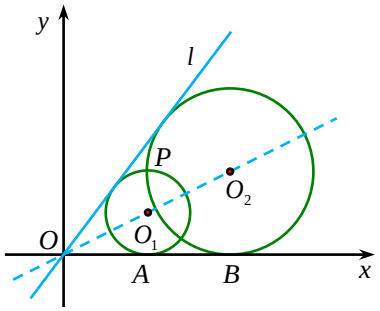
例 (2015 江苏联赛初赛)如图，在平面直角坐标系 xOy 中，圆 O_1、圆 O_2 都与直线 $l:y=kx$ 及 x 轴正半轴相切，若两圆的半径之积为 2，两圆的一个交点为 $P(2,2)$，求直线 l 的方程.

解 由于圆 O_1、圆 O_2 都与直线 $l:y=kx$ 及 x 轴正半轴相切，因此，圆心 O_1、O_2 在直线 l 和 x 轴的角平分线上，不妨设此直线为 $y=mx(m>0)$，则 $k=\dfrac{2m}{1-m^2}$.

设圆 O_1、圆 O_2 的半径分别为 r_1、r_2，则 $r_1r_2=2$，可以尝试构造关于 r 的二次方程，然后，利用韦达定理.

易知圆 O_1 的圆心为 $\left(\dfrac{r_1}{m},r_1\right)$，则 $|O_1P|=r_1$，即 $\sqrt{\left(\dfrac{r_1}{m}-2\right)^2+(r_1-2)^2}=r_1$，即 $\dfrac{r_1^2}{m^2}-\dfrac{4r_1}{m}-4r_1+8=0$，同理可得：$\dfrac{r_2^2}{m^2}-\dfrac{4r_2}{m}-4r_2+8=0$.

因此，r_1、r_2 是方程 $\dfrac{r^2}{m^2}-\dfrac{4r}{m}-4r+8=0$ 的两个根，故 $r_1r_2=8m^2=2$，即 $m=\dfrac{1}{2}$，进而 $k=\dfrac{2m}{1-m^2}=\dfrac{4}{3}$，所以直线 l 的方程为 $y=\dfrac{4}{3}x$.



背景 圆 O_1、圆 O_2 是位似圆，设圆 O_1、圆 O_2 与 x 轴的切点分别为 A、B，可以利用平几知识证明得到：$OP^2=OA\cdot OB$，即 $8=\dfrac{r_1}{m}\cdot\dfrac{r_2}{m}$，即 $m=\dfrac{1}{2}$.

练习 已知两圆 C_1、C_2 的圆心在直线 $y=kx(k>0)$ 上，且两圆均与 x 轴相切，两圆圆心的横坐标 a、b 满足 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}=1$. 若记两圆交点 $P(x_P,y_P)$，且 x_P+2y_P 的最大值为 10，求 k 的值.

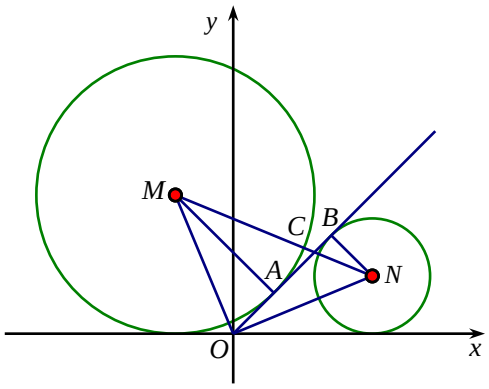
解 易求得 a、b 是关于方程 $x^2-(2x_P+2ky_p)x+x_P^2+y_P^2=0$ 的两个根，因此，$\begin{cases}a+b=2x_P+2ky_p\\ab=x_P^2+y_P^2\end{cases}$.

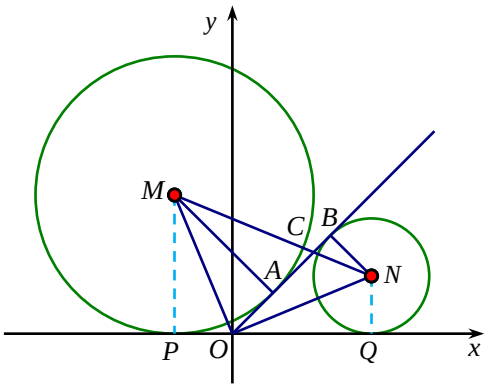
又 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}=1$，故 $x_P^2+y_P^2-2x_P-2ky_p=0$，即 $(x_P-1)^2+(y_P-k)^2=1+k^2$，因此，点 P 的轨迹是圆.

不妨令 $\begin{cases}x_P=1+\sqrt{1+k^2}\cos\theta\\y_P=k+\sqrt{1+k^2}\sin\theta\end{cases}$，则 $x_P+2y_P=1+2k+\sqrt{1+k^2}(\cos\theta+2\sin\theta)\le1+2k+\sqrt{1+k^2}\cdot\sqrt{5}=10$，解得 $k=2$.

类题 如图，圆 M 和圆 N 与直线 $l:y=kx$ 分别相切于 A、B，与 x 轴相切，并且圆心连线与 l 交于点 C，若 $|OM|=|ON|$ 且 $\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{CB}$，则实数 k 的值为(　　).

A．1　　B．$\frac{3}{4}$　　C．$\sqrt{3}$　　D．$\frac{4}{3}$





解 选 D；设圆 M、圆 N 与 x 轴的切点分别为 P、Q，圆 M、圆 N 的半径分别为 r_1、r_2.

由于 $\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{CB}$，故 $|MA|=2|BN|$，即 $r_1=2r_2$．易知 OM、ON 分别是 $\angle POA$、$\angle BOQ$ 的角平分线，因此，$OM\perp ON$，设 ON 的斜率为 m，则 $|OM|=|ON|$，即为 $\sqrt{1+\frac{1}{m^2}}|r_2-0|=\sqrt{1+m^2}|r_1-0|$，解得 $m=\frac{1}{2}$.

因此，$k=\frac{2m}{1-m^2}=\frac{4}{3}$.

注 也可以利用平几知识，易证得 $Rt\triangle OPM\cong Rt\triangle NQO$，则 $QO=PM$，$\tan\angle NOQ=\frac{NQ}{OQ}=\frac{r_1}{r_2}=\frac{1}{2}$.

直线的定比分点式方程

直线的定比分点式方程 经过两个不同的定点 $P(x_1,y_1)$、$Q(x_2,y_2)$ 的直线的参数方程为：

$$\begin{cases}x=\dfrac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}\\ y=\dfrac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}\end{cases}\quad(\lambda\text{ 为参数，}\lambda\neq-1);$$

设 $M(x,y)$ 为 P、Q 两点所确定的直线上的任意一点，参数 λ 的几何意义是动点 M 分有向线段即向量 $\overrightarrow{PQ}$ 的定比，即 $\lambda=\frac{|\overrightarrow{PM}|}{|\overrightarrow{MQ}|}$，显然，利用定比分点的知识，可得到：

①当 $\lambda>0$ 时，M 为内分点；②当 $\lambda<0$，且 $\lambda\neq-1$ 时，M 为外分点；③当 $\lambda=0$ 时，点 M 与 Q 重合.

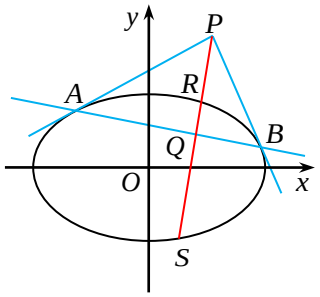
注 实际上，根据定点的个数，我们可以将直线的参数方程分为两种：

①利用一个定点，再利用直线的方向向量，以有向线段 t 为参数的参数方程；

②利用两个定点，再利用定比分点的知识（实质也是向量的共线定理），以定比 λ 为参数的参数方程.

因此，直线的定比分点式方程实际上是属于直线的参数方程的一种！！

例 已知点 $P(4,3)$ 对椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 的切点弦为 AB，过点 P 的直线 l 交切点弦 AB 于 Q，交椭圆于 R、S，求证：$\frac{1}{|PS|}+\frac{1}{|PR|}=\frac{2}{|PQ|}$.



证法一　利用直线的参数方程

设直线 l 为 $\begin{cases}x=4+t\cos\alpha\\ y=3+t\sin\alpha\end{cases}$（$t$ 为参数），易知切点弦 AB 为：$x+y=1$，故 $t_Q=-\frac{6}{\sin\alpha+\cos\alpha}$.

直线 l 与椭圆方程联立可得：$t^2(3\cos^2\alpha+4\sin^2\alpha)+24t(\sin\alpha+\cos\alpha)+72=0$，

则 $\frac{1}{t_R}+\frac{1}{t_S}=\frac{t_R+t_S}{t_Rt_S}=-\frac{\sin\alpha+\cos\alpha}{3}=\frac{2}{t_Q}$，故 $\frac{1}{|PS|}+\frac{1}{|PR|}=\frac{2}{|PQ|}$ 得证.

证法二　借助调和点列的背景，即 $\frac{1}{|PS|}+\frac{1}{|PR|}=\frac{2}{|PQ|}\Leftrightarrow\frac{|PR|}{|RQ|}=\frac{|PS|}{|SQ|}\Leftrightarrow\begin{cases}\overrightarrow{PR}=\lambda\overrightarrow{RQ}\\ \overrightarrow{PS}=\mu\overrightarrow{SQ}\\ \lambda+\mu=0\end{cases}$.

设 $\overrightarrow{PR}=\lambda\overrightarrow{RQ}$，$Q(x_0,y_0)$，$R(x_1,y_1)$，$S(x_2,y_2)$，则 $\begin{cases}x_1=\frac{4+\lambda x_0}{1+\lambda}\\ y_1=\frac{3+\lambda y_0}{1+\lambda}\end{cases}$，将坐标代入 $\frac{x_1^2}{4}+\frac{y_1^2}{3}=1$，可得：

$$\lambda^2(3x_0^2+4y_0^2-12)+24\lambda(x_0+y_0-1)+72=0\cdots①.$$

同理，设 $\overrightarrow{PS}=\mu\overrightarrow{SQ}$，则 $\begin{cases}x_2=\frac{4+\mu x_0}{1+\mu}\\ y_2=\frac{3+\mu y_0}{1+\mu}\end{cases}$，代入 $\frac{x_2^2}{4}+\frac{y_2^2}{2}=1$，可得：

$$\mu^2(3x_0^2+4y_0^2-12)+24\mu(x_0+y_0-1)+72=0\cdots②.$$

由①②可知：λ、μ 是关于 t 的二次方程 $t^2(3x_0^2+4y_0^2-12)+24t(x_0+y_0-1)+72=0$ 的两个根，故 $\lambda+\mu=-\frac{24(x_0+y_0-1)}{3x_0^2+4y_0^2-12}$，又点在 $Q(x_0,y_0)$ 切点弦 AB 上，所以 $x_0+y_0=1$，则 $\lambda+\mu=0$.

故 $\begin{cases}\overrightarrow{PR}=\lambda\overrightarrow{RQ}\\ \overrightarrow{PS}=\mu\overrightarrow{SQ}\\ \lambda+\mu=0\end{cases}\Rightarrow\frac{|PR|}{|RQ|}=\frac{|PS|}{|SQ|}$，即 $\frac{|RQ|}{|PR|}=\frac{|SQ|}{|PS|}$，即 $\frac{|PQ|-|PR|}{|PR|}=\frac{|PS|-|PQ|}{|PS|}$，即 $\frac{1}{|PS|}+\frac{1}{|PR|}=\frac{2}{|PQ|}$.

例 (2006 山东理)双曲线 C 与椭圆 $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$ 有相同的焦点，直线 $y=\sqrt{3}x$ 为 C 的一条渐近线.

(1) 求双曲线 C 的方程；

(2) 过点 $P(0,4)$ 的直线 l 交双曲线 C 于 A、B 两点，交 x 轴于 Q 点（Q 点与 C 的顶点不重合）. 当 $\overrightarrow{PQ}=\lambda_1\overrightarrow{QA}=\lambda_2\overrightarrow{QB}$，且 $\lambda_1+\lambda_2=-\frac{8}{3}$ 时，求 Q 点的坐标.

答案 (1) $x^2-\frac{y^2}{3}=1$；(2) $(\pm2,0)$.

解 (2) 设 $Q(m,0)$，由 $\overrightarrow{PQ}=\lambda_1\overrightarrow{QA}$ 得：$\begin{cases} m=\frac{0+\lambda_1 x_A}{1+\lambda_1} \\ 0=\frac{4+\lambda_1 y_A}{1+\lambda_1} \end{cases}$，即 $\begin{cases} x_A=\frac{(1+\lambda_1)m}{\lambda_1} \\ y_A=\frac{-4}{\lambda_1} \end{cases}$，代入双曲线的方程：

$(3m^2-3)\lambda_1^2+6m^2\lambda_1+3m^2-16=0$.

同理，由 $\overrightarrow{PQ}=\lambda_2\overrightarrow{QB}$ 得：$(3m^2-3)\lambda_2^2+6m^2\lambda_2+3m^2-16=0$，故 λ_1、λ_2 是关于 λ 的二次方程

$$(3m^2-3)\lambda^2+6m^2\lambda+3m^2-16=0$$

的两个根，故 $\lambda_1+\lambda_2=\frac{-6m}{3m^2-3}=-\frac{8}{3}$，解得 $m=\pm2$，即点 Q 的坐标为 $(\pm2,0)$.

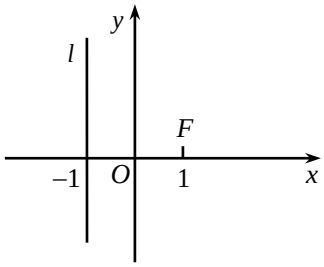
注 常规韦达定理方法：$\lambda_1+\lambda_2=-4\left(\frac{1}{y_A}+\frac{1}{y_B}\right)=-4\cdot\frac{y_A+y_B}{y_Ay_B}=-\frac{8}{3}$，设直线 l 的方程为：$x=ty+m$，其中 $t=-\frac{m}{4}$，与双曲线联立：$(3t^2-1)y^2+6mty+3m^2-3=0$，后略；和上述方法相比，显然繁琐很多.

例 (2007 福建文压轴、理)如图，已知点 $F(1,0)$，直线 $l:x=-1$，P 为平面上的动点，过 P 作直线 l 的垂线，垂足为点 Q，且 $\overrightarrow{QP}\cdot\overrightarrow{QF}=\overrightarrow{FP}\cdot\overrightarrow{FQ}$.

(1) 求动点 P 的轨迹 C 的方程；

(2) 过点 F 的直线交轨迹 C 于 A、B 两点，交直线 l 于点 M，已知 $\overrightarrow{MA}=\lambda_1\overrightarrow{AF}$，$\overrightarrow{MB}=\lambda_2\overrightarrow{BF}$，求 $\lambda_1+\lambda_2$ 的值.

(3)(文)求 $|\overrightarrow{MA}|\cdot|\overrightarrow{MB}|$ 的最小值.

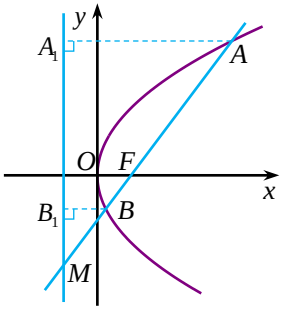


解 (1) $y^2=4x$；(2) $\lambda_1+\lambda_2=0$；

法一　设 $M(-1,x_0)$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $\overrightarrow{MA}=\lambda_1\overrightarrow{AF}\Rightarrow\begin{cases}x_1=\dfrac{-1+\lambda_1}{1+\lambda_1}\\ y_1=\dfrac{x_0}{1+\lambda_1}\end{cases}$，又 $y_1^2=4x_1$，可得：

$4\lambda_1^2-4-x_0^2=0$；同理，由 $\overrightarrow{MB}=\lambda_2\overrightarrow{BF}$ 可得：$4\lambda_2^2-4-x_0^2=0$；

故 λ_1、λ_2 是关于 λ 的二次方程 $4\lambda^2-4-x_0^2=0$ 的两个根，因此，$\lambda_1+\lambda_2=0$.



法二　利用平几性质

由已知 $\overrightarrow{MA}=\lambda_1\overrightarrow{AF}$，$\overrightarrow{MB}=\lambda_2\overrightarrow{BF}$，得 $\lambda_1\cdot\lambda_2<0$．则 $\dfrac{|\overrightarrow{MA}|}{|\overrightarrow{MB}|}=-\dfrac{\lambda_1|\overrightarrow{AF}|}{\lambda_2|\overrightarrow{BF}|}\cdots①$

如图，过点 A、B 分别作准线 l 的垂线，垂足分别为 A_1、B_1，则有：$\dfrac{|\overrightarrow{MA}|}{|\overrightarrow{MB}|}=\dfrac{|\overrightarrow{AA_1}|}{|\overrightarrow{BB_1}|}=\dfrac{|\overrightarrow{AF}|}{|\overrightarrow{BF}|}\cdots②$

由①②得：$-\dfrac{\lambda_1|\overrightarrow{AF}|}{\lambda_2|\overrightarrow{BF}|}=\dfrac{|\overrightarrow{AF}|}{|\overrightarrow{BF}|}$，即 $\lambda_1+\lambda_2=0$.

(3)(文)设直线 AB 的方程为 $x=my+1(m\neq0)$，则 $M\left(-1,-\dfrac{2}{m}\right)$；

直线 AB 的方程与 C 联立：$y^2-4my-4=0$，则 $y_1+y_2=4m$，$y_1y_2=-4$，故

$$|\overrightarrow{MA}|\cdot|\overrightarrow{MB}|=\sqrt{1+m^2}\,|y_1-y_M|\cdot\sqrt{1+m^2}\,|y_2-y_M|$$
$$=(1+m^2)\sqrt{y_1y_2-y_M(y_1+y_2)+y_M^2}=(1+m^2)\left(4+\frac{4}{m^2}\right)=4\left(m^2+\frac{1}{m^2}+2\right)\geq16,$$

当且仅当 $m^2=\dfrac{1}{m^2}$，即 $m=\pm1$ 时取得等号.

例　已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的长轴长为 4，A、A' 分别为椭圆 C 的上、下顶点，P 为椭圆 C 上异于 A、A' 的动点，直线 PA 与 PA' 的斜率之积恒为 $-\dfrac{1}{4}$.

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2)过点 $T(1,0)$ 的直线 l 与椭圆 C 交于 D、E 两点，点 Q 满足：$\overrightarrow{DQ}=\lambda\overrightarrow{DT}$ 且 $\overrightarrow{EQ}=(1-\lambda)\overrightarrow{ET}(\lambda\in\mathbf{R})$，当直线 l 绕着 T 点转动时，求动点 Q 的轨迹方程.

答案 (1) $\frac{x^2}{4}+y^2=1$；(2) $x=\frac{5}{2}$.

略解 (2)设 $Q(x_0,y_0)$，$T(1,0)$，由 $\overrightarrow{QD}=-\lambda\overrightarrow{DT}$ 得：$\begin{cases}x_D=\dfrac{x_0-\lambda}{1-\lambda}\\ y_D=\dfrac{y_0}{1-\lambda}\end{cases}$，又 D 在椭圆 C 上，故

$$3\lambda^2+2\lambda(x_0-4)+4-x_0^2-4y_0^2=0,$$

对于 $\overrightarrow{EQ}=(1-\lambda)\overrightarrow{ET}$，同理得：$3(1-\lambda)^2+2(1-\lambda)(x_0-4)+4-x_0^2-4y_0^2=0$，故 λ、$1-\lambda$ 是关于 t 的二次方程 $3t^2+2t(x_0-4)+4-x_0^2-4y_0^2=0$ 的两个根，所以 $\lambda+1-\lambda=-\frac{2(x_0-4)}{3}$，解得 $x_0=\frac{5}{2}$.

练习 已知抛物线 $y^2=2px(p>0)$，直线 l 不过原点 O，且与抛物线相交于 P、Q，与 x 轴交于点 A，与 y 轴交于点 B.

(1) 设 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{PB}$，$\overrightarrow{AQ}=\mu\overrightarrow{QB}$，证明：$(1+\lambda)(1+\mu)=1$；

(2) 设直线 OP 与直线 OQ 的斜率分别为 k_{OP}、k_{OQ}，若 $k_{OP}+k_{OQ}=1$，求证：直线 l 过定点.

解 (1) 设 $A(m,0)$，$B(0,n)$，$P(x_P,y_P)$，由 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{PB}$ 得：$\begin{cases}x_P=\dfrac{m}{1+\lambda}\\ y_P=\dfrac{\lambda n}{1+\lambda}\end{cases}$，代入 $y^2=2px$ 得：

$$n^2\cdot\lambda^2-2pm\cdot\lambda-2pm=0,$$

同理，由 $\overrightarrow{AQ}=\mu\overrightarrow{QB}$ 得：$n^2\cdot\mu^2-2pm\cdot\mu-2pm=0$，故 λ、μ 是二次方程 $n^2\cdot x^2-2pm\cdot x-2pm=0$ 的两个实根，因此，$\lambda+\mu=\frac{2pm}{n^2}$，$\lambda\mu=-\frac{2pm}{n^2}$，故 $(1+\lambda)(1+\mu)=1+(\lambda+\mu)+\lambda\mu=1$ 得证.

(2) 设 $P\left(\frac{y_1^2}{2p},y_1\right)$，$Q\left(\frac{y_2^2}{2p},y_2\right)$，则直线 PQ 的方程为：$(y_1+y_2)y=2px+y_1y_2$ …①.

又 $k_{OP}+k_{OQ}=\frac{2p}{y_1}+\frac{2p}{y_2}=1$，即 $2p(y_1+y_2)=y_1y_2$ …②，①②对比，显然直线 PQ 过定点 $(0,2p)$.

双切线问题

参考相应章节的总结.

§3 双切线问题(同构法)

利用韦达定理转化

例 (2012 湖南理)在直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 的点均在 $C_2:(x-5)^2+y^2=9$ 外，且对 C_1 上任意一点 M，M 到直线 $x=-2$ 的距离等于该点与圆 C_2 上点的距离的最小值.

(1) 求曲线 C_1 的方程；

(2) 设 $P(x_0,y_0)(y_0\neq\pm3)$ 为圆 C_2 外一点，过 P 作圆 C_2 的两条切线，分别与曲线 C_1 相交于点 A、B 和 C、D. 证明：当 P 在直线 $x=-4$ 上运动时，四点 A、B、C、D 的纵坐标之积为定值.

解 (1) **法一** 设 $M(x,y)$，根据题意可得：$|x+2|=\sqrt{(x-5)^2+y^2}-3$，易知 C_2 上的点位于直线 $x=-2$ 的右侧，于是 $x+2>0$，故 $\sqrt{(x-5)^2+y^2}=x+5$，化简可得 C_1 的方程为：$y^2=20x$.

法二 根据题意可知，曲线 C_1 上任意一点 M 到圆心 $C_2(5,0)$ 的距离等于它到直线 $x=-5$ 的距离. 因此，曲线 C_1 是以 $(5,0)$ 为焦点，直线 $x=-5$ 为准线的抛物线. 故其方程为 $y^2=20x$.

(2) 当点 P 在直线 $x=-4$ 上运动时，点 P 为 $(-4,y_0)$，又 $y_0\neq\pm3$，则过点 P 且与圆 C_2 相切的直线的斜率 k 存在且不为 0. 因此，设切线方程为 $y-y_0=k(x+4)$，即为 $kx-y+y_0+4k=0$.

于是 $\dfrac{|5k+y_0+4k|}{\sqrt{k^2+1}}=3$，整理得：$72k^2+18y_0k+y_0^2-9=0$，设过点 P 的两条切线 PA、PC 的斜率分别为 k_1、k_2，则 $k_1+k_2=-\dfrac{18y_0}{72}=-\dfrac{y_0}{4}$，$k_1k_2=\dfrac{y_0^2-9}{72}$.

设四点 A、B、C、D 的纵坐标分别为 y_1、y_2、y_3、y_4，

切线 PA 为：$k_1x-y+y_0+4k_1=0$，与 C_1 联立：$k_1y^2-20y+20(y_0+4k_1)=0$，则 $y_1y_2=\dfrac{20(y_0+4k_1)}{k_1}$，同理可得：$y_3y_4=\dfrac{20(y_0+4k_2)}{k_2}$，

故 $y_1y_2y_3y_4=\dfrac{400(y_0+4k_1)(y_0+4k_2)}{k_1k_2}=\dfrac{400\left[y_0^2+4(k_1+k_2)y_0+16k_1k_2\right]}{k_1k_2}=\dfrac{400(y_0^2-y_0^2+16k_1k_2)}{k_1k_2}=6400$.

例 (2012 湖南文)在直角坐标系 xOy 中，已知中心在原点，离心率为 $\dfrac{1}{2}$ 的椭圆 E 的一个焦点为圆 $C:x^2+y^2-4x+2=0$ 的圆心.

(1) 求椭圆 E 的方程；

(2) 设 P 是椭圆 E 上一点，过 P 作两条斜率之积为 $\dfrac{1}{2}$ 的直线 l_1、l_2，当直线 l_1、l_2 都与圆 C 相切时，求 P 的坐标.

解 (1) $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{12}=1$；

(2) 设 $P(x_0,y_0)$，直线 l_1、l_2 分别为：$y-y_0=k_1(x-x_0)$、$y-y_0=k_2(x-x_0)$，其中 $k_1k_2=\dfrac{1}{2}$.

由直线 l_1 与圆 C 相切可得：$\dfrac{|2k_1+y_0-k_1x_0|}{\sqrt{k_1^2+1}}=\sqrt{2}$，即 $\left[(2-x_0)^2-2\right]k_1^2+2(2-x_0)y_0k_1+y_0^2-2=0$，同理可得：$\left[(2-x_0)^2-2\right]k_2^2+2(2-x_0)y_0k_2+y_0^2-2=0$，因此，$k_1$、$k_2$ 是方程

$$\left[(2-x_0)^2-2\right]k^2+2(2-x_0)y_0k+y_0^2-2=0$$

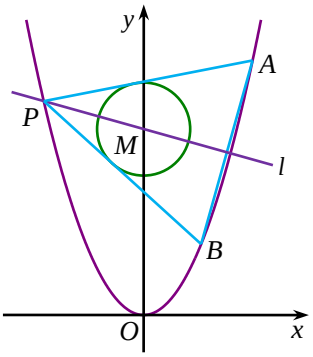
的两个实根，则 $\begin{cases}(2-x_0)^2-2\neq 0,\\ \Delta=8\left[(2-x_0)^2+y_0^2-2\right]>0\end{cases}$ …①，且 $k_1k_2=\dfrac{y_0^2-2}{(2-x_0)^2-2}=\dfrac{1}{2}$ …②，

又 $\dfrac{x_0^2}{16}+\dfrac{y_0^2}{12}=1$ …③，联立②③解方程组得：$\begin{cases}x_0=-2\\ y_0=\pm 3\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x_0=\dfrac{18}{5}\\ y_0=\pm\dfrac{\sqrt{57}}{5}\end{cases}$，经检验都满足①式，故点 P 的坐标为 $(-2,3)$ 或 $(-2,-3)$ 或 $\left(\dfrac{18}{5},\dfrac{\sqrt{57}}{5}\right)$ 或 $\left(\dfrac{18}{5},-\dfrac{\sqrt{57}}{5}\right)$.

例 (2011 浙江理)已知抛物线 $C_1:x^2=y$，圆 $C_2:x^2+(y-4)^2=1$ 的圆心为点 M.

(1) 求点 M 到抛物线 C_1 的准线的距离；

(2) 已知点 P 是抛物线 C_1 上一点（异于原点），过点 P 作圆 C_2 的两条切线，交抛物线 C_1 于 A，B 两点，若过 M，P 两点的直线 l 垂足于 AB，求直线 l 的方程.



解 (1) $\dfrac{17}{4}$；(2)点 P 的坐标为 $\left(\pm\sqrt{\dfrac{23}{5}},\dfrac{23}{5}\right)$，直线 l 的方程为 $y=\pm\dfrac{3\sqrt{115}}{115}x+4$.

法一 通法就是设 $P(x_0,x_0^2)$，设直线方程，利用相切条件，构造关于斜率 k_{PA}、k_{PB} 的二次方程，再利用韦达定理求解，具体过程此处略.

法二 注意到 P、A、B 是抛物线上轮换的三点，再结合题目条件，显然，可以利用抛物线的两点式方程＋韦达定理的构造求解.

设 $P(x_0,x_0^2)$，根据题意可知：$x_0\neq 0$ 且 $x_0\neq\pm 2$，设 $A(x_1,x_1^2)$，$B(x_2,x_2^2)$，则直线 PA 的方程为：$(x_0+x_1)x=y+x_0x_1$，又 $M(0,4)$，直线 PA 和圆 M 相切：$\dfrac{|4+x_0x_1|}{\sqrt{1+(x_0+x_1)^2}}=1$，即

$$(1-x_0^2)\cdot x_1^2-6x_0\cdot x_1+x_0^2-15=0,$$

对于直线 PB，同理可得：$(1-x_0^2)\cdot x_2^2-6x_0\cdot x_2+x_0^2-15=0$，故 x_1、x_2 是二次方程

$$(1-x_0^2)\cdot x^2-6x_0\cdot x+x_0^2-15=0$$

的两个根，所以 $x_1+x_2=\dfrac{6x_0}{1-x_0^2}$．又直线 AB 的方程为：$(x_1+x_2)x=y+x_1x_2$，故 $k_{AB}=x_1+x_2=-\dfrac{1}{k_{PM}}$，即 $\dfrac{6x_0}{1-x_0^2}=\dfrac{-x_0}{x_0^2-4}$，解得 $x_0=\pm\sqrt{\dfrac{23}{5}}$，后略．

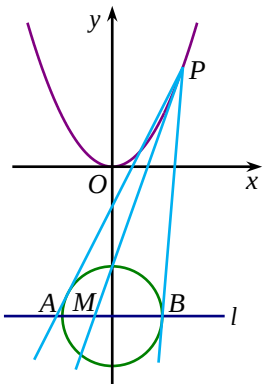
练习　已知圆 $O:x^2+y^2=1$ 和抛物线 $E:y=x^2-2$，O 为坐标原点．

(1) 已知直线 l 和圆 O 相切，与抛物线 E 交于 M、N 两点，且满足 $OM\perp ON$，求直线 l 的方程；

(1) 过抛物线 E 上一点 $P(x_0,y_0)$ 作两直线 PQ、PR 和圆 O 相切，且分别交抛物线 E 于 Q、R 两点，若直线 QR 的斜率为 $-\sqrt{3}$，求点 P 的坐标．

答案　(1) $y=-1$；(2) $\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{3},-\dfrac{5}{3}\right)$ 或 $(\sqrt{3},1)$．

练习　(2011 浙江文压轴)如图，设 P 为抛物线 $C_1:x^2=y$ 上的动点．过点 P 做圆 $C_2:x^2+(y+3)^2=1$ 的两条切线，交直线 $l:y=-3$ 于 A、B 两点．



(1) 求 C_2 的圆心 M 到抛物线 C_1 准线的距离．

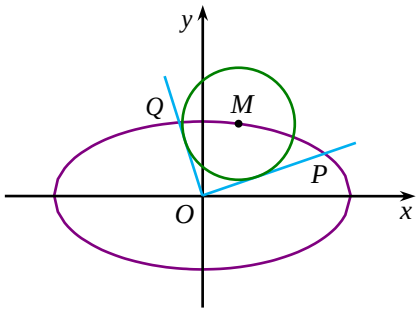
(2) 是否存在点 P，使线段 AB 被抛物线 C_1 在点 P 处的切线平分，若存在，求出点 P 的坐标；若不存在，请说明理由．

答案　(1) $\dfrac{11}{4}$；(2) $(\pm\sqrt[4]{8},2\sqrt{2})$．

例　(2016 盐城一模)如图，在平面直角坐标系 xOy 中，设点 $M(x_0,y_0)$ 是椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 上一点，从原点 O 向圆 $M:(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2$ 作两条切线分别与椭圆 C 交于点 P、Q，直线 OP、OQ 的斜率分别记为 k_1、k_2．

(1) 若圆 M 与 x 轴相切于椭圆 C 的右焦点，求圆 M 的方程；

(2) 若 $r=\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$，①求证：$k_1k_2=-\dfrac{1}{4}$；②求 $|OP|\cdot|OQ|$ 的最大值.

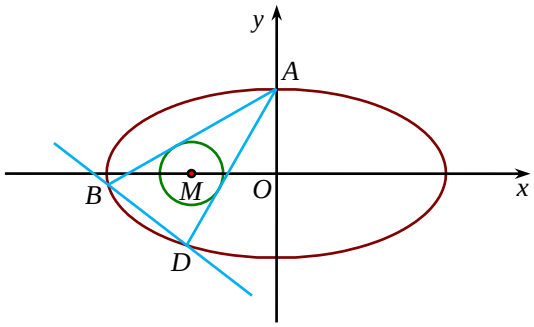


解 (1) $(x-\sqrt{3})^2+\left(y\pm\dfrac{1}{2}\right)^2=\dfrac{1}{4}$；(2) ①双切线问题，反转利用韦达定理即可；②可以利用参数方程，或者直接平方变形，求得 $|OP|^2+|OQ|^2=5$，故 $|OP|\cdot|OQ|\le\dfrac{|OP|^2+|OQ|^2}{2}=\dfrac{5}{2}$.

例 如图，已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的上顶点为 $A(0,1)$，离心率为 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) 若过点 A 作圆 $M:(x+1)^2+y^2=r^2(0<r<1)$ 的两条切线分别与椭圆 C 相交于点 B、D（不同于点 A）. 当 r 变化时，试问直线 BD 是否过某个定点？若是，求出该定点；若不是，请说明理由.

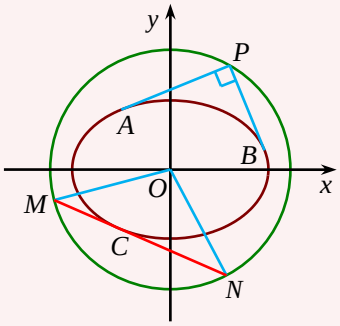


解 (1) $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$；(2) 设切线方程为 $y=kx+1$，则 $\dfrac{|1-k|}{\sqrt{1+k^2}}=r$，即 $(1-r^2)k^2-2k+1-r^2=0$，设直线 AB、AD 的斜率分别为 k_1、k_2，则 $k_1k_2=1$. 此时就转化为常见的问题了，利用点差法的套路即可.

设 $B(x_1,y_1)$，$D(x_2,y_2)$，则 $\begin{cases}\dfrac{y_1-1}{x_1}\cdot\left(-\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{x_2}{y_2+1}\right)=1\\ \left(-\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{x_1}{y_1+1}\right)\cdot\dfrac{y_2-1}{x_2}=1\end{cases}$，即 $\begin{cases}4x_1y_2+x_2y_1+4x_1-x_2=0\\4x_2y_1+x_1y_2+4x_2-x_1=0\end{cases}$，作差可得：

$3(x_1y_2-x_2y_1)+5(x_1-x_2)=0$，结合纵截距公式，显然，过定点 $\left(0,-\dfrac{5}{3}\right)$.

蒙日圆



椭圆 椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的两条互相垂直的切线 PA、PB 的交点 P 的轨迹是圆 $x^2+y^2=a^2+b^2$，这个圆一般叫作“**蒙日圆**”，也叫“**准圆**”，“**伴随圆**”；

此外，如果过椭圆上一点 C 作椭圆的切线交蒙日圆于 M、N 两点，则 $k_{OM}\cdot k_{ON}=-\frac{b^2}{a^2}$（假设 OM、ON 的斜率都存在且不为 0）.

证明 常规的证明方法，设出切线，利用等效判别式快速得到关于 k 的二次方程，再利用韦达定理计算 $k_{PA}\cdot k_{PB}=-1$ 即可，具体的过程可参考如下的例题，此处略.

对于 $k_{OM}\cdot k_{ON}=-\frac{b^2}{a^2}$，与蒙日圆方程齐次化联立即可轻松证明，具体过程如下：

设 $C(x_0,y_0)$，则切线 MN 的方程为：$\frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}=1$，与蒙日圆联立：$x^2+y^2=(a^2+b^2)\left(\frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}\right)^2$，

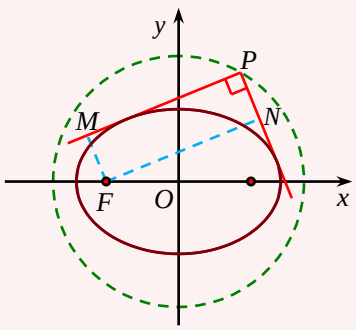
即 $\frac{(a^2+b^2)y_0^2-b^4}{b^4}\cdot\left(\frac{y}{x}\right)^2+\frac{2x_0y_0(a^2+b^2)}{a^2b^2}\cdot\frac{y}{x}+\frac{(a^2+b^2)x_0^2-a^4}{a^4}=0$，故

$$k_{OM}\cdot k_{ON}=\frac{b^4}{a^4}\cdot\frac{(a^2+b^2)x_0^2-a^4}{(a^2+b^2)y_0^2-b^4}=\frac{b^4}{a^4}\cdot\frac{a^2x_0^2+a^2b^2-a^2y_0^2-a^4}{b^2y_0^2+a^2b^2-b^2x_0^2-b^4}=\frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{x_0^2+b^2-y_0^2-a^2}{y_0^2+a^2-x_0^2-b^2}=-\frac{b^2}{a^2}.$$

不过，在实际考试之时，还是建议使用设线法，即设 $y=kx+m$，结合等效判别式进行齐次化联立求解，因为切线 MN 的方程是不好求得的!!

注 (1) 对于蒙日圆的证明，也可以利用几何法，借助椭圆的光学性质，如图所示，过右焦点 F 作两条切线的垂线，垂足分别为 M、N，则点 M、N 在“大圆” $x^2+y^2=a^2$ 上（具体证明参见前面的光学性质专题）.

又四边形 $FMPN$ 为矩形，因此，利用矩形的性质得：$OP^2+OF^2=OM^2+ON^2$，即 $OP^2=a^2+b^2$.



(2)也可以将斜率乘积关系推广到其他情况，比如 $k_{PA}\cdot k_{PB}=m$ 或 $\frac{1}{k_{PA}}+\frac{1}{k_{PB}}=m$，继续利用韦达定理求解即可.

双曲线 对于双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，在 $a>b>0$ 的前提下，可得双曲线的两条互相垂直的切线的交点 P 的轨迹是圆 $x^2+y^2=a^2-b^2$.

抛物线 抛物线的两条互相垂直的切线的交点轨迹是该抛物线的准线.

例 (2014 广东文理)已知椭圆 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的一个焦点坐标为 $(\sqrt{5},0)$，离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$.

(1) 求椭圆 C_1 的方程；

(2) 若动点 $P(x_0,y_0)$ 为椭圆外一点，且点 P 到椭圆的两条切线相互垂直，求点 P 的轨迹方程.

分析 这是一道古董题了，平时如果遇到过基本上就是送分的，但是如果第一次见，还是有一定难度的！注意两点即可：①要注意的斜率的讨论；②利用等效判别式进行计算，即由 $\begin{cases}\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1\\ kx-y+y_0-kx_0=0\end{cases}$，可得：$\Delta'=9k^2+4-(y_0-kx_0)^2=0$，即 $(x_0^2-9)k^2-2x_0y_0k+y_0^2-4=0$.

解 (1) $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$；(2) 设两条切线分别为 l_1、l_2，

①当 l_1 与 x 轴既不垂直也不平行时，设直线 l_1 为 $y-y_0=k(x-x_0)(k\neq 0)$，与椭圆联立可得：$(9k^2+4)x^2+18(y_0-kx_0)kx+9(y_0-kx_0)^2-36=0$，

由 $\Delta=0$ 可得：$(x_0^2-9)k^2-2x_0y_0k+y_0^2-4=0$，故 k 是方程 $(x_0^2-9)k^2-2x_0y_0k+y_0^2-4=0$ 的一个根，同理，直线 l_2 的斜率 $-\frac{1}{k}$ 也是方程 $(x_0^2-9)k^2-2x_0y_0k+y_0^2-4=0$ 的一个根，

因此，$k\cdot\left(-\frac{1}{k}\right)=\frac{y_0^2-4}{x_0^2-9}$，即 $x_0^2+y_0^2=13$，其中 $x_0\neq\pm 3$.

②当 $l_1\perp x$ 轴或 $l_1\parallel x$ 轴时，对应 $l_2\parallel x$ 轴或 $l_2\perp x$ 轴，可知 $P(\pm 3,\pm 2)$，亦满足 $x_0^2+y_0^2=13$.

综上可得，点 P 的轨迹方程是 $x^2+y^2=13$.

例 在平面直角坐标系 xOy 中，设椭圆 C 的中心在坐标原点，一条准线方程为 $y=2$，且经过点 $(1,0)$.

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) 若一个矩形的每一条边所在直线与椭圆有且只有一个公共点，则称该矩形为椭圆的外切矩形.

(i)求证：椭圆 C 的所有外切矩形的顶点在一个定圆上；

(ii) 求椭圆 C 的外切矩形面积 S 的取值范围.

解 (1) $\frac{y^2}{2}+x^2=1$；(2)①若矩形的边与坐标轴不平行，则过顶点的两条边的斜率满足 $k_1k_2=-1$；

设矩形边所在直线的方程为 $y=kx+m(k\neq 0)$，则由 $\begin{cases}x^2+\frac{y^2}{2}=1\\ y=kx+m\end{cases}$ 得：$(k^2+2)x^2+2kmx+m^2-2=0$，令 $\Delta=0$，可得：$m^2=k^2+2$.

又 $m=y-kx$，则 $m^2=y^2+k^2x^2-2kxy$，即 $k^2+2=y^2+k^2x^2-2kxy$，即 $(1-x^2)k^2++2xyk+2-y^2=0$，易知 k_1、k_2 是此方程的两个根，因此，$k_1k_2=\frac{2-y^2}{1-x^2}=-1$，即 $x^2+y^2=3$.

②若矩形的边与坐标轴平行，则四个顶点 $(\pm1,\pm\sqrt{2})$ 显然满足 $x^2+y^2=3$.

综上所述，满足条件的所有矩形的顶点在定圆 $x^2+y^2=3$ 上.

(ii) 当矩形的边与坐标轴不平行时，由(i)知，令 $m=\pm\sqrt{k^2+2}$，可得矩形的一组对边所在直线的方程为 $y=kx\pm\sqrt{k^2+2}$，即 $y-kx=\pm\sqrt{k^2+2}$，则另一组对边所在直线的方程为 $ky+x=\pm\sqrt{1+2k^2}$.

由于矩形一组对边所在直线间的距离为另一组对边的边长，故矩形的一条边长为 $\frac{2\sqrt{k^2+2}}{\sqrt{1+k^2}}$，另一条边长为 $\frac{2\sqrt{\left(-\frac{1}{k}\right)^2+2}}{\sqrt{1+\left(-\frac{1}{k}\right)^2}}=\frac{2\sqrt{2k^2+1}}{\sqrt{1+k^2}}$. 因此，$S=\frac{4\sqrt{k^2+2}\cdot\sqrt{2k^2+1}}{1+k^2}=\frac{4\sqrt{2k^4+5k^2+2}}{1+k^2}=\frac{4\sqrt{2\left(k+\frac{1}{k}\right)^2+1}}{\left|k+\frac{1}{k}\right|}$，

令 $t=\left|k+\frac{1}{k}\right|$，则 $t^2\in[4,+\infty)$，于是 $S=\frac{4\sqrt{2t^2+1}}{t}=4\sqrt{2+\frac{1}{t^2}}\in(4\sqrt{2},6]$.

若矩形的边与坐标轴平行，则 $S=4\sqrt{2}$. 故 S 的取值范围是 $[4\sqrt{2},6]$.

斜率等差

参见极点极线章节.

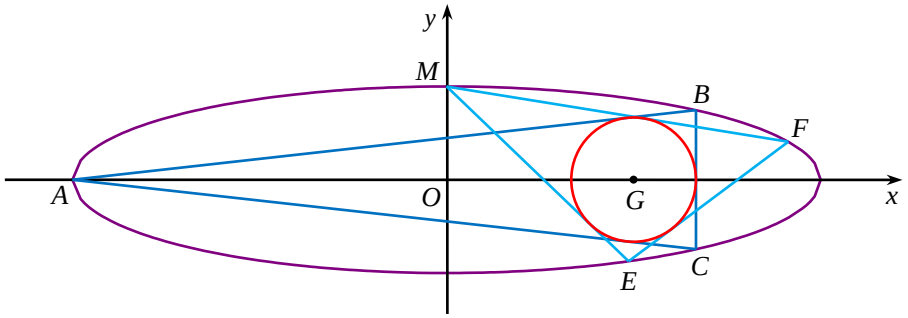
彭色列闭形定理

彭色列闭形定理：共内切圆的三角形必共外接椭圆.

例 (2009 江西文压轴)如图，已知圆 $G:(x-2)^2+y^2=r^2$ 是椭圆 $\frac{x^2}{16}+y^2=1$ 的内接△ABC 的内切圆，其中 A 为椭圆的左顶点.

(1) 求圆 G 的半径 r；

(2) 过点 $M(0,1)$ 作圆 G 的两条切线交椭圆于 E、F 两点，证明：直线 EF 与圆 G 相切.



解 (1) **法一　直线过点 $A(-4,0)$，显然可以轻易求出点 B**

设直线 AB 为 $x=my-4$，与椭圆联立：$(m^2+16)y^2=8my$，故 $y_B=\dfrac{8m}{m^2+16}$，$x_B=\dfrac{8m^2}{m^2+16}-4$，

圆 G 是△ABC 的内切圆，则直线 AB 和 AC 关于 x 轴对称，直线 $BC\perp x$ 轴，故 $\begin{cases}\dfrac{6}{\sqrt{1+m^2}}=r\\ x_B=\dfrac{8m^2}{m^2+16}-4=2+r\end{cases}$，

消去 r，整理可得：$m^2(m^2-24)(m^2-80)=0$，故 $m^2=24$ 或 $m^2=80$.

当 $m^2=24$ 时，$x_B=\dfrac{8m^2}{m^2+16}-4=2+r\Rightarrow r=-\dfrac{6}{5}$，不成立，故只取 $m^2=80$，则 $r=\dfrac{6}{\sqrt{1+m^2}}=\dfrac{2}{3}$.

注　如果选择消去 m^2，则可得：$15r^3+98r^2+36r-72=0$，这是一个三次方程，而且比较复杂，试根法也不好使，因此，此路不通！最后，借助软件得到：$(r+6)(3r-2)(5r+6)=0$.

法二　由于含有内切圆，也有直角三角形，故可以尝试借助平几性质进行求解

设 $B(2+r,y_0)$，过圆心 G 作 $GD\perp AB$ 于点 D，BC 交长轴于点 H，则 $\dfrac{GD}{AD}=\dfrac{HB}{AH}$，即 $\dfrac{r}{\sqrt{36-r^2}}=\dfrac{y_0}{6+r}$，

即 $y_0=\dfrac{r\sqrt{6+r}}{\sqrt{6-r}}$ …①，又点 $B(2+r,y_0)$ 在椭圆上，故 $y_0^2=1-\dfrac{(2+r)^2}{16}=-\dfrac{(r-2)(r+6)}{16}$ …②

由①②可得：$15r^2+8r-12=0$，解得 $r=\dfrac{2}{3}$ 或 $r=-\dfrac{6}{5}$（舍去）.

(2) 设过点 $M(0,1)$ 与圆 G 相切的直线为：$y=kx+1$，则 $\dfrac{2}{3}=\dfrac{|2k+1|}{\sqrt{1+k^2}}$，即 $32k^2+36k+5=0$，设直线 ME、MF 的斜率分别为 k_1、k_2，则 $k_1+k_2=-\dfrac{9}{8}$，$k_1k_2=\dfrac{5}{32}$.

直线 ME：$y=k_1x+1$ 与椭圆联立：$(16k^2+1)x^2+32kx=0$，解得 $x_E=-\dfrac{32k_1}{16k_1^2+1}$，同理 $x_F=-\dfrac{32k_2}{16k_2^2+1}$.

故直线 EF 的斜率为 $k_{EF}=\dfrac{y_E-y_F}{x_E-x_F}=\dfrac{k_1x_E+1-(k_2x_F+1)}{x_E-x_F}=\dfrac{k_1x_E-k_2x_F}{x_E-x_F}=\dfrac{k_1+k_2}{1-16k_1k_2}=\dfrac{3}{4}$，因此，直线 EF

的方程为：$y-(k_1x_E+1)=\frac{3}{4}(x-x_E)$，即 $y+\frac{32k_1^2}{16k_1^2+1}-1=\frac{3}{4}\left(x+\frac{32k_1}{16k_1^2+1}\right)$，即 $y=\frac{3}{4}x+\frac{-16k_1^2+24k_1+1}{16k_1^2+1}$，

又 $32k_1^2+36k_1+5=0$，则 $\frac{-16k_1^2+24k_1+1}{16k_1^2+1}=\frac{36k_1+5+48k_1+2}{-(36k_1+5)+2}=-\frac{7}{3}$，因此，直线 EF 的方程为：

$y=\frac{3}{4}x-\frac{7}{3}$，圆心 $G(2,0)$ 到直线 EF 的距离为 $d=\frac{\left|\frac{3}{4}\times 2-\frac{7}{3}\right|}{\sqrt{1+\frac{9}{16}}}=\frac{2}{3}=r$，故直线 EF 与圆 G 相切.

注 或者直接得到点 $E\left(\frac{-32k_1}{16k_1^2+1},\frac{-16k_1^2+1}{16k_1^2+1}\right)$、$F\left(\frac{-32k_2}{16k_2^2+1},\frac{-16k_2^2+1}{16k_2^2+1}\right)$，

然后，利用直线 EF 的两点式方程，即为 $(y_E-y_F)\cdot x-(x_E-x_F)\cdot y+x_Ey_F-x_Fy_E=0$，

即 $\left(\frac{-16k_1^2+1}{16k_1^2+1}-\frac{-16k_2^2+1}{16k_2^2+1}\right)\cdot x-\left(\frac{-32k_1}{16k_1^2+1}-\frac{-32k_2}{16k_2^2+1}\right)\cdot y+\frac{-32k_1}{16k_1^2+1}\cdot\frac{-16k_2^2+1}{16k_2^2+1}-\frac{-32k_2}{16k_2^2+1}\cdot\frac{-16k_1^2+1}{16k_1^2+1}=0$，

此式看上去复杂，细心点，计算量不大的！整理得：$(k_2+k_1)\cdot x-(-16k_1k_2+1)\cdot y+(16k_1k_2+1)=0$，

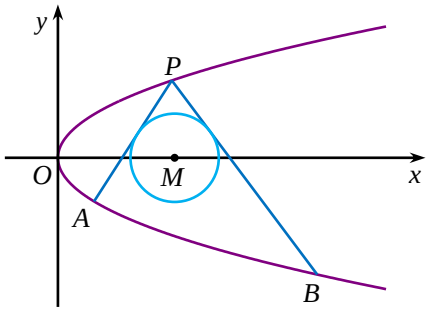
代入 $k_1+k_2=-\frac{9}{8}$，$k_1k_2=\frac{5}{32}$，即 $-\frac{9}{8}x+\frac{3}{2}y+\frac{7}{2}=0$，即 $y=\frac{3}{4}x-\frac{7}{3}$.

例 已知曲线 $C:y^2=2px(p>0)$ 过定点 $(1,1)$，点 P 是曲线 C 上的动点，过点 P 的圆 $M:(x-t)^2+y^2=1$ $(t>1)$ 的切线 l_1、l_2 分别交曲线 C 于另外两点 A、B.

(1) 求曲线 C 的方程；

(2) 若 $t=\sqrt{2}$，点 P 为原点，判断直线 AB 与圆的位置关系；

(3) 对任意的动点 P，是否存在实数 t，使得直线 AB 与圆相切？若存在，求出 t 的值；若不存在，请说明理由.



解 (1) $y^2=x$；(2) 若 $t=\sqrt{2}$，点 P 为原点，则圆为 $(x-\sqrt{2})^2+y^2=1$，设切线为 $y=kx$，则 $\frac{\left|\sqrt{2}k\right|}{\sqrt{1+k^2}}=1$，

解得 $k=\pm 1$，即切线为 $y=\pm x$，与抛物线方程联立，根据对称性，易解得直线 AB 为 $x=1$，此时，圆心 $(\sqrt{2},1)$ 到直线 $x=1$ 的距离为 $\sqrt{2}-1<1$，因此，直线 AB 和圆相交.

(3) 探索型的题目，可以先利用特殊值引路：取 $P(0,0)$，圆 $M:(x-t)^2+y^2=1(t>1)$，设切线为 $y=kx$，

由 $\frac{|tk|}{\sqrt{1+k^2}}=1$，解得 $k^2=\frac{1}{t^2-1}$ …①；切线 $y=kx$ 与抛物线联立，根据对称性，可解得直线 AB 为 $x=\frac{1}{k^2}$．

若直线和圆相切，则 $\frac{1}{k^2}=1+t$ …②，由①②解得 $t=2$ 或 $t=-1$（舍去）．因此，对任意的动点 P，直线 AB 和圆相切，必有 $t=2$．

下面继续证明 $t=2$ 时，对任意的动点 P，直线 AB 和圆 $M:(x-2)^2+y^2=1$ 相切．

法一 常规方法，设出点 P，设出切线，先利用双切线模型，然后，再利用韦达定理求出点 A、B 的坐标

设点 $P(a^2,a)$，过点 P 和圆 M 相切的切线为 $x=m(y-a)+a^2$，则 $\frac{|2+ma-a^2|}{\sqrt{1+m^2}}=1$，整理可得：$(a^2-1)m^2-2(a^2-2)am+(a^2-2)^2-1=0$ …☺，

设切线 PA、PB 对应的 m 分别为 m_1、m_2，则 $m_1+m_2=\frac{2a(a^2-2)}{a^2-1}$，$m_1m_2=\frac{(a^2-2)^2-1}{a^2-1}$．

切线 $PA:x=m_1(y-a)+a^2$ 与抛物线联立：$y^2-m_1y+m_1a-a^2=0$，则 $y_Py_A=m_1a-a^2$，即 $y_A=m_1-a$，即点 $A\left((m_1-a)^2,m_1-a\right)$，同理可得点 $B\left((m_2-a)^2,m_2-a\right)$．

因此，直线 AB 为 $y-(m_1-a)=\frac{(m_1-a)-(m_2-a)}{(m_1-a)^2-(m_2-a)^2}\left(x-(m_1-a)^2\right)=\frac{1}{m_1+m_2-2a}\left(x-(m_1-a)^2\right)$，即为 $y-(m_1-a)=\frac{2a}{1-a^2}\left(x-(m_1-a)^2\right)$，则圆心 $(2,0)$ 到直线 AB 的距离 $d=\frac{\left|\frac{4a}{1-a^2}+m_1-a-\frac{2a}{1-a^2}(m_1-a)^2\right|}{\sqrt{1+\left(\frac{2a}{1-a^2}\right)^2}}$，结合☺式，代入化简可得：$d=\frac{|a^2+1|}{a^2+1}=1$．

综上所述，对任意的动点 P，存在实数 $t=2$，使得直线 AB 与圆相切．

法二 利用抛物线的两点式方程＋双切线模型＋轮换证明

设 $P(y_0^2,y_0)$，$A(y_1^2,y_1)$，$B(y_2^2,y_2)$，则切线 PA 为 $(y_0+y_1)y=x+y_0y_1$，由 $\frac{|2+y_0y_1|}{\sqrt{1+(y_0+y_1)^2}}=1$ 可得：$y_0^2y_1^2-y_0^2-y_1^2+2y_0y_1+3=0$ …①；

对于切线 $PB:(y_0+y_2)y=x+y_0y_2$，同理可得 $y_0^2y_2^2-y_0^2-y_2^2+2y_0y_2+3=0$ …②．

因此，欲证明直线 $AB:(y_1+y_2)y=x+y_1y_2$ 和圆相切，只需要由①②证得 $y_1^2y_2^2-y_1^2-y_2^2+2y_1y_2+3=0$ 成立即可．

根据①②可知：y_1、y_2 是二次方程 $y_0^2y^2-y_0^2-y^2+2y_0y+3=0$，即 $y^2(y_0^2-1)+2y_0y+3-y_0^2=0$ 的两个根，故 $y_1+y_2=\frac{-2y_0}{y_0^2-1}$ …③，$y_1y_2=\frac{3-y_0^2}{y_0^2-1}$ …④，此时，只需要设法利用③④消去 y_0 即可．

由③+④、③−④分别可得：$y_1+y_2+y_1y_2=-\dfrac{y_0+3}{y_0+1}$、$y_1+y_2-y_1y_2=\dfrac{y_0-3}{y_0-1}$.

因此，$(y_1+y_2)^2-y_1^2y_2^2=-\dfrac{y_0^2-9}{y_0^2-1}$，此时，再利用④就可以消去$y_0^2$，利用④可知$\dfrac{-2}{y_0^2-1}=-y_1y_2-1$，故$(y_1+y_2)^2-y_1^2y_2^2=-\big(1+4(-y_1y_2-1)\big)$，展开可得$y_1^2y_2^2-y_1^2-y_2^2+2y_1y_2+3=0$，故得证.

和切点弦相关

参见极点极线章节.

抛物线的双切线模型

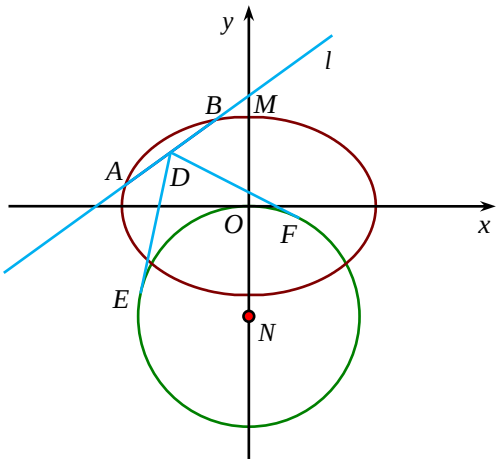
参考相应的章节.

其他类型

例 (2017 山东文压轴)在平面直角坐标系xOy中，已知椭圆$C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的离心率为$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，椭圆$C$截直线$y=1$所得线段的长度为$2\sqrt{2}$.

(1) 求椭圆C的方程；

(2) 动直线$l:y=kx+m(m\neq 0)$交椭圆C于A、B两点，交y轴于点M. 点N是M关于O的对称点，⊙N的半径为$|NO|$. 设D为AB的中点，DE、DF与⊙N分别相切于点E、F，求$\angle EDF$的最小值.



解 (1) $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1$；(2)$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\\ y=kx+m\end{cases}\Rightarrow(1+2k^2)x^2+4kmx+2m^2-4=0$，由$\Delta>0$可得：$4k^2+2>m^2$；

设$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$D(x_0,y_0)$，则$x_0=\dfrac{x_1+x_2}{2}=\dfrac{-2km}{1+2k^2}$，$y_0=kx_0+m=\dfrac{m}{1+2k^2}$，即$D\left(\dfrac{-2km}{1+2k^2},\dfrac{m}{1+2k^2}\right)$.

由于 $M(0,m)$，故 $N(0,-m)$．又 $\angle EDF=2\angle FDN$，且 $\angle FDN$ 为锐角，因此，只需要求 $\angle FDN$ 的最小值即可！

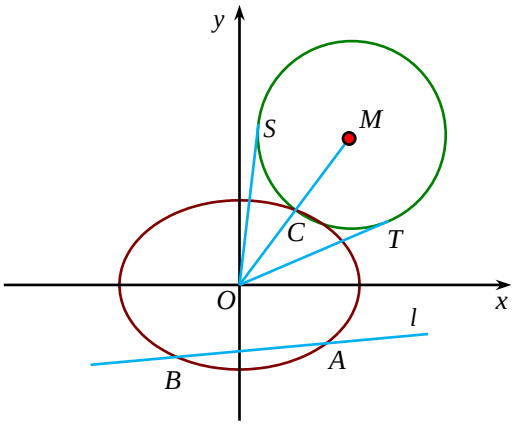
由于 $\sin\angle FDN=\dfrac{|NF|}{|ND|}=\dfrac{|ON|}{|ND|}=\dfrac{|m|}{\sqrt{\left(\dfrac{-2km}{1+2k^2}\right)^2+\left(\dfrac{m}{1+2k^2}+m\right)^2}}=\dfrac{1}{2\sqrt{\dfrac{k^4+3k^2+1}{(2k^2+1)^2}}}=\dfrac{1}{\sqrt{1+\dfrac{8k^2+3}{(2k^2+1)^2}}}$，欲求 $\angle FDN$ 的最小值，只需要求出 $\dfrac{8k^2+3}{(2k^2+1)^2}$ 的最大值即可．

$\dfrac{8k^2+3}{(2k^2+1)^2}=\dfrac{4}{2k^2+1}-\dfrac{1}{(2k^2+1)^2}$，令 $\dfrac{1}{2k^2+1}=t$，则 $t\in(0,1]$，$\dfrac{8k^2+3}{(2k^2+1)^2}=-t^2+4t=-(t-2)^2+4$，因此，当 $t=1$，即 $k=0$ 时，$\dfrac{8k^2+3}{(2k^2+1)^2}$ 取得最大值为 3，此时 $\sin\angle FDN=\dfrac{1}{2}$，即 $\angle FDN=30°$，因此，$\angle EDF$ 的最小值为 $60°$．

例 (2017 山东理压轴) 在平面直角坐标系 xOy 中，已知椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，焦距为 2．

(1) 求椭圆 E 的方程；

(2) 如图，动直线 $l:y=k_1x-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 交椭圆 E 于 A、B 两点，C 是椭圆 E 上一点，直线 OC 的斜率为 k_2，且 $k_1k_2=\dfrac{\sqrt{2}}{4}$．$M$ 是线段 OC 延长线上一点，且 $|MC|:|AB|=2:3$，$\odot M$ 的半径为 $|MC|$，OS、OT 是 $\odot M$ 的两条切线，切点分别为 S、T，求 $\angle SOT$ 的最大值，并求取得最大值时直线 l 的斜率．



解 (1) $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$；(2) $\begin{cases}\dfrac{x^2}{2}+y^2=1\\ k_1x-y+\dfrac{\sqrt{3}}{2}=0\end{cases}\Rightarrow|AB|=\dfrac{2\sqrt{2\cdot1\cdot(k_1^2+1)\left(2k_1^2+1-\dfrac{3}{4}\right)}}{2k_1^2+1}=\dfrac{\sqrt{2(k_1^2+1)(8k_1^2+1)}}{2k_1^2+1}$，

$\begin{cases}\dfrac{x^2}{2}+y^2=1\\ k_2x-y=0\end{cases}\Rightarrow|OC|=\dfrac{\sqrt{2\cdot1\cdot(k_2^2+1)(2k_2^2+1)}}{2k_1^2+1}=\sqrt{\dfrac{2(k_2^2+1)}{2k_2^2+1}}=\sqrt{\dfrac{1+8k_1^2}{1+4k_1^2}}$，

注意到直线 l 恒过定点 $\left(0,-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，此定点在椭圆内部，并结合 $k_1k_2=\frac{\sqrt{2}}{4}$，可知 $k_1\neq 0$.

由于 $\angle SOT=2\angle MOT$，又 $\sin\angle MOT=\frac{|MT|}{|OM|}=\frac{|MC|}{|OM|}=\frac{3|MC|}{3|MC|+3|OC|}=\frac{2|AB|}{2|AB|+3|OC|}=\frac{2}{2+3\cdot\frac{|OC|}{|AB|}}$，欲求 $\angle SOT$ 的最大值，只需要求出 $\frac{|OC|}{|AB|}$ 的最小值即可.

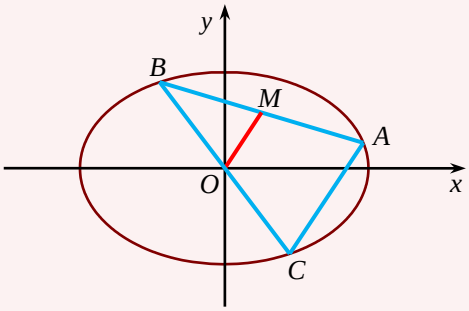
又 $\frac{|OC|}{|AB|}=\frac{2k_1^2+1}{\sqrt{2(k_1^2+1)(1+4k_1^2)}}\geq\frac{2k_1^2+1}{\frac{2(k_1^2+1)+(1+4k_1^2)}{2}}=\frac{2}{3}$，当且仅当 $2(k_1^2+1)=(1+4k_1^2)$，即 $k_1^2=\frac{1}{2}$ 时取等号，此时 $\sin\angle MOT=\frac{1}{2}$，即 $\angle MOT=30°$，因此，$\angle SOT$ 的最大值为 $60°$，此时直线 l 的斜率为 $\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$.

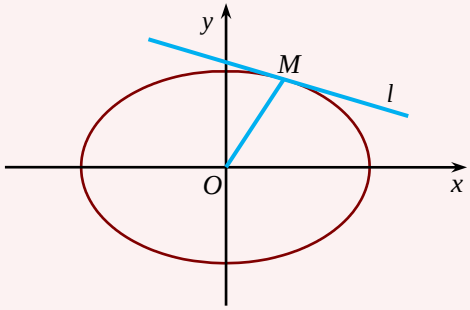
§5 点差法基础篇

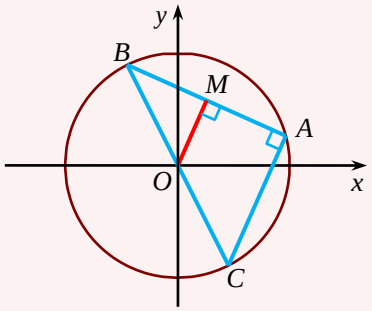
两种点差法

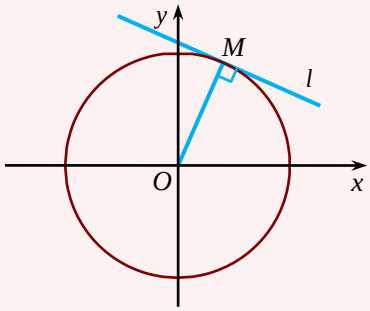
点差法：中点点差法和对称点点差法

(1) 如图，设 AB 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的**不平行于对称轴**的弦，M 为 AB 的中点，C 是椭圆上一点，且弦 BC（也叫椭圆的直径）过椭圆的中心 O，则有：$k_{OM}\cdot k_{AB}=k_{AB}\cdot k_{AC}=-\frac{b^2}{a^2}$.









证明 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$C(-x_2,-y_2)$，$M(x_0,y_0)$，

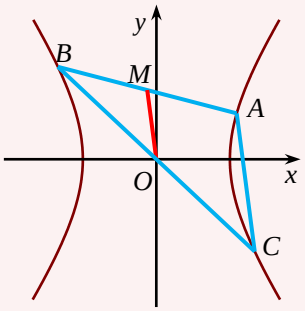
则 $\begin{cases}\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}=1\\ \frac{x_2^2}{a^2}+\frac{y_2^2}{b^2}=1\end{cases}$ 作差可得：$\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}\cdot\frac{y_1+y_2}{x_1+x_2}=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}\cdot\frac{y_0}{x_0}=-\frac{b^2}{a^2}$，即 $k_{AB}\cdot k_{AC}=k_{OM}\cdot k_{AB}=-\frac{b^2}{a^2}$，故得证.

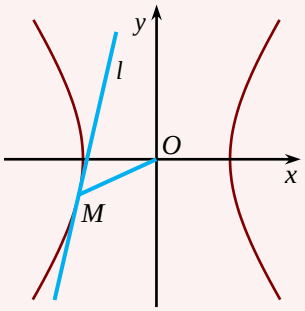
注 ①对于 $k_{OM}\cdot k_{AB}=-\frac{b^2}{a^2}$，这个性质一般称为有心圆锥曲线的“垂径定理”，一般也称作“**中点点差法**”!

②对于 $k_{AB}\cdot k_{AC}=-\frac{b^2}{a^2}$，一般称作“**对称点点差法**”，第三定义就是此形式的一个特例.

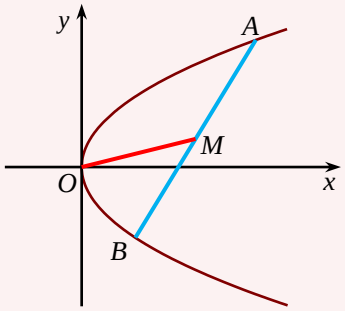
③当点 A、B 不断接近，直至为同一点 M 时，设点 M 处的切线为 l，此时亦有 $k_{OM}\cdot k_l=-\frac{b^2}{a^2}$！

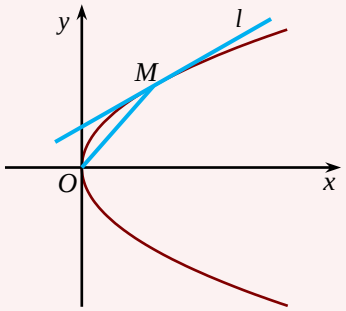
(2) 如图，设 AB 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的**不平行于对称轴**的弦，M 为 AB 的中点，C 是双曲线上一点，且弦 BC 过双曲线的中心 O，则有：$k_{OM}\cdot k_{AB}=k_{AB}\cdot k_{AC}=\frac{b^2}{a^2}$.





(3) 如图，设 AB 是抛物线 $y^2=2px$ 的**不垂直于对称轴**的弦，M 为 AB 的中点，设 $M(x_0,y_0)$，则有：①$k_{AB}=\frac{p}{y_0}$；②$k_{OM}\cdot k_{AB}=\frac{p}{x_0}$.





易错提醒 1 由于“AB 是**不平行于对称轴**的弦”，因此，在使用点差法解题之时，需要讨论斜率为 0 和斜率不存在两种情况!!

易错提醒 2 点差法是**形式化的定义**，与有心圆锥曲线的焦点在哪个轴没有关系!!

例如，焦点在 y 轴的椭圆 $\frac{y^2}{3}+x^2=1$，则 $k_{OM}\cdot k_{AB}=k_{AB}\cdot k_{AC}=-\frac{3}{1}=-3$，而不是 $-\frac{1}{3}$.

也正是基于此，双曲线可以写成 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{-b^2}=1$ 的形式，和椭圆的点差法结果是一致的！

易错提醒 3　对于公式串 $\begin{cases}\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)\Rightarrow k_{OM}\cdot k_{AB}=k_{AB}\cdot k_{AC}=-\frac{b^2}{a^2}=e^2-1\\ \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)\Rightarrow k_{OM}\cdot k_{AB}=k_{AB}\cdot k_{AC}=\frac{b^2}{a^2}=e^2-1\end{cases}$，多了一个“$e^2-1$”？

这个公式个人比较常用，但是，要注意的是：此公式串，只适用于焦点在 x 轴上的有心圆锥曲线，不适用焦点在 y 轴的有心圆锥曲线，这是为什么呢？结合**易错提醒** 2 即可明了.

例　(1)(2014 江西理)过点 $M(1,1)$ 作斜率为 $-\frac{1}{2}$ 的直线与椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 相交于 A、B，若 M 是线段 AB 的中点，则椭圆 C 的离心率为_____.

(2)(2013 新课标Ⅰ理)已知椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的右焦点为 $F(3,0)$，过点 F 的直线交 E 于 A、B 两点．若 AB 的中点坐标为 $(1,-1)$，则 E 的方程为(　　).

A. $\frac{x^2}{45}+\frac{y^2}{36}=1$　　B. $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{27}=1$　　C. $\frac{x^2}{27}+\frac{y^2}{18}=1$　　D. $\frac{x^2}{18}+\frac{y^2}{9}=1$

(3)(2010 新课标理压轴)已知双曲线 E 的中心为原点，$F(3,0)$ 是 E 的焦点，过 F 的直线 l 与 E 相交于 A、B 两点，且 AB 的中点为 $N(-12,-15)$，则 E 的方程为(　　).

A. $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{6}=1$　　B. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$　　C. $\frac{x^2}{6}-\frac{y^2}{3}=1$　　D. $\frac{x^2}{5}-\frac{y^2}{4}=1$

答案　(1) $k_{OM}\cdot k_{AB}=1\times\left(-\frac{1}{2}\right)=e^2-1$，故 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

(2) 设中点为 M，利用中定点差法：$k_{AB}k_{OM}=k_{MF}k_{OM}=\frac{-1}{1-3}\times\frac{-1}{1}=e^2-1$，解得 $e^2=\frac{c^2}{a^2}=\frac{1}{2}$，选 D，

(3) $k_{AB}k_{ON}=k_{FN}k_{ON}=\frac{b^2}{a^2}=e^2-1$，易得 B.

例　在△ABC 中，$\tan A=\frac{1}{3}$，$B=\frac{\pi}{4}$，若椭圆 E 以 AB 为长轴，且过点 C，则椭圆 E 的离心率是___.

答案　$\frac{\sqrt{6}}{3}$.

解　$k_{CA}\cdot k_{CB}=-\frac{1}{3}=e^2-1$，即 $e=\frac{\sqrt{6}}{3}$.

例 (2013 大纲卷理)椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 的左右顶点分别为 A_1、A_2，点 P 在 C 上，且直线 PA_2 斜率的取值范围是 $[-2,-1]$，那么直线 PA_1 斜率的取值范围是(　　).

A. $\left[\dfrac{1}{2},\dfrac{3}{4}\right]$　　B. $\left[\dfrac{3}{8},\dfrac{3}{4}\right]$　　C. $\left[\dfrac{1}{2},1\right]$　　D. $\left[\dfrac{3}{4},1\right]$

答案　利用对称点点差法的结论：$k_{PA_1}k_{PA_2}=-\dfrac{b^2}{a^2}=-\dfrac{3}{4}$，易得选 B.

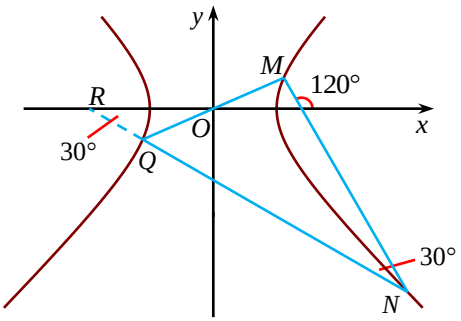
例 (2015 新课标Ⅱ理)已知 A，B 为双曲线 E 的左，右顶点，点 M 在 E 上，$\triangle ABM$ 为等腰三角形，且顶角为 120°，则 E 的离心率为(　　).

A. $\sqrt{5}$　　B. 2　　C. $\sqrt{3}$　　D. $\sqrt{2}$

答案　选 D；利用对称点点差法的结论，即为 $k_{MA}\cdot k_{MB}=\tan 30^\circ\cdot\tan 60^\circ=1=e^2-1\Rightarrow e=\sqrt{2}$.

例　已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 与直线 $l:\sqrt{3}x+y+m=0$ 交于 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，其中 $x_1>0$，$y_1>0$，$x_2>0$，$y_2<0$，若 $\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{OQ}=\mathbf{0}$，且 $\angle MNQ=30^\circ$，则双曲线 C 的渐近线的方程为(　　).

A. $y=\pm\dfrac{1}{2}x$　　B. $y=\pm x$　　C. $y=\pm 2x$　　D. $y=\pm\sqrt{2}x$



答案　选 B.

解　如图所示，延长 NQ 交 x 轴于点 R，易得 $\angle NRO=30^\circ$，故

$$\frac{b^2}{a^2}=k_{NM}\cdot k_{NQ}=k_{NM}\cdot k_{NR}=\tan 120^\circ\cdot\tan 150^\circ=1.$$

例　已知直线 $y=kx$ 与椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 交于 A、B 两点，点 P 是椭圆上异于 A、B 的动点，记直线 AP、BP 的斜率分别为 k_1、k_2，当 $\ln|k_1|+\ln|k_2|-\dfrac{1}{2k_1k_2}$ 最小时，椭圆的离心率为(　　).

A. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　C. $\sqrt{2}-1$　　D. $\dfrac{1}{2}$

答案　选 A.

解 令 $f(t)=\ln|k_1|+\ln|k_2|-\dfrac{1}{2k_1k_2}=\ln|t|-\dfrac{1}{2t}$，其中 $t=k_1k_2=e^2-1\in(-1,0)$，由于 $f'(t)=\dfrac{1}{t}+\dfrac{1}{2t^2}=\dfrac{2t+1}{2t^2}$，因此，当 $t=-\dfrac{1}{2}$，即 $e=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 时，$f(t)$ 取得最小值.

例 (2015 新课标Ⅱ文)已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，点 $(2,\sqrt{2})$ 在 C 上.

(1) 求 C 的方程；

(2) 直线 l 不经过原点 O，且不平行于坐标轴，l 与 C 有两个交点 A、B，线段 AB 中点为 M，证明：直线 OM 的斜率与直线 l 的斜率乘积为定值.

分析 显然是一道送分题，不过，对于点差法的使用套路也要熟练，逆推计算一下即可.

解 (1) $-\dfrac{b^2}{a^2}=e^2-1=-\dfrac{1}{2}$，又 $\dfrac{4}{a^2}+\dfrac{2}{b^2}=1$，解得 $a^2=8$，$b^2=4$，故 C 的方程：$\dfrac{x^2}{8}+\dfrac{y^2}{4}=1$.

(2) 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$M(x_0,y_0)$，则 $\begin{cases}\dfrac{x_1^2}{8}+\dfrac{y_1^2}{4}=m^2\\ \dfrac{x_2^2}{8}+\dfrac{y_2^2}{4}=m^2\end{cases}$ …☺，由于直线 l 不经过原点 O，且不平行于坐标轴，由☺作差变形可得：$\dfrac{y_1+y_2}{x_1+x_2}\cdot\dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=\dfrac{y_0}{x_0}\cdot\dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=-\dfrac{1}{2}$，即 $k_{OM}\cdot k_l=-\dfrac{1}{2}$.

例 (2009 四川文理)已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，离心率 $e=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，右准线方程为 $x=2$.

(1) 求椭圆的标准方程；

(2) 过点 F_1 的直线 l 与该椭圆相交于 M、N 两点，且 $\left|\overrightarrow{F_2M}+\overrightarrow{F_2N}\right|=\dfrac{2\sqrt{26}}{3}$，求直线 l 的方程.

解 (1) $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$；

(2) **法一　设线法＋韦达定理**

易知直线 l 的斜率不为 0，因此，设直线 l 为：$x=my-1$，与椭圆联立：$(m^2+2)y^2-2my-1=0$，易知 $\Delta>0$，设 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，则 $y_1+y_2=\dfrac{2m}{m^2+2}$.

由 $\left|\overrightarrow{F_2M}+\overrightarrow{F_2N}\right|=\dfrac{2\sqrt{26}}{3}$ 得：$(m^2+1)^2(y_1+y_2)^2-8m(y_1+y_2)+16=0$，整理可得：$(17m^2+40)(m^2-1)=0$，故 $m=\pm1$，直线 l 的方程为：$x=\pm y-1$.

法一　设点法＋中定点差法

易知直线 l 的斜率不为 0，同时，当直线 l 的斜率不存在时，易知 $M\left(-1,\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$，$N\left(-1,-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$，

$\left|\overrightarrow{F_2M}+\overrightarrow{F_2N}\right|=4$，与题设矛盾，故舍去.

设 $M(x_1,y_1)$， $N(x_2,y_2)$，线段 MN 的中点为 $P(x_0,y_0)$，利用中点点差法：$k_l\bullet k_{OP}=k_{F_1P}\bullet k_{OP}=-\dfrac{1}{2}$，即 $\dfrac{y_0}{x_0}\bullet\dfrac{y_0}{x_0+1}=-\dfrac{1}{2}\cdots$①

$\overrightarrow{F_2M}+\overrightarrow{F_2N}=(2x_0-2,2y_0)$，由 $\left|\overrightarrow{F_2M}+\overrightarrow{F_2N}\right|=\dfrac{2\sqrt{26}}{3}$ 可得：$(x_0-1)^2+y_0^2=\dfrac{26}{9}\cdots$②

由①②可得：$(3x_0+2)(3x_0-17)=0$，由于 $|x_0|<\sqrt{2}$，故 $x_0=-\dfrac{2}{3}$， $y_0=\pm\dfrac{1}{3}$， $k_l=\dfrac{y_0}{x_0+1}=\pm1$，故直线 l 的方程为：$x=\pm y-1$.

例 (2010 新课标理)设 F_1、F_2 分别是椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点，过 F_1 斜率为 1 的直线 l 与 E 相交于 A、B 两点，且 $|AF_2|$、$|AB|$、$|BF_2|$ 成等差数列.

(1) 求 E 的离心率；(2) 设点 $P(0,-1)$ 满足 $|PA|=|PB|$，求 E 的方程.

解 (1) $\begin{cases}2|AB|=|AF_2|+|BF_2|\\|AB|+|AF_2|+|BF_2|=4a\end{cases}\Rightarrow|AB|=\dfrac{4}{3}a$，

极坐标法 利用余弦定理伪装，…，可得 $|AB|=\dfrac{2ep}{1-e^2\cos^2\theta}=\dfrac{4}{3}a$，解得 $e=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

硬解定理法 利用韦达定理伪装，$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\\x-y+c=0\end{cases}\Rightarrow|AB|=\dfrac{2\sqrt{a^2b^2(1+1)(a^2+b^2-c^2)}}{a^2+b^2}=\dfrac{4}{3}a$，即 $a^2=2b^2$，故 $e=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

(2) l 的垂直平分线和 l 联立：$\begin{cases}y=x+c\\y=-x-1\end{cases}$，解得线段 AB 的中点 $M\left(-\dfrac{1+c}{2},\dfrac{c-1}{2}\right)$，

然后，利用中点点差法，…，$k_l\bullet k_{OM}=-\dfrac{b^2}{a^2}=e^2-1$，即 $1\times\dfrac{\dfrac{c-1}{2}}{-\dfrac{1+c}{2}}=e^2-1=-\dfrac{1}{2}$，解得 $c=3$，进而可得 E 的方程为 $\dfrac{x^2}{18}+\dfrac{y^2}{9}=1$.

例 (2016 上海文理)双曲线 $x^2-\dfrac{y^2}{b^2}=1(b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，直线 l 过 F_2 且与双曲线交于 A、B 两点.

(1) 若 l 的倾斜角为 $\dfrac{\pi}{2}$，$\triangle F_1AB$ 是等边三角形，求双曲线的渐近线方程；

(2)(理)设 $b=\sqrt{3}$，若 l 的斜率存在，且 $(\overrightarrow{F_1A}+\overrightarrow{F_1B})\cdot\overrightarrow{AB}=0$，求 l 的斜率.

(2)(文)设 $b=\sqrt{3}$，若 l 的斜率存在，且 $|AB|=4$，求 l 的斜率.

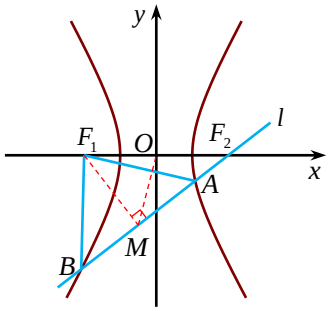
解 (1)易知 $|AB|$ 为通径，故 $|AF_2|=ep=\dfrac{b^2}{a}=b^2$，$\tan 30^\circ=\dfrac{|AF_2|}{|F_1F_2|}=\dfrac{b^2}{2c}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，又 $c^2=1+b^2$，解得 $b^2=2$，故双曲线的渐近线方程为 $y=\pm\sqrt{2}x$.

(2)(理)条件“$(\overrightarrow{F_1A}+\overrightarrow{F_1B})\cdot\overrightarrow{AB}=0$”中隐藏着 AB 的中点，故可以尝试利用中定点差法，当然，直接设 k，利用韦达定理求解也可以，不过此处略过.

此时双曲线为 $x^2-\dfrac{y^2}{3}=1$，设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，线段 AB 的中点为 $M(x_0,y_0)$，

则 $(\overrightarrow{F_1A}+\overrightarrow{F_1B})\cdot\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{F_1M}\cdot\overrightarrow{AB}=0$，利用中定点差法可得：$k_{OM}\cdot k_{AB}=k_{OM}\cdot k_{F_2M}=\dfrac{y_0}{x_0}\cdot\dfrac{y_0}{x_0-2}=3$，

又 $k_{F_1M}\cdot k_{F_2M}=\dfrac{y_0}{x_0+2}\cdot\dfrac{y_0}{x_0-2}=-1$，联立解得：$x_0=-\dfrac{1}{2}$，$y_0=\pm\dfrac{\sqrt{15}}{2}$，故 l 的斜率 $k=\dfrac{y_0}{x_0-2}=\pm\dfrac{\sqrt{15}}{5}$.



(2)(文)设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，设直线 $l:y=k(x-2)$，和双曲线联立：$(k^2-3)x^2-4k^2x+4k^2+3=0$，

因为 l 与双曲线交于两点，所以 $k^2-3\neq 0$，且 $\Delta=36(1+k^2)>0$，【注意解题的完备性，不要只顾着写韦达定理和弦长公式，判别式的判断不能忽略，防止微小失分点!】

由于 $x_1+x_2=\dfrac{4k^2}{k^2-3}$，$x_1x_2=\dfrac{4k^2+3}{k^2-3}$，故 $|AB|=\sqrt{1+k^2}\,|x_1-x_2|=\sqrt{1+k^2}\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\dfrac{6(k^2+1)}{|k^2-3|}=4$，

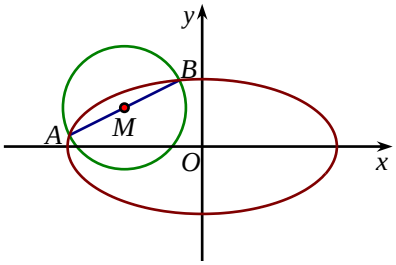
可解得 $k^2=\dfrac{3}{5}$，即 l 的斜率 $\pm\dfrac{\sqrt{15}}{5}$.

【硬解定理：$\begin{cases}x^2+\dfrac{y^2}{-3}=1\\ kx-y-2k=0\end{cases}\Rightarrow|AB|=\dfrac{2\sqrt{1\times(-3)(k^2+1)(k^2-3-4k^2)}}{|k^2-3|}=\dfrac{6(k^2+1)}{|k^2-3|}=4$，公式中分母的绝对值莫遗忘!】

例 (2015 陕西理)已知椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的半焦距为 c，原点 O 到经过两点 $(c,0)$，$(0,b)$ 的直线的距离为 $\dfrac{1}{2}c$.

(1) 求椭圆 E 的离心率；

(2) 如图，AB 是圆 $M:(x+2)^2+(y-1)^2=\dfrac{5}{2}$ 的一条直径，若椭圆 E 经过 A、B 两点，求椭圆 E 的方程.



答案 (1) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$；(2) $\dfrac{x^2}{12}+\dfrac{y^2}{3}=1$.

分析 第(2)问此题比较简单，实质就是中点弦问题，中点已知，中点弦的弦长已知，可以利用点差法求解，也可以直接联立椭圆方程，利用韦达定理求解.

解 (1) 过点 $(c,0)$，$(0,b)$ 的直线方程为 $bx+cy-bc=0$，则原点 O 到该直线的距离为 $d=\dfrac{bc}{\sqrt{b^2+c^2}}=\dfrac{bc}{a}$，由 $d=\dfrac{1}{2}c$，得 $a=2b=2\sqrt{a^2-c^2}$，解得离心率为 $\dfrac{c}{a}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

(2) 方法一：由（1）知，椭圆 E 的方程为 $x^2+4y^2=4b^2$. ……①

依题意，圆心 $M(-2,1)$ 是线段 AB 的中点，且 $|AB|=\sqrt{10}$.

易知，AB 与 x 轴不垂直，设其方程为 $y=k(x+2)+1$，代入 ① 得

$$(1+4k^2)x^2+8k(2k+1)x+4(2k+1)^2-4b^2=0.$$

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $x_1+x_2=-\dfrac{8k(2k+1)}{1+4k^2}$，$x_1x_2=\dfrac{4(2k+1)^2-4b^2}{1+4k^2}$.

由 $x_1+x_2=-4$，得 $-\dfrac{8k(2k+1)}{1+4k^2}=-4$，解得 $k=\dfrac{1}{2}$. 从而 $x_1x_2=8-2b^2$. 于是

$$|AB|=\sqrt{1+\left(\frac{1}{2}\right)^2}|x_1-x_2|=\frac{\sqrt{5}}{2}\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{10(b^2-2)}.$$

由 $|AB|=\sqrt{10}$，得 $\sqrt{10(b^2-2)}=\sqrt{10}$，解得 $b^2=3$. 故椭圆 E 的方程为 $\dfrac{x^2}{12}+\dfrac{y^2}{3}=1$.

方法二：由（1）知，椭圆 E 的方程为 $x^2+4y^2=4b^2$. ……② 依题意，点 A，B，关于圆心 $M(-2,1)$ 对称，且 $|AB|=\sqrt{10}$.

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $x_1^2+4y_1^2=4b^2$，$x_2^2+4y_2^2=4b^2$，两式相减并结合 $x_1+x_2=-4$，$y_1+y_2=2$，得 $-4(x_1-x_2)+8(y_1-y_2)=0$.

易知 AB 与 x 轴不垂直，则 $x_1\neq x_2$，所以 AB 的斜率 $k_{AB}=\dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=\dfrac{1}{2}$.

因此直线 AB 的方程为 $y=\dfrac{1}{2}(x+2)+1$，代入 ② 得 $x^2+4x+8-2b^2=0$.

所以 $x_1+x_2=-4$，$x_1x_2=8-2b^2$. 于是

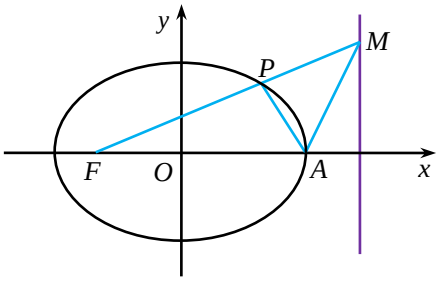
$$|AB|=\sqrt{1+\left(\frac{1}{2}\right)^2}|x_1-x_2|=\frac{\sqrt{5}}{2}\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{10(b^2-2)}.$$

由 $|AB|=\sqrt{10}$，得 $\sqrt{10(b^2-2)}=\sqrt{10}$，解得 $b^2=3$. 故椭圆 E 的方程为 $\dfrac{x^2}{12}+\dfrac{y^2}{3}=1$.

例 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左焦点为 F，右顶点为 A，动点 M 为右准线上一点（异于右准线与 x 轴的交点），设线段 FM 交椭圆 C 于点 P，已知椭圆 C 的离心率为 $\dfrac{2}{3}$，点 M 的横坐标为 $\dfrac{9}{2}$.

(1) 求椭圆 C 的标准方程；

(2) 设直线 PA 的斜率为 k_1，直线 MA 的斜率为 k_2，求 $k_1\cdot k_2$ 的取值范围.



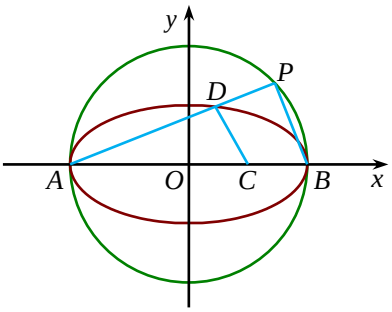
略解 (1) $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{5}=1$；(2) $\left(-\infty,-\dfrac{26}{9}\right)$；设点 $P(x_0,y_0)(-2<x_0<3)$，由 F、P、M 三点共线，易得点 $\left(\dfrac{9}{2},\dfrac{13y_0}{2(x_0+2)}\right)$，故 $k_2=\dfrac{13y_0}{3(x_0+2)}$；又 $k_1=\dfrac{y_0}{x_0-3}=-\dfrac{5}{9}\cdot\dfrac{x_0+3}{y_0}$，因此，

$$k_1\cdot k_2=-\frac{5}{9}\cdot\frac{x_0+3}{y_0}\cdot\frac{13y_0}{3(x_0+2)}=-\frac{65}{27}\times\left(1+\frac{1}{x_0+2}\right)\in\left(-\infty,-\frac{26}{9}\right).$$

例 已知椭圆 $E:\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 的左、右顶点分别为 A、B，圆 $x^2+y^2=4$ 上有一动点 P，P 在 x 轴上方，$C(1,0)$，直线 PA 交椭圆 E 于点 D，连结 DC、PB.

(1) 若 $\angle ADC=90°$，求△ADC 的面积 S；

(2) 设直线 PB、DC 的斜率存在且分别为 k_1、k_2，若 $k_1=\lambda k_2$，求 λ 的取值范围.



解 (1) 设 $D(x,y)$，由于 $\angle ADC=90^\circ$，故 $AD^2+DC^2=AC^2$，即 $(x+2)^2+y^2+(x-1)^2+y^2=9$，即 $x^2+y^2+x-2=0\cdots①$，又点 D 在椭圆 E 上，即 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1\cdots②$

联立①，②：$3x^2+4x-4=0$，注意到 $-2<x<2$，解得 $x=\dfrac{2}{3}$，进而 $y=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$.

因此，△ADC 的面积 $S=\frac{1}{2}\times 3\times\frac{2\sqrt{2}}{3}=\sqrt{2}$.

(2) 设 $D(x_0,y_0)$，由题意可知 $x_0\in(-2,1)\cup(1,2)$，由于 $k_1=-\frac{1}{k_{DA}}=-\frac{x_0+2}{y_0}$，$k_2=\frac{y_0}{x_0-1}$，因此，$\lambda=\frac{k_1}{k_2}=4\left(1+\frac{1}{x_0-2}\right)$，易得 λ 的取值范围为 $(-\infty,0)\cup(0,3)$.

练习 (2014 四川理)已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的焦距为 4，其短轴的两个端点与长轴的一个端点构成正三角形.

(1) 求椭圆 C 的标准方程；

(2) 设 F 为椭圆 C 的左焦点，T 为直线 $x=-3$ 上任意一点，过 F 作 TF 的垂线交椭圆 C 于点 P、Q.

(i) 证明：OT 平分线段 PQ（其中 O 为坐标原点）；(ii) 当 $\frac{|TF|}{|PQ|}$ 最小时，求点 T 的坐标.

例 (2011 北京文)已知椭圆 $G:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$，右焦点为 $(2\sqrt{2},0)$. 斜率为 1 的直线 l 与椭圆 G 交与 A、B 两点，以 AB 为底作等腰三角形，顶点为 $P(-3,2)$.

(1) 求椭圆 G 的方程；(2) 求△PAB 的面积.

例 (2007 宁夏、海南理)在平面直角坐标系 xOy 中，经过点 $(0,\sqrt{2})$ 且斜率为 k 的直线 l 与椭圆 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 有两个不同的交点 P 和 Q.

(1) 求 k 的取值范围；

(2) 设椭圆与 x 轴正半轴、y 轴正半轴的交点分别为 A、B，是否存在常数 k，使得向量 $\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OQ}$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 共线？如果存在，求 k 值；如果不存在，请说明理由.

(2007 宁夏、海南文)在平面直角坐标系 xOy 中，已知圆 $x^2+y^2-12x+32=0$ 的圆心为 Q，过点 $P(0,2)$ 且斜率为 k 的直线与圆 Q 相交于不同的两点 A、B.

(1) 求 k 的取值范围；

(2) 是否存在常数 k，使得向量 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$ 与 $\overrightarrow{PQ}$ 共线？如果存在，求 k 值；如果不存在，请说明理由.

例 (2007 湖南理)已知双曲线 $x^2-y^2=2$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，过点 F_2 的动直线与双曲线相交于 A、B 两点.

(1) 若动点 M 满足 $\overrightarrow{F_1M}=\overrightarrow{F_1A}+\overrightarrow{F_1B}+\overrightarrow{F_1O}$（其中 O 为坐标原点），求点 M 的轨迹方程；

(2) 在 x 轴上是否存在定点 C，使 $\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}$ 为常数？若存在，求出点 C 的坐标；若不存在，请说明理由.

例 (2007 湖南文)已知双曲线 $x^2-y^2=2$ 的右焦点为 F，过点 F 的动直线与双曲线相交于 A、B 两点，点 C 的坐标是 $(1,0)$.

(1) 证明：$\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}$ 为常数；

(2) 若动点 M 满足 $\overrightarrow{CM}=\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{CO}$（其中 O 为坐标原点），求点 M 的轨迹方程.

例 椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $e=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，左、右顶点分别是 A、B，点 C 在椭圆上，$\triangle ABC$ 中，若 $\angle C=105°$，则 $\sqrt{\tan A+\tan B}=$_____.

答案 $\dfrac{1+\sqrt{3}}{2}$.

解 $-\tan A\cdot\tan B=k_{PA}\cdot k_{PB}=-\dfrac{b^2}{a^2}=e^2-1=-\dfrac{1}{2}$，即 $\tan A\cdot\tan B=\dfrac{1}{2}$，又

$$\tan 75°=\frac{\tan 45°+\tan 30°}{1-\tan 45°\cdot\tan 30°}=\frac{(1+\sqrt{3})^2}{2}=\tan(A+B)=\frac{\tan A+\tan B}{1-\tan A\cdot\tan B},$$

故 $\tan A+\tan B=\dfrac{(1+\sqrt{3})^2}{4}$.

注 也可以利用三角形中的常用恒等式：$\tan A+\tan B+\tan C=\tan A\cdot\tan B\cdot\tan C$.

例 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，$A$、$B$ 为椭圆上的两点，线段 AB 的垂直平分线交 x 轴于点 $M\left(\dfrac{a}{5},0\right)$，则椭圆离心率 e 的取值范围是(　　).

A. $\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},1\right)$　　B. $\left(\dfrac{\sqrt{3}}{3},1\right)$　　C. $\left(\dfrac{\sqrt{3}}{4},1\right)$　　D. $\left(\dfrac{\sqrt{5}}{5},1\right)$

答案 选 D.

解 设 AB 的中点为 $P(x_0,y_0)$，利用中点点差法：$k_{AB}\cdot k_{OP}=-\dfrac{1}{k_{PM}}\cdot k_{OP}=-\dfrac{x_0-\frac{a}{5}}{y_0}\cdot\dfrac{y_0}{x_0}=-\dfrac{b^2}{a^2}$，解得 $x_0=\dfrac{a^3}{5(a^2-b^2)}$，再结合 $x_0<a$ 即可.

注 也可以利用垂直平分线的结论，则 $e^2x_0=\dfrac{a}{5}$，更多参见后面总结.

例 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，且点 $\left(-\sqrt{3},\dfrac{1}{2}\right)$ 在椭圆 C 上.

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) 直线 l 与椭圆 C 交于点 P、Q，线段 PQ 的中点为 H，O 为坐标原点且 $|OH|=1$，求 $\triangle POQ$ 面积的最大值.

略解 (1) $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{1}=1$；(2)设 $H(x_0,y_0)(x_0\neq 0)$，利用中点点差法：$\frac{x_1-x_2}{y_1-y_2}=-\frac{4y_0}{x_0}$（注意点差法解题的严密性，不可写成 $k_{PQ}\cdot\frac{y_0}{x_0}=-\frac{1}{4}$），故直线 l 的方程为：$x-x_0=-\frac{4y_0}{x_0}(y-y_0)$，即为 $xx_0+4yy_0-x_0^2-4y_0^2=0$ 与椭圆联立消去 x，…，接下来，正常作法就是利用面积分割，相关具体过程略.

此处偷懒，直接套用弦长公式一步到位，设 O 到 l 的距离为 d，则

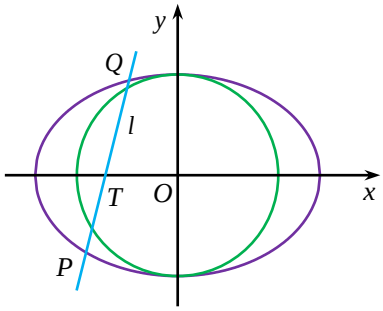
$$S_{\triangle POQ}=\frac{1}{2}d\cdot|PQ|=\frac{1}{2}\cdot\frac{x_0^2+4y_0^2}{\sqrt{x_0^2+16y_0^2}}\cdot\frac{2\sqrt{4\cdot 1\cdot(x_0^2+16y_0^2)\left[4x_0^2+16y_0^2-(x_0^2+4y_0^2)^2\right]}}{4x_0^2+16y_0^2}=\frac{\sqrt{m(4-m)}}{2}\leq 1,$$

其中 $m=x_0^2+4y_0^2$，当且仅当 $m=4-m$，即 $\begin{cases}x_0^2+4y_0^2=2\\ x_0^2+y_0^2=1\end{cases}$，即 $y_0^2=\frac{1}{3}$ 时，$S_{\triangle POQ}$ 取得最大值 1.

例 在平面直角坐标系 xOy 中，已知圆 $O:x^2+y^2=b^2$ 经过椭圆 $E:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{b^2}=1(0<b<2)$ 的焦点.

(1) 求椭圆 E 的标准方程；

(2) 设直线 $l:y=kx+m$ 交椭圆 E 于 P、Q 两点，T 为弦 PQ 的中点，$M(-1,0)$，$N(1,0)$，记直线 TM、TN 的斜率分别为 k_1、k_2，当 $2m^2-2k^2=1$ 时，求 $k_1\cdot k_2$ 的值.



解 (1) $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$；

(2) **法一** 通法先行，利用韦达定理

设 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，$T(x_0,y_0)(y_0\neq 0)$，则 $k_1\cdot k_2=\frac{y_0}{x_0-1}\cdot\frac{y_0}{x_0+1}=\frac{y_0^2}{x_0^2-1}$.

联立椭圆 E 和直线 l 的方程得：$(1+2k^2)x^2+4kmx+2m^2-4=0$，故 $x_1+x_2=\frac{-4km}{1+2k^2}$，又 $2m^2-2k^2=1$，故 $x_1+x_2=\frac{-2k}{m}$，即 $x_0=-\frac{k}{m}$，$y_0=kx_0+m=\frac{m^2-k^2}{m}=\frac{1}{2m}$，所以 $k_1\cdot k_2=\frac{\frac{1}{4m^2}}{\frac{k^2}{m^2}-1}=\frac{1}{4(k^2-m^2)}=-\frac{1}{2}$.

法二 利用中点点差法，注意步骤的书写，可不用讨论 $k=0$ 的情况.

设 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，$T(x_0,y_0)(y_0\neq 0)$，则 $k_1\cdot k_2=\frac{y_0}{x_0-1}\cdot\frac{y_0}{x_0+1}=\frac{y_0^2}{x_0^2-1}$.

由 $\begin{cases}\frac{x_1^2}{4}+\frac{y_1^2}{2}=1\\ \frac{x_2^2}{4}+\frac{y_2^2}{2}=1\end{cases}\Rightarrow\frac{(x_1+x_2)(x_1-x_2)}{4}+\frac{(y_1+y_2)(y_1-y_2)}{2}=0$，即 $k=-\frac{x_0}{2y_0}$，进而 $m=y_0-kx_0=y_0+\frac{x_0^2}{2y_0}$.

又 $2m^2-2k^2=1$，即 $\left(y_0+\frac{x_0^2}{2y_0}\right)^2-\left(\frac{x_0}{2y_0}\right)^2=\frac{1}{2}$，即 $(x_0^2+2y_0^2)^2=x_0^2+2y_0^2$，即 $x_0^2+2y_0^2=1$，所以 $k_1\cdot k_2=\frac{y_0^2}{x_0^2-1}=\frac{y_0^2}{-2y_0^2}=-\frac{1}{2}$.

中点点差法的应用

中点弦和弦中点轨迹

1. 中点弦的轨迹方程

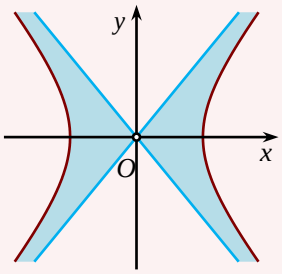
(1) 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 中，若弦 AB 的中点为 $M(x_0,y_0)$，弦 AB 称为中点弦，则中点弦的方程是：$\frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}=\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}$，是直线方程！

注 当中点 M 无限接近椭圆时，则 $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}\to1$，亦即 $\frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}\to1$，可以理解为割线 AB 变为切线 AB.

(2) 在双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 中，若弦 AB 的中点为 $M(x_0,y_0)$，弦 AB 称为中点弦，则中点弦的方程是：$\frac{xx_0}{a^2}-\frac{yy_0}{b^2}=\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{y_0^2}{b^2}$，是直线方程！

注 双曲线中点弦存在定理：若 $M(x_0,y_0)$ 不是原点，则双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 存在以 $M(x_0,y_0)$ 为中点的中点弦的充要条件是点 M 的坐标满足：$\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{y_0^2}{b^2}<0$ 或 $\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{y_0^2}{b^2}>1$，其中，$\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{y_0^2}{b^2}>1$ 对应的是双曲线的内部，$\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{y_0^2}{b^2}<0$ 可以理解为“退化双曲线的外部”.

如图所示，只要点 M 不在阴影（含边界，除去原点）内，就一定存在中点弦；下面给出两个证法，同时，可以结合下面具体的例题共同理解.



证法一 对 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{-b^2}=1\\ \dfrac{xx_0}{a^2}-\dfrac{yy_0}{b^2}-\left(\dfrac{x_0^2}{a^2}-\dfrac{y_0^2}{b^2}\right)=0\end{cases}$，利用等效判别式（和椭圆刚好相反），即

$$\Delta'=a^2\cdot\left(\frac{x_0}{a^2}\right)^2+(-b^2)\cdot\left(\frac{y_0}{b^2}\right)^2-\left(\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{y_0^2}{b^2}\right)^2=\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{y_0^2}{b^2}-\left(\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{y_0^2}{b^2}\right)^2<0,$$

解得 $\dfrac{x_0^2}{a^2}-\dfrac{y_0^2}{b^2}>1$ 或 $\dfrac{x_0^2}{a^2}-\dfrac{y_0^2}{b^2}<0$.

证法二 注意到中点弦 $\dfrac{xx_0}{a^2}-\dfrac{yy_0}{b^2}=\dfrac{x_0^2}{a^2}-\dfrac{y_0^2}{b^2}$ 对应的极点为 $\left(\dfrac{x_0}{\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{y_0^2}{b^2}},\dfrac{y_0}{\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{y_0^2}{b^2}}\right)$，欲使得中点弦和双曲线恒有两个公共点，只须极点 $\left(\dfrac{x_0}{\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{y_0^2}{b^2}},\dfrac{y_0}{\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{y_0^2}{b^2}}\right)$ 在双曲线的外部即可，即

$$\frac{\left(\dfrac{x_0}{\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{y_0^2}{b^2}}\right)^2}{a^2}-\frac{\left(\dfrac{y_0}{\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{y_0^2}{b^2}}\right)^2}{b^2}<1.$$

(3) 在抛物线 $y^2=2px$ 中，若弦 AB 的中点为 $M(x_0,y_0)$，弦 AB 称为中点弦，则中点弦的方程是：$yy_0-p(x+x_0)=y_0^2-2px_0$，是直线方程！

2. 弦中点的轨迹方程

(1) 过椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 内点 $P(x_0,y_0)$ 的弦 AB，则弦 AB 的中点 M 的轨迹方程是：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=\dfrac{xx_0}{a^2}+\dfrac{yy_0}{b^2}$，仍为椭圆！

注 性质的证明是很简单的，利用点差法即可！当然，也可以利用上面的中点弦方程进行分析：

设弦 AB 的中点为 $M(x_1,y_1)$，则以 M 为中点的中点弦 AB 的方程为：$\dfrac{xx_1}{a^2}+\dfrac{yy_1}{b^2}=\dfrac{x_1^2}{a^2}+\dfrac{y_1^2}{b^2}$，代入点 $P(x_0,y_0)$：$\dfrac{x_0x_1}{a^2}+\dfrac{y_0y_1}{b^2}=\dfrac{x_1^2}{a^2}+\dfrac{y_1^2}{b^2}$，即中点 M 的轨迹方程是：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=\dfrac{xx_0}{a^2}+\dfrac{yy_0}{b^2}$.

(2) 过双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 内点 $P(x_0,y_0)$ 的弦 AB，则弦 AB 的中点 M 的轨迹方程是：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=\dfrac{xx_0}{a^2}-\dfrac{yy_0}{b^2}$，

仍为双曲线！

(3) 过抛物线 $y^2=2px$ 内点 $P(x_0,y_0)$ 的弦 AB，则弦 AB 的中点 M 的轨迹方程是：$y^2-yy_0=p(x-x_0)$，仍为抛物线！

注 (1) 下面是中点弦方程和弦中点方程的二合一版本，实质也是替换法则的应用！由于满足替换法则（参见后面的极点极线专题），因此，必然也和极点极线有着内在的联系！！

①椭圆：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}=\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}$；②双曲线：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=\frac{xx_0}{a^2}-\frac{yy_0}{b^2}=\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{y_0^2}{b^2}$；

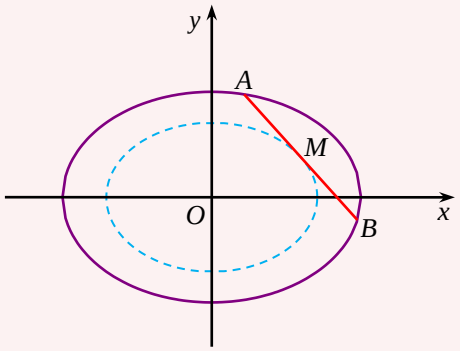
③抛物线：$y^2-2px=yy_0-p(x+x_0)=y_0^2-2px_0$.

(2) 实际上，更一般的，对于一般式的二次曲线 $\varphi:Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F=0$，

不妨记 $\varphi(x,y)=Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F=0$，

$\varphi(x,y,x_0,y_0)=Axx_0+B\cdot\frac{x_0y+xy_0}{2}+Cyy_0+D\cdot\frac{x+x_0}{2}+E\cdot\frac{y+y_0}{2}+F$，则二次曲线的中点弦、弦中点方程分别为：

$\varphi(x,y,x_0,y_0)=\varphi(x_0,y_0)$（直线）、$\varphi(x,y)=\varphi(x,y,x_0,y_0)$（仍为同类型的二次曲线）.



(3) **此外，以椭圆为例，如果从位似共心椭圆的角度进行分析，上述替换规律是很显然的！**

如图所示，外部椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 和内部椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}$ 是一对位似共心椭圆，过内部椭圆上一点 $M(x_0,y_0)$ 作切线交外部椭圆于 A、B 两点，根据位似共心椭圆的背景（参见后面专题总结）可知：M 是 AB 的中点，因此，利用替换法则，易知直线 AB 的方程即为 $\frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}=\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}$.

例 过点 $P(1,1)$ 作直线 l 与椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$ 交于 A、B 两点，求 AB 的中点 M 的轨迹方程.

解 设 $M(x,y)$，则 $k_{AB}=\frac{y-1}{x-1}$，$k_{OM}=\frac{y}{x}$，由垂径定理，$k_{AB}\cdot k_{OM}=-\frac{1}{2}$，即 $\frac{y-1}{x-1}\cdot\frac{y}{x}=-\frac{1}{2}$，

化简得 $x^2+2y^2-x-2y=0$；此外，当 AB 与 x 或 y 轴平行时，M 的坐标也满足方程.

综上所述，所求 AB 的中点 M 的方程为：$x^2+2y^2-x-2y=0$.

注 斜率不存在的情况一定不要忘记讨论，以免造成微小扣分点！

例 已知△ABC 的三个顶点都在抛物线 $y^2=32x$ 上，其中 $A(2,8)$，且△ABC 的重心 G 是抛物线的焦点，求直线 BC 的方程.

解 由已知抛物线方程得 $G(8,0)$，设 BC 的中点为 $M(x_0,y_0)$，易得 $M(11,-4)$.

利用点差法，可得 $k_{BC}=\dfrac{p}{y_0}=-4$，BC 所在直线方程为 $y+4=-4(x-11)$，即 $4x+y-40=0$.

例 已知直线 $l:ax-y-(a+5)=0$（a 是参数）与抛物线 $C:y=(x+1)^2$ 的相交弦是 AB，则弦 AB 的中点轨迹方程是_____.

解 注意隐藏条件，即 l 过定点 $(1,-5)$；轨迹方程为 $y=2x^2-7$.

或直接利用替换法则：$y-(x+1)^2=\dfrac{y+y_0}{2}-(x+1)(x_0+1)$.

例 (1981 全国卷理)给定双曲线 $x^2-\dfrac{y^2}{2}=1$.

(1) 过点 $A(2,1)$ 的直线 l 与所给的双曲线交于两点 P_1 及 P_2，求线段 P_1P_2 的中点 P 的轨迹方程.

(2) 过点 $B(1,1)$ 能否作直线 m，使 m 与所给双曲线交于两点 Q_1 及 Q_2，且点 B 是线段 Q_1Q_2 的中点？这样的直线 m 如果存在，求出它的方程；如果不存在，说明理由.

分析 利用替换法则易知：(1)是 $x^2-\dfrac{y^2}{2}=2x-\dfrac{y}{2}$，(2)是 $x-\dfrac{y}{2}=1^2-\dfrac{1^2}{2}$，具体的证明可以利用点差法快速推导.

解 (1) 设 $P(x,y)$，当直线 l 的斜率存在且不为 0 时，利用点差法，…，即 $k_{P_1P_2}k_{OP}=k_{AP}k_{OP}=\dfrac{b^2}{a^2}$，即为 $\dfrac{y-1}{x-2}\cdot\dfrac{y}{x}=2$，即为 $2x^2-4x-y^2+y=0$，

当直线 l 的斜率存在且不为 0 时，中点 P 分别为 $(2,0)$、$(0,1)$，这两种情况亦满足 $2x^2-4x-y^2+y=0$，因此，线段 P_1P_2 的中点 P 的轨迹方程为 $2x^2-4x-y^2+y=0$.

(2) 假设直线 m 存在，则 m 的斜率存在且不为 0 时，利用点差法，…，即 $k_{Q_1Q_2}k_{OB}=\dfrac{b^2}{a^2}$，即 $k_{Q_1Q_2}=2$，故直线 m 为：$y=2x-1$.

但是，直线 m 和双曲线联立：$2x^2-4x+3=0$，此时 $\Delta=-8<0$，直线 m 和双曲线没有交点，因此，这样的直线 m 不存在.

背景 ①直线 m 为 $2x-y=1$，即 $2x-\dfrac{2y}{2}=1$，结合双曲线的方程 $x^2-\dfrac{y^2}{2}=1$，易知极线 m 对应的极点是 $(2,2)$，又 $2^2-\dfrac{2^2}{2}>1$，故极点 $(2,2)$ 在双曲线的内部，根据极点极线的性质可知，此时极点 $(2,2)$ 对应

的极线 $2x-y=1$ 必定和双曲线 $x^2-\frac{y^2}{2}=1$ 相离，即没有交点！

②利用极点极线的背景，分析易知：只要点 P 在双曲线的外部，则以点 P 为中点的中点弦的直线方程都不存在.

定长弦的弦中点轨迹

(1) 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 中，具有定长 $2l$ 的弦 AB 在椭圆上滑动，则动弦 AB 的中点 M 的轨迹方程是：$\left(\frac{b^2x^2}{a^2}+\frac{a^2y^2}{b^2}\right)\left(1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}\right)=\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)l^2$.

(3) 在双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 中，具有定长 $2l$ 的弦 AB 在双曲线上滑动，则动弦 AB 的中点 M 的轨迹方程是：$\left(\frac{b^2x^2}{a^2}+\frac{a^2y^2}{b^2}\right)\left(\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-1\right)=\left(\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}\right)l^2$.

(3) 在抛物线 $y^2=2px$ 中，具有定长 $2l$ 的弦 AB 在抛物线上滑动，则动弦 AB 的中点 M 的轨迹方程是：$(2px-y^2)(y^2+p^2)=p^2l^2$.

证明 此处仅以椭圆为例进行证明，当然了，证明的方法有很多，但是，直接利用点差法结合弦长公式进行计算，应该是最简单直接的方法.

设弦 AB 的中点为 $M(x_0,y_0)$，

当直线 AB 的斜率存在且不为 0 时，根据中点点差法：$k_{AB}\cdot k_{OM}=-\frac{b^2}{a^2}$，即 $k_{AB}=-\frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{y_0}{x_0}$，故直线 AB 的方程为：$y-y_0=-\frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{y_0}{x_0}(x-x_0)$，即为 $b^2x_0\cdot x+a^2y_0\cdot y-a^2y_0^2-b^2x_0^2=0$，故

$$\begin{cases}\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\\ b^2x_0\cdot x+a^2y_0\cdot y-a^2y_0^2-b^2x_0^2=0\end{cases}\Rightarrow|AB|=\frac{2\sqrt{a^2b^2(b^4x_0^2+a^4y_0^2)\left(a^2b^4x_0^2+a^4b^2y_0^2-(a^2y_0^2+b^2x_0^2)^2\right)}}{a^2b^4x_0^2+a^4b^2y_0^2}=2l,$$

最终整理可得：$\left(\frac{b^2x^2}{a^2}+\frac{a^2y^2}{b^2}\right)\left(1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}\right)=\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)l^2$；

当直线 AB 的斜率不存在，或者斜率为 0 时，亦满足上述方程.

平行弦中点轨迹

(1) 过椭圆上任意两条平行弦中点的直线必通过椭圆的中心；

(2) 过双曲线上任意两条平行弦中点的直线必通过双曲线的中心；

(3) 过抛物线上任意两条平行弦中点的直线必与对称轴平行或重合.

注 ①上述三个性质，利用中点点差法公式即可证明，比较简单，此处就略过了；

②正式基于此，可以利用尺规作图，作出椭圆和双曲线的中心.

例 已知椭圆 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$，求斜率为 2 的平行弦中点的轨迹方程.

答案 $x+4y=0$（椭圆内部分）.

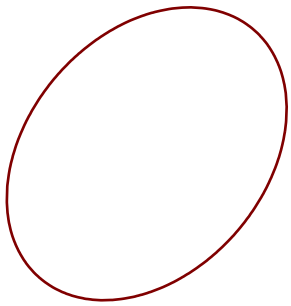
例 在平面直角坐标系 xOy 中，点 A 为椭圆 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 的上顶点，斜率为 1 的直线 l 与椭圆交于 B、C 两点，M 为 BC 中点，则 AM 的最小值为_____.

答案 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$；设 $M(x,y)$，利用中点点差法得：$k_{BC}k_{OM}=-\frac{1}{2}$，即 $x+2y=0$，后略.

例 (2005 上海春季高考压轴)(1) 求右焦点坐标是 $(2,0)$，且经过点 $(-2,-\sqrt{2})$ 的椭圆的标准方程；

(2) 已知椭圆 C 的方程是 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$. 设斜率为 k 的直线 l，交椭圆 C 于 A、B 两点，AB 的中点为 M. 证明：当直线 l 平行移动时，动点 M 在一条过原点的定直线上；

(3) 利用(2)所揭示的椭圆几何性质，用作图方法找出下面给定椭圆的中心，简要写出作图步骤，并在图中标出椭圆的中心.

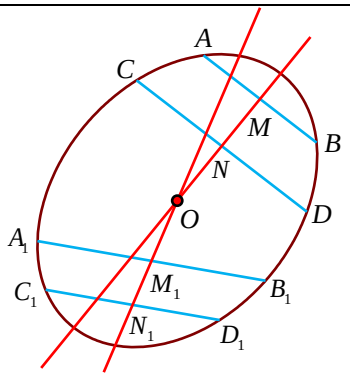


解 (1) $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$；

(2) 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，其中 $x_1\neq x_2$，则 $k=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}$；设 $M(x,y)$，则 $x=\frac{x_1+x_2}{2}$，$y=\frac{y_1+y_2}{2}$.

故 $\begin{cases}\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}=1\\ \frac{x_2^2}{a^2}+\frac{y_2^2}{b^2}=1\end{cases}\Rightarrow\frac{(x_1+x_2)(x_1-x_2)}{a^2}+\frac{(y_1+y_2)(y_1-y_2)}{b^2}=0$，即 $\frac{2x}{a^2}+\frac{2y\cdot k}{b^2}=0$，即 $b^2x+a^2ky=0$，因此，

当直线 l 平行移动时，动点 M 在过原点的定直线 $b^2x+a^2ky=0$ 上.



(3) 如图所示，作两条平行直线分别交椭圆于 A、B 和 C、D，并分别取 AB、CD 的中点 M、N，连接直线 MN；再作两条平行直线（与前两条直线不平行）分别交椭圆于 A_1、B_1和C_1、D_1，并分别取 A_1B_1、C_1D_1 的中点 M_1、 N_1，连接直线 M_1N_1，那么直线 MN 和 M_1N_1的交点 O 即为椭圆中心.

例 (2010 上海理压轴)已知椭圆 Γ 的方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，点 P 的坐标为 $(-a\,,b)$.

(1) 若直角坐标平面上的点 M、 $A(0\,,-b)$、 $B(a\,,0)$ 满足 $\overrightarrow{PM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB})$，求点 M 的坐标；

(2) 设直线 $l_1:y=k_1x+p$ 交椭圆 Γ 于 C、D 两点，交直线 $l_2:y=k_2x$ 于点 E. 若 $k_1\cdot k_2=-\frac{b^2}{a^2}$，证明：$E$ 为 CD 的中点；

(3) 对于椭圆 Γ 上的点 $Q(a\cos\theta\,,b\sin\theta)\,(0<\theta<\pi)$，如果椭圆 Γ 上存在不同的两个交点 P_1、 P_2 满足 $\overrightarrow{PP_1}+\overrightarrow{PP_2}=\overrightarrow{PQ}$，写出求作点 P_1、 P_2 的步骤，并求出使 P_1、 P_2 存在的 θ 的取值范围.

解 (1) 由于 $\overrightarrow{PM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB})$，故点 M 是点 A、B 的中点，即 $M\left(\frac{a}{2},-\frac{b}{2}\right)$；

(2) **证法一　韦达定理＋利用算两次的思想**

直线 $l_1:y=k_1x+p$ 与椭圆 Γ 的方程联立：$(a^2k_1^2+b^2)x^2+2a^2k_1px+a^2(p^2-b^2)=0$，易得 CD 的中点的坐标为 $\left(-\frac{a^2k_1p}{a^2k_1^2+b^2},\frac{b^2p}{a^2k_1^2+b^2}\right)$；【算一次】

由于 $k_1\cdot k_2=-\frac{b^2}{a^2}$，故 $k_2=-\frac{b^2}{a^2k_1}$，由 $\begin{cases}y=k_1x+p\\ y=-\frac{b^2}{a^2k_1}x\end{cases}$，解得 l_1 与 l_2 的交点 $E\left(-\frac{a^2k_1p}{a^2k_1^2+b^2},\frac{b^2p}{a^2k_1^2+b^2}\right)$【算两次】，因此，点 E 是线段 CD 的中点.

证法二　利用点差法，此法可能有点绕

设 $C(x_1\,,y_1)$，$D(x_2\,,y_2)$，C、D 的中点为 $P(x_0\,,y_0)$，只需要证明点 P 与点 E 重合即可.

对直线 l_1 和椭圆，利用中定点差法，…，可得 $k_1\cdot\frac{y_0}{x_0}=-\frac{b^2}{a^2}$，又 $k_1\cdot k_2=-\frac{b^2}{a^2}$，故 $k_2=\frac{y_0}{x_0}$，即 $y_0=k_2x_0$，即 C、D 的中点 P 也在直线 l_2 上，又直线 l_1 与 l_2 交于 E 点，故点 P 与 E 重合，即点 E 为 CD 的中点.

(3) 分析易知此问必定要用到第(2)问的结论，为了利用中点点差法，显然，要先设法找到中点，同时，

由 $\overrightarrow{PP_1}+\overrightarrow{PP_2}=\overrightarrow{PQ}$ 可知 PP_1QP_2 是平行四边形，故点 P、Q 的中点和 P_1、P_2 的中点重合，中点找到了，相应的斜率也出来了，后面的分析也就简单了.

对于 θ 范围的确定，联想到对称问题中，对于参数范围的求解，常用“中点内部法”处理！

1° 求出点 P、Q 的中点 $E\left(-\dfrac{a(1-\cos\theta)}{2},\dfrac{b(1+\sin\theta)}{2}\right)$；2° 求出直线 OE 的斜率 $k_2=-\dfrac{b(1+\sin\theta)}{a(1-\cos\theta)}$；

3° 由 $\overrightarrow{PP_1}+\overrightarrow{PP_2}=\overrightarrow{PQ}$ 可知 E 为 CD 的中点，根据(2)可得 CD 的斜率 $k_1=-\dfrac{b^2}{a^2k_2}=\dfrac{b(1-\cos\theta)}{a(1+\sin\theta)}$；

4° 从而得直线 CD 的方程：$y-\dfrac{b(1+\sin\theta)}{2}=\dfrac{b(1-\cos\theta)}{a(1+\sin\theta)}\left(x+\dfrac{a(1-\cos\theta)}{2}\right)$；

5° 将直线 CD 与椭圆 Γ 的方程联立，方程组的解即为点 P_1、P_2 的坐标.

欲使 P_1、P_2 存在，只需中点 E 在椭圆内即可，即 $\dfrac{(1-\cos\theta)^2}{4}+\dfrac{(1+\sin\theta)^2}{4}<1$，化简得 $\sin\theta-\cos\theta<\dfrac{1}{2}$，即为 $\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{4}\right)<\dfrac{\sqrt{2}}{4}$，又 $0<\theta<\pi$，即 $-\dfrac{\pi}{4}<\theta-\dfrac{\pi}{4}<\dfrac{3\pi}{4}$，所以 $-\dfrac{\pi}{4}<\theta-\dfrac{\pi}{4}<\arcsin\dfrac{\sqrt{2}}{4}$，故 θ 的取值范围是 $\left(0,\dfrac{\pi}{4}+\arcsin\dfrac{\sqrt{2}}{4}\right)$.

练习 (2010 上海文)已知椭圆 Γ 的方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，$A(0,b)$、$B(0,-b)$ 和 $Q(a,0)$ 为 Γ 的三个顶点.

(1) 若点 M 满足 $\overrightarrow{AM}=\dfrac{1}{2}(\overrightarrow{AQ}+\overrightarrow{AB})$，求点 M 的坐标；

(2) 设直线 $l_1:y=k_1x+p$ 交椭圆 Γ 于 C、D 两点，交直线 $l_2:y=k_2x$ 于点 E. 若 $k_1\cdot k_2=-\dfrac{b^2}{a^2}$，证明：$E$ 为 CD 的中点；

(3) 设点 P 在椭圆 Γ 内且不在 x 轴上，如何构造过 PQ 中点 F 的直线 l，使得 l 与椭圆 Γ 的两个交点 P_1、P_2 满足 $\overrightarrow{PP_1}+\overrightarrow{PP_2}=\overrightarrow{PQ}$？令 $a=10$，$b=5$，点 P 的坐标是 $(-8,-1)$，若椭圆 Γ 上的点 P_1、P_2 满足 $\overrightarrow{PP_1}+\overrightarrow{PP_2}=\overrightarrow{PQ}$，求点 P_1、P_2 的坐标.

例 (2007 上海文理压轴)已知半椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(x\geq 0)$ 与半椭圆 $\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{x^2}{c^2}=1(x\leq 0)$ 组成的曲线称为“果圆”，其中 $a^2=b^2+c^2$，$a>0$，$b>c>0$.

如图，F_0、F_1、F_2 是相应椭圆的焦点，A_1、A_2 和 B_1、B_2 分别是“果圆”与 x、y 轴的交点，M 是线段 A_1A_2 的中点.

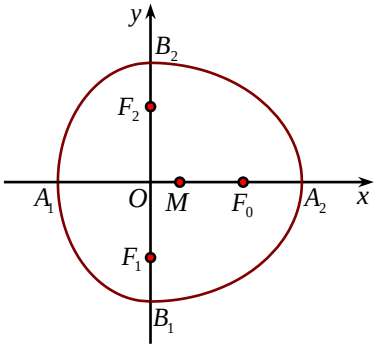
(1) 若 $\triangle F_0F_1F_2$ 是边长为 1 的等边三角形，求该“果圆”的方程；

(2)(理)若$|A_1A_2|>|B_1B_2|$，求$\frac{b}{a}$的取值范围；

(3)(理)连结“果圆”上任意两点的线段称为“果圆”的弦．试探究：是否存在实数 k，使斜率为 k 的“果圆”平行弦的中点轨迹总是落在某个椭圆上？若存在，求出所有可能的 k 值；若不存在，说明理由．

(2)(文)设 P 是“果圆”的半椭圆$\frac{y^2}{b^2}+\frac{x^2}{c^2}=1(x\le 0)$上任意一点，求证：当$|PM|$取得最小值时，$P$ 在点 B_1、B_2或 A_1 处；

(3)(文)若 P 是“果圆”上任意一点，求$|PM|$取得最小值时点 P 的横坐标．



解 (1) $|OF_0|^2=c^2=\frac{3}{4}$，$|OF_1|^2=|OF_2|^2=b^2-c^2=\frac{1}{4}$，故$b^2=1$，$a^2=b^2+c^2=\frac{7}{4}$，因此，该“果圆”的方程为半椭圆$\frac{4x^2}{7}+y^2=1(x\ge 0)$和半椭圆$y^2+\frac{4x^2}{3}=1(x\le 0)$．

(2)(理)$|A_1A_2|>|B_1B_2|$，即$a+c>2b$，即$c>2b-a$，即$\sqrt{a^2-b^2}>2b-a$，解得$\frac{b}{a}<\frac{4}{5}$；

注意到条件“$a^2=b^2+c^2$，$a>0$，$b>c>0$”，故$a^2=b^2+c^2<2b^2$，即$\frac{\sqrt{2}}{2}<\frac{b}{a}<1$．【这一步，估计粗心的同学会漏掉！】综上所述，$\frac{b}{a}\in\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{4}{5}\right)$．

(3)(理)我们熟知：在椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$中，斜率为$k(k\ne 0)$的平行弦的中点轨迹是一条过原点的直线，即为$y=-\frac{b^2}{a^2k}x$（利用中点点差法显然）！此时，再结合“果圆”的图象，比如，当平行弦移动到A_2B_2的右上方时，必定存在多个位置，使得平行弦和半椭圆相交于两点，此时平行弦的中点在一条直线上，不可能为椭圆，其他情况类似讨论，也是不存在的．

因此，如果“果圆”平行弦的中点轨迹总是落在某个椭圆上，只有可能是$k=0$的时候．

①当平行弦的斜率$k=0$时，直线$y=t(-b\le t\le b)$与半椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(x\ge 0)$的交点是$P\left(a\sqrt{1-\frac{t^2}{b^2}},t\right)$，与半椭圆$\frac{y^2}{b^2}+\frac{x^2}{c^2}=1(x\le 0)$的交点是$Q\left(-c\sqrt{1-\frac{t^2}{b^2}},t\right)$．

故 P、Q 的中点 $M(x,y)$ 满足 $\begin{cases} x=\dfrac{a-c}{2}\sqrt{1-\dfrac{t^2}{b^2}} \\ y=t \end{cases}$，即 $\dfrac{x^2}{\left(\dfrac{a-c}{2}\right)^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$．由于 $a<2b$，故 $\left(\dfrac{a-c}{2}\right)^2-b^2=\dfrac{a-c-2b}{2}\cdot\dfrac{a-c+2b}{2}\neq 0$，符合题意．

②当 $k>0$ 时，以 k 为斜率过 B_1 的直线 l 与半椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(x\geq 0)$ 的交点是 $\left(\dfrac{2ka^2b}{k^2a^2+b^2},\dfrac{k^2a^2b-b^3}{k^2a^2+b^2}\right)$，因此，在直线 l 右测，以 k 为斜率的平行弦的中点轨迹在直线 $y=-\dfrac{b^2}{a^2k}x$ 上，即不在某一椭圆上．

③当 $k<0$ 时，可类似讨论得到平行弦中点轨迹不都在某一椭圆上．

综上所述，当且仅当 $k=0$ 时，“果圆”平行弦的中点轨迹总是落在某个椭圆．

(2)(文)设 $P(x,y)$，则 $|PM|^2=\left(x-\dfrac{a-c}{2}\right)^2+y^2=\left(1-\dfrac{b^2}{c^2}\right)x^2-(a-c)x+\dfrac{(a-c)^2}{4}+b^2$，其中 $-c\leq x\leq 0$，

由于 $1-\dfrac{b^2}{c^2}<0$，故 $|PM|^2$ 的最小值只能在 $x=0$ 或 $x=-c$ 处取到，即当 $|PM|$ 取得最小值时，P 在点 B_1、B_2 或 A_1 处．

(3)(文)由于 $|A_1M|=|MA_2|$，且 B_1 和 B_2 同时位于“果圆”的半椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(x\geq 0)$ 和半椭圆 $\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{x^2}{c^2}=1(x\leq 0)$ 上，因此，由(2)(文)知，只需研究 P 位于“果圆”的半椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(x\geq 0)$ 上的情形即可．

$$|PM|^2=\left(x-\frac{a-c}{2}\right)^2+y^2=\frac{c^2}{a^2}\left[x-\frac{a^2(a-c)}{2c^2}\right]^2+b^2+\frac{(a-c)^2}{4}-\frac{a^2(a-c)^2}{4c^2},$$

当 $x=\dfrac{a^2(a-c)}{2c^2}\leq a$，即 $a\leq 2c$ 时，$|PM|^2$ 的最小值在 $x=\dfrac{a^2(a-c)}{2c^2}$ 时取到，此时点 P 的横坐标是 $\dfrac{a^2(a-c)}{2c^2}$．

当 $x=\dfrac{a^2(a-c)}{2c^2}>a$，即 $a>2c$ 时，由于 $|PM|^2$ 在 $x<a$ 时是递减的，$|PM|^2$ 的最小值在 $x=a$ 时取到，此时点 P 的横坐标是 a．

综上所述，若 $a\leq 2c$，当 $|PM|$ 取得最小值时，点 P 的横坐标是 $\dfrac{a^2(a-c)}{2c^2}$；若 $a>2c$，当 $|PM|$ 取得最小值时，点 P 的横坐标是 a 或 $-c$．

平行四边形的判断

§6　垂直平分线和对称性问题

圆锥曲线垂直平分线的性质

性质　(1) 若**不与坐标轴平行的直线与**曲线 $\frac{x^2}{a^2}\pm\frac{y^2}{b^2}=1$（**椭圆和双曲线，焦点在 x 轴**）交于 A、B 两点，设线段 AB 的中点为 $M(x_0,y_0)(x_0y_0\neq 0)$，曲线的离心率为 e，则线段 AB 的垂直平分线和 x 轴的交点为 $P(e^2x_0,0)$ (比较常考，可简单记忆)，与 y 轴的交点为 $Q\left(0,-\frac{c^2}{b^2}y_0\right)$.

(2) 若**不与 x 轴垂直**的直线与**抛物线** $y^2=2px(p>0)$ 交于 A、B 两点，设线段 AB 的中点为 $M(x_0,y_0)$ $(y_0\neq 0)$，则线段 AB 的垂直平分线和 x 轴的交点为 $P(x_0+p,0)$.

证明　(1) 以椭圆为例：由于 $k_{OM}\cdot k_{AB}=-\frac{b^2}{a^2}$，故 $-\frac{1}{k_{AB}}=\frac{a^2}{b^2}\cdot k_{OM}$，即 $\frac{a^2}{b^2}\cdot\frac{y_0}{x_0}=\frac{y_0}{x_0-x_P}=\frac{y_0-y_P}{x_0}$.

(2) 由于 $k_{AB}=\frac{p}{y_0}$，故 $-\frac{1}{k_{AB}}=-\frac{y_0}{p}=\frac{y_0}{x_0-x_P}$，即 $x_P=x_0+p$；也可以利用 $|PA|=|PB|$ 进行证明，具体过程略.

性质拓展至极限形式——切线和法线　当 A、B 两点不断靠近，直至重合时，此时 AB 变为**切线**，AB 的垂直平分线变为切线的**法线**！那么此时，上述性质(1)(2)也是成立的！

证明　显然，可以直接借助切线方程，求出法线方程进行验证，当然，也有其他方法.

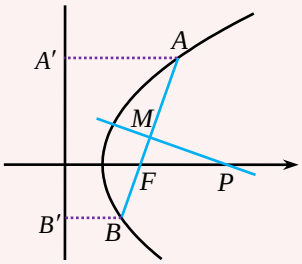
例如，椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 在点 $P(x_0,y_0)$ 处的切线斜率满足：$k_{OP}k_P=-\frac{b^2}{a^2}$（**中点点差法的极限形式**），即 $-\frac{1}{k_P}=\frac{a^2}{b^2}\cdot k_{OP}$，　此时，对比上面的证明过程，显然是一致的！

因此，此拓展实质就是“中点点差法的极限形式”的应用，当然，最根本的实质还是“中点点差法”.

性质推论　如果上述的直线 AB 过焦点 F，则对于**椭圆、双曲线和抛物线**都有：$\frac{|FP|}{|AB|}=\frac{e}{2}$.

证法一　利用性质(1)(2)，易求得 $|FP|$，然后，利用焦半径公式表示出 $|AB|$ 即可，具体过程此处略.

证法二　既然 AB 过焦点，也可以不利用性质(1)(2)，直接借助第二定义或者极坐标进行证明.



利用第二定义　不妨以椭圆为例，如图所示，设 F 为左焦点，A、B 在左准线上的投影分别为 A'、B'，

则 $\frac{MF}{FP}=\cos\angle MFP=\cos\angle A'AB=\frac{AA'-BB'}{AB}=\frac{AA'-BB'}{AB}=\frac{AF-BF}{e\cdot AB}=\frac{2MF}{e\cdot AB}$，故 $\frac{|FP|}{|AB|}=\frac{e}{2}$.

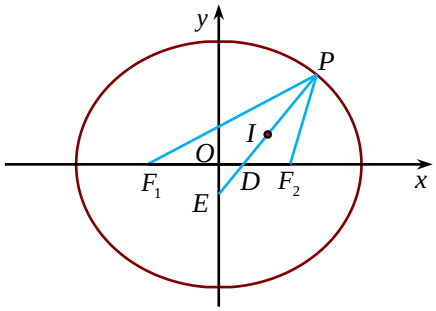
利用极坐标 $AF=\frac{ep}{1-e\cos\theta}$，$BF=\frac{ep}{1+e\cos\theta}$，$AB=\frac{2ep}{1-e^2\cos^2\theta}$，$MF=\frac{AF-BF}{2}=\frac{e^2p\cos\theta}{1-e^2\cos^2\theta}$，故 $FP=\frac{MF}{\cos\theta}=\frac{e^2p}{1-e^2\cos^2\theta}$，显然有 $\frac{|FP|}{|AB|}=\frac{e}{2}$.

例 (1992 全国卷理压轴)已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，$A$、$B$ 是椭圆上的两点，线段 AB 的垂直平分线与 x 轴相交于点 $P(x_0,0)$. 证明：$-\frac{a^2-b^2}{a}<x_0<\frac{a^2-b^2}{a}$.

略解 设 AB 的中点为 (x_1,y_1)，则 $x_0=e^2x_1=\frac{a^2-b^2}{a^2}\cdot x_1$，又 $-a<x_1<a$，故 $-\frac{a^2-b^2}{a}<x_0<\frac{a^2-b^2}{a}$.

注 实际解题时，要分成两种情况：①线段 AB 与坐标轴不平行；②线段 AB 与坐标轴平行.

例 如图，F_1、F_2 为椭圆 $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{27}=1$ 的左、右焦点，点 P 为椭圆上一点，$\triangle PF_1F_2$ 的内心为 I，连结 PI 并延长分别交 x、y 轴于点 D、E. 若 $|PE|=\frac{8\sqrt{6}}{3}$，则 $|DE|=$ _____.



答案 $\frac{2\sqrt{6}}{3}$；椭圆的离心率为 $e=\frac{1}{2}$，设 $P(x_0,y_0)$，故 $\frac{|DE|}{|PE|}=\left|\frac{x_D-0}{x_0-0}\right|=e^2$.

例 (2014 浙江文压轴、理)设直线 $x-3y+m=0(m\neq0)$ 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的两条渐近线分别交于点 A、B. 若点 $P(m,0)$ 满足 $|PA|=|PB|$，则该双曲线的离心率是_____.

答案 $\frac{\sqrt{5}}{2}$.

法一 设 AB 中点为 $M(x_0,y_0)$，利用点差法可知：$\frac{1}{3}\cdot\frac{y_0}{x_0}=\frac{b^2}{a^2}$，故 $\frac{1}{3}=\frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{x_0}{y_0}=\frac{m-x_0}{y_0}$.

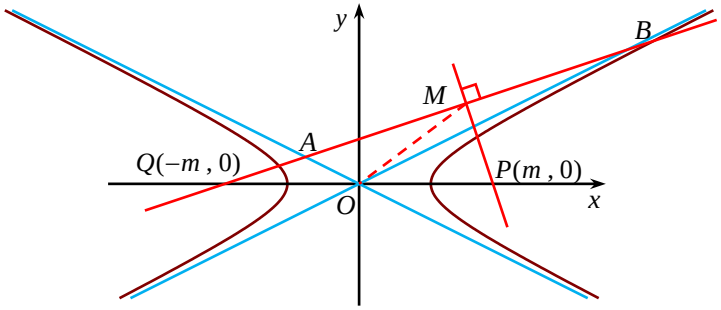
由 $\frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{x_0}{y_0}=\frac{m-x_0}{y_0}$，解得：$x_0=\frac{ma^2}{c^2}$，代入 $\frac{1}{3}=\frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{x_0}{y_0}$ 得：$y_0=\frac{3mb^2}{c^2}$.

又 $x_0-3y_0+m=0$，即 $\frac{ma^2}{c^2}-3\cdot\frac{3mb^2}{c^2}+m=0$，易得 $e=\frac{\sqrt{5}}{2}$.

法二 设线段 AB 的中点是 $M(x_0,y_0)$，直线 AB 的垂直平分线 PM 是：$y=-3(x-m)$，

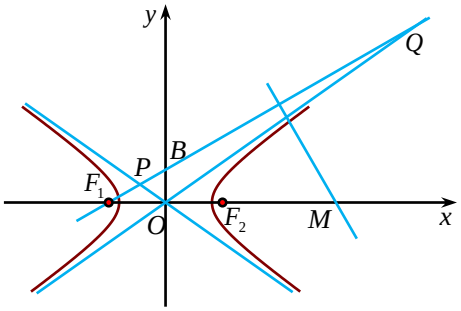
则 $\begin{cases}x-3y+m=0\\y=-3(x-m)\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_0=\frac{4m}{5}\\y_0=\frac{3m}{5}\end{cases}$，利用中点点差法可得：$k_{AB}k_{OM}=e^2-1$，解得 $e=\frac{\sqrt{5}}{2}$.

法三 设线段 AB 的中点是 $M(x_0,y_0)$，则 $e^2x_0=m$，代入直线 $x-3y+m=0$ 得：$x_0-3y_0+e^2x_0=0$，即 $\frac{1+e^2}{3}=\frac{y_0}{x_0}=\frac{e^2-1}{k_{AB}}=3(e^2-1)$，解得 $e=\frac{\sqrt{5}}{2}$.



法四 注意到直线 AB 过定点 $Q(-m,0)$，因此，在 Rt△PQM 中，$OM=OQ=OP$，设 $k_{AB}=\tan\alpha=\frac{1}{3}$，则 $k_{OM}=\tan 2\alpha=\frac{3}{4}$，故 $k_{AB}k_{OM}=\frac{1}{4}=e^2-1$，即 $e=\frac{\sqrt{5}}{2}$.

例 (2012 浙江理)如图，F_1、F_2 分别是双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a、b>0)$ 的左右焦点，B 是虚轴的端点，直线 F_1B 与 C 的两条渐近线分别交于 P、Q 两点，线段 PQ 的垂直平分线与 x 轴交于点 M. 若 $|MF_2|=|F_1F_2|$，则 C 的离心率是(　　).



A. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$　　C. $\sqrt{2}$　　D. $\sqrt{3}$

答案 选 B.

法一 直线 BF_1 的方程为：$\frac{x}{-c}+\frac{y}{b}=1$，斜率为 $\frac{b}{c}$.

同上题类似，设 PQ 中点为 (x_0, y_0)，得到：$\frac{b}{c}=\frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{x_0}{y_0}=\frac{3c-x_0}{y_0}$.

由 $\frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{x_0}{y_0}=\frac{3c-x_0}{y_0}$，解得：$x_0=\frac{3a^2}{c}$（也就是结论 $e^2x_0=3c$），代入 $\frac{b}{c}=\frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{x_0}{y_0}$ 得：$y_0=3b$.

又 $\frac{x_0}{-c}+\frac{y_0}{b}=1$，即 $\frac{3a^2}{-c^2}+\frac{3b}{b}=1$，易得 $e=\frac{\sqrt{6}}{2}$，故选 B.

法二 设线段 PQ 的中点为 (x_0, y_0)，利用结论可得点 $M(e^2x_0, 0)$，由 $|MF_2|=|F_1F_2|$ 可得：$e^2x_0=3c$，即 $x_0=\frac{3a^2}{c}$，代入直线 PQ 的方程：$\frac{x}{-c}+\frac{y}{b}=1$，解得 $y_0=\frac{b(3a^2+c^2)}{c^2}$，又 $\frac{b}{c}\cdot\frac{y_0}{x_0}=\frac{b^2}{a^2}$，易得 $e=\frac{\sqrt{6}}{2}$.

例 (1)(2011 湖北文理)将两个顶点在抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 上，另一个顶点是抛物线焦点的正三角形个数记为 n，则(　　).

A．$n=0$　　B．$n=1$　　C．$n=2$　　D．$n\geq 3$

(2)已知正△ABC 的顶点 A、B 在抛物线 $y^2=4x$ 上，另一个顶点 $C(4, 0)$，则这样的正三角形的个数是(　　).

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

解 (1)选 C；分成两种情况：①如果两个顶点不关于 x 轴对称，利用上述结论可知，这两个顶点的中垂线是不可能过焦点的，故不存在；②如果两个顶点关于 x 轴对称，则有可能组成正三角形，且有 2 个.

(2)选 D；①显然，当直线 $AB\perp x$ 轴时，有两个满足的正三角形；

②当直线 AB 不垂直于 x 轴时，设线段 AB 的中点为 $M(x_0, y_0)$，则线段 AB 的垂直平分线必须过顶点 C，利用上述结论易得 $x_0=2$，即 $M(2, y_0)$，此时结合图形，易猜到此种情况也有两个满足的，当然，严格论证也不难，只需要求出 $y_0(|y_0|<2\sqrt{2}, y_0\neq 0)$ 即可.

直线 AB 为：$y-y_0=\frac{2}{y_0}(x-2)$，与抛物线联立：$y^2-2y_0y+2y_0^2-8=0$，故 $|AB|^2=(4+y_0^2)(8-y_0^2)$，又 $\frac{3}{4}|AB|^2=|MC|^2$，即 $\frac{3}{4}(4+y_0^2)(8-y_0^2)=4+y_0^2$，解得 $y_0^2=\frac{20}{3}$，故直线 AB 为：$3x\pm\sqrt{15}y+4=0$.

例 (2005 全国Ⅲ理)设 $A(x_1, y_1)$、$B(x_2, y_2)$ 两点在抛物线 $y=2x^2$ 上，l 是 AB 的垂直平分线.

(1) 当且仅当 x_1+x_2 取何值时，直线 l 经过抛物线的焦点 F？证明你的结论；

(2) 当直线 l 的斜率为 2 时，求 l 在 y 轴上截距的取值范围.

解 (1) 易知 $|FA|=|FB|$，即 $2x_1^2+\frac{1}{8}=2x_2^2+\frac{1}{8}$，即 $(x_1+x_2)(x_1-x_2)=0$，由于 $x_1\neq x_2$，故 $x_1+x_2=0$，因此，当且仅当 $x_1+x_2=0$ 时，直线 l 经过抛物线的焦点 F.

(2) 设 l 在 y 轴上的截距为 m，则直线 l 为 $y=2x+m$，进而可设直线 AB 为 $y=-\frac{1}{2}x+n$，直线 AB 与抛

物线联立：$2x^2+\frac{1}{2}x-n=0$，则$\Delta=\frac{1}{4}+8n>0$，$n>-\frac{1}{32}$，

设线段 AB 的中点为(x_0,y_0)，则$x_0=\frac{x_1+x_2}{2}=-\frac{1}{8}$，$y_0=-\frac{1}{2}x_0+n=\frac{1}{16}+n$，将中点代入直线 l 可得：$m=\frac{5}{16}+n$，故$m>\frac{9}{32}$，即 l 在 y 轴上截距的取值范围为$\left(\frac{9}{32},+\infty\right)$.

例 已知抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，A、B 是抛物线上横坐标不相等的两点，若 AB 的垂直平分线与 x 轴的交点是$Q(4,0)$，则$|AB|$的最大值为(　　).

A．2　　B．4　　C．6　　D．10

解 选 C；设$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，AB 的中点为(x_0,y_0)，利用结论可知：$x_0+p=4$，即$x_0=2$．因此，$|AB|\le|AF|+|BF|=x_1+x_2+p=2x_0+p=6$．

或者，直接利用推论：$|AB|$取得最大值，必定过焦点，因此，$\frac{|QF|}{|AB|}=\frac{e}{2}=\frac{1}{2}$.

练习 已知抛物线 $y^2=4px(p>0)$，过其焦点 F 且斜率为$\sqrt{3}$的直线交抛物线于 A、B 两点，若线段 AB 的中点为 P，过点 P 作线段 AB 的垂直平分线交 x 轴于点$M\left(\frac{11}{3},0\right)$，则$|PF|$的值为(　　).

A．$\frac{8}{3}$　　B．$\frac{4\sqrt{3}}{3}$　　C．$\frac{4}{3}$　　D．$\frac{2\sqrt{3}}{3}$

解 选 C；设线段 AB 的中点为(x_0,y_0)，则$x_0+2p=\frac{11}{3}$…①，又$|AB|=\frac{4p}{\sin^2\theta}=\frac{16p}{3}=2x_0+2p$…②，由①②可得：$p=1$，$x_0=\frac{5}{3}$，故$|PF|=(x_0+p)\cos 60°=\frac{4}{3}$.

例 (2008 湖南理)若 A、B 是抛物线 $y^2=4x$ 上的不同两点，弦 AB（不平行于 y 轴）的垂直平分线与 x 轴相交于点 P，则称弦 AB 是点 P 的一条“相关弦”. 已知当 $x>2$ 时，点 $P(x,0)$ 存在无穷多条“相关弦”. 给定 $x_0>2$.

(1) 证明：点 $P(x_0,0)$ 的所有“相关弦”中的中点的横坐标相同；

(2) 试问：点 $P(x_0,0)$ 的“相关弦”的弦长中是否存在最大值？若存在，求其最大值（用 x_0 表示）；若不存在，请说明理由.

分析 对于第(1)小问，利用上述总结的结论，易知中点横坐标是 x_0-2；

在上一小题的铺垫下，对于第(2)小问，应该不难猜测，点 $P(x_0,0)$ 的“相关弦”的弦长中如果存在最大值，则该弦必定过焦点，因此，如果该弦过焦点，则该弦的弦长必定要大于通径 4，至此，我们便得到了分界点，进而，如果弦长小于或等于通径 4，则不存在最大值.

具体的，当$2(x_0-2)+2>4$，即 $x_0>3$时，有最大值$2(x_0-1)$；当$2<x_0\le 3$时，不存在最大值.

解 (1) 设$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ $(x_1\ne x_2)$，线段 AB 的斜率为$k(k\ne 0)$，中点为$M(x_M,y_M)(y_M\ne 0)$，

则 $\begin{cases} y_1^2=4x_1 \\ y_2^2=4x_2 \end{cases} \Rightarrow \dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=\dfrac{4}{y_1+y_2}$，即 $k=\dfrac{2}{y_M}$，从而线段 AB 的垂直平分线为：$y-y_M=-\dfrac{y_M}{2}(x-x_M)$，令 $y=0$，可得 $x_M=x_0-2$，因此，点 $P(x_0,0)$ 的所有“相关弦”中的中点的横坐标都是 x_0-2.

(2) 由(1)知弦 AB 所在直线的方程是 $y-y_m=\dfrac{2}{y_M}(x-x_m)$，代入 $y^2=4x$：$y^2-2y_My+2y_M^2-4x_M=0$，设点 P 的“相关弦”AB 的弦长为 l，则 $y_1+y_2=2y_M$，$y_1y_2=2y_M^2-4x_M$，故

$$l=\sqrt{\left(1+\frac{y_m^2}{4}\right)}|y_1-y_2|=\sqrt{\left(1+\frac{y_M^2}{4}\right)(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}=\sqrt{\left(1+\frac{y_M^2}{4}\right)\left[(2y_M)^2-4(2y_M^2-4x_M)\right]}$$
$$=\sqrt{-[y_M^2-2(x_M-1)]^2+4(x_M+1)^2} \quad ,$$
$$=-[y_M^2-2(x_0-3)]^2+4(x_0-1)^2$$

由于 $0<y_M^2<4x_M=4x_0-8$，故令 $f(t)=-[t-2(x_0-3)]^2+4(x_0-1)^2$，其中 $t=y_M^2\in(0,4x_0-8)$，

当 $x_0>3$，即 $2(x_0-3)\in(0,4x_0-8)$ 时，则 $f(t)$ 在 $t=2(x_0-3)$ 处，即 $y_M^2=2x_0-3$ 时，l 有最大值 $2(x_0-1)$；

当 $2<x_0\le 3$ 时，$2x_0-3\le 0$，$f(t)$ 在区间 $(0,4x_0-8)$ 上是减函数，则 $0<l<\sqrt{16(x_0-2)}$，不存在最大值.

综上所述，当 $x_0>3$ 时，点 $P(x_0,0)$ 的“相关弦”的弦长中存在最大值，且最大值为 $2(x_0-1)$；当 $2<x_0\le 3$ 时，点 $P(x_0,0)$ 的“相关弦”的弦长中不存在最大值.

例 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的离心率为 4，过右焦点 F 作直线交该双曲线的右支于 M，N 两点，弦 MN 的垂直平分线交 x 轴与点 H，若 $|MN|=10$，则 $|HF|=$(　　).

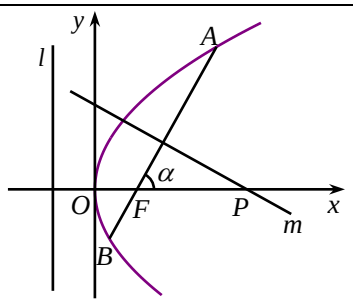
A．14　　B．16　　C．18　　D．20

解 选 D；$\dfrac{|HF|}{|MN|}=\dfrac{e^2\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)-c}{ex_1-a+ex_2-a}=\dfrac{e}{2}$.

例 (2007 重庆文压轴)如图，倾斜角为 α 的直线经过抛物线 $y^2=8x$ 的焦点 F，且与抛物线交于 A、B 两点.

(1) 求抛物线的焦点 F 的坐标及准线 l 的方程；

(2) 若 α 为锐角，作线段 AB 的垂直平分线 m 交 x 轴于点 P，证明：$|FP|-|FP|\cos 2\alpha$ 为定值，并求此定值.



解 (1) 焦点 $F(2,0)$，准线 l 的方程为 $x=-2$．

(2) 利用极坐标，易得 $|AF|=\dfrac{p}{1-\cos\alpha}$，$|BF|=\dfrac{p}{1+\cos\alpha}$，设线段 AB 的中点为 M，则

$$|FM|=\frac{1}{2}\left(|AF|+|BF|\right)-|BF|=\frac{1}{2}\left(|AF|-|BF|\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{p}{1-\cos\alpha}-\frac{p}{1+\cos\alpha}\right)=\frac{p\cos\alpha}{\sin^2\alpha}$$

因此，$|FP|=\dfrac{|FM|}{\cos\alpha}=\dfrac{p}{\sin^2\alpha}$，故 $|FP|-|FP|\cos 2\alpha=2|FP|\sin^2\alpha=2p=8$．

例 设 F_1、F_2 分别是椭圆 $\dfrac{x^2}{5}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 的左右焦点．

(1) 若 P 是该椭圆上的一个动点，求 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}$ 的最大值和最小值；

(2) 是否存在经过点 $A(5,0)$ 的直线 l 与椭圆交于不同的两点 C、D，使得 $|F_2C|=|F_2D|$？若存在，求直线 l 的方程；若不存在，请说明理由．

解 (1) 设 $P(x_0,y_0)$，则

$$\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=\frac{(\overrightarrow{PF_1}+\overrightarrow{PF_2})^2-(\overrightarrow{PF_1}-\overrightarrow{PF_2})^2}{4}=|OP|^2-|OF_1|^2=x_0^2+y_0^2-1=x_0^2+4-\frac{4}{5}x_0^2-1=\frac{1}{5}x_0^2+3,$$

由于 $x_0^2\in[0,5]$，故 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=\dfrac{1}{5}x_0^2+3\in[3,4]$，因此，$\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}$ 的最大值是 4，最小值是 3．

(2) 设 CD 的中点为 $E(x_0,y_0)$，则 $|x_0|<\sqrt{5}$，利用上述结论可知：$e^2x_0=1$，即 $x_0=5$，显然不成立，下面利用点差法进行严格证明．

由于直线 l 的斜率存在且不为 0，因此，$\begin{cases}k_l\cdot k_{F_2E}=-1\\ k_l\cdot k_{OE}=-\dfrac{4}{5}\end{cases}$，即 $\begin{cases}\dfrac{y_0}{x_0-5}\cdot\dfrac{y_0}{x_0-1}=-1\\ \dfrac{y_0}{x_0-5}\cdot\dfrac{y_0}{x_0}=-\dfrac{4}{5}\end{cases}$，两式相除，解得 $x_0=5$，显然矛盾，因此，不存在．

练习 已知椭圆的一个顶点为 $A(0,-1)$，焦点在 x 轴上，若右焦点到直线 $x-y+2\sqrt{2}=0$ 的距离为 3．

(1) 求椭圆的方程；

(2) 是否存在斜率为 $k(k\neq 0)$，且过定点 $Q(0,2)$ 的直线 l，使 l 与椭圆交于两个不同的点 M、N，且 $|AM|=|AN|$？若存在，求出直线 l 的方程，若不存在，请说明理由．

答案 (1) $\frac{x^2}{3}+y^2=1$；(2) 设 MN 的中点为 $P(x_0,y_0)$，则 $\begin{cases}k_l\cdot k_{AP}=-1\\ k_l\cdot k_{OP}=-\frac{1}{3}\end{cases}$，即 $\begin{cases}\frac{y_0-2}{x_0}\cdot\frac{y_0+1}{x_0}=-1\\ \frac{y_0-2}{x_0}\cdot\frac{y_0}{x_0}=-\frac{1}{3}\end{cases}$，解得 $y_0=\frac{1}{2}$，$x_0=\pm\frac{3}{2}$，此时，$\frac{x_0^2}{3}+y_0^2=1$，即点 P 在椭圆上，显然矛盾，故不存在.

例 (2006 福建文理)已知椭圆 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 的左焦点为 F，O 为坐标原点.

(1) 求过点 O、F，并且与椭圆的左准线 l 相切的圆的方程；

(2)(理)设过点 F 且不与坐标轴垂直的直线交椭圆于 A、B 两点，线段 AB 的垂直平分线与 x 轴交于点 G，求点 G 横坐标的取值范围.

(2)(文)设过点 F 的直线交椭圆于 A、B 两点，并且线段 AB 的中点在直线 $x+y=0$ 上，求直线 AB 的方程.

解 (1) 易得 $F(-1,0)$，准线 l 为 $x=-2$，圆过点 O、F，故圆心在直线 $x=-\frac{1}{2}$ 上.

设准线与 x 轴的交点为 M，圆和准线的切点为 N，则 $|MN|^2=|MF||MO|=2$，故 $y_N=\pm\sqrt{2}$，因此，圆心坐标为 $\left(-\frac{1}{2},\pm\sqrt{2}\right)$，半径为 $r=\left|\left(-\frac{1}{2}\right)-(-2)\right|=\frac{3}{2}$，故所求圆的方程为 $\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+(y\pm\sqrt{2})^2=\frac{9}{4}$.

(2)(理)利用结论易得点 G 的坐标易得是 $e^2x_0=\frac{1}{2}x_0$，其中 x_0 为线段 AB 的中点，但是 x_0 的限制范围并不知道，因此，不能利用点差法求解，而需要设直线联立椭圆组进行确定.

设直线 AB 为 $x=my-1(m\neq0)$，与椭圆联立：$(m^2+2)y^2-2my-1=0$，由于点 F 在椭圆内部，故必有 $\Delta>0$，设线段 AB 的中点为 $P(x_0,y_0)$，则 $y_0=\frac{y_1+y_2}{2}=\frac{m}{m^2+2}$，$x_0=\frac{x_1+x_2}{2}=\frac{m(y_1+y_2)-2}{2}=\frac{-2}{m^2+2}$.

直线 AB 垂直平分线 PG 为 $y-y_0=-m(x-x_0)$，令 $y=0$，可得 $x_G=\frac{y_0}{m}+x_0=\frac{-1}{m^2+2}$，由于 $m^2>0$，易得 $\frac{-1}{m^2+2}\in\left(-\frac{1}{2},0\right)$，即 $x_G\in\left(-\frac{1}{2},0\right)$，故点 G 横坐标的取值范围为 $\left(-\frac{1}{2},0\right)$.

易错提醒 千万不要把直线 AB 垂直平分线 PG 写成：$y-y_0=-\frac{1}{m}(x-x_0)$!!

(2)(文)**法一** 当直线 AB 的斜率为 0 时，即直线 AB 为 $y=0$ 时，线段 AB 的中点 $(0,0)$ 在直线 $x+y=0$ 上，符合题意.

当直线 AB 的斜率不为 0 时，设直线 AB 为 $x=my-1$，与椭圆联立：$(m^2+2)y^2-2my-1=0$，由于点 F 在椭圆内部，故必有 $\Delta>0$.

设线段 AB 的中点为 $P(x_0,y_0)$，则 $y_0=\frac{y_1+y_2}{2}=\frac{m}{m^2+2}$，$x_0=\frac{x_1+x_2}{2}=\frac{m(y_1+y_2)-2}{2}=\frac{-2}{m^2+2}$，即点

$P\left(\frac{m}{m^2+2},\frac{-2}{m^2+2}\right)$，代入 $x+y=0$，解得 $m=2$，即直线 AB 为 $x=2y-1$.

综上所述，直线 AB 的方程为 $y=0$ 或 $x=2y-1$.

法二　利用点差法，但是要讨论三种情况！

当直线 AB 的斜率为 0 时，即直线 AB 为 $y=0$ 时，线段 AB 的中点 $(0,0)$ 在直线 $x+y=0$ 上，符合题意.

当直线 AB 的斜率不存在时，线段 AB 的中点 $F(-1,0)$ 不在直线 $x+y=0$ 上，故舍去.

当直线 AB 的斜率存在且不为为 0 时，设线段 AB 的中点为 $P(x_0,y_0)(x_0\neq 0, x_0\neq -1)$，

利用点差法：$\begin{cases}\frac{x_1^2}{2}+y_1^2=1\\ \frac{x_2^2}{2}+y_2^2=1\end{cases}\Rightarrow \frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}\cdot\frac{y_1+y_2}{x_1+x_2}=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}\cdot\frac{y_0}{x_0}=-\frac{1}{2}$，故 $k_{AB}k_{OP}=k_{PF}k_{OP}=\frac{y_0}{x_0+1}\cdot\frac{y_0}{x_0}=-\frac{1}{2}$，

又 $x_0+y_0=0$，解得 $x_0=-y_0=-\frac{1}{3}$，$k_{AB}=\frac{y_0}{x_0+1}=\frac{1}{2}$，直线 AB 为 $y=\frac{1}{2}(x+1)$.

综上所述，直线 AB 的方程为 $y=0$ 或 $x=2y-1$.

例　(2010 天津文理)已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$，连接椭圆的四个顶点得到的菱形的面积为 4.

(1) 求椭圆的方程；(2) 设直线 l 与椭圆相交于不同的两点 A、B. 已知点 A 的坐标为 $(-a,0)$.

(i)(文)若 $|AB|=\frac{4\sqrt{2}}{5}$，求直线 l 的倾斜角；

(ii) 若点 $Q(0,y_0)$ 在线段 AB 的垂直平分线上，且 $\overrightarrow{QA}\cdot\overrightarrow{QB}=4$. 求 y_0 的值.

分析　由于点 A 在 x 轴上，故设直线为 $x=my+t$ 的形式，此外，牵扯到垂直平分线的问题，要注意讨论的斜率为 0 和不存在两种情况.

解　(1) $\frac{x^2}{4}+y^2=1$；

(2)(i)(文) $A(-2,0)$，设直线 l 为：$x=my-2$，易知 $m\neq 0$，直线 l 与椭圆联立可得：$(m^2+4)y^2=4my$，故 $y_B=\frac{4m}{m^2+4}$，$|AB|=\sqrt{1+m^2}|y_B|=\sqrt{1+m^2}\cdot\left|\frac{4m}{m^2+4}\right|=\frac{4\sqrt{2}}{5}$，即 $(m^2-1)(23m^2+32)=0$，即 $m^2=1$，进而易得直线 l 的倾斜角 $\frac{\pi}{4}$ 或 $\frac{3\pi}{4}$.

(ii) 由于 $x_B=my_B-2=\frac{2m^2-8}{m^2+4}$，可得点 $B\left(\frac{2m^2-8}{m^2+4},\frac{4m}{m^2+4}\right)$，线段 AB 的中点为 $\left(\frac{-8}{m^2+4},\frac{2m}{m^2+4}\right)$，故线段 AB 的垂直平分线为：$y-\frac{2m}{m^2+4}=-m\left(x-\frac{-8}{m^2+4}\right)$，令 $x=0$ 可得：$y_0=\frac{-6m}{m^2+4}$，

则 $\overrightarrow{QA}=\left(-2,\frac{6m}{m^2+4}\right)$，$\overrightarrow{QB}=\left(\frac{2m^2-8}{m^2+4},\frac{10m}{m^2+4}\right)$，代入 $\overrightarrow{QA}\cdot\overrightarrow{QB}=4$，可解得 $m^2=\frac{7}{2}$，故 $y_0=\pm\frac{2\sqrt{14}}{5}$.

此外，当直线 l 的斜率为 0 时，点 B 的坐标为 $(2,0)$，线段 AB 的垂直平分线为 y 轴，于是 $\overrightarrow{QA}=(-2,-y_0)$，$\overrightarrow{QB}=(2,-y_0)$，代入 $\overrightarrow{QA}\cdot\overrightarrow{QB}=4$，可解得 $y_0=\pm2\sqrt{2}$.

综上所述，$y_0=\pm2\sqrt{2}$ 或 $y_0=\pm\dfrac{2\sqrt{14}}{5}$.

另法 对于(ii)，由于是弦的垂直平分线问题，因此，也可以利用中点点差法进行处理.

设 $B(x_1,y_1)(y_1\neq0)$，则 $k_{AB}=\dfrac{y_1}{x_1+2}$，线段 AB 的中点为 $\left(\dfrac{x_1-2}{2},\dfrac{y_1}{2}\right)$，线段 AB 的垂直平分线为：$y-\dfrac{y_1}{2}=-\dfrac{x_1+2}{y_1}\left(x-\dfrac{x_1-2}{2}\right)$，令 $x=0$ 可得：$y_0=\dfrac{y_1}{2}+\dfrac{x_1^2-4}{2y_1}=\dfrac{y_1}{2}+\dfrac{-4y_1^2}{2y_1}=-\dfrac{3}{2}y_1$，

则 $\overrightarrow{QA}=\left(-2,\dfrac{3}{2}y_1\right)$，$\overrightarrow{QB}=\left(x_1,\dfrac{5}{2}y_1\right)$，代入 $\overrightarrow{QA}\cdot\overrightarrow{QB}=4$ 可得：$\dfrac{15y_1^2-16}{4}=2x_1$，

即 $\dfrac{(15y_1^2-16)^2}{16}=4x_1^2=4(4-4y_1^2)$，即 $225y_1^4=224y_1^2$，即 $y_1=\pm\dfrac{4\sqrt{14}}{15}$，故 $y_0=-\dfrac{3}{2}y_1=\pm\dfrac{2\sqrt{14}}{5}$.

当 $y_1=0$ 时，点 B 的坐标为 $(2,0)$，…，后续同上解得 $y_0=\pm2\sqrt{2}$.

例 (2008 天津文压轴、理)已知中心在原点的双曲线 C 的一个焦点是 $F_1(-3,0)$，一条渐近线的方程是 $\sqrt{5}x-2y=0$.

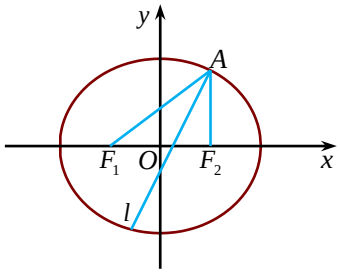
(1) 求双曲线 C 的方程；

(2) 若以 $k(k\neq0)$ 为斜率的直线 l 与双曲线 C 相交于两个不同的点 M，N，线段 MN 的垂直平分线与两坐标轴围成的三角形的面积为 $\dfrac{81}{2}$，求 k 的取值范围.

例 (2010 安徽文理)已知椭圆 E 经过点 $A(2,3)$，对称轴为坐标轴，焦点 F_1、F_2 在 x 轴上，离心率 $e=\dfrac{1}{2}$.

(1) 求椭圆 E 的方程；(2) 求 $\angle F_1AF_2$ 的角平分线所在直线 l 的方程；

(3)(理)在椭圆 E 上是否存在关于直线 l 对称的相异两点？若存在，请找出；若不存在，说明理由.



解 (1) 设椭圆方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$，则 $\begin{cases}-\dfrac{b^2}{a^2}=e^2-1=-\dfrac{3}{4}\\ \dfrac{4}{a^2}+\dfrac{9}{b^2}=1\end{cases}$，解得 $\begin{cases}a^2=16\\ b^2=12\end{cases}$，椭圆 E 为：$\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{12}=1$.

(2) **法一　利用角平分线的点到角平分线的距离相等**

$A(2,3)$ $F_1(-2,0)$，$F_2(2,0)$，则直线 AF_1 为：$3x-4y+6=0$，直线 AF_2 为：$x=2$，

由题意可知，直线 l 的斜率必为正数，因此，设 $P(x,y)$ 为直线 l 上任意一点，则 $\frac{|3x-4y+6|}{5}=|x-2|$，即为 $3x-4y+6=\pm5(x-2)$，即为 $x+2y-8=0$（斜率为负值，舍去），或 $2x-y-1=0$，

因此，直线 l 的方程为 $2x-y-1=0$.

法二　利用直线的方向向量

$A(2,3)$ $F_1(-2,0)$，$F_2(2,0)$，则 $\overrightarrow{AF_1}=(-4,-3)$，$\overrightarrow{AF_2}=(0,-3)$，$\frac{\overrightarrow{AF_1}}{|\overrightarrow{AF_1}|}+\frac{\overrightarrow{AF_2}}{|\overrightarrow{AF_2}|}=-\frac{4}{5}(1,2)$，故 $k_l=2$，直线 l 的方程为 $2x-y-1=0$.

(3)(理)由于直线 l 是点 A 处切线的法线，利用上述总结易知不存在，下面给予严格的证明！

思路　利用中定点差法求中点坐标，解出来的坐标必定和点 A 重合

假设存在这样的两个不同的点，设为 $B(x_1,y_1)$ 和 $C(x_2,y_2)$，则 $BC\perp l$，$k_{BC}=-\frac{1}{2}$，设 BC 的中点为 $M(x_0,y_0)$，则 $\begin{cases}2x_0-y_0-1=0\\ k_{BC}\cdot k_{OM}=-\frac{1}{2}\cdot\frac{y_0}{x_0}=-\frac{12}{16}\end{cases}$(求中点坐标的惯用套路方程组)，解得 $\begin{cases}x_0=2\\ y_0=3\end{cases}$，即 B、C 的中点为点 A，显然矛盾，因此，椭圆 E 上不存在关于直线 l 对称的相异两点.

例　已知圆 M：$(x-m)^2+(y-n)^2=r^2$ 及定点 $N(1,0)$，点 P 是圆 M 上的动点，点 Q 在 NP 上，点 G 在 MP 上，且满足 $\overrightarrow{NP}=2\overrightarrow{NQ}$，$\overrightarrow{GQ}\cdot\overrightarrow{NP}=0$.

(1) 若 $m=-1$，$n=0$，$r=4$，求点 G 的轨迹 C 的方程；

(2) 若动圆 M 和(1)中所求轨迹 C 相交于不同两点 A、B，是否存在一组正实数 m、n、r 使得直线 MN 垂直平分线段 AB，若存在，求出这组正实数；若不存在，说明理由.

解　(1) $\because\overrightarrow{NP}=2\overrightarrow{NQ},\therefore$ 点 Q 为 PN 的中点，又 $\because\overrightarrow{GQ}\cdot\overrightarrow{NP}=0$，$\therefore GQ\perp PN$ 或 G 点与 Q 点重合.

$\therefore|PG|=|GN|$. 又 $|GM|+|GN|=|GM|+|GP|=|PM|=4$.

$\therefore$ 点 G 的轨迹是以 M，N 为焦点的椭圆，且 $a=2$，$c=1$.

$\therefore b=\sqrt{a^2-c^2}=\sqrt{3},\therefore G$ 的轨迹方程是 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$.

(2) 不存在这样一组正实数，下面证明：

由题意，若存在这样的一组正实数，当直线 MN 的斜率存在时，设之为 k，

故直线 MN 的方程为：$y=k(x-1)$,设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2),AB$ 中点 $D(x_0,y_0)$,

则 $\begin{cases}\frac{x_1^2}{4}+\frac{y_1^2}{3}=1\\ \frac{x_2^2}{4}+\frac{y_2^2}{3}=1\end{cases}$，两式相减得：$\frac{(x_1-x_2)(x_1+x_2)}{4}+\frac{(y_1-y_2)(y_1+y_2)}{3}=0$，①

注意到$\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=-\frac{1}{k}$,且$\begin{cases}x_0=\frac{x_1+x_2}{2}\\ y_0=\frac{y_1+y_2}{2}\end{cases}$，则$\frac{3x_0}{4y_0}=\frac{1}{k}$．②又点 D 在直线 MN 上，$\therefore y_0=k(x_0-1)$,代入②式得：$x_0=4$，

因为弦 AB 的中点 D 在（1）所给椭圆 C 内，故$-2<x_0<2$,这与$x_0=4$ 矛盾．所以所求这组正实数不存在．

当直线 MN 的斜率不存在时，直线 MN 的方程为 $x=1$，则此时$y_1=y_2$,$x_1+x_2=2$，代入①式得$x_1-x_2=0$，这与 A，B 是不同两点矛盾．

综上，所求的这组正实数不存在．

对称问题内部法

例 (1986 广东)已知椭圆 $C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=12$，直线 $l:y=4x+m$，试确定 m 的取值范围，使椭圆 C 上有关于直线 l 对称的两个不同点．

解 假设使椭圆 C 上关于直线 l 对称的两个不同点分别为 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$，则 AB 的中点 $M(x_0,y_0)$ 在直线 l 上，即 $y_0=4x_0+m$ …①

利用中点点差法，可知：$k_{OM}\bullet k_{AB}=-\frac{b^2}{a^2}$，其中 $k_{AB}=-\frac{1}{4}$，故 $\frac{y_0}{x_0}\bullet\left(-\frac{1}{4}\right)=-\frac{3}{4}$ …②

联立①②解得：$x_0=-m$，$y_0=-3m$．

由于点 M 在椭圆内，因此，$3m^2+36m^2<12$，解得 $-\frac{2\sqrt{13}}{13}<m<\frac{2\sqrt{13}}{13}$．

例 (2002 北京春招文理)已知某椭圆的焦点是 $F_1(-4,0)$、$F_2(4,0)$，过点 F_2 并垂直于 x 轴的直线与椭圆的一个交点为 B，且 $|F_1B|+|F_2B|=10$，椭圆上不同的两点 $A(x_1,y_1)$、$C(x_2,y_2)$ 满足条件：$|F_2A|$、$|F_2B|$、$|F_2C|$ 成等差数列．

(1) 求该椭圆方程；(2) 求弦 AC 中点的横坐标；

(3) 设弦 AC 的垂直平分线的方程为 $y=kx+m$，求 m 的取值范围．

略解 (1) $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$；(2) $2|F_2B|=|F_2A|+|F_2C|$，利用焦半径公式：$2(a-ex_B)=a-ex_1+a-ex_2$，即 $x_1+x_2=2x_B=8$，故弦 AC 中点的横坐标为 4；

(3) $-16<m<\frac{16}{5}$．设 AC 的中点为 $D(4,y_0)$，则 $\begin{cases}y_0=4k+m\\ k_{AC}\bullet k_{OD}=-\frac{1}{k}\bullet\frac{y_0}{4}=-\frac{9}{25}\end{cases}$，解得 $y_0=-\frac{9}{16}m$，即点 D

为$\left(4,-\frac{9}{16}m\right)$，由于点 D 在椭圆内部，故$\frac{4^2}{25}+\frac{\left(-\frac{9}{16}m\right)^2}{9}<1$，解得 $m\in\left(-\frac{16}{5},\frac{16}{5}\right)$.

例 (2003 上海文理)在以 O 为原点的直角坐标系中，点 $A(4,-3)$ 为△OAB 的直角顶点．已知 $|AB|=2|OA|$，且点 B 的纵坐标大于零.

(1) 求向量 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标；(2) 求圆 $x^2-6x+y^2+2y=0$ 关于直线 OB 对称的圆的方程；

(3) 是否存在实数 a，使抛物线 $y=ax^2-1$ 上总有关于直线 OB 对称的两个点？若不存在，说明理由；若存在，求 a 的取值范围.

解 (1) 设 $\overrightarrow{AB}=(u,v)$，则$\begin{cases}|AB|=2|OA|\\ \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{OA}=0\end{cases}$，即$\begin{cases}u^2+v^2=100\\ 4u-3v=0\end{cases}$，解得$\begin{cases}u=6\\ v=8\end{cases}$或$\begin{cases}u=-6\\ v=-8\end{cases}$，

又 $\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AB}=(u+4,v-3)$，则 $v-3>0$，故只取$\begin{cases}u=6\\ v=8\end{cases}$，即 $\overrightarrow{AB}=(6,8)$.

小规律 向量 $\overrightarrow{OA}=(x,y)$ 以原点 O 中心旋转 $90°$，得到向量 $\overrightarrow{OA'}=(-y,x)$（逆时针）或 $\overrightarrow{OA'}=(y,-x)$（顺时针）.

(2) 由(1)知 $\overrightarrow{OB}=(10,5)$，已点 B 为 $(10,5)$，直线 OB 为 $y=\frac{1}{2}x$，

圆的标准方程为 $(x-3)^2+(y+1)^2=10$，即圆心为 $(3,-1)$，半径为 $\sqrt{10}$，设圆心关于直线 OB 的对称点为 (x,y)，则$\begin{cases}\frac{x+3}{2}-2\cdot\frac{y-1}{2}=0\\ \frac{y+1}{x-3}=-2\end{cases}$，解得$\begin{cases}x=1\\ y=3\end{cases}$，故所求圆的方程为 $(x-1)^2+(y-3)^2=10$.

利用对称点公式 $\begin{cases}x-2y=0\\ (3,-1)\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=3-2\cdot\frac{1}{\sqrt{1+4}}\cdot\frac{3+2}{\sqrt{1+4}}=1\\ y=-1-2\cdot\frac{-2}{\sqrt{1+4}}\cdot\frac{3+2}{\sqrt{1+4}}=3\end{cases}$.

(3) **法一** 设 $P(x_1,y_1)$、$Q(x_2,y_2)$ 为抛物线上关于直线 OB 对称两点，且线段 PQ 中点为 $M(x_0,y_0)$，则 $k_{PQ}=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=a(x_1+x_2)=2ax_0=-2$，即 $x_0=-\frac{1}{a}$，$y_0=\frac{1}{2}x_0=-\frac{1}{2a}$，

只需要点 $M(x_0,y_0)$ 在抛物线的内部即可，故$\begin{cases}a>0\\ ax_0^2-1<y_0\end{cases}\Rightarrow a>\frac{3}{2}$，或$\begin{cases}a<0\\ ax_0^2-1>y_0\end{cases}$，此时无解.

因此，当 $a>\frac{3}{2}$ 时，抛物线 $y=ax^2-1$ 上总有关于直线 OB 对称的两点.

法二 设 $P(x_1,y_1)$、$Q(x_2,y_2)$ 为抛物线上关于直线 OB 对称两点，

则 $\begin{cases}\dfrac{x_1+x_2}{2}-2\cdot\dfrac{y_1+y_2}{2}=0\\ \dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=-2\end{cases}$，解得 $\begin{cases}x_1+x_2=-\dfrac{2}{a}\\ x_1x_2=\dfrac{5-2a}{2a^2}\end{cases}$，即 x_1、x_2 是方程 $x^2+\dfrac{2}{a}x+\dfrac{5-2a}{2a^2}=0$ 的两个相异实根，

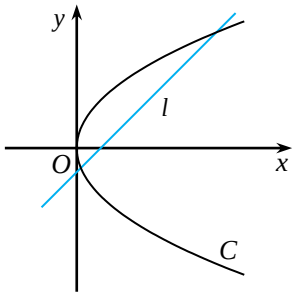
于是由 $\Delta=\dfrac{4}{a^2}-4\cdot\dfrac{5-2a}{2a^2}>0$，解得 $a>\dfrac{3}{2}$，因此，当 $a>\dfrac{3}{2}$ 时，抛物线 $y=ax^2-1$ 上总有关于直线 OB 对称的两点.

例 (2016 江苏)如图，在平面直角坐标系 xOy 中，已知直线 $l:x-y-2=0$，抛物线 $C:y^2=2px(p>0)$.

(1) 若直线 l 过抛物线 C 的焦点，求抛物线 C 的方程；

(2) 已知抛物线 C 上存在关于直线 l 对称的相异两点 P 和 Q.

①求证：线段 PQ 的中点坐标为 $(2-p,-p)$；②求 p 的取值范围.



分析 此题比较简单，是枚古董题了，显然也是送分题！

解 (1) $y^2=8x$；(2) ①设 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，线段 PQ 的中点坐标为 $M(x_0,y_0)$，利用点差法，…，可得：$\dfrac{p}{y_0}=-1$，即 $y_0=-p$，代入直线 l，可得 $x_0=2-p$，故线段 PQ 的中点坐标为 $(2-p,-p)$.

②由于线段 PQ 的中点 M 在抛物线的内部，故 $y_0^2>2px_0$，即 $(-p)^2>2p(p-2)$，解得 $0<p<\dfrac{4}{3}$.

练习 若抛物线 $C:y^2=x$ 上存在不同的两点关于直线 $l:y=m(x-3)$ 对称，求实数 m 的取值范围.

解 ①当 $m=0$ 时，显然满足；

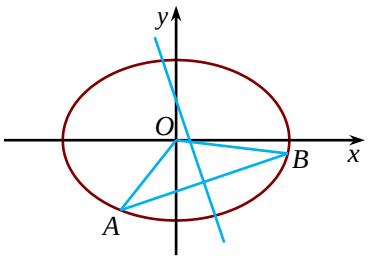
②当 $m\neq0$ 时，设抛物线 C 上关于直线 l 对称的两点分别为 $P(x_1,y_1)$、$Q(x_2,y_2)$，且 PQ 的中点为 $M(x_0,y_0)$，利用点差法可得：$k_{PQ}=\dfrac{p}{y_0}=\dfrac{1}{2y_0}=-\dfrac{1}{m}$，即 $y_0=-\dfrac{m}{2}$，又 $y_0=m(x_0-3)$，解得 $x_0=\dfrac{5}{2}$.

由于中点 $M(x_0,y_0)$ 在抛物线 $y^2=x$ 区域内，因此，$y_0^2<x_0$，即 $\left(-\dfrac{m}{2}\right)^2<\dfrac{5}{2}$，解得 $-\sqrt{10}<m<\sqrt{10}$.

综上①②可知，所求实数 m 的取值范围是 $(-\sqrt{10},\sqrt{10})$.

例 (2015 浙江理)已知椭圆 $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$ 上两个不同的点 A、B 关于直线 $y=mx+\dfrac{1}{2}$ 对称.

(1) 求实数 m 的取值范围；(2) 求△AOB 面积的最大值（O 为坐标原点）.



分析 对于第(1)问，可以利用点差法求出中点坐标，然后利用“内部法”求出 m 的范围，但是，为了和第(2)问的解题步骤保持连贯，因此，还是选择韦达定理统一求解比较好，同时，也可以提前预见到△AOB 面积的最大值是 $\frac{1}{2}ab=\frac{\sqrt{2}}{2}$，因此，只需要验证参数 m 的存在性即可.

解 (1) 易知 $m\neq 0$，故设直线 AB 为 $y=-\frac{1}{m}x+t$，与椭圆联立：$\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{m^2}\right)x^2-\frac{2t}{m}x+t^2-1=0$，由 $\Delta>0$，可得：$1+\frac{2}{m^2}>t^2\cdots$☺

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，AB 的中点为 $M(x_0,y_0)$，则 $x_0=\frac{x_1+x_2}{2}=\frac{2mt}{m^2+2}$，$y_0=-\frac{1}{m}x_0+t=\frac{tm^2}{m^2+2}$，又 $y_0=mx_0+\frac{1}{2}$，可得 $t=-\frac{m^2+2}{2m^2}$，代入☺，可解得 $m>\frac{\sqrt{6}}{3}$，$m<-\frac{\sqrt{6}}{3}$.

因此，实数 m 的取值范围为 $\left(-\infty,-\frac{\sqrt{6}}{3}\right)\cup\left(\frac{\sqrt{6}}{3},+\infty\right)$.

(2) $S_{\triangle OAB}=\frac{1}{2}|t||x_1-x_2|=\frac{1}{2}|t|\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\frac{1}{2}\sqrt{-2\left(\frac{1}{m^2}-\frac{1}{2}\right)^2+2}\leq\frac{\sqrt{2}}{2}$，当且仅当 $\frac{1}{m^2}=\frac{1}{2}$，即 $m=\pm\sqrt{2}$ 时取得等号，故△AOB 面积的最大值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

点关于直线的对称点公式

点关于直线的对称点公式 在平面直角坐标系中，设点 $P(x_1,y_1)$ 关于直线 $l:Ax+By+C=0$ 的对称点为 $Q(x_2,y_2)$，则点 $Q(x_2,y_2)$ 的坐标公式为：$\begin{cases}x_2=x_1-2\cdot\frac{A}{\sqrt{A^2+B^2}}\cdot\frac{Ax_1+By_1+C}{\sqrt{A^2+B^2}}\\ y_2=y_1-2\cdot\frac{B}{\sqrt{A^2+B^2}}\cdot\frac{Ax_1+By_1+C}{\sqrt{A^2+B^2}}\end{cases}$（$B=0$ 亦适用）.

注 (1) 此公式，借助下面的证法二，从形式上还是很容易理解和记忆的！但是，要注意两点即可：①公式中的距离，可以理解为有向距离，不需要绝对值符号！②中间的是减号，不是加号!! 可以口诀记忆为“中间，中减”.

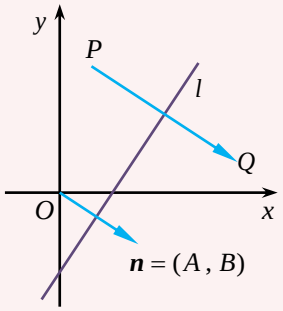
(2) 下面的特殊情况，最好熟练记忆，可以大大的加快解题速度!!

①特殊地，点 $P(x_0,y_0)$ 关于直线 $y=x$、$y=-x$ 的对称点分别为 (y_0,x_0)、$(-y_0,-x_0)$.

②更一般地，点 $P(x_0,y_0)$ 关于直线 $x+y+c=0$ 、 $x-y+c=0$ 的对称点分别为 $\left(-(y_0+c),-(x_0+c)\right)$ 、(y_0-c,x_0+c) .　　【记忆方法：直接从对称轴直线方程中分别解出 x、y，代入点 P 的坐标！】

证法一　常规方法是解方程组 $\begin{cases}\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}\cdot\left(-\dfrac{A}{B}\right)=-1\\ A\cdot\dfrac{x_1+x_2}{2}+B\cdot\dfrac{y_1+y_2}{2}+C=0\end{cases}$ $(B\neq0)$，显然，此法计算繁琐！但是，考试之时，还是得按照这个方法书写，计算的时候利用公式即可.

证法二　借助直线的法向量，利用向量相等！



如图，不妨令 $A>0$ ， $B<0$，则 $k_l=-\dfrac{A}{B}>0$，直线 l 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(A,B)$，同时，假设点 $P(x_1,y_1)$ 在直线 l 的上方，则 $Ax_1+By_1+C<0$（利用线性规划，和前面的 $A>0$ 保持一致），设点 $P(x_1,y_1)$ 到直线 l 的距离为 d，则 $d=\dfrac{|Ax_1+By_1+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}=-\dfrac{Ax_1+By_1+C}{\sqrt{A^2+B^2}}$.

因此，$\overrightarrow{PQ}=2d\cdot\dfrac{\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{n}|}$，即 $\overrightarrow{PQ}=(x_2-x_1,y_2-y_1)=2d\cdot\dfrac{\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{n}|}=-2\cdot\dfrac{Ax_1+By_1+C}{\sqrt{A^2+B^2}}\cdot\dfrac{(A,B)}{\sqrt{A^2+B^2}}$. 其他情况的推导类似！！

证法三　利用直线的参数方程

直线 PQ 的方向向量，即为直线 l 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(A,B)$，又 $P(x_1,y_1)$，故直线 PQ 的参数方程为

$$\begin{cases}x=x_1+\dfrac{A}{\sqrt{A^2+B^2}}t\\ y=y_2+\dfrac{B}{\sqrt{A^2+B^2}}t\end{cases}\quad\cdots☺$$

其中 t 是直线 PQ 上的点到点 P 的有向距离．把☺代入直线 $l:Ax+By+C=0$，解得直线 l 与直线 PQ 的交点的参数 t 为：$t=-\dfrac{Ax_1+By_1+C}{\sqrt{A^2+B^2}}$.

因此，点 $Q(x_2,y_2)$ 对应的参数 t 为：$t=-\dfrac{2(Ax_1+By_1+C)}{\sqrt{A^2+B^2}}$，即点 $Q(x_2,y_2)$ 的坐标为

$$\left(x_1-2\cdot\frac{A}{\sqrt{A^2+B^2}}\cdot\frac{Ax_1+By_1+C}{\sqrt{A^2+B^2}},y_1-2\cdot\frac{B}{\sqrt{A^2+B^2}}\cdot\frac{Ax_1+By_1+C}{\sqrt{A^2+B^2}}\right).$$

曲线关于直线的对称曲线公式

(1) 曲线 $F(x,y)=0$ 关于点 $P(x_0,y_0)$ 成中心对称的曲线是：$F(2x_0-x,2y_0-y)=0$.

(2) 曲线 $F(x,y)=0$ 关于直线 $Ax+By+C=0$ 成轴对称的曲线是：

$$F\left(x-\frac{2A(Ax+By+C)}{A^2+B^2},y-\frac{2B(Ax+By+C)}{A^2+B^2}\right)=0.$$

①曲线 $C:f(x,y)=0$ 关于直线 $x-y+c=0$ 的对称曲线 C' 的方程为 $f(y-c,x+c)=0$；

②曲线 $C:f(x,y)=0$ 关于直线 $x+y+c=0$ 的对称曲线 C' 的方程为 $f(-y-c,-x-c)=0$；

记忆方法 直接从对称轴直线方程中分别解出 x、y，代入 $f(x,y)=0$，即可得到对称曲线的方程！

例 求抛物线 $y^2=-4x$ 关于直线 $x+y-2=0$ 对称曲线的方程.

解 利用结论！由对称轴直线 $x+y-2=0$ 解得：$\begin{cases}x=-y+2\\y=-x+2\end{cases}$，代入原抛物线方程 $y^2=-4x$ 中，可以得到 $(-x+2)^2=-4(-y+2)$，即 $(x-2)^2=4(y-2)$ 为所求的曲线方程.

例 (1)(2004 全国卷Ⅱ文理)已知圆 C 与圆 $(x-1)^2+y^2=1$ 关于直线 $y=-x$ 对称，则圆 C 的方程为(　　).

A. $(x+1)^2+y^2=1$　　B. $x^2+y^2=1$

C. $x^2+(y+1)^2=1$　　D. $x^2+(y-1)^2=1$

(2)(2009 宁夏、海南文)已知圆 $C_1:(x+1)^2+(y-1)^2=1$，圆 C_2 与圆 C_1 关于直线 $x-y-1=0$ 对称，则圆 C_2 的方程为(　　).

A. $(x+2)^2+(y-2)^2=1$　　B. $(x-2)^2+(y+2)^2=1$

C. $(x+2)^2+(y+2)^2=1$　　D. $(x-2)^2+(y-2)^2=1$

(3) (2010 湖南文)若不同两点 P、Q 的坐标分别为 (a,b)、$(3-b,3-a)$，则线段 PQ 的垂直平分线 l 的斜率为_____；圆 $(x-2)^2+(y-3)^2=1$ 关于直线 l 对称的圆的方程为_____.

答案 (1)选 C；圆心 $(1,0)$ 关于直线 $y=-x$ 的对称点为 $(-y_0,-x_0)$，即为 $(0,-1)$.

(2)选 B；圆心 $C_1(-1,1)$ 关于直线 $x-y-1=0$ 的对称点为 (y_0+1,x_0-1)，即为 $(2,-2)$.

(3) 由于 $k_{PQ}=\frac{3-a-b}{3-b-a}=1$，故 $k_l=-1$；

又 PQ 的中点为 $\left(\frac{3+a-b}{2},\frac{3+b-a}{2}\right)$，故直线 l 为：$y-\frac{3+b-a}{2}=-\left(x-\frac{3+a-b}{2}\right)$，即为 $x+y-3=0$.

因此，圆心 $(2,3)$ 关于直线 $x+y-3=0$ 的对称点为 $((3-y_0),(3-x_0))$，即为 $(0,1)$，则圆的方程为 $x^2+(y-1)^2=1$.

例 (2004 安徽春招文理)已知直线 $l:x-y-1=0$，$l_1:2x-y-2=0$. 若直线 l_2 与 l_1 关于 l 对称，则 l_2 的

方程是(　　).

A．$x-2y+1=0$　　B．$x-2y-1=0$　　C．$x+y-1=0$　　D．$x+2y-1=0$

解　设直线l_2上的点为(x_0,y_0)，则点(x_0,y_0)关于直线$l:x-y-1=0$的对称点为(y_0+1,x_0-1)，代入直线$l_1:2x-y-2=0$可得：$x_0-2y_0-1=0$，即直线l_2为$x-2y-1=0$，故选 B.

例　(2007 四川文理)已知抛物线$y=-x^2+3$上存在关于直线$x+y=0$对称的相异两点A、B，则$|AB|$等于(　　).

A．3　　B．4　　C．$3\sqrt{2}$　　D．$4\sqrt{2}$

解　选 C；设$A(x_1,-x_1^2+3)$，$B(x_2,-x_2^2+3)$，则$|AB|=\sqrt{2}|x_1-x_2|$.

由于$k_{AB}=-(x_1+x_2)=1$，故$x_1+x_2=-1\cdots$☺，则 AB 的中点为$\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，故$2\times\frac{1}{2}=(-x_1^2+3)+(-x_2^2+3)$，结合☺解得$x_1x_2=-2$.

或者直接设直线 AB 为：$y=x+m$，与抛物线联立求解亦可，易求得$m=1$.

练习　(2008 天津文)已知圆C的圆心与点$P(-2,1)$关于直线$y=x+1$对称．直线$3x+4y-11=0$与圆C相交于A、B两点，且$|AB|=6$，则圆C的方程为_____.

解　圆心 C 的坐标为$(0,-1)$，所以$r^2=3^2+\frac{(-4-11)^2}{5^2}=18$，圆的方程为$x^2+(y+1)^2=18$.

练习　(2013 湖南文)已知F_1、F_2分别是椭圆$E:\frac{x^2}{5}+y^2=1$的左、右焦点F_1、F_2关于直线$x+y-2=0$的对称点是圆C的一条直径的两个端点.

(1) 求圆C的方程；

(2) 设过点F_2的直线l被椭圆E和圆C所截得的弦长分别为a、b．当ab最大时，求直线l的方程.

分析　第(1)小问，利用上述结论，口算易得圆心$(0,0)$关于直线$x+y-2=0$的对称点是$(2,2)$；对于第(2)小问，直译即可.

解　(1) 以$|F_1F_2|$为直径的圆为$x^2+y^2=4$，圆心$(0,0)$关于直线$x+y-2=0$的对称点是(x_0,y_0)，则$\begin{cases}\frac{y_0}{x_0}=1\\ \frac{x_0}{2}+\frac{y_0}{2}-2=0\end{cases}$，解得$\begin{cases}x_0=2\\ y_0=2\end{cases}$，故圆$C$的方程为$(x-2)^2+(y-2)^2=4$.

(2) 易知直线 l 的斜率不为 0，因此，设直线 l 为$x=my+2$，易求得$a==\frac{2\sqrt{5}(m^2+1)}{m^2+5}$，$b=\frac{4}{\sqrt{1+m^2}}$，故$ab=\frac{8\sqrt{5}\sqrt{m^2+1}}{m^2+5}=\frac{8\sqrt{5}}{\sqrt{m^2+1}+\frac{4}{\sqrt{m^2+1}}}\le\frac{8\sqrt{5}}{2\sqrt{\sqrt{m^2+1}\cdot\frac{4}{\sqrt{m^2+1}}}}=2\sqrt{5}$，当且仅当$\sqrt{m^2+1}=\frac{4}{\sqrt{m^2+1}}$，即

$m=\pm\sqrt{3}$ 时等号成立，因此，直线 l 的方程为 $x=\sqrt{3}y+2$ 或 $x=-\sqrt{3}y+2$.

例 (2015 安徽文理)设椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，点 O 为坐标原点，点 A 的坐标为 $(a,0)$，点 B 的坐标为 $(0,b)$，点 M 在线段 AB 上，满足 $|BM|=2|MA|$，直线 OM 的斜率为 $\frac{\sqrt{5}}{10}$.

(1) 求 E 的离心率 e；

(2)(文)设点 C 的坐标为 $(0,-b)$，N 为线段 AC 的中点，证明：$MN\perp AB$.

(2)(理)设点 C 的坐标为 $(0,-b)$，N 为线段 AC 的中点，点 N 关于直线 AB 的对称点的纵坐标为 $\frac{7}{2}$，求 E 的方程.

分析 文科的第(2)问，送分题，故略过！

理科的第(2)问，思路很简单，因此，主要考察计算，书写的时候按部就班书写，计算的话可以在草稿纸上利用对称点公式快速求解！

解 (1) 点 M 在线段 AB 上，故 $\overrightarrow{BM}=2\overrightarrow{MA}\Rightarrow\begin{cases}x_M=\frac{0+2a}{1+2}=\frac{2a}{3}\\ y_M=\frac{b+2\times0}{1+2}=\frac{b}{3}\end{cases}$，$k_{OM}=\frac{y_M}{x_M}=\frac{\sqrt{5}}{10}\Rightarrow\frac{b}{a}=\frac{\sqrt{5}}{5}$，

$e=\sqrt{1-\left(\frac{b}{a}\right)^2}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

(2) $N\left(\frac{a}{2},-\frac{b}{2}\right)$，直线 AB 为：$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$，即 $bx+ay-ab=0$，设点 N 关于直线 AB 的对称点为 $Q\left(x_1,\frac{7}{2}\right)$，

故点 N、Q 的中点 $\left(\frac{2x_1+a}{4},\frac{7-b}{4}\right)$ 在直线 AB 上，且 $k_{NQ}k_{AB}=-1$，即 $\begin{cases}b\cdot\frac{2x_1+a}{4}+a\cdot\frac{7-b}{4}-ab=0\\ -\frac{b}{a}\cdot\frac{7+b}{2x_1-a}=-1\\ 5b^2=a^2\end{cases}$，解得 $b=3$，

故 E 的方程为：$\frac{x^2}{45}+\frac{y^2}{9}=1$.

草稿纸上，利用对称点公式：$\frac{7}{2}=-\frac{b}{2}-2\cdot\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}\cdot\frac{b\cdot\frac{a}{2}+a\cdot\left(-\frac{b}{2}\right)-ab}{\sqrt{a^2+b^2}}$，

即 $\frac{7}{2}=-\frac{b}{2}+\frac{2a^2b}{a^2+b^2}=-\frac{b}{2}+\frac{2a^2b}{a^2+b^2}=-\frac{b}{2}+\frac{5b}{3}\Rightarrow b=3$.

例 (2006 广东)设函数 $f(x)=-x^3+3x+2$ 分别在 x_1、x_2 处取得极小值、极大值.xOy 平面上点 A、B 的坐标分别为 $(x_1,f(x_1))$、$(x_2,f(x_2))$，该平面上动点 P 满足 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=4$，点 Q 是点 P 关于直线 $y=2(x-4)$ 的对称点．求：(1) 求点 A、B 的坐标；(2) 求动点 Q 的轨迹方程.

略解 (1) $A(-1,0)$，$B(1,4)$；(2) 设 $Q(x,y)$，$P(m,n)$，由 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=4$ 可得：$m^2+n^2-4n=5\cdots$☺，

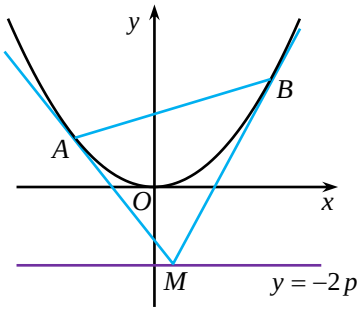
由于 $2x-y-8=0$，利用对称点坐标公式：$\begin{cases} m=x-\dfrac{2}{\sqrt{5}}\cdot 2\cdot\dfrac{2x-y-8}{\sqrt{5}}=\dfrac{-3x+4y+32}{5} \\ n=y-\dfrac{-1}{\sqrt{5}}\cdot 2\cdot\dfrac{2x-y-8}{\sqrt{5}}=\dfrac{4x+3y-16}{5} \end{cases}$，代入☺式，整理可得：$(x-8)^2+(y+2)^2=9$．【如果常规算对称点，会累成狗!!】

例 (2008 山东理压轴)如图，设抛物线方程为 $x^2=2py(p>0)$，M 为直线 $y=-2p$ 上任意一点，过 M 引抛物线的切线，切点分别为 A、B.

(1) 求证：A、M、B 三点的横坐标成等差数列；

(2) 已知当 M 点的坐标为 $(2,-2p)$ 时，$|AB|=4\sqrt{10}$．求此时抛物线的方程；

(3) 是否存在点 M，使得点 C 关于直线 AB 的对称点 D 在抛物线 $x^2=2py(p>0)$ 上，其中，点 C 满足 $\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$（$O$ 为坐标原点）．若存在，求出所有适合题意的点 M 的坐标；若不存在，请说明理由.



解 (1) 设 $A\left(x_1,\dfrac{x_1^2}{2p}\right)$，$B\left(x_2,\dfrac{x_2^2}{2p}\right)$．由于 $y'=\dfrac{x}{p}$，故抛物线在点 A、B 处的切线为 $\begin{cases} y-\dfrac{x_1^2}{2p}=\dfrac{x_1}{p}(x-x_1) \\ y-\dfrac{x_2^2}{2p}=\dfrac{x_2}{p}(x-x_2) \end{cases}$，

联立解得两条切线的交点为 $M\left(\dfrac{x_1+x_2}{2},\dfrac{x_1x_2}{2p}\right)$.

由于 M 为直线 $y=-2p$ 上任意一点，不妨设 M 为 $(x_0,-2p)$，则 $x_0=\dfrac{x_1+x_2}{2}$，故 A、M、B 三点的横坐标成等差数列.

(2) 当 M 点的坐标为 $(2,-2p)$ 时，故 $\dfrac{x_1+x_2}{2}=2$，$\dfrac{x_1x_2}{2p}=-2p$，由于 $k_{AB}=\dfrac{\frac{x_1^2}{2p}-\frac{x_2^2}{2p}}{x_1-x_2}=\dfrac{x_1+x_2}{2p}=\dfrac{2}{p}$，故 $|AB|=\sqrt{1+k_{AB}^2}\cdot|x_1-x_2|=\sqrt{1+k_{AB}^2}\cdot\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=4\sqrt{10}$，即 $\sqrt{1+\dfrac{4}{p^2}}\sqrt{16+16p^2}=4\sqrt{10}$，解得 $p=1$ 或 $p=2$.

(3) 假设点 $M(x_0,-2p)$ 存在，则 $\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=\left(x_1+x_2,\dfrac{x_1^2+x_2^2}{2p}\right)$，即 $C\left(x_1+x_2,\dfrac{x_1^2+x_2^2}{2p}\right)$，由(1)知

$x_1+x_2=2x_0$，$x_1x_2=-4p^2$，$\dfrac{x_1^2+x_2^2}{2p}=\dfrac{(x_1+x_2)^2-2x_1x_2}{2p}=\dfrac{2x_0^2}{p}+4p$，即$C\left(2x_0,\dfrac{2x_0^2}{p}+4p\right)$，

又直线 AB 为$(x_1+x_2)x=2py+x_1x_2$，即为$xx_0-py+2p^2=0$，【既然要求点$M(x_0,-2p)$，那么就将其他未知的参数都用含x_0和p的式子表示出来!!】

设对称点$D(x_3,y_3)$，则$\begin{cases}\dfrac{\frac{2x_0^2}{p}+4p-y_3}{2x_0-x_3}\cdot\dfrac{x_0}{p}=-1\\ \dfrac{x_3-2x_0}{2}\cdot x_0-p\cdot\dfrac{y_3+\frac{2x_0^2}{p}+4p}{2}+2p^2=0\end{cases}$，解得$\begin{cases}x_3=\dfrac{2x_0(x_0^2+3p^2)}{x_0^2+p^2}\\ y_3=\dfrac{2x_0^2(x_0^2+3p^2)}{p(x_0^2+p^2)}\end{cases}$

【利用对称点公式：$\begin{cases}x_3=2x_0-\dfrac{x_0}{\sqrt{x_0^2+p^2}}\cdot2\cdot\dfrac{2x_0\cdot x_0-p\cdot\left(\frac{2x_0^2}{p}+4p\right)+2p^2}{\sqrt{x_0^2+p^2}}=\dfrac{2x_0(x_0^2+3p^2)}{x_0^2+p^2}\\ y_3=\dfrac{2x_0^2}{p}+4p-\dfrac{-p}{\sqrt{x_0^2+p^2}}\cdot2\cdot\dfrac{2x_0\cdot x_0-p\cdot\left(\frac{2x_0^2}{p}+4p\right)+2p^2}{\sqrt{x_0^2+p^2}}=\dfrac{2x_0^2(x_0^2+3p^2)}{p(x_0^2+p^2)}\end{cases}$.】

将点 D 代入抛物线$x^2=2py$，并整理得：$4x_0^2\cdot\dfrac{x_0^2+3p^2}{x_0^2+p^2}\cdot\left(\dfrac{x_0^2+3p^2}{x_0^2+p^2}-1\right)=0$，由于$\dfrac{x_0^2+3p^2}{x_0^2+p^2}>1$，故必有$x_0^2=0$，即$x_0=0$，即点$M$存在，且为$(0,-2p)$.

注 第(3)小问的参考答案，是很难想到的，故此处就没有收录，有兴趣的同学可以自行查阅．同时，此题如果不借助对称点公式，而是强行计算对称点，在考场上也是不现实的!!

例 (2008 湖南文)已知椭圆的中心在原点，一个焦点是$F(2,0)$，且两条准线间的距离为$\lambda(\lambda>4)$.

(1) 求椭圆的方程；

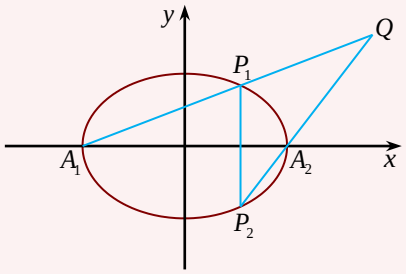
(2) 若存在过点$A(1,0)$的直线l，使点F关于直线l的对称点在椭圆上，求λ的取值范围.

§7 点差法进阶篇

对称点点法差法 vs 点的斗转星移

例 (1) 椭圆$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的两个顶点为$A_1(-a,0)$，$A_2(a,0)$，与$y$轴平行的直线交椭圆于$P_1$、$P_2$时，求证：$A_1P_1$与$A_2P_2$交点的轨迹方程是：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(x\neq\pm a)$.

(2) 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的两个顶点为 $A_1(-a,0)$，$A_2(a,0)$，与 y 轴平行的直线交双曲线于 P_1、P_2 时，求证：A_1P_1 与 A_2P_2 交点的轨迹方程是：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\left(x\neq 0、\pm a\right)$.



证明 如图，以椭圆为例进行证明，设 A_1P_1 与 A_2P_2 交点为 $Q(x,y)$，由于 $k_{P_1A_2}=-k_{P_2A_2}$，利用对称点点差法可得：

$$-\frac{b^2}{a^2}=k_{P_1A_1}\cdot k_{P_1A_2}=-k_{P_1A_1}\cdot k_{P_2A_2}=-k_{QA_1}\cdot k_{QA_2}=-\frac{y}{x+a}\cdot\frac{y}{x-a}$$

即 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$.

注 这两个小题经常在解析几何大题中出现，轨迹方程的求解很简单，但是，**范围的限制**不能遗漏，尤其对于双曲线，多了 $x\neq 0$ 的限制．可参考例题之 2010 **广东理**.

例 (2010 **广东理**)已知双曲线 $\frac{x^2}{2}-y^2=1$ 的左、右顶点分别为 A_1、A_2，点 $P(x_1,y_1)$、$Q(x_1,-y_1)$ 是双曲线上不同的两个动点.

(1) 求直线 A_1P 与 A_2Q 交点的轨迹 E 的方程；

(2) 若过点 $H(0,h)(h>1)$ 的两条直线 l_1 和 l_2 与轨迹 E 都只有一个交点，且 $l_1\perp l_2$，求 h 的值.

分析 此题有坑，有两个坑，第一个坑是第一问的轨迹的范围限制不能遗漏，第二个坑就是第一个坑的基础上继续挖的坑．整体来说，此题想得满分很难!!

解 (1) **法一　交轨法求轨迹，实质还是消参法**

直线 A_1P 的方程为 $y=\frac{y_1}{x_1+\sqrt{2}}(x+\sqrt{2})\cdots①$，直线 A_2Q 的方程为 $y=\frac{-y_1}{x_1-\sqrt{2}}(x-\sqrt{2})\cdots②$

由①×②得：$y^2=\frac{-y_1^2}{x_1^2-2}(x^2-2)=\frac{1-\frac{x_1^2}{2}}{x_1^2-2}(x^2-2)=-\frac{1}{2}(x^2-2)$，即为 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$.

因为点 P、Q 是双曲线上的不同两点，所以它们与点 A_1、A_2 均不重合．故点 A_1 和 A_2 均不在轨迹 E 上，即 $x\neq\pm\sqrt{2}$.

过点 $(0,1)$ 及 $A_2(\sqrt{2},0)$ 的直线 l 的方程为 $x+\sqrt{2}y-\sqrt{2}=0$，联立 $\begin{cases}\frac{x^2}{2}+y^2=1\\ x+\sqrt{2}y-\sqrt{2}=0\end{cases}$，解得 $\begin{cases}x=\sqrt{2}\\ y=0\end{cases}$，所以直线 l 与双曲线只有唯一交点 A_2，故轨迹 E 不经过点 $(0,1)$，同理，轨迹 E 也不经过点 $(0,-1)$.

【由于直线 $x+\sqrt{2}y-\sqrt{2}=0$ 和 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 的渐近线是平行的，故只有一个交点!!】

综上分析，轨迹 E 的方程为 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$，$x\neq 0$ 且 $x\neq\pm\sqrt{2}$.

(2) **情形一** l_1 和 l_2 均与轨迹 E 相切，此时，恰好就是蒙日圆，显然有 $h=\sqrt{2+1}=\sqrt{3}$.

设过点 $H(0,h)$ 的直线为 $y=kx+h(h>1)$，与 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 联立：$(1+2k^2)x^2+4khx+2h^2-2=0$.

令 $\Delta=0$ 得：$h^2-1-2k^2=0$，设此方程的两个根分别为 k_1、k_2，由于 $l_1\perp l_2$，故 $k_1k_2=-\frac{h^2-1}{2}=-1$，解得 $h=\sqrt{3}$.

情形二 l_1 和 l_2 中的一条过 A_1 或 A_2，另一条与轨迹 E 相切.

设过点 $H(0,h)$ 的直线为 $y=kx+h(h>1)$，与 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 联立：$(1+2k^2)x^2+4khx+2h^2-2=0$.

令 $\Delta=0$ 得：$h^2-1-2k^2=0\cdots①$

当 l_1 过点 A_1 和 H，则直线 l_1 的斜率为 $k_1=\frac{h}{\sqrt{2}}$，由于 $l_1\perp l_2$，则 $k_1k=-1$，即 $hk=-\sqrt{2}\cdots②$

由①②解得：$h=\sqrt{\frac{1+\sqrt{17}}{2}}$. 同理，当 l_2 过点 A_2 和 H，而 l_1 与轨迹 E 相切时，亦有 $h=\sqrt{\frac{1+\sqrt{17}}{2}}$.

情形三 l_1 和 l_2 分别过 A_1 或 A_2，均不与轨迹 E 相切.

过点 A_1、A_2 分别引直线 l_1、l_2 通过 y 轴上的点 $H(0,h)$，且使 $l_1\perp l_2$，因此，$A_1H\perp A_2H$，由 $\frac{h}{\sqrt{2}}\times\left(-\frac{h}{\sqrt{2}}\right)=-1$，得 $h=\sqrt{2}$. 此时，l_1、l_2 的方程分别为 $y=x+\sqrt{2}$ 与 $y=-x+\sqrt{2}$，它们与轨迹 E 分别仅有一个交点 $\left(-\frac{\sqrt{2}}{3},\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$ 与 $\left(\frac{\sqrt{2}}{3},\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$.

综上所述，符合条件的 h 的值为 $\sqrt{3}$，$\sqrt{2}$ 或 $\sqrt{\frac{1+\sqrt{17}}{2}}$.

注 对于上述的情形一、二也可采用如下方法进行求解：

情形一 若 l_1、l_2 与椭圆相切时，由于椭圆关于 y 轴对称，且 $l_1\perp l_2$，则 l_1 与 l_2 的斜率分别为 1 和 -1. 又 l_1 过点 $H(0,h)$，则直线 l_1 的方程为 $l_1:y=x+h$ 与 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 联立：$\frac{3}{2}x^2+2hx+h^2-1=0$，由于直线与椭圆相切，故 $\Delta=4h^2-4\times\frac{3}{2}(h^2-1)=0$，即 $3-h^2=0$，解得 $h=\sqrt{3},h=-\sqrt{3}$(舍去).

情形二 当 l_1 过点 A_1，l_2 与轨迹 E 相切时，设切点为 (x_0,y_0)，则有：

$$\frac{x_0^2}{2}+y_0^2=1\cdots①,\quad\frac{y_0-h}{x_0}=-\frac{x_0}{2y_0}\cdots②,\quad-\frac{x_0}{2y_0}\cdot\frac{h}{\sqrt{2}}=-1\cdots③,$$

联立①②③解得：$h=\sqrt{\frac{1+\sqrt{17}}{2}}$. 同理，当 l_2 过点 A_2 和 H，而 l_1 与轨迹 E 相切时，亦有 $h=\sqrt{\frac{1+\sqrt{17}}{2}}$.

炫技法 设直线 A_1P 与 A_2Q 的交点为 $M(x,y)$，由于 $k_{A_1P}=-k_{A_1Q}$，故 $k_{A_1M}k_{A_2M}=k_{A_1P}k_{A_2Q}=-k_{A_1Q}k_{A_2Q}$，即为 $\frac{y}{x+\sqrt{2}}\cdot\frac{y}{x-\sqrt{2}}=-\frac{-y_1}{x_1+\sqrt{2}}\cdot\frac{-y_1}{x_1-\sqrt{2}}=\frac{y_1^2}{x_1^2-2}=\frac{1}{2}$，即为 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$.

例 已知点 $A(-3,0)$ 和圆 $O:x^2+y^2=9$，AB 是圆 O 的直径，M、N 分别是 AB 的三等分点，P（异于 A、B）是圆 O 上的动点，$PD\perp AB$ 于 D，$\overrightarrow{PE}=\lambda\overrightarrow{ED}(\lambda>0)$，直线 PA 与 BE 交于 C，当 $\lambda=$_____时，$|CM|+|CN|$ 为定值.

解 $\frac{1}{8}$；根据题意可知，点 C 的轨迹是以 M、N 为焦点，A、B 为顶点的椭圆，其方程为 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{8}=1$.

设 $P(x_0,y_0)$，则 $x_0^2+y_0^2=9$，$E\left(x_0,\frac{y_0}{1+\lambda}\right)$，利用对称点点差法可知：

$$k_{CA}\cdot k_{CB}=k_{PA}\cdot k_{EB}=\frac{y_0}{x_0+3}\cdot\frac{\frac{y_0}{1+\lambda}}{x_0-3}=-\frac{8}{9},$$

易解得 $\lambda=\frac{1}{8}$.

例 已知椭圆 C 的中心在坐标原点，焦点在 x 轴上，左顶点为 A，左焦点为 $F_1(-3,0)$，点 $B\left(3,\frac{16}{5}\right)$ 在椭圆上，直线 $y=kx(k\neq0)$ 与椭圆交于 E、F 两点，直线 AE、AF 分别与 y 轴交于 M、N 两点.

(1) 求椭圆的方程；

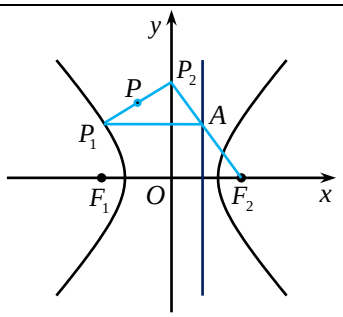
(2) 以 MN 为直径的圆是否过定点？若经过，写出定点的坐标，若不存在，请说明理由.

略解 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$，易知 $k_{AE}\cdot k_{AF}=k_{AM}\cdot k_{AN}=-\frac{16}{25}$，即 $\frac{y_M}{-5}\cdot\frac{y_N}{-5}=-\frac{16}{25}$，即 $y_My_N=-16$，利用相交弦定理，显然，过定点 $(\pm4,0)$.

例 (2009 江西理)已知点 $P_1(x_0,y_0)$ 为双曲线 $\frac{x^2}{8b^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$b$ 为正常数）上任一点，F_2 为双曲线的右焦点，过 P_1 作右准线的垂线，垂足为 A，连接 F_2A 并延长交 y 轴于 P_2.

(1) 求线段 P_1P_2 的中点 P 的轨迹 E 的方程；

(2) 设轨迹 E 与 x 轴交于 B、D 两点，在 E 上任取一点 $Q(x_1,y_1)(y_1\neq0)$，直线 QB、QD 分别交 y 轴于 M、N 两点. 求证：以 MN 为直径的圆过两定点.



解 (1) $F_2(3b,0)$，$A\left(\frac{8b}{3},y_0\right)$，直线 F_2A 为：$y=-\frac{3y_0}{b}(x-3b)$，令 $x=0$，可得 $P_2(0,9y_0)$，

设 $P(x,y)$，则 $\begin{cases}2x=x_0\\2y=y_0+9y_0\end{cases}$，即 $\begin{cases}x_0=2x\\y_0=\frac{y}{5}\end{cases}$，代入 $\frac{x_0^2}{8b^2}-\frac{y_0^2}{b^2}=1$，可得 $\frac{x^2}{2b^2}-\frac{y^2}{25b^2}=1$，此即为线段 P_1P_2 的中点 P 的轨迹 E 的方程.

(2) 利用双曲线的第三定义，亦即对称点点差法：$k_{QB}\cdot k_{QD}=k_{MB}\cdot k_{MD}=\frac{y_M}{-x_B}\cdot\frac{y_N}{-x_D}=\frac{y_My_N}{-2b^2}=\frac{25b^2}{2b^2}$，即 $y_My_N=-25b^2$，【至此可知，定点显然是 $(\pm5b,0)$】

设以 MN 为直径的圆与 x 轴的交点为 $T(t,0)$，根据相交弦定理可得：$|OM|\cdot|ON|=|OT|^2$，即 $|y_My_N|=t^2$，即 $t=\pm5b$，因此，以 MN 为直径的圆所过的两个定点是 $(5b,0)$ 和 $(-5b,0)$.

拓展 关于此类圆过定点的题型，以下是两种常见的模式：

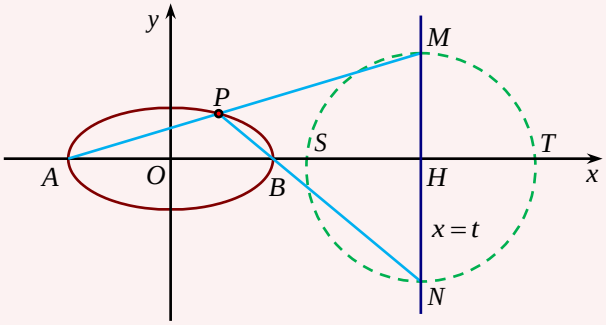
(1) 左图是以第三定义为背景，此时有：$k_{AP}\cdot k_{BP}=k_{AM}\cdot k_{BN}=\frac{y_M}{t+a}\cdot\frac{y_N}{t-a}=-\frac{b^2}{a^2}$，即 $y_My_N=-\frac{b^2(t^2-a^2)}{a^2}$.

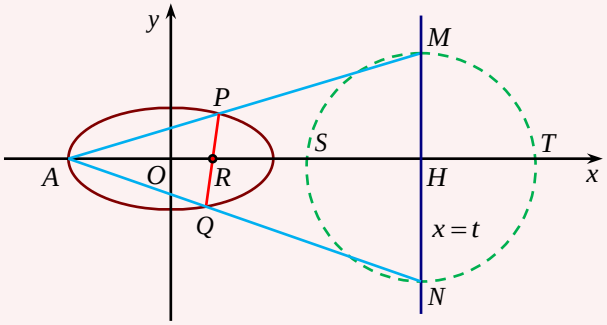
设 $HS=HT=d$，则根据圆幂定理得：$-y_My_N=d^2$，即 $d=\sqrt{\frac{b^2(t^2-a^2)}{a^2}}$，因此，以 MN 为直径的圆恒过定点 $S(t-d,0)$ 和 $T(t+d,0)$，其中 $d=\sqrt{\frac{b^2(t^2-a^2)}{a^2}}$.

(2) 右图是以弦 PQ 过定点 $R(m,0)$，则直线 AP、AQ 的斜率积为定值为背景，此时有：

$$k_{AP}\cdot k_{AQ}=k_{AM}\cdot k_{AN}=\frac{y_M}{t+a}\cdot\frac{y_N}{t+a}=\frac{b^2(m-a)}{a^2(m+a)},$$

即 $y_My_N=\frac{b^2(m-a)}{a^2(m+a)}\cdot(t+a)^2$，后续分析同上，相关证明方法，参见接下来的章节即可.





例 设椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左顶点 $A(-2,0)$，离心率 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$，过点 $G(1,0)$ 的直线交椭圆 Γ 于 B、C 两点，直线 AB、AC 分别交直线 $x=3$ 于 M、N 两点.

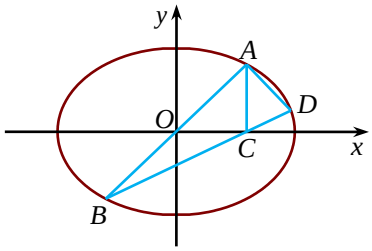
(1) 求椭圆 Γ 的标准方程；

(2) 以线段 MN 为直径的圆是否过定点，若是，求出所有定点的坐标；若不是，请说明理由.

答案 (1) $\frac{x^2}{4}+y^2=1$；(2) $\left(3\pm\frac{5\sqrt{3}}{6},0\right)$.

例 直线 $y=kx(k>0)$ 与椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 交于 A、B 两点，点 C 在 x 轴上，且 $AC\perp x$ 轴，直线 BC 与 E 交于点 D. 若 $AB\perp AD$，则 E 的离心率为(　　).

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{4}$

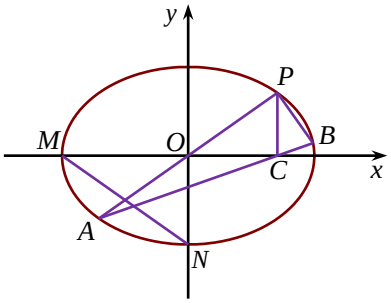


解 选 B；设 $A(x_0,y_0)$，则 $B(-x_0,-y_0)$，$C(x_0,0)$，由于 $k_{DA}\cdot k_{DB}=k_{DA}\cdot k_{CB}=-\frac{b^2}{a^2}$，又 $k_{DA}\cdot k_{AB}=-1$，故 $k_{CB}=\frac{b^2}{a^2}\cdot k_{AB}$，即 $\frac{y_0}{2x_0}=\frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{y_0}{x_0}$，即 $\frac{1}{2}=\frac{b^2}{a^2}$，故选 B.

题源 1 (2011 江苏理)如图，在平面直角坐标系 xOy 中，M、N 分别是椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$ 的顶点，过坐标原点的直线交椭圆于 P、A 两点，其中点 P 在第一象限，过 P 作 x 轴的垂线，垂足为 C，连接 AC，并延长交椭圆于点 B，设直线 PA 的斜率为 k.

(1) 若直线 PA 平分线段 MN，求 k 的值；(2) 当 $k=2$ 时，求点 P 到直线 AB 的距离 d；

(3) 对任意 $k>0$，求证：$PA\perp PB$.



解 (1)由于 $M(-2,0)$，$N(0,-\sqrt{2})$，故 M、N 的中点为 $\left(-1,-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，故 $k=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

(2) 由 $\begin{cases}y=2x\\x^2+2y^2=4\end{cases}$ 可解得 $P\left(\frac{2}{3},\frac{4}{3}\right)$，$A\left(-\frac{2}{3},-\frac{4}{3}\right)$，$C\left(\frac{2}{3},0\right)$，因此，直线 AC 为：$y=x-\frac{2}{3}$，故点 P 到直线 AB 的距离 $d=\frac{\left|\frac{2}{3}-\frac{4}{3}-\frac{2}{3}\right|}{\sqrt{2}}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

(3) 利用分析法证明：设 $P(x_0,y_0)$，$B(x_1,y_1)$，则 $A(-x_0,-y_0)$，$C(x_0,0)$，等价于求证 $k_{PA}k_{PB}=-1$，利用对称点点差法，可知 $k_{PB}k_{AB}=-\frac{1}{2}$，进而等价于求证 $k_{PA}=2k_{AB}$，即求证 $k_{PA}=2k_{AC}$，由于 $k_{PA}=\frac{y_0}{x_0}$，$k_{AC}=\frac{-y_0}{-x_0-x_0}=\frac{y_0}{2x_0}$，显然有 $k_{PA}=2k_{AC}$，故得证.

题源 2 (2012 湖北文理)设 A 是单位圆 $x^2+y^2=1$ 上的任意一点，l 是过点 A 与 x 轴垂直的直线，D 是直线 l 与 x 轴的交点，点 M 在直线 l 上，且满足 $|DM|=m|DA|$ ($m>0$ 且 $m\neq1$). 当点 A 在圆上运动时，记点 M 的轨迹为曲线 C.

(1) 求曲线 C 的方程，判断曲线 C 为何种圆锥曲线，并求其焦点坐标；

(2) 过原点且斜率为 k 的直线交曲线 C 于 P、Q 两点，其中 P 在第一象限，它在 y 轴上的射影为点 N，直线 QN 交曲线 C 于另一点 H. 是否存在 m，使得对任意的 $k>0$，都有 $PQ\perp PH$？若存在，求 m 的值；若不存在，请说明理由.

解 (1) 如图 1，设 $M(x,y)$，$A(x_0,y_0)$，由 $|DM|=m|DA|$ ($m>0$ 且 $m\neq1$) 可得 $\begin{cases}x=x_0\\|y|=m|y_0|\end{cases}$，结合 $x_0^2+y_0^2=1$，可得：$x^2+\frac{y^2}{m^2}=1$ ($m>0$ 且 $m\neq1$).

因此，当 $0<m<1$ 时，曲线 C 是焦点在 x 轴上的椭圆，且焦点坐标为 $(-\sqrt{1-m^2},0)$、$(\sqrt{1-m^2},0)$；

当 $m>1$ 时，曲线 C 是焦点在 y 轴上的椭圆，且焦点坐标为 $(0,-\sqrt{1-m^2})$、$(0,\sqrt{1-m^2})$.

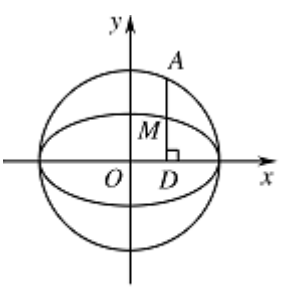


图 1

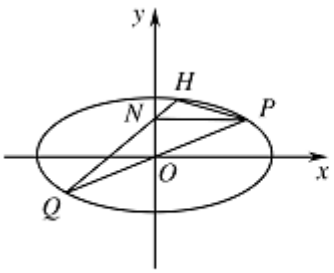


图 2(0<m<1)

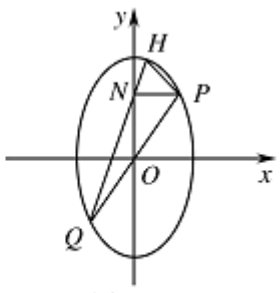
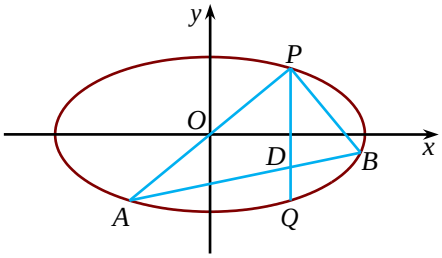


图 3(m>1)

(2) 如图 2、3，假设 $PQ\perp PH$，则 $k_{PQ}\cdot k_{PH}=-1$，利用对称点点差法，可知 $k_{HP}\cdot k_{HQ}=-m^2$，进而可得 $k_{HQ}=m^2k_{PQ}$，设 $P(x_0,y_0)$，则 $Q(-x_0,-y_0)$，$N(0,y_0)$，$k_{HQ}=k_{NQ}=\frac{2y_0}{x_0}$，$k_{PQ}=\frac{y_0}{x_0}$，故 $\frac{2y_0}{x_0}=m^2\cdot\frac{y_0}{x_0}$，

结合 $m>0$，可解得 $m=\sqrt{2}$.

例 已知椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$，设 P 为椭圆上第一象限内的点，点 P 关于原点 O、x 轴的对称点分别为 A、Q，且 $\overrightarrow{PD}=\frac{4}{5}\overrightarrow{PQ}$，若直线 AD 与椭圆 C 的另一个交点为 B，试判断直线 PA、PB 是否互相垂直，并说明理由.

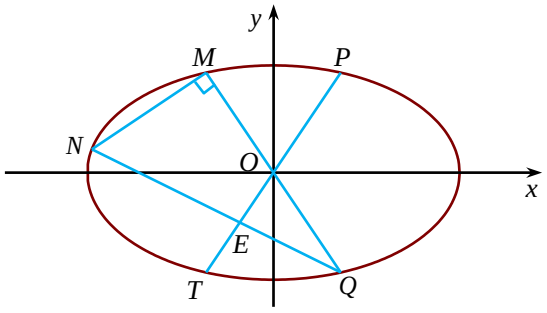


略解 不妨假设 $PA\perp PB$，此时 $\overrightarrow{PD}=\lambda\overrightarrow{PQ}$，设 $P(x_0,y_0)$，则 $\lambda=\left|\frac{y_D-y_0}{2y_0}\right|$.

由于 $\begin{cases}k_{BA}\cdot k_{BP}=-\frac{1}{4}\\ k_{PA}\cdot k_{BP}=-1\end{cases}$，故 $k_{BA}=\frac{1}{4}\cdot k_{PA}=\frac{y_0}{4x_0}$，直线 AB 的方程为：$y+y_0=\frac{y_0}{4x_0}(x+x_0)$，令 $x=x_0$ 可得：$y_D=-\frac{y_0}{2}$，故 $\lambda=\left|\frac{y_D-y_0}{2y_0}\right|=\frac{3}{4}\neq\frac{4}{5}$，因此，直线 PA、PB 不垂直.

例 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$，且过点 $(\sqrt{6},\sqrt{2})$. 设 M 是椭圆 C 上的一点，P、Q、T 分别为点 M 关于 y 轴、原点、x 轴的对称点， N 为椭圆 C 上异于点 M 的另一点，且 $MN\perp MQ$，QN 与 PT 的交点为 E.

(1) 求椭圆 C 的方程；(2) 当 M 沿椭圆 C 运动时，求动点 E 的轨迹方程.



解 (1) $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{4}=1$；(2) 设 $M(x_0,y_0)(x_0y_0\neq0)$，则 $P(-x_0,y_0)$，$Q(-x_0,-y_0)$，$T(x_0,-y_0)$，则 $\begin{cases}k_{NM}\cdot k_{NQ}=-\frac{1}{3}\Rightarrow k_{NQ}=\frac{1}{3}k_{MQ}=\frac{y_0}{3x_0}\\ k_{NM}\cdot k_{MQ}=-1\end{cases}$，故直线 QN 的方程为：$y+y_0=\frac{y_0}{3x_0}(x+x_0)\cdots①$

又直线 PT 的方程为：$y=-\dfrac{y_0}{x_0}x\cdots$②，联立①②解得：$\begin{cases}x_E=\dfrac{1}{2}x_0\\ y_E=-\dfrac{1}{2}y_0\end{cases}$，又 $\dfrac{x_0^2}{12}+\dfrac{y_0^2}{4}=1$，可得 $\dfrac{x_E^2}{3}+y_E^2=1$，

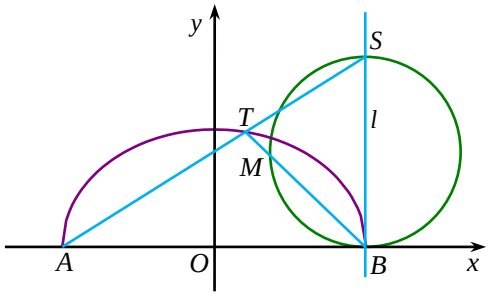
因此，动点 E 的轨迹方程为 $\dfrac{x^2}{3}+y^2=1(xy\neq 0)$.

注　对于第(2)问的一般情况是：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=\left(\dfrac{a^2-b^2}{a^2+b^2}\right)^2$.

例　(2009 福建理)已知 A、B 分别为曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+y^2=1(y\geq 0,a>0)$ 与 x 轴的左、右两个交点，直线 l 过点 B 且与 x 轴垂直，S 为 l 上异于点 B 的一点，连结 AS 交曲线 C 于点 T.

(1) 若曲线 C 为半圆，点 T 为圆弧 AB 的三等分点，试求出点 S 的坐标；

(2) 如图，点 M 是以 SB 为直径的圆与线段 TB 的交点，试问：是否存在 a，使得 O、M、S 三点共线？若存在，求出 a 的值，若不存在，请说明理由.



解　(1) 此小问看上去很简单，但是有坑，估计会有同学被题目中的配图所误导，而只考虑图中给出的一种情况！

当曲线 C 为半圆时，$a=1$，同时，由于点 T 为圆弧 AB 的三等分点，故 $\angle BOT=60^\circ$ 或 120°.

当 $\angle BOT=60^\circ$ 时，$\angle SAE=30^\circ$，故 $|SB|=|AB|\cdot\tan 30^\circ=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$，可得 $S\left(1,\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\right)$；同理，当 $\angle BOT=120^\circ$ 时，可得 $S(1,2\sqrt{3})$. 综上所述，点 S 的坐标为 $\left(1,\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\right)$ 或 $(1,2\sqrt{3})$.

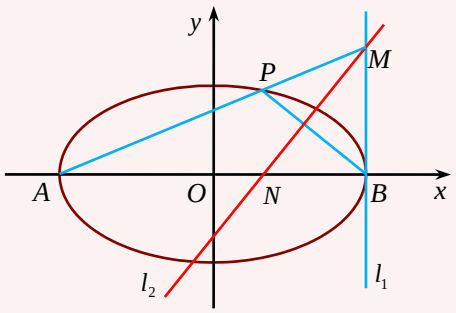
(2) **法一**　先分析转化，题目实质就是求解：当 a 为何值时，直线 SM 恒过定点 O？.

设直线 AT 为：$y=k(x+a)(k>0)$，可得 $S(a,2ak)$，又 $\begin{cases}k\cdot k_{TB}=-\dfrac{1}{a^2}\Rightarrow k_{SM}=ka^2\\ k_{SM}\cdot k_{TB}=-1\end{cases}$，故直线 SM 的方程为：$y-2ak=ka^2(x-a)$，代入 $O(0,0)$，可得 $2ak=a^2k(-a)$，结合 $a>0$，可解得 $a=\sqrt{2}$.

因此，存在 $a=\sqrt{2}$，使得 O、M、S 三点共线.　【此法设 k 为参数，其他未知都向 k 靠拢！】

法二　此问实质还是点差法结论的应用，此处给出一个炫技法！假设存在 a，使得 O、M、S 三点共线，根据第三定义可得：$-\dfrac{1}{a^2}=k_{TA}\cdot k_{TB}=k_{AS}\cdot k_{TB}=k_{AS}\cdot\dfrac{-1}{k_{SM}}=-\dfrac{\tan\angle BAS}{\tan\angle BOS}=-\dfrac{|SB|}{|AB|}\cdot\dfrac{|OB|}{|SB|}=-\dfrac{1}{2}$，即 $a=\sqrt{2}$.

一般情况 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，$A$、$B$ 是椭圆的左右顶点，直线 $l_1:x=a$，点 P 为 C 上异于 A、B 的动点，直线 AP 交 l_1 于点 M，过点 M 作 PB 的垂线 l_2，则直线 l_2 过定点 $\left(a-\dfrac{2b^2}{a},0\right)$.



证明 设 $M(a,m)$，直线 l_2 与 x 轴交于点 $N(x_0,0)$，则

$$-\frac{b^2}{a^2}=k_{PA}\cdot k_{PB}=k_{MA}\cdot k_{PB}=k_{MA}\cdot\frac{-1}{k_{MN}}=\frac{m}{2a}\cdot\frac{-(a-x_0)}{m}=-\frac{a-x_0}{2a},$$

易解得 $x_0=a-\dfrac{2b^2}{a}$，故直线 l_2 过定点 $\left(a-\dfrac{2b^2}{a},0\right)$.

练习 在平面直角坐标系 xOy，已知椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 过点 $\left(1,\dfrac{\sqrt{6}}{2}\right)$，其左右焦点分别为 F_1、F_2，离心率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

(1) 求椭圆 E 的方程；

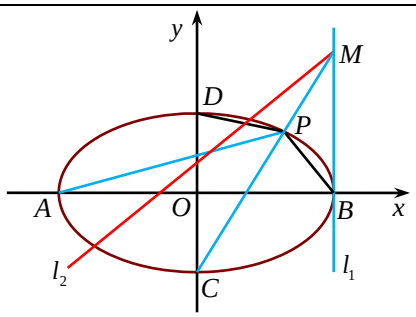
(2) 若 A、B 分别是椭圆 E 的左右顶点，动点 M 满足 $MB\perp AB$，且 MA 交椭圆 E 于点 P.

(i) 求证：$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OM}$ 为定值；

(ii) 设 PB 与以 PM 为直径的圆的另一交点为 Q，问直线 MQ 是否过定点，并说明理由.

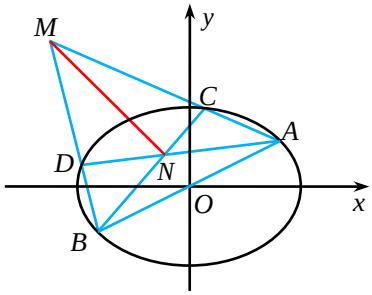
答案 (1) $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1$；(2)(i) 定值为 4；(ii) 定点为 $O(0,0)$.

练习 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，$A$、$B$ 是椭圆的左右顶点，C、D 是椭圆的下上顶点，直线 $l_1:x=a$，点 P 为 C 上异于 A、B 的动点，直线 PA、PD 的斜率之比为非零常数 λ，直线 CP 交直线 l_1 于点 M，过点 M 作 PB 的垂线 l_2，则直线 l_2 过定点 $\left(a+\dfrac{a}{\lambda},-b\right)$.



例 (2015 南京二模)如图，在平面直角坐标系 xOy 中，椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，直线 $l:y=\frac{1}{2}x$ 与椭圆 E 相交于 A、B 两点，$AB=2\sqrt{5}$，C、D 是椭圆 E 上异于 A、B 的两点，且直线 AC、BD 相交于点 M，直线 AD、BC 相交于点 N，连结 MN.

(1) 求 a、b 的值；(2) 求证：直线 MN 的斜率为定值.



解 (1) $a=\sqrt{6}$，$b=\sqrt{3}$，故 $\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{3}=1$；

(2)①当直线 DA、DB、CB、CA 的斜率都存在时，$A(2,1)$，$B(-2,-1)$，设 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，由点差法可得：$\begin{cases}k_{DA}\cdot k_{DB}=k_{NA}\cdot k_{MB}=-\frac{1}{2}\\ k_{CA}\cdot k_{CB}=k_{MA}\cdot k_{NB}=-\frac{1}{2}\end{cases}$，即 $\begin{cases}\frac{y_2-1}{x_2-2}\cdot\frac{y_1+1}{x_1+2}=-\frac{1}{2}\\ \frac{y_1-1}{x_1-2}\cdot\frac{y_2+1}{x_2+2}=-\frac{1}{2}\end{cases}$，

继续展开：$\begin{cases}2(1-y_1y_2+y_1-y_2)=x_1x_2-4-2x_1+2x_2\\ 2(1-y_1y_2+y_2-y_1)=x_1x_2-4-2x_2+2x_1\end{cases}$，两式相减可得：$k_{MN}=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=-1$.

②当直线 DA、DB、CB、CA 的斜率有不存在的时候，$A(2,1)$，$B(-2,-1)$，不妨假设直线 CA 的斜率不存在，则 $C(2,-1)$，设 $M(2,y_1)$，$N(x_2,-1)$，

此时，仍然可以利用点差法得到：$k_{DA}\cdot k_{DB}=k_{NA}\cdot k_{MB}=\frac{-1-1}{x_2-2}\cdot\frac{y_1+1}{2+2}=-\frac{1}{2}$，可得 $k_{MN}=\frac{y_1+1}{2-x_2}=-1$.

综上①②所述，直线 MN 的斜率为定值 -1.

背景 补全自极三角形！不妨假设直线 AB、CD 相交于点 P，则△PMN 为自极三角形，设 $P(2x_0,x_0)$，则极点 P 对应的极线 MN 为：$\frac{2x_0\cdot x}{6}+\frac{x_0\cdot y}{3}=1$，显然，极线 MN 的斜率为 -1.

对称点点法差法 vs 斜率和积商 vs 定点

1. 斜率和二次曲线上定点之间的关系

过二次曲线 ψ 上一定点 M 做两条直线交 ψ 于 A、B 两点，两条直线的斜率分别为 k_1、k_2，且 k_1、k_2 满足：$\lambda(k_1+k_2)+\mu k_1k_2+\gamma=0$，则直线 AB 恒过定点.

2. 高中常见的类型

(1) **椭圆** 过椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上任一点 $P(x_0,y_0)$ 引两条弦 PA、PB，

①若 $k_{PA}\cdot k_{PB}=\lambda\left(\lambda\neq\frac{b^2}{a^2}\right)$，则直线 AB 恒过定点 $\left(\frac{\lambda a^2+b^2}{\lambda a^2-b^2}x_0,-\frac{\lambda a^2+b^2}{\lambda a^2-b^2}y_0\right)$.

②若 $k_{PA}+k_{PB}=\lambda\,(\lambda\neq0)$，则直线 AB 恒过定点 $\left(a^2x_0-\frac{2a^2y_0}{\lambda},-a^2y_0-\frac{2b^2x_0}{\lambda}\right)$.

(2) **双曲线** 过双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 上任一点 $P(x_0,y_0)$ 引两条弦 PA、PB，

①若 $k_{PA}\cdot k_{PB}=\lambda\left(\lambda\neq-\frac{b^2}{a^2}\right)$，则直线 AB 恒过定点 $\left(\frac{\lambda a^2-b^2}{\lambda a^2+b^2}x_0,-\frac{\lambda a^2-b^2}{\lambda a^2+b^2}y_0\right)$.

②若 $k_{PA}+k_{PB}=\lambda\,(\lambda\neq0)$，则直线 AB 恒过定点 $\left(a^2x_0-\frac{2a^2y_0}{\lambda},-a^2y_0+\frac{2b^2x_0}{\lambda}\right)$.

(3) **抛物线** 过抛物线 $y^2=2px$ 上任一点 $P(x_0,y_0)$ 引两条弦 PA、PB，

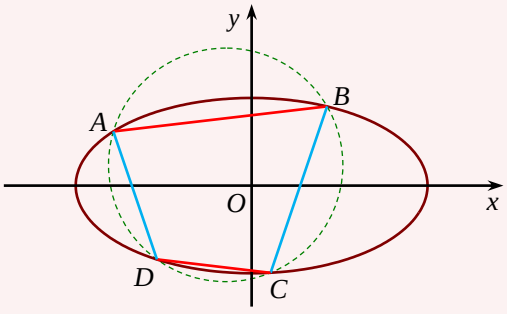
①若 $k_{PA}\cdot k_{PB}=\lambda\,(\lambda\neq0)$，则直线 AB 恒过定点 $\left(x_0-\frac{2p}{\lambda},-y_0\right)$.

②若 $k_{PA}+k_{PB}=\lambda\,(\lambda\neq0)$，则直线 AB 恒过定点 $\left(x_0-\frac{2y_0}{\lambda},\frac{2p}{\lambda}-y_0\right)$.

3. 特例：斜率和为零

过**圆锥曲线**上任一点 $P(x_0,y_0)$ 引两条弦 PA、PB，若直线 PA、PB 的斜率互为相反数，即 $k_{PA}+k_{PB}=0$，则直线 AB 的斜率为定值，定值为点 P 处切线斜率的相反数.

例如，对于椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，则 $k_{AB}=\frac{b^2}{a^2}\frac{x_0}{y_0}$；对于抛物线 $y^2=2px$，则 $k_{AB}=-\frac{p}{y_0}$.



背景 根据结论：圆锥曲线上的四点共圆，则斜率互补!!（可参见后面的四点共圆专题）

如图所示，则有 $\begin{cases}k_{AB}+k_{CD}=0\\k_{DA}+k_{CB}=0\end{cases}$，当 C、D 两点不断接近，直至重合为一点 P 时，则 k_{CD} 即为椭圆在点 P 处切线的斜率 k_P，即 $\begin{cases}k_{AB}+k_P=0\\k_{PA}+k_{PB}=0\end{cases}$.

4. 椭圆和双曲线 vs 抛物线

上述种种结论，对于椭圆和双曲线，利用“对称点点差法”的套路即可轻松处理，而对于抛物线，利用“**抛物线的中点斜率公式＋抛物线的两点式方程**”即可轻松处理，具体参考前面的抛物线的两点式方程章节.

例 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{2}=1$ 上有一点 $A(2,1)$，点 M、N 也在椭圆 C 上，且满足 $k_{AM}\cdot k_{AN}=-\frac{1}{4}$，求证：直线 MN 过定点.

分析 由于 $k_{AM}\cdot k_{AN}=-\frac{b^2}{a^2}=-\frac{1}{4}$，联想到对称点点差法的结论，可以猜测直线 MN 过的定点是原点.

证明 设 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，则 $\begin{cases}k_{AM}=\frac{y_1-1}{x_1-2}=-\frac{1}{4}\cdot\frac{x_1+2}{y_1+1}\\k_{AN}=\frac{y_2-1}{x_2-2}=-\frac{1}{4}\cdot\frac{x_2+2}{y_2+1}\end{cases}$，又 $k_{AM}\cdot k_{AN}=-\frac{1}{4}$，

故 $\begin{cases}\frac{y_1-1}{x_1-2}\cdot\left(-\frac{1}{4}\cdot\frac{x_2+2}{y_2+1}\right)=-\frac{1}{4}\ \cdots①\\\frac{y_2-1}{x_2-2}\cdot\left(-\frac{1}{4}\cdot\frac{x_1+2}{y_1+1}\right)=-\frac{1}{4}\ \cdots②\end{cases}$，展开：$\begin{cases}x_1y_2-x_2y_1=x_1+x_2-2(y_1+y_2)\ \cdots③\\x_2y_1-x_1y_2=x_1+x_2-2(y_1+y_2)\ \cdots④\end{cases}$，

由③－④可得：$x_1y_2-x_2y_1=0$；又直线 MN 的方程为：$(y_1-y_2)\cdot x+(x_2-x_1)\cdot y+x_1y_2-x_2y_1=0$，即为：$(y_1-y_2)\cdot x+(x_2-x_1)\cdot y=0$，显然，直线 MN 过定点 $(0,0)$.

注解版 设 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，$A(2,1)$，$B(-2,-1)$（补出点 A 关于原点的对称点），

利用点差法易得：$k_{MA}\cdot k_{MB}=\frac{y_1-1}{x_1-2}\cdot\frac{y_1+1}{x_1+2}=-\frac{1}{4}$，即 $k_{MA}=\frac{y_1-1}{x_1-2}=-\frac{1}{4}\cdot\frac{x_1+2}{y_1+1}$.

同理可得：$k_{AN}=\frac{y_2-1}{x_2-2}=-\frac{1}{4}\cdot\frac{x_2+2}{y_2+1}$（对于 k_{AN} 直接用 x_2、y_2 替换 k_{AM} 中的 x_1、y_1 即可）

又 $k_{AM}\cdot k_{AN}=-\frac{1}{4}$，故 $\begin{cases}\frac{y_1-1}{x_1-2}\cdot\left(-\frac{1}{4}\cdot\frac{x_2+2}{y_2+1}\right)=-\frac{1}{4}\ \cdots①\\\frac{y_2-1}{x_2-2}\cdot\left(-\frac{1}{4}\cdot\frac{x_1+2}{y_1+1}\right)=-\frac{1}{4}\ \cdots②\end{cases}$（交叉相乘）

①展开：$x_1y_2-x_2y_1=x_1+x_2-2(y_1+y_2)\ \cdots③$，②展开：$x_2y_1-x_1y_2=x_1+x_2-2(y_1+y_2)\ \cdots④$.

（对于④，同样直接用 x_1、x_2、y_1、y_2 替换③中的 x_2、x_1、y_2、y_1 即可，不需要重复计算！）

由③－④可得：$x_1y_2-x_2y_1=0$ …⑤，又直线 MN 为：$(y_1-y_2)\cdot x+(x_2-x_1)\cdot y+x_1y_2-x_2y_1=0$，代入⑤可得：$(y_1-y_2)\cdot x+(x_2-x_1)\cdot y=0$，显然，直线 MN 过定点 $(0,0)$.

注 (1)**交叉相乘的目的** ①是为了凑出直线的两点式方程中的“x_1y_2、x_2y_2”；毕竟，此法的本质就是利用直线的两点式方程！！ 【①是最本质的目的，②不过是附带的效果！】

②是为了简化运算；上面的交叉相乘是为了方便下面直接替换，简化运算！

(2)**计算量说明** 此法的计算量，主要集中在“展开＋作差”这两步，因此，一定要细心！同时，虽然展开的式子看上去很庞大，一大串，但是，计算量实际并不大，而且，一旦熟练此法，要远远比传统的韦达定理方法快速很多！！

(3)**书写技巧** 要熟练直线的两点式方程的书写，以及纵横截距公式的书写；同时，在展开的时候，向直线两点式方程中的元素形式靠拢，即写成“x_1y_2、x_2y_2”的形式.

例 (2017 全国Ⅰ理)已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，四点 $P_1(1,1)$、$P_2(0,1)$、$P_3\left(-1,\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$、$P_4\left(1,\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$中恰有三点在椭圆 C 上.

(1) 求 C 的方程；

(2) 设直线 l 不经过 P_2 点且与 C 相交于 A、B 两点．若直线 P_2A 与直线 P_2B 的斜率的和为 -1，证明：l 过定点.

解 (1) 根据椭圆的对称性，易知点 P_2、P_3、P_4 在椭圆 C 上，易求得 C 的方程为 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$.

(2) 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $\begin{cases}k_{P_2A}=\dfrac{y_1-1}{x_1}=-\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{x_1}{y_1+1}\\ k_{P_2B}=\dfrac{y_2-1}{x_2}=-\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{x_2}{y_2+1}\end{cases}$，故 $k_{P_2A}+k_{P_2B}=-1\Rightarrow\begin{cases}\dfrac{y_1-1}{x_1}-\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{x_2}{y_2+1}=-1\\ \dfrac{y_2-1}{x_2}-\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{x_1}{y_1+1}=-1\end{cases}$，

展开：$\begin{cases}4(y_1y_2+y_1-y_2-1)-x_1x_2+4(x_1y_2+x_1)=0\\ 4(y_1y_2+y_2-y_1-1)-x_1x_2+4(x_2y_1+x_2)=0\end{cases}$，作差可得：$2(y_1-y_2)+(x_1-x_2)+x_1y_2-x_2y_1=0$ …☺

又直线 AB 为：$(y_1-y_2)\cdot x-(x_1-x_2)\cdot y+x_1y_2-x_2y_1=0$，和☺类比，显然，直线 AB 过定点 $(2,-1)$.

例 (2009 辽宁文压轴、理)已知椭圆 C 过点 $A\left(1,\dfrac{3}{2}\right)$，两个焦点为 $(-1,0)$，$(1,0)$.

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) E、F 是椭圆 C 上的两个动点，如果直线 AE 的斜率与 AF 的斜率互为相反数，证明直线 EF 的斜率为定值，并求出这个定值.

解 (1) $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$；(2) $\dfrac{1}{2}$.

法一　常规韦达定理法＋替换的技巧

设直线 AE 为：$y=k(x-1)+\frac{3}{2}$，与椭圆联立：$(3+4k^2)x^2+4k(3-2k)x+4\left(\frac{3}{2}-k\right)^2-12=0$，设 $E(x_E,y_E)$，则 $x_E\cdot 1=\frac{4\left(\frac{3}{2}-k\right)^2-12}{3+4k^2}$，即 $x_E=\frac{4\left(\frac{3}{2}-k\right)^2-12}{3+4k^2}$，$y_E=kx_E+\frac{3}{2}-k$．

又直线 AF、AE 的斜率互为相反数，设 $F(x_F,y_F)$，以 $-k$ 替换 k，可得：$x_F=\frac{4\left(\frac{3}{2}+k\right)^2-12}{3+4k^2}$，$y_F=-kx_F+\frac{3}{2}+k$．

因此，直线 EF 的斜率 $k_{EF}=\frac{y_F-y_E}{x_F-x_E}=\frac{-k(x_E+x_F)+2k}{x_F-x_E}=\frac{1}{2}$，即直线 EF 的斜率为定值 $\frac{1}{2}$．

法二　对称点点差法

设 $E(x_1,y_1)$，$F(x_2,y_2)$，由 $\begin{cases}\frac{x_1^2}{4}+\frac{y_1^2}{3}=1\\ \frac{x_2^2}{4}+\frac{y_2^2}{3}=1\end{cases}$ 变形可得：$\begin{cases}k_{AE}=\frac{y_1-\frac{3}{2}}{x_1-1}=-\frac{3}{4}\cdot\frac{x_1+1}{y_1+\frac{3}{2}}\\ k_{AF}=\frac{y_2-\frac{3}{2}}{x_2-1}=-\frac{3}{4}\cdot\frac{x_2+1}{y_2+\frac{3}{2}}\end{cases}$．

又 $k_{AE}+k_{AF}=0$，故 $\begin{cases}\frac{y_1-\frac{3}{2}}{x_1-1}-\frac{3}{4}\cdot\frac{x_2+1}{y_2+\frac{3}{2}}=0\\ \frac{y_2-\frac{3}{2}}{x_2-1}-\frac{3}{4}\cdot\frac{x_1+1}{y_1+\frac{3}{2}}=0\end{cases}$，展开可得：$\begin{cases}9-4y_1y_2+6(y_2-y_1)=3(1-x_1x_2+x_2-x_1)\\ 9-4y_2y_1+6(y_1-y_2)=3(1-x_2x_1+x_1-x_2)\end{cases}$，

两式相减，并整理可得：$2(y_2-y_1)=x_2-x_1$，显然 $k_{EF}=\frac{1}{2}$．

例　在平面直角坐标系 xOy 中，椭圆 $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$ 上一点 $A(2,\sqrt{2})$，点 B 是椭圆上任意一点（异于点 A），过点 B 作与直线 OA 平行的直线 l 交椭圆于点 C，当直线 AB、AC 斜率都存在时，$k_{AB}+k_{AC}=$_____．

解　设椭圆在点 A 处的切线斜率为 k_A，则 $k_A\cdot k_{OA}=-\frac{4}{8}$，…，易得到 $k_A+k_{BC}=0$，利用上述结论，显然 $k_{AB}+k_{AC}=0$．

例　在圆 $x^2+y^2=25$ 上有一点 $P(4,3)$，点 E、F 是 y 轴上两点，且满足 $|PE|=|PF|$，直线 PE、PF 交

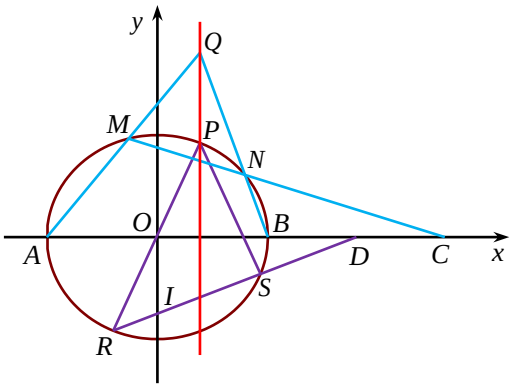
圆于 C、D 两点，则直线 CD 的斜率是_____.

法一 知道背景的话，显然，直线和 CD 的斜率就是点 P 处切线斜率的相反数，由于圆在点 P 处的切线为 $4x+3y=25$，因此，$k_{CD}=\dfrac{4}{3}$.

法二 既然是圆，和圆有关的题目，一般都可以利用几何法，此题也不例外！

作点 P 关于 y 轴的对称点 $Q(-4,3)$，由 $|PE|=|PF|$ 可知 $\angle CPQ=\angle DPQ$，故 Q 是 CD 的中点，进而可得 $CD\perp OQ$，因此，$k_{CD}=-\dfrac{1}{k_{OQ}}=\dfrac{4}{3}$.

例 设点 A、B 分别为椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右顶点，设 $l:x=c$ 为过椭圆右焦点的直线，其与椭圆交于点 P，过 l 上一点 Q（位于点 P 上方）作直线 AQ、BQ 分别交椭圆于点 M、N，直线 MN 交 x 轴于点 C，过点 P 作斜率互为相反数的直线 PR、PS 分别交椭圆于点 R、S，直线 RS 交 x 轴于点 D，交 y 轴于点 I，若 $BD=CD$，且 $|OI|=\dfrac{3}{4}b$（其中 O 为坐标原点），则椭圆的离心率为_____.



解 易知极线 $l:x=c$ 对应的极点为 $C\left(\dfrac{a^2}{c},0\right)$，故 $x_D=\dfrac{1}{2}\left(a+\dfrac{a^2}{c}\right)$.

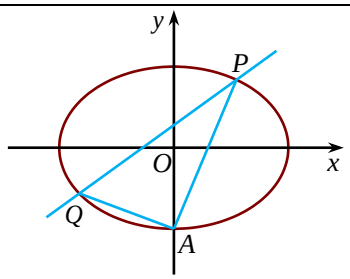
由于 $k_{PR}+k_{PS}=0$，故直线 RS 的斜率为椭圆在点 P 处切线斜率的相反数，易知椭圆在点 P 处的切线方程为：$y=-ex+a$，故 $k_{RS}=\dfrac{|OI|}{|OD|}=e$，易解得 $e=\dfrac{5}{13}$.

注 此题是利用结论拼凑的题；上述的背景结论都可以利用点差法进行证明.

例 (2015 陕西理)如图，椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 经过点 $A(0,-1)$，且离心率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

(1) 求椭圆 E 的方程；

(2) 经过点 $(1,1)$，且斜率为 k 的直线与椭圆 E 交于不同两点 P、Q（均异于点 A），证明：直线 AP 与 AQ 的斜率之和为 2.



解 (1) $\frac{x^2}{2}+y^2=1$.

(2) **法一　常规方法，设直线法＋韦达定理法**

设直线 PQ 为 $y=k(x-1)+1(k\neq 2)$，与椭圆联立：$(1+2k^2)x^2-4k(k-1)x+2k(k-2)=0$，设 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，$x_1x_2\neq 0$，则 $x_1+x_2=\frac{4k(k-1)}{1+2k^2}$，$x_1x_2=\frac{2k(k-2)}{1+2k^2}$，故直线 AP 与 AQ 的斜率之和为：

$$k_{AP}+k_{AQ}=\frac{y_1+1}{x_1}+\frac{y_2+1}{x_2}=\frac{kx_1+2-k}{x_1}+\frac{kx_2+2-k}{x_2}=2k+(2-k)\left(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}\right)=2k+(2-k)\frac{x_1+x_2}{x_1x_2}$$
$$=2k+(2-k)\frac{4k(k-1)}{2k(k-2)}.$$
$$=2k-2(k-1)=2$$

法二　设点法，即对称点点差法

设 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，$\frac{x_1^2}{2}+y_1^2=1\Rightarrow\frac{y_1+1}{x_1}=-\frac{1}{2}\cdot\frac{x_1}{y_1+1}\cdots①$，同理可得：$\frac{y_2+1}{x_2}=-\frac{1}{2}\cdot\frac{x_2}{y_2+1}\cdots②$.

设 $k_{AP}+k_{AQ}=t$，则由①②可得：$\begin{cases}\frac{y_1+1}{x_1}-\frac{1}{2}\cdot\frac{x_2}{y_2+1}=t\\ \frac{y_2+1}{x_2}-\frac{1}{2}\cdot\frac{x_1}{y_1+1}=t\end{cases}$，展开：$\begin{cases}2(y_1y_2-y_1+y_2-1)=2t(x_1y_2-x_1)\\ 2(y_1y_2-y_2+y_1-1)=2t(x_2y_1-x_2)\end{cases}$，两个式子相减可得：$-2(y_1-y_2)=t\left[x_1y_2-x_2y_1-(x_1-x_2)\right]\cdots③$，

又直线 PQ 过点 $(1,1)$，可得：$(y_1-y_2)-(x_1-x_2)+x_1y_2-x_2y_1=0$，即 $x_1y_2-x_2y_1-(x_1-x_2)=-(y_1-y_2)$，代入③中，$-2(y_1-y_2)=-t(y_1-y_2)$，由于 $y_1\neq y_2$，故 $t=2$，得证.

注　也可以借助比例的性质如下书写：$k_{AP}+k_{AQ}=\frac{y_1+1}{x_1}-\frac{1}{2}\cdot\frac{x_2}{y_2-1}=\frac{y_2+1}{x_2}-\frac{1}{2}\cdot\frac{x_1}{y_1-1}$，即

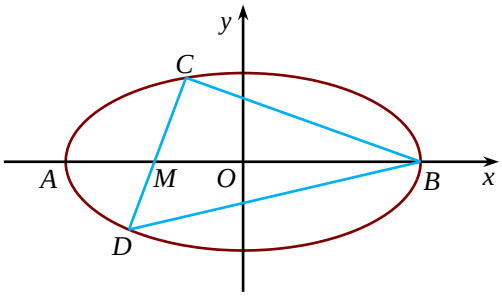
$$k_{AP}+k_{AQ}=\frac{2y_1y_2-2y_1+2y_2-2-x_1x_2}{2(x_1y_2-x_1)}=\frac{2y_2y_1-2y_2+2y_1-2-x_2x_1}{2(x_2y_1-x_2)}=\frac{4(y_2-y_1)}{2(x_1y_2-x_2y_1+x_2-x_1)},$$

又直线 PQ 的方程为 $(y_1-y_2)\cdot x+(x_2-x_1)\cdot y+x_1y_2-x_2y_1=0$，代入 $(1,1)$，则有 $y_2-y_1=x_2-x_1+x_1y_2-x_2y_1$，故 $k_{AP}+k_{AQ}=2$.

例　在平面直角坐标系 xOy 中，椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，两个顶点分别为 $A(-a,0)$，$B(a,0)$，点 $M(-1,0)$，且 $3\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{MB}$，过点 M 斜率为 $k(k\neq 0)$ 的直线交椭圆 E 于 C，D 两点，且点 C 在 x 轴上方.

(1) 求椭圆 E 的方程；(2) 若 $BC\perp CD$，求 k 的值；

(3) 记直线 BC，BD 的斜率分别为 k_1、k_2，求证：k_1k_2 为定值.



解 (1) $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$；

(2) 既然 k 可求，那么点 C 的坐标必定也可求，C 的坐标含有两个未知数，因此，只要找到两个相关方程求解即可，显然，其中一个方程是椭圆方程，再利用斜率关系构造另一个方程即可求解.

设 $C(x_1,y_1)$，$k_{CB}\cdot k_{CD}=k_{CB}\cdot k_{CM}=\dfrac{y_1}{x_1-2}\cdot\dfrac{y_1}{x_1+1}=-1\Rightarrow x_1-x_1^2+2=y_1^2=1-\dfrac{x_1^2}{4}\Rightarrow x_1=-\dfrac{2}{3}$，$x_1=2$（舍去），点 C 在 x 轴上方，故 $y_1=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$，$k=\dfrac{y_1}{x_1+1}=2\sqrt{2}$.

(3) **法一　利用对称点点差法**

设 $C(x_1,y_1)$，$D(x_2,y_2)$，设 k_1k_2 定值为 t，则

$$k_1k_2=\frac{y_1}{x_1-2}\cdot\frac{y_2}{x_2-2}=t\Leftrightarrow\begin{cases}-\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{x_1+2}{y_1}\cdot\dfrac{y_2}{x_2-2}=t\\-\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{x_2+2}{y_2}\cdot\dfrac{y_1}{x_1-2}=t\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}4tx_1y_2+x_2y_1+2y_1-8ty_2=0\\4tx_2y_1+x_1y_2+2y_2-8ty_1=0\end{cases},$$

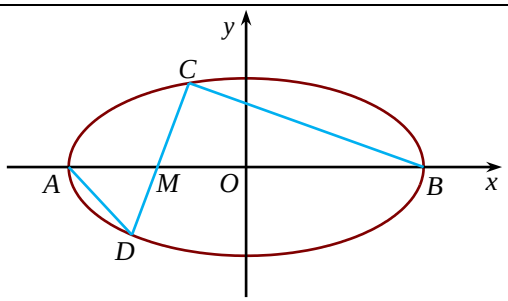
作差可得：$(4t-1)(x_1y_2-x_2y_1)+(2+8t)(y_1-y_2)=0$，又 $x_1y_2-x_2y_1=-(y_2-y_1)$，代入消去 (y_2-y_1)，易解得 $t=-\dfrac{1}{12}$.

法二　利用定比点差法＋对称点点差法

设 $C(x_1,y_1)$，$D(x_2,y_2)$，$\overrightarrow{CM}=\lambda\overrightarrow{MD}$，利用定比点差法，…，易得：$\begin{cases}2x_1=-5+3\lambda\\2x_2=-5+\dfrac{3}{\lambda}\\y_1=-\lambda y_2\end{cases}$，故

$$k_1k_2=\frac{y_1}{x_1-2}\cdot\frac{y_2}{x_2-2}=-\frac{1}{4}\cdot\frac{x_1+2}{y_1}\cdot\frac{y_2}{x_2-2}=\frac{1}{4\lambda}\cdot\frac{2x_1+4}{2x_2-4}$$
$$=\frac{1}{4\lambda}\cdot\frac{2x_1+4}{2x_2-4}=\frac{1}{4\lambda}\cdot\frac{-1+3\lambda}{-9+\dfrac{3}{\lambda}}=-\frac{1}{12}.$$

变式　将上述第(3)问换成：记直线 AD，BC 的斜率分别为 k_1、k_2，求证：$\dfrac{k_1}{k_2}$ 为定值.



法一　显然是利用点差法 $k_{AD}\cdot k_{BD}=-\dfrac{1}{4}$ 作的马甲，由上述第(3)问知 $k_{BC}\cdot k_{BD}=-\dfrac{1}{12}$，显然 $\dfrac{k_{AD}}{k_{BC}}=3$.

法二　无视第三定义，利用韦达定理，则是典型的非对称问题，利用和积公式套路之即可.

法三　无视第三定义，继续利用对称点点差法，具体过程同上面类似，故略.

法四　利用定比点差法，也很简单，具体过程同上面类似，故略.

法五　利用斜率比值模型，可速得答案：$\dfrac{k_1}{k_2}=\dfrac{|BM|}{|MA|}=3$，更多参见后续极点极线专题.

例　在平面直角坐标系 xOy 中，已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率 $e=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，点 A、B 分别是椭圆 C 的左、右顶点，椭圆 C 上一点 S 到点 $Q(0,3)$ 的距离的最大值为 4，过点 $P\left(-\dfrac{2}{3},0\right)$ 作斜率为 $k(k\neq 0)$ 的直线 l 交椭圆 C 与 M、N 两点，点 M 在 x 轴上方.

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) 设直线 AM、BN、AN、BM 的斜率分别是 k_1、k_2、k_3、k_4，求 $k_1+2k_2-3k_3-4k_4$ 的最小值.

解　(1) 由于 $-\dfrac{b^2}{a^2}=e^2-1=-\dfrac{1}{4}$，即 $a^2=4b^2$，故椭圆 C 的方程为：$\dfrac{x^2}{4b^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$.

设 $S(2b\cos\theta,b\sin\theta)$，则 $|SQ|=\sqrt{4b^2\cos^2\theta+(b\sin\theta-3)^2}=\sqrt{-3b^2\left(\sin\theta+\dfrac{1}{b}\right)+4b^2+12}$，

当 $b\geq 1$ 时，$-\dfrac{1}{b}\in[-1,1]$，故 $|SQ|_{\min}=\sqrt{4b^2+12}=4$，解得 $b^2=1$；

当 $b<1$ 时，$-\dfrac{1}{b}<-1$，故 $|SQ|_{\min}=\sqrt{-3b^2\left(-1+\dfrac{1}{b}\right)+4b^2+12}=4$，此时无解；

故椭圆 C 的方程为 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$；

(2)先利用套路证明出 $\dfrac{k_1}{k_2}=\dfrac{|BP|}{|PA|}=2$（或者证明 $k_1k_3=-\dfrac{1}{2}$），又 $k_1k_4=k_2k_3=-\dfrac{1}{4}$，故

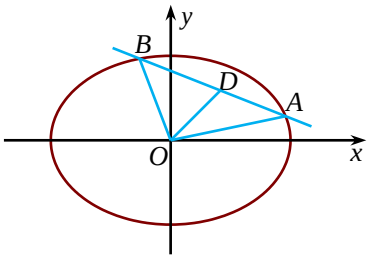
$$k_1+2k_2-3k_3-4k_4=k_1+2k_2+\frac{3}{4k_2}+\frac{1}{k_1}=2k_1+\frac{5}{2k_1}\geq 2\sqrt{5},$$

当且仅当 $k_1=\dfrac{\sqrt{5}}{2}$ 取得等号.

练习 在平面直角坐标系 xOy 中，已知点 $P(2,1)$ 在椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 上，且离心率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) 不过坐标原点 O 的直线 l 与椭圆 C 交于 A、B 两点（不与点 P 重合），且线段 AB 的中点为 D，直线 OD 的斜率为 1，记直线 PA、PB 的斜率分别为 k_1、k_2，求证：k_1k_2 为定值.



略解 (1) $\dfrac{x^2}{6}+\dfrac{y^2}{3}=1$；

(2) 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，由于 $k_{OD}k_{AB}=-\dfrac{3}{6}$，故 $k_{AB}=-\dfrac{1}{2}$，即 $x_1-x_2+2(y_1-y_2)=0$ …☺.

由于 $\begin{cases}k_1=\dfrac{y_1-1}{x_1-2}=-\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{x_1+2}{y_1+1}\\ k_2=\dfrac{y_2-1}{x_2-2}=-\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{x_2+2}{y_2+1}\end{cases}$，设 $k_1k_2=t$，则 $\begin{cases}k_1k_2=\dfrac{y_1-1}{x_1-2}\cdot\left(-\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{x_2+2}{y_2+1}\right)=t\\ k_1k_2=-\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{x_1+2}{y_1+1}\cdot\dfrac{y_2-1}{x_2-2}=t\end{cases}$，展开可得：

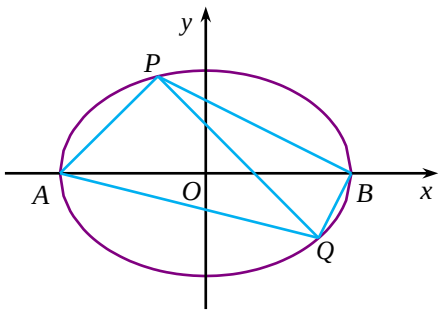
$\begin{cases}x_2y_1+2y_1-x_2-2=-2t(x_1y_2+x_1-2y_2-2)\\ x_1y_2+2y_2-x_1-2=-2t(x_2y_1+x_2-2y_1-2)\end{cases}$，作差可得：

$$x_2y_1-x_1y_2+2y_1-2y_2+x_1-x_2=-2t(x_1y_2-x_2y_1+x_1-x_2+2y_1-2y_2),$$

结合☺式，可得 $x_2y_1-x_1y_2=-2t(x_1y_2-x_2y_1)$，故 $2t=1$，即 $t=\dfrac{1}{2}$.

例 如图，已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，A、B 为椭圆的左右顶点，焦点到短轴端点的距离为 2，P、Q 为椭圆 E 上异于 A、B 的两点，且直线 BQ 的斜率等于直线 AP 斜率的 2 倍.

(1) 求证：直线 BP 与直线 BQ 的斜率乘积为定值；(2) 求三角形 APQ 的面积 S 的最大值.



解 (1) $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1$，易得 $k_{BP}k_{BQ}=2k_{AP}k_{BP}=-\dfrac{2b^2}{a^2}=-1$.

(2) 设 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，则 $\begin{cases}k_{BP}=\dfrac{y_1}{x_1-2}=-\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{x_1+2}{y_1}\\ k_{BQ}=\dfrac{y_2}{x_2-2}=-\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{x_2+2}{y_2}\end{cases}$，故 $k_{BP}k_{BQ}=-1\Rightarrow\begin{cases}\dfrac{y_1}{x_1-2}\cdot\left(-\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{x_2+2}{y_2}\right)=-1\\ \dfrac{y_2}{x_2-2}\cdot\left(-\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{x_1+2}{y_1}\right)=-1\end{cases}$，

展开：$\begin{cases}2x_1y_2-x_2y_1-2y_1-4y_2=0\\ 2_1-x_1y_2-2y_2-4y_1=0\end{cases}\Rightarrow\dfrac{2}{3}(y_1-y_2)+x_1y_2-x_2y_1=0\cdots$☺，

又直线 PQ 为：$(y_1-y_2)\cdot x-(x_1-x_2)\cdot y+x_1y_2-x_2y_1=0$，对比☺式，易得直线 PQ 过定点 $M\left(\dfrac{2}{3},0\right)$.

因此，设直线 PQ 为：$x=my+\dfrac{2}{3}$，与椭圆联立：$(m^2+2)y^2+\dfrac{4}{3}my-\dfrac{32}{9}=0$，

故 $S_{\triangle APQ}=\dfrac{1}{2}|AM||y_1-y_2|=\dfrac{4}{3}|y_1-y_2|=\dfrac{4}{3}\cdot\dfrac{\sqrt{\Delta}}{m^2+2}=\dfrac{16}{9}\dfrac{\sqrt{9m^2+16}}{m^2+2}$，令 $\dfrac{1}{m^2+2}=t\in\left(0,\dfrac{1}{2}\right]$，

则 $S_{\triangle APQ}=\dfrac{16}{9}\sqrt{-2t^2+9t}$，$f(t)=-2t^2+9t$ 的开口向下，且对称轴 $t=\dfrac{9}{4}$，故 $S_{\triangle APQ}$ 在 $t=\dfrac{1}{2}$，即 $m=0$ 时取得最大值为 $S_{\triangle APQ}=\dfrac{32}{9}$.

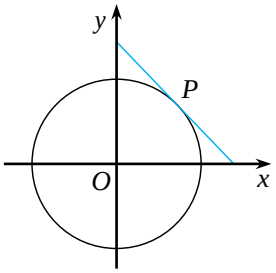
注 对于此题，利用套路，定点是很容易得到的！但是，对于面积的求解，估计会有同学卡主，尤其是习惯于利用均值不等式的同学，估计会想方设法凑均值，但是，此题的面积不能用均值，显然，取等条件就是直线斜率不存在的情况！

此外，注意面积公式的选取，不能混淆的，利用面积切割的话，就用不到弦长公式，估计会有的同学，粗心将 $S_{\triangle APQ}=\dfrac{1}{2}|AM||y_1-y_2|$ 写出 $S_{\triangle APQ}=\dfrac{1}{2}|AM||PQ|$.

例 (2014 辽宁理)圆 $x^2+y^2=4$ 的切线与 x 轴正半轴，y 轴正半轴围成一个三角形，当该三角形面积最小时，切点为 P（如图），双曲线 $C_1:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 过点 P 且离心率为 $\sqrt{3}$.

(1) 求 C_1 的方程；

(2)椭圆 C_2 过点 P 且与 C_1 有相同的焦点，直线 l 过 C_2 的右焦点且与 C_2 交于 A，B 两点，若以线段 AB 为直径的圆过点 P，求 l 的方程.



解 (1) 设切点 $P(x_0,y_0)$，切线上任一点为 $Q(x,y)$，则 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{PQ}=0$，代入数据，结合 $x_0^2+y_0^2=4$，解得切线方程为：$x_0x+y_0y=4$，【这是圆上任意一点的切线的推导套路！】，

进而可得三角形的面积为 $S=\frac{1}{2}\bullet\frac{4}{x_0}\bullet\frac{4}{y_0}=\frac{8}{x_0y_0}$，又 $x_0^2+y_0^2=4\geq 2x_0y_0$，故 $S=\frac{1}{2}\bullet\frac{4}{x_0}\bullet\frac{4}{y_0}=\frac{8}{x_0y_0}\geq 4$，

当且仅当 $x_0=y_0=\sqrt{2}$ 时取等号，因此，点 P 的坐标为 $(\sqrt{2},\sqrt{2})$.

由题意知 $\begin{cases}\frac{2}{a^2}-\frac{2}{b^2}=1\\ \frac{b^2}{a^2}=e^2-1=2\end{cases}$，解得 $\begin{cases}a^2=1\\ b^2=2\end{cases}$，故 C_1 方程为 $x^2-\frac{y^2}{2}=1$.

(2) **法一** 此问比较简单，显然，先转化为 $\overrightarrow{AP}\bullet\overrightarrow{BP}=0$，然后设直线，结合韦达定理计算即可.

易得 C_2 为 $\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{3}=1$，显然，l 斜率不为 0，故设 l 的方程为 $x=my+\sqrt{3}$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，

直线 l 和 C_2 联立：$(m^2+2)y^2+2\sqrt{3}my-3=0$，则 $\begin{cases}y_1+y_2=-\frac{2\sqrt{3}m}{m^2+2}\\ y_1y_2=\frac{-3}{m^2+2}\end{cases}$，由于直线 l 过 C_2 的右焦点，故

必有 $\Delta>0$.

由 $x_1=my_1+\sqrt{3}$，$x_2=my_2+\sqrt{3}$ 得：$\begin{cases}x_1+x_2=m(y_1+y_2)+2\sqrt{3}=\frac{4\sqrt{3}}{m^2+2}\\ x_1x_2=m^2y_1y_2+\sqrt{3}m(y_1+y_2)+3=\frac{6-6m^2}{m^2+2}\end{cases}$，

由题意可知 $\overrightarrow{AP}\bullet\overrightarrow{BP}=0$，即 $(\sqrt{2}-x_1)(\sqrt{2}-x_2)+(\sqrt{2}-y_1)(\sqrt{2}-y_2)=0$，【注意式子的展开技巧，同时不建议使用点乘双根的算法!】

即 $x_1x_2-\sqrt{2}(x_1+x_2)+y_1y_2-\sqrt{2}(y_1+y_2)+4=0$，代入数据整理得：$2m^2-2\sqrt{6}m+4\sqrt{6}-11=0$，解得 $m=\frac{3\sqrt{6}}{2}-1$ 或 $-\frac{\sqrt{6}}{2}+1$，因此直线方程为 $x-\left(\frac{3\sqrt{6}}{2}-1\right)y-\sqrt{3}=0$ 或 $x+\left(\frac{\sqrt{6}}{2}-1\right)y-\sqrt{3}=0$.

法二 分析条件，易知 $k_{PA}k_{PB}=-1$，显然也可以利用对称点点差法处理，不过利用对称点点差法只能得到一条直线，结合法一可知，漏了一个解，即忽略了“点 P 可以在直线 AB 上，亦即点 P 可以和点 A 或点 B 重合”.

当点 P 和点 A 或点 B 重合时，满足题设条件，由 $P(\sqrt{2},\sqrt{2})$，$F_2(\sqrt{3},0)$，可得直线 l 为：$x+\left(\frac{\sqrt{6}}{2}-1\right)y-\sqrt{3}=0$.

当点 P 不和点 A 或点 B 重合时，则 $PA\perp PB$，易知直线 PA、PB 的斜率都存在且不为 0，故 $k_{PA}k_{PB}=-1$.

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $\begin{cases}k_{PA}=\frac{y_1-\sqrt{2}}{x_1-\sqrt{2}}=-\frac{1}{2}\bullet\frac{x_1+\sqrt{2}}{y_1+\sqrt{2}}\\ k_{PB}=\frac{y_2-\sqrt{2}}{x_2-\sqrt{2}}=-\frac{1}{2}\bullet\frac{x_2+\sqrt{2}}{y_2+\sqrt{2}}\end{cases}$，故 $\begin{cases}\frac{y_1-\sqrt{2}}{x_1-\sqrt{2}}\bullet\left(-\frac{1}{2}\bullet\frac{x_2+\sqrt{2}}{y_2+\sqrt{2}}\right)=-1\\ \frac{y_2-\sqrt{2}}{x_2-\sqrt{2}}\bullet\left(-\frac{1}{2}\bullet\frac{x_1+\sqrt{2}}{y_1+\sqrt{2}}\right)=-1\end{cases}$，展开可得：$\begin{cases}2x_1y_2-x_2y_1+2\sqrt{2}x_1+\sqrt{2}x_2-2\sqrt{2}y_2-\sqrt{2}y_1-2=0\\ 2x_2y_1-x_1y_2+2\sqrt{2}x_2+\sqrt{2}x_1-2\sqrt{2}y_1-\sqrt{2}y_2-2=0\end{cases}$，

两式相减可得：$\sqrt{2}(y_1-y_2)+\sqrt{2}(x_1-x_2)+3(x_1y_2-x_2y_1)=0$ …①，【由此式，也可以得到直线 AB 过定点$\left(\frac{\sqrt{2}}{3},-\frac{\sqrt{2}}{3}\right)$】，又直线 AB 过点$F_2(\sqrt{3},0)$，可得：$x_1y_2-x_2y_1=\sqrt{3}(y_2-y_1)$ …②，

把②代入①可得：$k_{AB}=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\frac{2}{3\sqrt{6}-2}$，进而可得直线 l 为：$x-\left(\frac{3\sqrt{6}}{2}-1\right)y-\sqrt{3}=0$.

综上所述，直线方程为$x-\left(\frac{3\sqrt{6}}{2}-1\right)y-\sqrt{3}=0$或$x+\left(\frac{\sqrt{6}}{2}-1\right)y-\sqrt{3}=0$.

注 从此例可以看出，对称点点差法的使用还是有风险的，如果对题目的条件分析不彻底，就会造成漏解！

例 定义：我们把椭圆的焦距与长轴的长度之比即$e=\frac{c}{a}$，叫做椭圆的离心率.若两个椭圆的离心率 e 相同，称这两个椭圆相似.

(1) 判断椭圆$C_1:\frac{x^2}{100}+\frac{y^2}{25}=1$与椭圆$C_2:\frac{x^2}{4}+y^2=1$是否相似？并说明理由；

(2) 若椭圆$\Gamma_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{4}=1(a>2)$与椭圆$\Gamma_2:\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{16}=1$相似，求 a 的值；

(3) 设动直线$l:y=kx+6$与(2)中的椭圆Γ_1交于 M、N 两点，试探究：在椭圆Γ_1上是否存在异于 M、N 的定点 Q，使得直线 QM、QN 的斜率之积为定值？若存在，求出定点 Q 的坐标；若不存在，说明理由.

解 (1) 由于$e_1=e_2=\frac{\sqrt{3}}{2}$，故相似；(2) 由$\frac{\sqrt{a^2-4}}{a}=\frac{\sqrt{8}}{4}$，解得$a=2\sqrt{2}$；

(3) 椭圆$\Gamma_1:\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$，设$Q(x_0,y_0)$，$M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，$k_{QM}\cdot k_{QN}=\lambda$.

由于$\begin{cases}k_{QM}=\frac{y_0-y_1}{x_0-x_1}=-\frac{1}{2}\cdot\frac{x_0+x_1}{y_0+y_1}\\ k_{QN}=\frac{y_0-y_2}{x_0-x_2}=-\frac{1}{2}\cdot\frac{x_0+x_2}{y_0+y_2}\end{cases}$，故$\begin{cases}\frac{y_0-y_1}{x_0-x_1}\cdot\left(-\frac{1}{2}\cdot\frac{x_0+x_2}{y_0+y_2}\right)=\lambda\\ \left(-\frac{1}{2}\cdot\frac{x_0+x_1}{y_0+y_1}\right)\cdot\frac{y_0-y_2}{x_0-x_2}=\lambda\end{cases}$，展开可得：

$$\begin{cases}x_0y_0+x_2y_0-x_0y_1-x_2y_1=-2\lambda(x_0y_0+x_0y_2-x_1y_0-x_1y_2)\\ x_0y_0+x_1y_0-x_0y_2-x_1y_2=-2\lambda(x_0y_0+x_0y_1-x_2y_0-x_2y_1)\end{cases},$$

两个式子作差可得：$y_0(x_1-x_2)(2\lambda+1)+x_0(y_1-y_2)(2\lambda+1)+(x_1y_2-x_2y_1)(2\lambda-1)=0$ …①

注意到直线 l 过定点$(0,6)$，利用纵截距公式：$x_1y_2-x_2y_1=6(y_2-y_1)$ …②

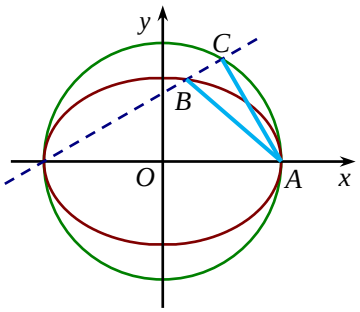
根据题意，①②类比，必有$\begin{cases}x_0=0\\ \frac{2\lambda-1}{1}=\frac{y_0(2\lambda+1)}{-6}\end{cases}$，又$\frac{x_0^2}{8}+\frac{y_0^2}{4}=1$，因此，当$y_0=2$时，解得$\lambda=\frac{1}{4}$；当$y_0=-2$时，解得$\lambda=1$.

两个曲线点差

例 已知椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，圆 $O:x^2+y^2=a^2$，椭圆的右端点为 A，过 A 作斜率为 k_1 的直线 l_1 与椭圆的另一个交点为 B，过 A 作斜率为 k_2 的直线与圆的另一个交点为 C，若 $\frac{k_1}{k_2}=\frac{b^2}{a^2}$.

试问：BC 是否恒过某个定点？若是，求出该定点的坐标；若不是，请说明理由.

分析 此题如果按照常规思路求解，思路很简单，联立方程，利用韦达定理，解出 B、C 的坐标. 但是，此法计算量会很大.



略解 设椭圆的左顶点为 $D(-a,0)$，则 $\begin{cases}k_{BA}\cdot k_{BD}=-\frac{b^2}{a^2}\\ k_{CA}\cdot k_{CD}=-1\end{cases}$，又 $\frac{k_{BA}}{k_{CA}}=\frac{b^2}{a^2}$，故 $k_{BD}=k_{CD}$，因此，B、C、D 三点共线，亦即 BC 恒过定点 $(-a,0)$.

注 其实，我第一次做此题之时，还是尝试利用的点差法变形：

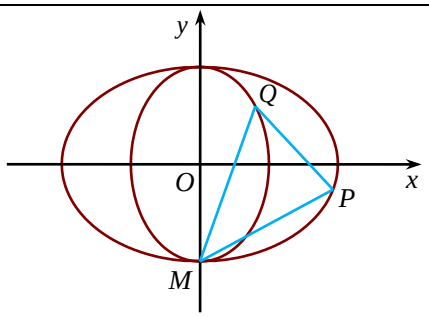
设 $B(x_1,y_1)$，$C(x_2,y_2)$，$A(a,0)$，则 $k_1=\frac{y_1}{x_1-a}=-\frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{x_1+a}{y_1}$，$k_2=\frac{y_2}{x_2-a}=-\frac{x_2+a}{y_2}$.

故 $k_1=\frac{b^2}{a^2}\cdot k_2$，即为 $\begin{cases}\frac{y_1}{x_1-a}=\frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{y_2}{x_2-a}\\ -\frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{x_1+a}{y_1}=\frac{b^2}{a^2}\cdot\left(-\frac{x_2+a}{y_2}\right)\end{cases}$，即 $\begin{cases}x_2y_1-ay_1=\frac{b^2}{a^2}(x_1y_2-ay_2)\\ x_1y_2-x_2y_1=-a(y_2-y_1)\end{cases}$，如果继续作差是行不通的！但是，如果对横截距公式熟悉的话，会惊喜的发现：$x_1y_2-x_2y_1=-a(y_2-y_1)$，即直线 BC 过定点 $(-a,0)$，恰好是椭圆的另一个端点.

练习 (2015 杭州二中高三仿真考)如图，中心在坐标原点，焦点分别在 x 轴和 y 轴上的椭圆 T_1、T_2 都过点 $M(0,-\sqrt{2})$，且椭圆 T_1 与 T_2 的离心率均为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

(1) 求椭圆 T_1 与椭圆 T_2 的标准方程；

(2) 过点 M 引两条斜率分别为 k、k' 的直线分别交 T_1、T_2 于点 P、Q，当 $k'=4k$ 时，问直线 PQ 是否过定点？ 若过定点，求出定点坐标；若不过定点，请说明理由.



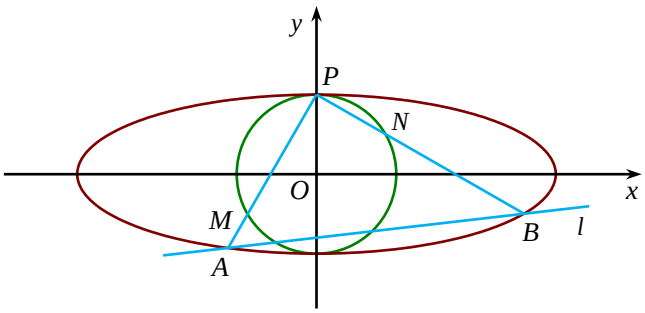
略解 (1) 椭圆 T_1 为：$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$，椭圆 T_2 为：$\frac{y^2}{2}+x^2=1$；

(2) 设 $N(0,\sqrt{2})$，则 $\begin{cases}k_{PM}\cdot k_{PN}=-\frac{2}{4}=-\frac{1}{2}\\ k_{QM}\cdot k_{QN}=-\frac{2}{1}=-2\end{cases}$，又 $k_{QM}=4k_{PM}$，故 $k_{PN}=k_{QN}$，因此，P、Q、N 三点共线，亦即直线 PQ 恒过定点 $(0,\sqrt{2})$.

例 如图，椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的短轴长为 2，点 P 为上顶点，圆 $O:x^2+y^2=b^2$，将椭圆 C 的长轴三等分，直线 $l:y=mx-\frac{4}{5}(m\neq 0)$ 与椭圆 C 交于 A、B 两点，PA、PB 与圆 O 交于 M、N 两点，

(1) 求椭圆 C 的方程；(2) 求证：$\triangle APB$ 为直角三角形；

(3) 设直线 MN 的斜率为 n，求证：$\frac{m}{n}$ 为定值.



略解 (1) $\frac{x^2}{9}+y^2=1$；(2) 直译即可，具体过程略！

(3) $\frac{m}{n}=\frac{1}{5}$；对于此问，显然是韦达定理的常见模型，求坐标加替换即可解决，具体过程此处略；此题通过尝试，发现对称点点差法也可以行得通，不过，此法纯属娱乐，考试还是通法先行.

由(2)知$\triangle AMN$ 为直角三角形，故 MN 为直径，即点 M、N 关于原点对称！故设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$M(x_0,y_0)$，$N(-x_0,-y_0)$，则

$$\begin{cases}\frac{y_0-1}{x_0}=\frac{y_1-1}{x_1}\\ \frac{-y_0-1}{-x_0}=\frac{y_2-1}{x_2}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_1y_0-x_1=x_0y_1-x_0\\ -x_2y_0-x_2=-x_0y_2+x_0\end{cases}\Rightarrow y_0(x_1-x_2)-(x_1+x_2)=x_0(y_1-y_2)\cdots①$$

利用点差法变形，再算一次：

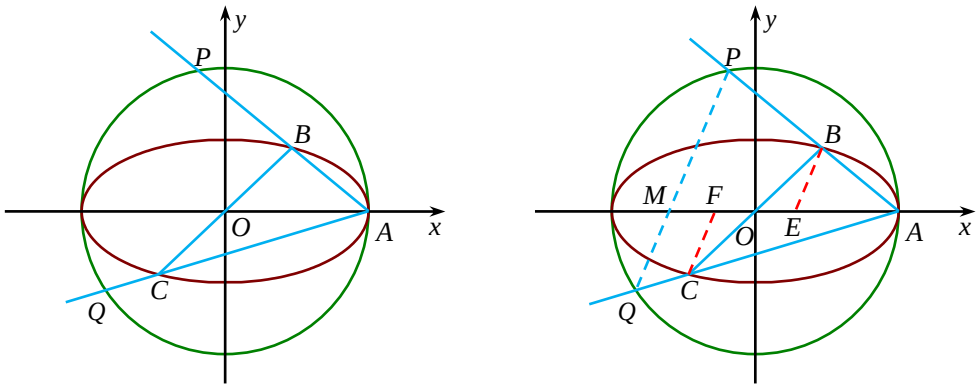
$$\begin{cases}-\dfrac{x_0}{y_0+1}=-\dfrac{1}{9}\cdot\dfrac{x_1}{y_1+1}\\ -\dfrac{-x_3}{-y_0+1}=-\dfrac{1}{9}\cdot\dfrac{x_2}{y_2+1}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}9x_0y_1+9x_0=x_1y_0+x_1\\ -9x_0y_2-9x_0=-x_2y_0+x_2\end{cases}\Rightarrow 9x_0(y_1-y_2)=y_0(x_1-x_2)+x_1+x_2\cdots②$$

由①②消去 x_1+x_2，整理可得：$\dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=\dfrac{1}{5}\cdot\dfrac{y_0}{x_0}$，即 $\dfrac{m}{n}=\dfrac{1}{5}$.

注 对于第 (3) 问，利用上述方法，也可以推导得到一般情况：$\dfrac{k_{MN}}{k_{AB}}=\dfrac{a^2+b^2}{2b^2}$.

例 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，已知圆 $O:x^2+y^2=4$，椭圆 $\psi:\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$，$A$ 为椭圆的右顶点，过原点 O 且异于坐标轴的直线与椭圆 ψ 交于 B、C 两点，直线 AB 与圆 O 的另一个交点为 P，直线 AC 与圆 O 的另一个交点为 Q，设直线 AB、AC 的斜率分别为 k_1、k_2.

(1) 求 k_1k_2 的值；(2) 当点 B 恰为线段 AP 中点，求 k_1 的值；(3) 求证：$\dfrac{AB}{AP}+\dfrac{AC}{AQ}$ 为定值.



分析 (1)显然是点差法的结论；(2)(3)两问是共点双直线模型的应用，求交点计算即可，因此，可以利用倒斜率直线方程＋韦达定理，按部就班计算即可，具体过程此处略；

此处给出另法，注意到 $k_1k_2=-\dfrac{1}{4}$，如果把椭圆移走，此时，会发现 PQ 也是过定点的！

解 (1) $k_1k_2=-\dfrac{1}{4}$；(2) $k_1=\pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}$；

(3)连接 PQ，设 $P(x_2,y_2)$，$Q(x_3,y_3)$，由于 $\begin{cases}k_{AP}=\dfrac{y_2}{x_2-2}=-\dfrac{x_2+2}{y_2}\\ k_{AQ}=\dfrac{y_3}{x_3-2}=-\dfrac{x_3+2}{y_3}\end{cases}$，又 $k_1k_2=k_{AP}\cdot k_{AQ}=-\dfrac{1}{4}$，故

$$\begin{cases}\dfrac{y_2}{x_2-2}\cdot\left(-\dfrac{x_3+2}{y_3}\right)=-\dfrac{1}{4}\\ -\dfrac{x_2+2}{y_2}\cdot\dfrac{y_3}{x_3-2}=-\dfrac{1}{4}\end{cases}，即\begin{cases}4y_2x_3-x_2y_3+8y_2+2y_3=0\\ 4y_3x_2-x_3y_2+8y_3+2y_2=0\end{cases},$$

作差可得：$5(x_3y_2-x_2y_3)+6(y_2-y_3)=0$，利用横截距公式，显然，直线 PQ 过定点 $M\left(-\frac{6}{5},0\right)$.

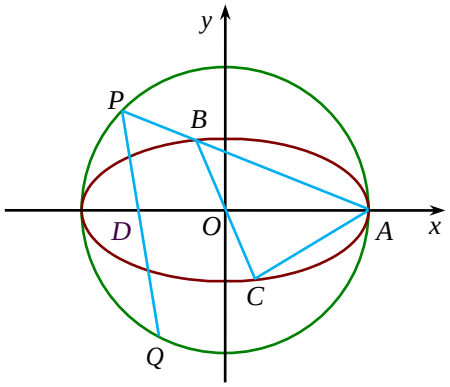
过点 B、C 分别作 $BE/\!/PQ$，$CF/\!/PQ$，且交 x 轴于点 E、F. 利用对称性可知：$OE=OF$，进而易得 $AE+AF=2AO$. 因此，$\frac{AB}{AP}+\frac{AC}{AQ}=\frac{AE}{AM}+\frac{AF}{AM}=\frac{2AO}{AM}=\frac{5}{4}$.

例 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，已知圆 $O:x^2+y^2=4$，椭圆 $C:\frac{x^2}{4}+y^2=1$，A 为椭圆右顶点. 过原点 O 且异于坐标轴的直线与椭圆 C 交于 B、C 两点，直线 AB 与圆 O 的另一交点为 P，直线 PD 与圆 O 的另一交点为 Q，其中 $D\left(-\frac{6}{5},0\right)$. 设直线 AB、AC 的斜率分别为 k_1、k_2.

(1) 求 k_1k_2 的值；

(2) 记直线 PQ、BC 的斜率分别为 k_{PQ}、k_{BC}，是否存在常数 λ，使得 $k_{PQ}=\lambda k_{BC}$？若存在，求 λ 值；若不存在，说明理由；

(3) 求证：直线 AC 必过点 Q.



解 (1) $k_1k_2=-\frac{1}{4}$；

(2) 设 $B(x_1,y_1)$，$P(x_2,y_2)$，$\frac{y_1}{x_1-2}=-\frac{1}{4}\cdot\frac{x_1+2}{y_1}=k_1=\frac{y_2}{x_2-2}=-\frac{x_2+2}{y_2}$ …①，

注意到 $k_{PQ}=\lambda k_{BC}$，即 $\frac{y_2}{x_2+\frac{6}{5}}=\lambda\cdot\frac{y_1}{x_1}$，即 $x_1y_2=\lambda x_2y_1+\frac{6}{5}\lambda y_1$ …②，利用①凑出②的形式即可！

为了凑出②中的 x_1y_1、x_2y_1，只能如下两两结合：$\begin{cases}\frac{y_1}{x_1-2}=\frac{y_2}{x_2-2}\\-\frac{1}{4}\cdot\frac{x_1+2}{y_1}=-\frac{x_2+2}{y_2}\end{cases}$，即 $\begin{cases}x_2y_1-2y_1=x_1y_2-2y_2\\4(x_2y_1+2y_1)=x_1y_2+2y_2\end{cases}$，

继续结合②式，只能采取相加：$5x_2y_1+6y_1=2x_1y_2$，故 $\lambda=\frac{5}{2}$.

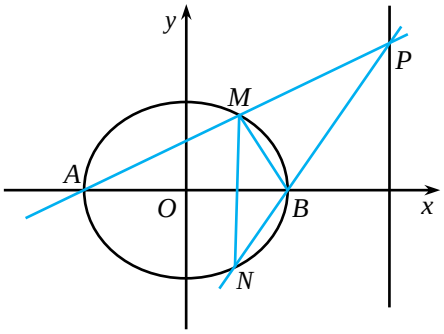
(3) 设直线 AC 和圆 O 的交点为 Q'，结合上题可知，易证得直线 PQ' 恒过定点 $D\left(-\frac{6}{5},0\right)$，由于直线 PQ 也过定点 D，故 Q 和 Q' 重合，亦即直线 AC 必过点 Q.

隐形的点差

例 (2006 湖北文压轴、理)设 A、B 分别为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右顶点，椭圆长半轴的长等于焦距，且 $x=4$ 为它的右准线.

(1) 求椭圆的方程；

(2) 设 P 为右准线上不同于点 $(4,0)$ 的任意一点，若直线 AP、BP 分别与椭圆相交于异于 A、B 的点 M、N，证明：点 B 在以 MN 为直径的圆内.



解 (1) $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$；(2) 设 $M(x_1,y_1)$， $N(x_2,y_2)$，则“点 B 在以 MN 为直径的圆内”就等价于求证 $\overrightarrow{BM}\cdot\overrightarrow{BN}<0$.

法一　最常规方法，　设直线 MN

设出直线 MN 的方程为 $x=ty+m$，然后利用直线 AM 和 BN 的交点为 P，求出 t、m 之间的关系，然后把 $\overrightarrow{BM}\cdot\overrightarrow{BN}=(x_1-2)(x_2-2)+y_1y_2$ 都整理成 t 或 m 的式子，再判断符号即可.

法二　设点 P＋韦达定理解坐标

既然思路是要把 $\overrightarrow{BM}\cdot\overrightarrow{BN}=(x_1-2)(x_2-2)+y_1y_2$ 整理成单变量的式子，显然，还有一个动点 P，如果设点 $P(4,t)$，利用直线 PA 和椭圆联立，A 点坐标已知，利用韦达定理可以直接得到点 M 的坐标，同理，也可以得到点 N 的坐标．然后，将坐标代入 $\overrightarrow{BM}\cdot\overrightarrow{BN}=(x_1-2)(x_2-2)+y_1y_2$ 整理成关于 t 的式子，再判断符号即可.

法三　对称点点差法

设 $M(x_1,y_1)$， $N(x_2,y_2)$，利用直线 AM 和 BN 的交点为 P，易得到关系式：$\frac{3y_1}{x_1+2}=\frac{y_2}{x_2-2}$，观察分析此式，显然可以利用点差法变形，当然不能盲目变形，结合所证：$\overrightarrow{BM}\cdot\overrightarrow{BN}=(x_1-2)(x_2-2)+y_1y_2<0$，因此，需要令 $\frac{y_1}{x_1+2}=-\frac{3}{4}\cdot\frac{x_1-2}{y_1}$，则有 $\frac{y_2}{x_2-2}=-\frac{9}{4}\cdot\frac{x_1-2}{y_1}$，即 $y_1y_2=-\frac{9}{4}(x_1-2)(x_2-2)$，

故 $\overrightarrow{BM}\cdot\overrightarrow{BN}=(x_1-2)(x_2-2)-\frac{9}{4}(x_1-2)(x_2-2)=-\frac{5}{4}(x_1-2)(x_2-2)<0$.

法四　从补角入手，这是一个很常用的思路

在法二的基础上，设点 $P(4,t)$，求出点 M 的坐标，然后等价于证明：$\overrightarrow{BM}\cdot\overrightarrow{BP}<0$，这样就不必计算

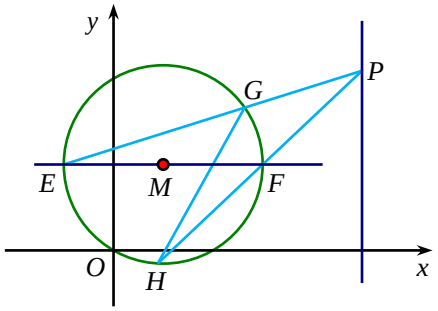
点 N 的坐标，减少了计算量，具体过程略.

注 ①法三实际上和 2010 江苏那题作法类似；②法四的补角思想，在 2015 湖南高考题（直线和双圆锥曲线专题）也用到了.

例 已知圆 $M:(x-1)^2+(y-\sqrt{3})^2=4$，过圆心 M 且垂直于 y 轴的直线与圆 M 交于点 E、F，点 P 为直线 $x=5$ 上的动点，直线 PE、PF 与圆 M 的另一个交点分别为 G、H（GH 与 EF 不重合），求证：直线 GH 过定点.

分析 易知此题的背景是极点极线问题，不妨先借助背景求出定点. 设点 $P(5,y_0)$，则直线 GH 为点 P 关于圆 M 的极线方程，即为 $(x-1)(5-1)+(y-\sqrt{3})(y_0-\sqrt{3})=4$，即 $4(x-1)+(y-\sqrt{3})(y_0-\sqrt{3})=4$，易知此方程恒过定点 $(2,\sqrt{3})$.

此题比较特殊一点，圆心不在原点，但是，并不影响点差法的功效，按照套路，打一遍点差法即可.



解 易得 $E(-1,\sqrt{3})$，$F(3,\sqrt{3})$，设 $G(x_1,y_1)$，$H(x_2,y_2)$，$P(5,y_0)$.

由 E、G、P 三点共线：$\dfrac{y_1-\sqrt{3}}{x_1+1}=\dfrac{y_0-\sqrt{3}}{5+1}$，即 $y_0=6\cdot\dfrac{y_1-\sqrt{3}}{x_1+1}+\sqrt{3}$ …①

由 F、H、P 三点共线：$\dfrac{y_2-\sqrt{3}}{x_2-3}=\dfrac{y_0-\sqrt{3}}{5-3}$，即 $y_0=2\cdot\dfrac{y_2-\sqrt{3}}{x_2-3}+\sqrt{3}$ …②

由①②可得：$3\cdot\dfrac{y_1-\sqrt{3}}{x_1+1}=\dfrac{y_2-\sqrt{3}}{x_2-3}$ …③，又 $\begin{cases}\dfrac{y_1-\sqrt{3}}{x_1+1}=-\dfrac{x_1-3}{y_1-\sqrt{3}}\\ \dfrac{y_2-\sqrt{3}}{x_2-3}=-\dfrac{x_2+1}{y_1-\sqrt{3}}\end{cases}$，故 $3\cdot\dfrac{y_2-\sqrt{3}}{x_2+1}=\dfrac{y_1-\sqrt{3}}{x_1-3}$ …④

③④展开 $\begin{cases}x_1y_2-3x_2y_1-\sqrt{3}x_1+3\sqrt{3}x_2+y_2+y_1-10\sqrt{3}=0\\ x_2y_1-3x_1y_2-\sqrt{3}x_2+3\sqrt{3}x_1+y_1+y_2-10\sqrt{3}=0\end{cases}$，作差整理可得：

$$2(y_1-y_2)-\sqrt{3}(x_1-x_2)+x_1y_2-x_2y_1=0$$

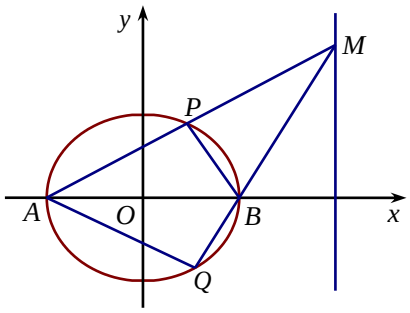
又直线 GH 的方程为 $(y_1-y_2)\cdot x-(x_1-x_2)\cdot y+x_1y_2-x_2y_1=0$，显然，直线 GH 恒过定点 $(2,\sqrt{3})$.

注 上述中的“$3\cdot\dfrac{y_1-\sqrt{3}}{x_1+1}=\dfrac{y_2-\sqrt{3}}{x_2-3}$”，即为 $3k_{GE}=k_{HF}$，又回到了点差法的套路上.

例 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{1}{2}$，以椭圆长、短轴四个端点为顶点的四边形的面积为 $4\sqrt{3}$.

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) 如图所示，记椭圆的左、右顶点分别为 A、B，当动点 M 在定直线 $x=4$ 上运动时，直线 AM、BM 分别交椭圆于 P、Q 两点，求四边形 $APBQ$ 面积的最大值.



略解 (1) $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$；

(2)**法一** 根据对称性，不妨设 $M(4,t)(t>0)$，利用韦达定理，易求得 $y_P=\dfrac{18t}{27+t^2}$、$y_Q=\dfrac{-6t}{3+t^2}$，故

$$S_{APBQ}=\frac{1}{2}|AB|\left|y_P-y_Q\right|=2\left|\frac{18t}{27+t^2}+\frac{6t}{3+t^2}\right|=\frac{48t(9+t^2)}{(27+t^2)(3+t^2)}=\frac{48\left(t+\dfrac{9}{t}\right)}{\left(t+\dfrac{9}{t}\right)^2+12}=\frac{48}{\lambda+\dfrac{12}{\lambda}},$$

其中 $\lambda=t+\dfrac{9}{t}\geq 6$，又 $\lambda+\dfrac{12}{\lambda}$ 在 $[6,+\infty)$ 上单调递增，故 $\lambda+\dfrac{12}{\lambda}\geq 8$，进而 $S_{APBQ}=\dfrac{48}{\lambda+\dfrac{12}{\lambda}}\leq 6$，当且仅当 $\lambda=6$，即 $t=3$ 时取得最大值.

法二 可以先利用点差法，证明直线 PQ 恒过右焦点 $F(1,0)$，再设直线 PQ 的方程为 $x=ty+1$，与椭圆方程联立：$(3t^2+4)y^2+6ty-9=0$，故

$$S_{APBQ}=\frac{1}{2}|AB|\left|y_P-y_Q\right|=2\cdot\frac{\sqrt{36t^2+36(3t^2+4)}}{3t^2+4}=24\cdot\frac{\sqrt{t^2+1}}{3t^2+4}=24\cdot\sqrt{\frac{1}{9m+\dfrac{1}{m}+6}},$$

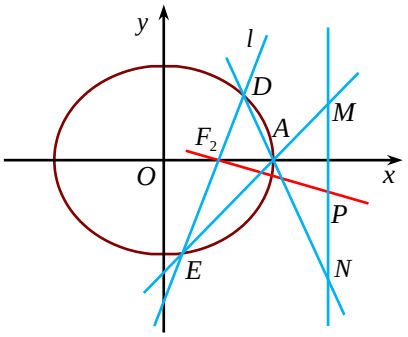
其中 $m=t^2+1\geq 1$，又 $9m+\dfrac{1}{m}$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调递增，故 $9m+\dfrac{1}{m}\geq 10$，进而 $S_{APBQ}\leq 6$，当且仅当 $m=6$，即 $t=0$ 时取得最大值.

例 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，点 $B(0,\sqrt{3})$ 为短轴的一个端点，$\angle OF_2B=60°$.

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) 如图，过右焦点 F_2，且斜率为 $k(k\neq 0)$ 的直线 l 与椭圆 C 相交于 D、E 两点，A 为椭圆的右顶点，

直线 AE、AD 分别交直线 $x=3$ 于点 M、N，线段 MN 的中点为 P，记直线 PF_2 的斜率为 k'．试问 kk' 是否为定值？若为定值，求出该定值；若不为定值，请说明理由．



解 (1) $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$；(2) $kk'=-\dfrac{3}{4}$．注意到直线 $x=3$ 不是右焦点 F_2 对应的准线!!

此题，利用“设线法＋韦达定理”即可求解！设直线 l 为 $y=k(x-1)$，联立方程，后略．

法一 令 $m=\dfrac{1}{k}$，则直线 l 的方程为：$x=my+1(m\neq 0)$，与椭圆方程联立：$(3m^2+4)y^2+6my-9=0$，

设 $D(x_1,y_1)$，$E(x_2,y_2)$，则 $y_1+y_2=\dfrac{-6m}{3m^2+4}$，$y_1y_2=\dfrac{-9}{3m^2+4}$．

直线 DA 的方程为：$y=\dfrac{y_1}{x_1-2}(x-2)$，令 $x=3$ 可得点 $N\left(3,\dfrac{y_1}{x_1-2}\right)$，同理可得 $M\left(3,\dfrac{y_2}{x_2-2}\right)$．

故 $k'=\dfrac{\frac{1}{2}\left(\frac{y_1}{x_1-2}+\frac{y_2}{x_2-2}\right)}{3-1}=\dfrac{1}{4}\left(\dfrac{y_1}{my_1-1}+\dfrac{y_2}{my_2-1}\right)=\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{2my_1y_2-(y_1+y_2)}{m^2y_1y_2-m(y_1+y_2)+1}=-\dfrac{3m}{4}$，即 $kk'=-\dfrac{3}{4}$．

法二　对称点点差法

由法一可知：$4k'=\dfrac{y_1}{x_1-2}+\dfrac{y_2}{x_2-2}$，观察此式，会发现含有点差法的变形元素，因此，可以尝试利用点差法求解，即 $\begin{cases}4k'=\dfrac{y_1}{x_1-2}-\dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{x_2+2}{y_2}\\ 4k'=\dfrac{y_2}{x_2-2}-\dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{x_1+2}{y_1}\end{cases}$，即 $\begin{cases}16k'(x_1y_2-2y_2)=4y_1y_2-3(x_1x_2+2x_1-2x_2-4)\\ 16k'(x_2y_1-2y_1)=4y_1y_2-3(x_1x_2+2x_2-2x_1-4)\end{cases}$，作差可得：

$$16k'\left[(x_1y_2-x_2y_1)-2(y_2-y_1)\right]=12(x_2-x_1)\cdots\text{☺},$$

由 D、E、F_2 三点共线得：$x_1y_2-x_2y_1=y_2-y_1$，代入☺整理得：$k'\cdot\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=-\dfrac{3}{4}$，即 $kk'=-\dfrac{3}{4}$．

法三　定比点差法＋对称点点差法

利用定比点差法易得：$\begin{cases}2x_1=5-3\lambda\\ 2x_2=5-\dfrac{3}{\lambda}\\ y_1=-\lambda y_2\end{cases}$，$k=\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\dfrac{2(y_2+\lambda y_2)}{3\lambda-\frac{3}{\lambda}}=\dfrac{2\lambda y_2}{3(\lambda-1)}$，故

$$4k'=\frac{y_1}{x_1-2}+\frac{y_2}{x_2-2}=-\frac{3}{4}\cdot\frac{x_1+2}{y_1}-\frac{3}{4}\cdot\frac{x_2+2}{y_2}$$

$$=-\frac{3}{4}\left(\frac{2x_2+4}{2y_2}+\frac{2x_1+4}{-2\lambda y_2}\right)=-\frac{3}{4}\left(\frac{9-\frac{3}{\lambda}}{2y_2}+\frac{9-\lambda}{-2\lambda y_2}\right)=-\frac{3}{4}\cdot\frac{12-\frac{12}{\lambda}}{2y_2}=\frac{-9(\lambda-1)}{2\lambda y_2}=\frac{-3}{k}.$$

注 ①想到如此变形的原因也很简单，由于$k=\frac{2\lambda y_2}{3(\lambda-1)}$，如果仅仅通过计算“$4k'=\frac{y_1}{x_1-2}+\frac{y_2}{x_2-2}$”，显然计算的结果$y_2$是在上方的，必须要结合点差法变形，把$y_2$变形到分母的位置，这样$k\cdot k'$才能消去$y_2$！

②利用定比点差法也可以推广到一般情况.

练习 已知F_1、F_2为椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的左、右焦点，过椭圆右焦点$F_2$斜率为$k(k\neq0)$的直线$l$与椭圆$C$相交于$E$、$F$两点，$\triangle EFF_1$的周长为8，且椭圆$C$与圆$x^2+y^2=3$相切.

(1) 求椭圆C的方程；

(2) 设A为椭圆的右顶点，直线AE，AF分别交直线$x=4$于点M，N，线段MN的中点为P，记直线PF_2的斜率为k'，求证$k\cdot k'$为定值.

答案 (1) $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$；(2) $k\cdot k'=-1$

对称点差法的使用技巧总结

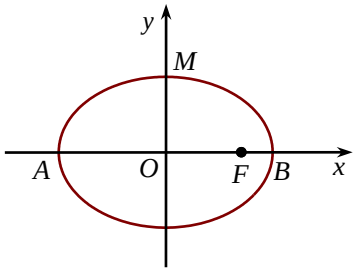
估计在学完点差法的套路之后，部分同学会陷入一个误区，就是看到斜率的和差积商关系，就想去尝试利用点差法，此想法是不可取的，要从本质上去理解点差法的使用技巧！

通过前面的套路训练，不难发现点差法的一个常见使用规律：很多时候都可以归结于圆锥曲线上的**三个点**，即**一个定点和两个动点**，而且，在单圆锥曲线中，很多时候可以构成轮换，便于计算！

例 如图，椭圆长轴的端点为A、B，O为椭圆的中心，F为椭圆的右焦点，且$\overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{FB}=1$，$|\overrightarrow{OF}|=1$.

(1) 求椭圆的标准方程；

(2) 记椭圆的上顶点为M，直线l交椭圆于P、Q两点，问：是否存在直线l，使点F恰为$\triangle PQM$的垂心，若存在，求出直线l的方程；若不存在，请说明理由.



解 (1) $\frac{x^2}{2}+y^2=1$；

(2) **法一　常规韦达定理法**

设 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，由于 $M(0,1)$，$F(1,0)$，则 $h_{MF}=-1$，又 MF⊥PQ，故 $k_{PQ}=1$.

设直线 PQ 为：$y=x+m$，与椭圆联立：$3x^2+4mx+2m^2-2=0$，则 $x_1+x_2=-\frac{4m}{3}$，$x_1x_2=\frac{2m^2-2}{3}$.

又 MP⊥FQ，故 $\overrightarrow{MP}\cdot\overrightarrow{FQ}=x_1(x_2-1)+y_2(y_1-1)=0$，即 $2x_1x_2+(x_1+x_2)(m-1)+m^2-m=0$，解得 $m=-\frac{4}{3}$ 或 $m=1$（舍去），经检验 $m=-\frac{4}{3}$ 符合条件，故存在直线 l，使点 F 恰为△PQM 的垂心，且直线 l 的方程为 $y=x-\frac{4}{3}$.

法二　对称点点差法

设 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，由于 $M(0,1)$，$F(1,0)$，且 MF⊥PQ，故 $h_{MF}=-1$，$k_{PQ}=1$，即 $y_1-y_2=x_1-x_2$.

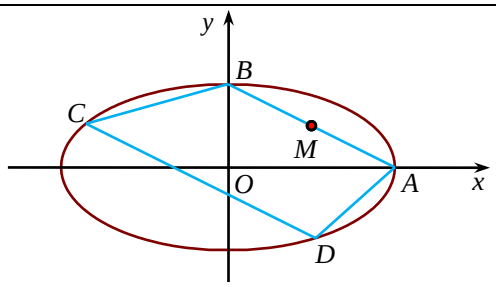
易知直线 MP、MQ 的斜率存在且不为 0，故 $\begin{cases}k_{MP}=\frac{y_1-1}{x_1}=-\frac{1}{2}\cdot\frac{x_1}{y_1+1}\\ k_{MQ}=\frac{y_2-1}{x_2}=-\frac{1}{2}\cdot\frac{x_2}{y_2+1}\end{cases}$，欲使得点 F 恰为△PQM 的垂心，则 $\begin{cases}k_{MP}k_{QF}=-\frac{1}{2}\cdot\frac{x_1}{y_1+1}\cdot\frac{y_2}{x_2-1}=-1\\ k_{MQ}k_{PF}=-\frac{1}{2}\cdot\frac{x_2}{y_2+1}\cdot\frac{y_1}{x_1-1}=-1\end{cases}$，即 $\begin{cases}2x_2y_1-x_1y_2-2y_1+2x_2-2=0\\ 2x_1y_2-x_2y_1-2y_2+2x_1-2=0\end{cases}$，作差可得：

$$2(y_1-y_2)+2(x_1-x_2)+3(x_1y_2-x_2y_1)=0,$$

代入 $y_1-y_2=x_1-x_2$，可得 $\frac{x_1y_2-x_2y_1}{x_1-x_2}=-\frac{4}{3}$，即直线 PQ 的纵截距为 $-\frac{4}{3}$，因此，存在直线 l，使点 F 恰为△PQM 的垂心，且直线 l 的方程为 $y=x-\frac{4}{3}$.

例　如图，在直角坐标系 xOy 中，椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的右顶点和上顶点分别为 A、B，点 M 为线段 AB 的中点，且 $\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{AB}=-\frac{3}{2}b^2$.

(1) 求椭圆的离心率；(2) 已知 $a=2$，四边形 $ABCD$ 内接于椭圆，$AB/\!/DC$，记直线 AD、BC 的斜率分别为 k_1、k_2，求证：$k_1\cdot k_2$ 为定值.



解 (1) $e=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$；

(2) **法一　设线法＋韦达定理求交点模型**

直线 AD 为 $y=k_1(x-2)$，与椭圆联立：$(1+4k_1^2)x^2+16k_1^2x+16k_1^2-4=0$，则 $2x_D=\dfrac{16k_1^2-4}{1+4k_1^2}$，即 $x_D=\dfrac{8k_1^2-2}{1+4k_1^2}$，$y_D=k_1(x_D-2)=\dfrac{-4k_1}{1+4k_1^2}$，即点 $D\left(\dfrac{8k_1^2-2}{1+4k_1^2},\dfrac{-4k_1}{1+4k_1^2}\right)$，同理可得点 $C\left(\dfrac{-8k_2}{1+4k_2^2},\dfrac{1-4k_2^2}{1+4k_2^2}\right)$.

又 $k_{CD}=\dfrac{y_C-y_D}{x_C-x_D}=k_{AB}=\dfrac{1}{2}$，即 $1-16k_1^2k_2^2+2k_1-2k_2+8k_1k_2^2-8k_1^2k_2=0$，整理可得：$\left(k_1k_2-\dfrac{1}{4}\right)(4k_1k_2+4k_1-4k_2+1)=0$，故 $k_1k_2=\dfrac{1}{4}$.

法二　设点法＋对称点点差法

若 $a=2$，则椭圆为 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$，$A(2,0)$，$B(0,1)$，设 $C(x_1,y_1)$，$D(x_2,y_2)$，由于 $AB/\!/DC$，故 $\dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=-\dfrac{1}{2}$，即 $2(y_1-y_2)+(x_1-x_2)=0\cdots$☺

由于 $\begin{cases}k_1=\dfrac{y_1-1}{x_1}=-\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{x_1}{y_1+1}\\ k_2=\dfrac{y_2-1}{x_2}=-\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{x_2}{y_2+1}\end{cases}$，设 $k_1k_2=t$，则 $\begin{cases}\dfrac{y_1-1}{x_1}\cdot\left(-\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{x_2}{y_2+1}\right)=t\\ \dfrac{y_2-1}{x_2}\cdot\left(-\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{x_1}{y_1+1}\right)=t\end{cases}$，即 $\begin{cases}x_1y_2=-4t(x_2y_1-2y_1+x_2-2)\\ x_2y_1=-4t(x_1y_2-2y_2+x_1-2)\end{cases}$，

作差可得：$x_1y_2-x_2y_1=-4t\left[x_2y_1-x_1y_2-2(y_1-y_2)-(x_1-x_2)\right]$，代入☺可得：$x_1y_2-x_2y_1=-4t(x_2y_1-x_1y_2)$，显然，$t=\dfrac{1}{4}$，即 $k_1\cdot k_2$ 为定值 $\dfrac{1}{4}$.

法三　设点法＋中点点差法

若 $a=2$，则椭圆为 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$，$A(2,0)$，$B(0,1)$，设 $C(x_1,y_1)$，$D(x_2,y_2)$，由于 $AB/\!/DC$，故 $\dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=-\dfrac{1}{2}$，即 $y_1-y_2=-\dfrac{1}{2}(x_1-x_2)\cdots$①

又 $\begin{cases}\dfrac{x_1^2}{4}+y_1^2=1\\ \dfrac{x_2^2}{4}+y_2^2=1\end{cases}$，作差得：$(y_1+y_2)(y_1-y_2)=-\dfrac{1}{4}(x_1+x_2)(x_1-x_2)$，即 $y_1+y_2=\dfrac{1}{2}(x_1+x_2)\cdots$②

由①②解得：$\begin{cases}x_1=2y_2\\x_2=2y_1\end{cases}$，故 $k_1\cdot k_2=\dfrac{y_1-1}{x_1}\cdot\dfrac{y_2}{x_2-2}=\dfrac{y_1-1}{2y_2}\cdot\dfrac{y_2}{2y_1-2}=\dfrac{1}{4}$.

中点点差法 vs 定点

结论 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，过焦点 $F(c,0)$ 且互相垂直的直线 l_1、l_2 分别与椭圆相交于点 A、B 和点 C、D，若 AB、CD 的中点分别为 M、N，求证：直线 MN 过定点.

证明 当直线 l_1 和 l_2 中的有一条直线斜率不存在时，易知中点 M、N 都在 x 轴上，故直线 MN 所过的定点，必定在 x 轴上.

设 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，由于直线 MN 为：$(y_1-y_2)\cdot x+(x_2-x_1)\cdot y+x_1y_2-x_2y_1=0$，故只须求证：当直线 l_1 和 l_2 的斜率都存在时，横截距 $=\dfrac{x_1y_2-x_2y_1}{y_2-y_1}$ 为定值即可.

利用中点点差法易得：$\begin{cases}k_{AB}=\dfrac{y_1}{x_1-c}=-\dfrac{b^2}{a^2}\cdot\dfrac{x_1}{y_1}\\k_{CD}=\dfrac{y_2}{x_2-c}=-\dfrac{b^2}{a^2}\cdot\dfrac{x_2}{y_2}\end{cases}$，故 $k_{AB}\cdot k_{CD}=-1\begin{cases}\dfrac{y_1}{x_1-c}\cdot\left(-\dfrac{b^2}{a^2}\cdot\dfrac{x_2}{y_2}\right)=-1\ \cdots①\\\dfrac{y_2}{x_2-c}\cdot\left(-\dfrac{b^2}{a^2}\cdot\dfrac{x_1}{y_1}\right)=-1\ \cdots②\end{cases}$，①②

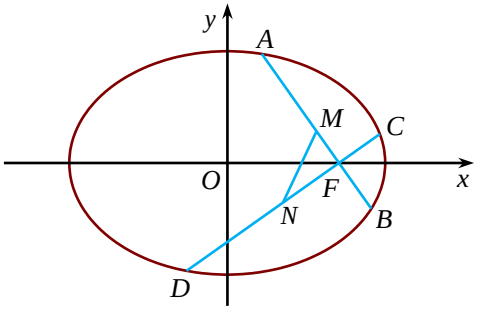
展开：$\begin{cases}a^2cy_2+b^2y_1x_2=a^2x_1y_2\ \cdots③\\a^2cy_1+b^2y_2x_1=a^2x_2y_1\ \cdots④\end{cases}$，

由③－④，可得：$a^2c(y_2-y_1)=(a^2+b^2)(x_1y_2-x_2y_1)$，显然横截距 $=\dfrac{x_1y_2-x_2y_1}{y_2-y_1}=\dfrac{a^2c}{a^2+b^2}$，故直线 MN 过定点 $\left(\dfrac{a^2c}{a^2+b^2},0\right)$.

例 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 右焦点 $F(1,0)$，离心率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，过 F 作两条互相垂直的弦 AB、CD，设 AB、CD 中点分别为 M、N.

(1) 求椭圆的方程；(2) 证明：直线 MN 必过定点，并求出此定点坐标；

(3) 若弦 AB、CD 的斜率均存在，求△FMN 面积的最大值.



解 (1) $\frac{x^2}{2}+y^2=1$；

(2) 当直线 AB 或 CD 的斜率为 0 时，易知 M、N 都在 x 轴上，故定点必在 x 轴上；当直线 AB、CD 的斜率均不为 0 时，设直线 AB、CD 的方程分别为：$x=ty+1$、$x=-\frac{1}{t}y+1$.

直线 AB 和椭圆方程联立：$(t^2+2)y^2+2ty-1=0$，设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $y_M=\frac{y_1+y_2}{2}=\frac{-t}{t^2+2}$，$x_M=ty+1=\frac{2}{t^2+2}$，即点 $M\left(\frac{2}{t^2+2},\frac{-t}{t^2+2}\right)$，利用 $-\frac{1}{t}$ 替换 t，可得点 N 的坐标为 $\left(\frac{2t^2}{2t^2+1},\frac{t}{2t^2+1}\right)$.

①当直线 MN 的斜率不存在时，令 $\frac{2}{t^2+2}=\frac{2t^2}{2t^2+1}$，解得 $t^2=1$，此时直线 MN 过点 $Q\left(\frac{2}{3},0\right)$.

②当直线 MN 的斜率存在时，由于 $k_{MQ}=\frac{\frac{-t}{t^2+2}}{\frac{2}{t^2+2}-\frac{2}{3}}=\frac{-3t}{2(1-t^2)}$，$k_{NQ}=\frac{-3\left(-\frac{1}{t}\right)}{2\left(1-\frac{1}{t^2}\right)}=\frac{-3t}{2(1-t^2)}$，故 M、N、Q 三点共线，亦即直线 MN 恒过定点 $\left(\frac{2}{3},0\right)$；

综上所述，直线 MN 恒过定点 $\left(\frac{2}{3},0\right)$.

(3) $$S_{\triangle FMN}=\frac{1}{2}|FQ||y_M-y_N|=\frac{1}{6}\left|\frac{-t}{t^2+2}-\frac{t}{2t^2+1}\right|=\frac{1}{2}\cdot\frac{|t|(t^2+1)}{(2t^2+1)(t^2+2)}$$
$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{|t|+\frac{1}{|t|}}{2\left(|t|+\frac{1}{|t|}\right)^2+1}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2m+\frac{1}{m}}$$，其中 $m=|t|+\frac{1}{|t|}\geq 2$，

利用对勾函数的性质（须借助导数），易知当 $m=2$，即 $|t|=1$ 时，$\triangle FMN$ 面积取得最大值为 $\frac{1}{9}$.

练习 已知椭圆 $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}=1$，过点 $P(1,1)$ 分别作斜率为 k_1、k_2 的椭圆动弦 AB、CD，设 M、N 分别为线段 AB、CD 的中点，若 $k_1+k_2=1$，求证：直线 MN 恒过定点，并求出定点坐标.

分析 这题如果用常规方法，计算量是比较大的，但是，利用中点点差法，就可以轻松破解，同时，注意解题的严密性，利用中点点差法时，一定不要忘记讨论斜率为 0 和不存在两种情况!!

解 设 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，当 $k_1k_2\neq 0$ 时，利用中点点差法：$\begin{cases}k_1=\frac{y_1-1}{x_1-1}=-\frac{2}{3}\cdot\frac{x_1}{y_1}\\ k_1=\frac{y_2-1}{x_2-1}=-\frac{2}{3}\cdot\frac{x_2}{y_2}\end{cases}$，故

$$k_1+k_2=1\Rightarrow\begin{cases}\frac{y_1-1}{x_1-1}-\frac{2}{3}\cdot\frac{x_2}{y_2}=1\\ \frac{y_2-1}{x_2-1}-\frac{2}{3}\cdot\frac{x_1}{y_1}=1\end{cases}$$，即 $\begin{cases}3y_1y_2-3y_2-2x_1x_2+2x_2=3x_1y_2-3y_2\\ 3y_1y_2-3y_1-2x_1x_2+2x_1=3x_2y_1-3y_1\end{cases}$，

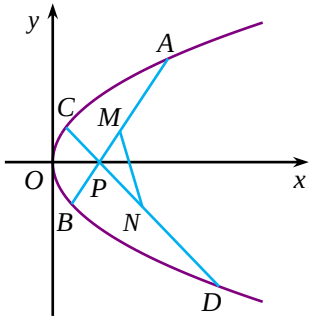
作差可得：$x_1y_2-x_2y_1=-\frac{2}{3}(x_1-x_2)$，利用纵截距公式，显然直线 MN 过定点$\left(0,-\frac{2}{3}\right)$.

当 $k_1=0$ 或 $k_2=0$ 时，直线 MN 为 y 轴，亦过定点$\left(0,-\frac{2}{3}\right)$.

综上所述，直线 MN 恒过定点$\left(0,-\frac{2}{3}\right)$.

例 已知抛物线 $y^2=4x$，过点 $P(2,0)$ 作两条直线交抛物线于点 A、B、C、D，M、N 分别为弦 AB、CD 的中点.

(1) 若 $k_{AB}+k_{CD}=1$，求证：直线 MN 过定点；(2) 若 $AB\perp CD$，求△PMN 面积的最小值.



解 (1) 设 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，易知直线 AB、CD 的斜率存在且不为 0，故 $k_{AB}=\frac{2}{y_1}=\frac{y_1}{x_1-2}$，$k_{CD}=\frac{2}{y_2}=\frac{y_2}{x_2-2}$，又 $\tan\alpha+\tan\beta=1$，即 $k_{AB}+k_{CD}=1$，故

$$\begin{cases}\frac{2}{y_1}+\frac{y_2}{x_2-2}=1\\ \frac{2}{y_2}+\frac{y_1}{x_1-2}=1\end{cases}，即\begin{cases}2x_2+2y_1+y_1y_2-x_2y_1=4\\ 2x_1+3y_2+y_1y_2-x_1y_2=4\end{cases},$$

作差可得：$2(y_1-y_2)-2(x_1-x_2)+x_1y_2-x_2y_1=0$，显然，直线 MN 过定点 $(2,2)$，

(2) 由于 $k_{AB}\cdot k_{CD}=-1$，故 $y_1y_2=-4$，又$|PM|=\sqrt{1+\frac{y_1^2}{4}}\cdot|y_1|$，$|PN|=\sqrt{1+\frac{y_2^2}{4}}\cdot|y_2|$，因此，

$$S_{\triangle PMN}=\frac{1}{2}|PM||PN|=2\sqrt{\left(1+\frac{y_1^2}{4}\right)\cdot\left(1+\frac{y_2^2}{4}\right)}=2\sqrt{2+\frac{1}{4}(y_1^2+y_2^2)}\geq 2\sqrt{2+\frac{1}{4}\cdot 2|y_1y_2|}=4,$$

即△PMN 面积的最小值为 4，当且仅当 $y_1=-y_2=2$ 或 $y_1=-y_2=-2$ 时取得等号.

练习 动圆 P 过定点 $F(1,0)$ 且与直线 $x=-1$ 相切，圆心 p 的轨迹为曲线 C，过 F 作曲线 C 两条互相垂直的弦 AB、CD，设 AB、CD 的中点分别为 M、N.

(1) 求曲线 C 的方程；(2) 求证：直线 MN 必过定点；

(3) 分别以 AB、CD 为直径作圆，求两圆公共弦中点 H 的轨迹方程.

解 (1) $y^2=4x$；(2) 设 $A\left(\frac{y_1^2}{4},y_1\right)$，$B\left(\frac{y_2^2}{4},y_2\right)$，$C\left(\frac{y_3^2}{4},y_3\right)$，$D\left(\frac{y_4^2}{4},y_4\right)$，则直线 AB、CD 的方程分别为：$(y_1+y_2)y=4x+y_1y_2$、$(y_3+y_4)y=4x+y_3y_4$，代入点 F 可得：$y_1y_2=y_3y_4=-4$.

设 $M(x_5,y_5)$，$N(x_6,y_6)$ 则 $\begin{cases}k_{AB}=\dfrac{4}{y_1+y_2}=\dfrac{2}{y_5}=\dfrac{y_5}{x_5-1}\\ k_{CD}=\dfrac{4}{y_3+y_4}=\dfrac{2}{y_6}=\dfrac{y_6}{x_6-1}\end{cases}$，又 $k_{AB}\cdot k_{CD}=-1$，因此，

$$\begin{cases}\dfrac{2}{y_5}\cdot\dfrac{y_6}{x_6-1}=-1\\ \dfrac{2}{y_6}\cdot\dfrac{y_5}{x_5-1}=-1\end{cases}，即\begin{cases}x_6y_5-y_5+2y_6=0\\ x_5y_6-y_6+2y_5=0\end{cases},$$

作差可得：$\dfrac{x_5y_6-x_6y_5}{y_6-y_5}=3$，即直线 MN 必过定点 $T(3,0)$.

(3) 以 AB 为直径的圆为：$\left(x-\frac{y_1^2}{4}\right)\left(x-\frac{y_2^2}{4}\right)+(y-y_1)(y-y_2)=0$，即为：

$$x^2-\frac{1}{4}\left[(y_1+y_2)^2-2y_1y_2\right]x+\frac{y_1^2y_2^2}{16}+y^2-(y_1+y_2)y+y_1y_2=0\cdots①$$

同理，以 CD 为直径的圆为：$x^2-\frac{1}{4}\left[(y_3+y_4)^2-2y_3y_4\right]x+\frac{y_3^2y_4^2}{16}+y^2-(y_3+y_4)y+y_3y_4=0\cdots②$

结合 $y_1y_2=y_3y_4=-4$，由①－②可得两圆公共弦的方程为：

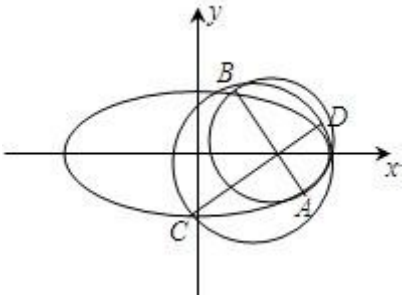
$$x(y_1+y_2+y_3+y_4)+4y=0,$$

显然，此公共弦方程过原点 O，因此，两圆公共弦中点 H 的轨迹方程是以 OT 为直径的圆，即为 $\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+y^2=\frac{9}{4}(y\neq0)$.

例 如图，椭圆 E：$\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 的右焦点为 F，过焦点 F 作两条互相垂直的弦 AB、CD，设弦 AB、CD 的中点分别为 M、N.

（Ⅰ）求证：直线 MN 恒过定点 T，并求出 T 的坐标；

（Ⅱ）求以 AB、CD 为直径的两圆公共弦中点的轨迹方程，并判断定点 T 与轨迹的位置关系.



【解答】解：（Ⅰ）∵$F(1,0)$，不妨设 AB 的斜率存在且不为零，

设 AB：$y=k(x-1)$

$\therefore \begin{cases} y=k(x-1) \\ x^2+2y^2=2 \end{cases} \Rightarrow (1+2kx\text{^}(2))x\text{^}(2)-4k\text{^}(2)x+2k\text{^}(2)-2=0$

$\therefore M\left(\frac{2k^2}{1+2k^2},\frac{-k}{1+2k^2}\right)$,同理$N\left(\frac{2}{k^2+2},\frac{k}{k^2+2}\right)$,

MN 直线的方程为：$\frac{y-\frac{k}{k^2+2}}{\frac{k}{k^2+2}+\frac{k}{1+2k^2}}=\frac{x-\frac{2}{k^2+2}}{\frac{2}{k^2+2}-\frac{2k^2}{1+2k^2}}$,

变形分析可得：MN 过定点$\left(\frac{2}{3},0\right)$,当 AB 的斜率不存在或为零时

同样 MN 过定点$\left(\frac{2}{3},0\right)$,$\therefore T\left(\frac{2}{3},0\right)$.　（7 分）

（Ⅱ）以 AB 为直径的圆 M 的方程为：$x^2+y^2-\frac{4k^2}{k^2+2}x+\frac{2k}{k^2+2}y+\frac{k^2-2}{k^2+2}=0$①（9 分）

同理以 CD 为直径的圆 N 的方程为：$x^2+y^2-\frac{4}{1+2k^2}x-\frac{2k}{1+2k^2}y+\frac{1-2k^2}{1+2k^2}=0$②（11 分）

①－②得公共弦直线方程为$4x+\frac{6}{\frac{1}{k}-k}y-5=0$③又 MN 直线方程$x-\frac{2}{3k}(1-k^2)y=\frac{2}{3}$④

由③、④消去 k 得两圆公共弦中点的轨迹方程为：（15 分）$\left(x-\frac{2}{3}\right)\left(x-\frac{5}{4}\right)+y^2=0$∴点 T 在圆上.

§8　截距点差法

截距点差法　下面以椭圆为例进行说明，对于**双曲线**，推导方法类似！同时，从本质上把握理解，无非就是**两个截距公式**而已，因此，双曲线的截距公式和椭圆是**一样一样**的!!

横截距点差法——定点在 x 轴上　过定点 $M(m,0)$ 的直线与椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 相交于 A、B 两点，设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则有：①$\begin{cases} x_1y_2-x_2y_1=m(y_2-y_1) \\ x_1y_2+x_2y_1=\frac{a^2}{m}(y_2+y_1) \end{cases}$；

②$\begin{cases} 2x_1y_2=\left(m+\frac{a^2}{m}\right)y_2-\left(m-\frac{a^2}{m}\right)y_1 \\ 2x_2y_1=\left(m+\frac{a^2}{m}\right)y_1-\left(m-\frac{a^2}{m}\right)y_2 \end{cases}$；③$x_2=\frac{\left(\frac{a^2}{m}+m\right)x_1-2a^2}{2x_1-\left(\frac{a^2}{m}+m\right)}$，$y_2=\frac{\left(\frac{a^2}{m}-m\right)y_1}{2x_1-\left(\frac{a^2}{m}+m\right)}$.

证明　由 A、B、M 三点共线，可得：$x_1y_2-x_2y_1=m(y_2-y_1)\cdots①$

又 $\begin{cases}\dfrac{x_1^2y_2^2}{a^2}+\dfrac{y_1^2y_2^2}{b^2}=y_2^2\\ \dfrac{x_2^2y_1^2}{a^2}+\dfrac{y_1^2y_2^2}{b^2}=y_1^2\end{cases}\Rightarrow\dfrac{(x_1y_2-x_2y_1)(x_1y_2+x_2y_1)}{a^2}=y_2^2-y_1^2\Rightarrow x_1y_2+x_2y_1=\dfrac{a^2}{m}(y_2+y_1)\cdots②$

由①＋②可得：$2x_1y_2=\left(m+\dfrac{a^2}{m}\right)y_2-\left(m-\dfrac{a^2}{m}\right)y_1$，解得 $y_2=\dfrac{\left(\dfrac{a^2}{m}-m\right)y_1}{2x_1-\left(\dfrac{a^2}{m}+m\right)}$，【下面的“$2x_2y_1$、$y_1$”都可以用这两个直接进行替换！】

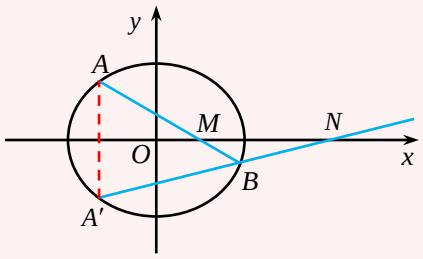
由②－①可得：$2x_2y_1=\left(m+\dfrac{a^2}{m}\right)y_1-\left(m-\dfrac{a^2}{m}\right)y_2$，

即 $y_1=\dfrac{\left(\dfrac{a^2}{m}-m\right)y_2}{2x_2-\left(\dfrac{a^2}{m}+m\right)}=\dfrac{\dfrac{a^2}{m}-m}{2x_2-\left(\dfrac{a^2}{m}+m\right)}\cdot\dfrac{\left(\dfrac{a^2}{m}-m\right)y_1}{2x_1-\left(\dfrac{a^2}{m}+m\right)}\Rightarrow x_2=\dfrac{\left(\dfrac{a^2}{m}+m\right)x_1-2a^2}{2x_1-\left(\dfrac{a^2}{m}+m\right)}$，至此，点 B 的坐标都可以用点 A 的坐标进行表示！！

注 ①许多资料上，对于 x_2、y_2 的推导是利用韦达定理，大致过程如下：

将直线 AM：$y=\dfrac{y_1}{x_1-m}(x-m)$，变形为 $x=\dfrac{x_1-m}{y_1}\cdot y-m$ 和椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 联立，然后利用韦达定理，推导出点 B 的纵坐标，进而推出点 B 横坐标，此法思路简单，但是，计算量相对比较大，此处推导略过，详见例题！！

②**截距点差法的背景** 如图，过定点 $M(m,0)$ 的直线与椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 相交于 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$ 两点，作点 A 关于 x 轴的对称点 $A'(x_1,-y_1)$，求证：直线 $A'B$ 恒过定点 $N\left(\dfrac{a^2}{m},0\right)$.



证明 由 A、B、M 三点共线可得：$x_1y_2-x_2y_1=m(y_2-y_1)$，

又 $\begin{cases}\dfrac{x_1^2y_2^2}{a^2}+\dfrac{y_1^2y_2^2}{b^2}=y_2^2\\ \dfrac{x_2^2y_1^2}{a^2}+\dfrac{y_1^2y_2^2}{b^2}=y_1^2\end{cases}\Rightarrow\dfrac{(x_1y_2-x_2y_1)(x_1y_2+x_2y_1)}{a^2}=(y_2+y_1)(y_2-y_1)$，解得 $x_1y_2+x_2y_1=\dfrac{a^2}{m}(y_2+y_1)$，此时，结合直线 $A'B$ 的横截距公式，显然，直线 $A'B$ 恒过定点 $N\left(\dfrac{a^2}{m},0\right)$.

因此，截距点差法的背景就是等角模型，更多的内容可参见等角模型专题！

纵截距点差法——定点在 y 轴上　过定点 $N(0,n)$ 的直线 AB 和椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 相交，设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则有：①$\begin{cases}x_1y_2-x_2y_1=n(x_1-x_2)\\ x_1y_2+x_2y_1=\frac{b^2}{n}(x_1+x_2)\end{cases}$；

②$\begin{cases}2x_1y_2=\left(n+\frac{b^2}{n}\right)x_1-\left(n-\frac{a^2}{n}\right)x_2\\ 2x_2y_1=\left(n+\frac{a^2}{n}\right)x_2-\left(n-\frac{a^2}{n}\right)x_1\end{cases}$；③$x_2=\frac{\left(\frac{b^2}{n}-n\right)x_1}{2y_1-\left(\frac{b^2}{n}+n\right)}$，$y_2=\frac{\left(\frac{b^2}{n}+n\right)y_1-2b^2}{2y_1-\left(\frac{b^2}{n}+n\right)}$.

证明　由于 A、B、N 三点共线，可得：$x_1y_2-x_2y_1=n(x_1-x_2)$ …①

$$\begin{cases}\frac{x_1^2x_2^2}{a^2}+\frac{y_1^2x_2^2}{b^2}=x_2^2\\ \frac{x_1^2x_2^2}{a^2}+\frac{y_2^2x_1^2}{b^2}=x_1^2\end{cases}\Rightarrow\frac{(x_1y_2-x_2y_1)(x_1y_2+x_2y_1)}{b^2}=x_1^2-x_2^2\Rightarrow x_1y_2+x_2y_1=\frac{b^2}{n}(x_1+x_2)\cdots②$$

由②－①可得：$x_2=\frac{\left(\frac{b^2}{n}-n\right)x_1}{2y_1-\left(\frac{b^2}{n}+n\right)}$，由①＋②可得：$y_2=\frac{\left(\frac{b^2}{n}+n\right)y_1-2b^2}{2y_1-\left(\frac{b^2}{n}+n\right)}$，实际上，只须将上述的 x、a^2 变为 y、b^2 即可，不需要重复推导!!

注　(1) 既然是截距点差法，那么此法的使用前提就是：直线和椭圆或双曲线相交，直线过坐标轴上的定点，如果不过非坐标轴上点，则此法不能使用!!

(1) 对于公式中，成对出现的“m、$\frac{a^2}{m}$”或者“n、$\frac{b^2}{n}$”，由于公式的背景和极点极线有关，不妨可以称它们为“**调和共轭数**”.

(1) 正是因为背景的缘故，和极点极线有关的题目都可以尝试利用此法.

(1) 三个公式中，使用频率最高的是①②那两个对偶的关系式!!对于公式③，在实际中用到的不多，只在几类不常见的特征题中使用，具体见例题.

(1) 要熟练掌握纵横截距公式，以及直线的两点式方程!

过 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 的直线为：$(y_1-y_2)\cdot x-(x_1-x_2)\cdot y+x_1y_2-x_2y_1=0$，与 x、y 轴的交点分别为：$x_{横截距}=\frac{x_1y_2-x_2y_1}{y_2-y_1}$、$y_{纵截距}=\frac{x_1y_2-x_2y_1}{x_1-x_2}$，这两个形式还是好记忆的，分子“$x_1y_2-x_2y_1$”恰好是二阶行列式的计算结果，然后，把“$x_1y_2-x_2y_1$”中的 y、x 分别灭掉就是横纵截距的分母!!

(1) 对于抛物线，直接利用抛物线的等比替换性质即可!!

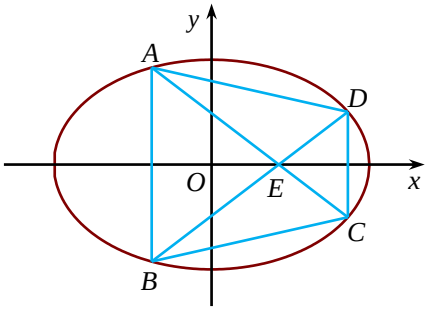
(1) 截距点差法 实质是和定比点差法是一致的!!例如，设 $\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{MB}$，则$\begin{cases}m=\frac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}\\ y_1=-\lambda y_2\end{cases}$，消去其中的

λ，显然和“$x_1y_2-x_2y_1=m(y_2-y_1)$”是一致的，后面的变形类似!!

因此，可以这么说，能用截距点差法处理的题目，必定也可以利用定比点差法求解.

例 如图，椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 过点 $M\left(1,\dfrac{4\sqrt{2}}{3}\right)$，$N\left(\dfrac{3\sqrt{3}}{2},1\right)$，梯形 $ABCD$（$AB/\!/CD/\!/y$ 轴，且 $AB>CD$）内接于椭圆，E 是对角线 AC 与 BD 的交点.

(1) 求椭圆 C 的方程；(2) 设 $AB=m$，$CD=n$，$OE=d$，试求 $\dfrac{m-n}{d}$ 的最大值.



解 (1) $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1$；

(2) **法一** 根据对称性可知点 E 在 x 轴上，则 E 点的坐标为 $(d,0)$，

设 BD 的方程为 $x=ky+d(k>0)$，与椭圆方程联立：$(9+4k^2)y^2+8dky+4d^2-36=0$，设 $B(x_1,y_1)$，$D(x_2,y_2)$，则 $y_1+y_2=-\dfrac{8dk}{9+4k^2}$，$m-n=-2y_1-2y_2=\dfrac{16dk}{9+4k^2}$，

从而 $\dfrac{m-n}{d}=\dfrac{16k}{9+4k^2}\le\dfrac{16k}{12k}=\dfrac{4}{3}$，等号当且仅当 $k=\dfrac{3}{2}$ 时取得.

法二 设 $B(x_1,y_1)$，$D(x_2,y_2)$，则 $d=\dfrac{x_1y_2-x_2y_1}{y_2-y_1}$，$m-n=-2y_1-2y_2=-2(y_1+y_2)$.

故 $\dfrac{m-n}{d}=\dfrac{-2(y_2-y_1)(y_2+y_1)}{x_1y_2-x_2y_1}=\dfrac{-2(y_2^2-y_1^2)}{x_1y_2-x_2y_1}$，此时联想到 $(x_1y_2-x_2y_1)(x_1y_2+x_2y_1)=9(y_2^2-y_1^2)$，则有 $\dfrac{m-n}{d}=\dfrac{-2(x_1y_2+x_2y_1)}{9}$，不妨设 $B(3\cos\alpha,2\sin\alpha)$，$D(3\cos\beta,2\sin\beta)$，则

$$\frac{m-n}{d}=\frac{-2(x_1y_2+x_2y_1)}{9}=-\frac{4}{3}\sin(\alpha+\beta)\le\frac{4}{3},$$

当且仅当 $\sin(\alpha+\beta)=-1$，即 $\alpha+\beta=\dfrac{3\pi}{2}+2k\pi(k\in\mathbf{Z})$ 时取得等号，此时 D 的坐标为 $(-3\sin\alpha,-2\cos\alpha)$，故 $k_{BD}=\dfrac{2\sin\alpha+2\cos\alpha}{3\cos\alpha+3\sin\alpha}=\dfrac{2}{3}$.

注 对于 $\dfrac{m-n}{d}=\dfrac{-2(x_1y_2+x_2y_1)}{9}$ 的最值，也可以借助柯西不等式得到！同时，对比而言，法二明显比较啰嗦了，权当熟悉截距点差法了!!

练习 过点 $F(1,0)$ 的直线交椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 于 P、Q 两点，点 Q 关于 x 轴的对称点为 Q'，求 $\triangle FPQ'$ 面积的最大值？

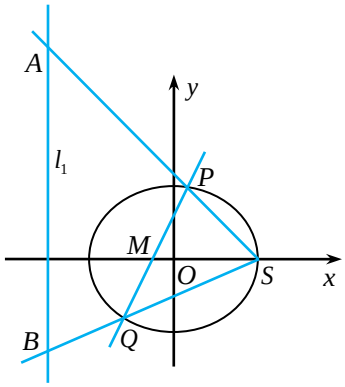
答案 $\frac{3\sqrt{3}}{4}$；显然，直线 PQ' 是过定点 $(4,0)$，可以设直线，利用韦达定理结合面积分割求解；也可以仿照法二啰嗦求解.

例 已知平面上两个定点 $F_1(-1,0)$、$F_2(1,0)$，动点 P 满足 $|PF_1|+|PF_2|=k$.

(1) 求动点 P 的轨迹；

(2) 当 $k=4$ 时，动点 P 的轨迹为曲线 C，已知点 $M\left(-\frac{1}{2},0\right)$，过点 M 的动直线 l（斜率存在且不为 0）与曲线 C 交于 P、Q 两点，点 $S(2,0)$，直线 $l_1: x=-3$，SP、SQ 分别与 l_1 交于 A、B 两点，A、B、P、Q 的坐标分别为 $A(x_A,y_A)$、$B(x_B,y_B)$、$P(x_P,y_P)$、$Q(x_Q,y_Q)$，求证：$\dfrac{\frac{1}{y_A}+\frac{1}{y_B}}{\frac{1}{y_P}+\frac{1}{y_Q}}$ 为定值，并求出此定值.

解 (1)①当 $k<2$ 时，动点 P 不表示任何图形；②当 $k=2$ 时，动点 P 的轨迹是线段 $x=0\ (-1\le x\le 1)$；③当 $k>2$ 时，动点 P 的轨迹是椭圆 $\frac{x^2}{\frac{k^2}{4}}+\frac{y^2}{\frac{k^2}{4}-1}=1$.



(2)当 $k=4$ 时，曲线 C 为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$.

法一　常规方法之韦达定理法

设直线 PQ 为：$x=ty-\frac{1}{2}$，与曲线方程联立：$(3t^2+4)y^2-3ty-\frac{45}{4}=0$，故 $y_P+y_Q=\frac{-3t}{3t^2+4}$，$y_Py_Q=\frac{-\frac{45}{4}}{3t^2+4}$，$\frac{1}{y_P}+\frac{1}{y_Q}=\frac{y_P+y_Q}{y_Py_Q}=-\frac{4t}{15}$.

直线 SP 的方程为：$y=\dfrac{y_P}{x_P-2}(x-2)$，令 $x=-3$，可得 $y_A=-5\cdot\dfrac{y_P}{x_P-2}$，同理可得 $y_B=-5\cdot\dfrac{y_Q}{x_Q-2}$.

因此，$\dfrac{1}{y_A}+\dfrac{1}{y_B}=-\dfrac{2t}{5}+\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{y_P}+\dfrac{1}{y_Q}\right)=-\dfrac{2t}{5}+\dfrac{1}{2}\cdot\left(-\dfrac{4t}{15}\right)=-\dfrac{8t}{15}$，显然，$\dfrac{\dfrac{1}{y_A}+\dfrac{1}{y_B}}{\dfrac{1}{y_P}+\dfrac{1}{y_Q}}=\dfrac{-\dfrac{8t}{15}}{-\dfrac{4t}{15}}=2$.

法二　截距点差法

由 P、M、Q 三点共线：$\dfrac{y_p}{x_p+\dfrac{1}{2}}=\dfrac{y_Q}{x_Q+\dfrac{1}{2}}$，即 $x_py_Q-x_Qy_p=-\dfrac{1}{2}(y_Q-y_P)$，

$$\begin{cases}\dfrac{x_P^2y_Q^2}{4}+\dfrac{y_P^2y_Q^2}{3}=y_Q^2\\ \dfrac{x_Q^2y_P^2}{4}+\dfrac{y_P^2y_Q^2}{3}=y_P^2\end{cases}\Rightarrow\frac{(x_py_Q-x_Qy_p)(x_py_Q+x_Qy_p)}{4}=(y_P-y_Q)(y_P+y_Q)\Rightarrow x_py_Q+x_Qy_p=-8(y_Q+y_P)，$$

直线 SP 的方程为：$y=\dfrac{y_P}{x_P-2}(x-2)$，令 $x=-3$，可得 $y_A=-5\cdot\dfrac{y_P}{x_P-2}$，同理可得 $y_B=-5\cdot\dfrac{y_Q}{x_Q-2}$.

故 $\dfrac{\dfrac{1}{y_A}+\dfrac{1}{y_B}}{\dfrac{1}{y_P}+\dfrac{1}{y_Q}}=\dfrac{2(y_P+y_Q)-(x_py_Q+x_Qy_p)}{5(y_P+y_Q)}=\dfrac{2(y_P+y_Q)+8(y_P+y_Q)}{5(y_P+y_Q)}=2$.

注　关键还是得到这个：$\begin{cases}x_py_Q-x_Qy_p=-\dfrac{1}{2}(y_P-y_Q)\\ x_py_Q+x_Qy_p=-8(y_P+y_Q)\end{cases}$，其他的都是浮云了，熟练了可以口算，但是，正规书写的推导套路还是要熟练!!

法三　定比点差法

设 $\overrightarrow{PM}=\lambda\overrightarrow{MQ}$，利用定比点差法：$\begin{cases}2x_P=-\dfrac{1}{2}+\dfrac{4}{-\dfrac{1}{2}}+\left(-\dfrac{1}{2}-\dfrac{4}{-\dfrac{1}{2}}\right)\lambda=-\dfrac{17}{2}+\dfrac{15\lambda}{2}\\ 2x_Q=-\dfrac{17}{2}+\dfrac{15}{2\lambda}\\ y_P=-\lambda y_Q\end{cases}$，即 $\begin{cases}4x_P=-17+15\lambda\\ 4x_Q=-17+\dfrac{15}{\lambda}\\ y_P=-\lambda y_Q\end{cases}$.

直线 SP 的方程为：$y=\dfrac{y_P}{x_P-2}(x-2)$，令 $x=-3$，可得 $y_A=-5\cdot\dfrac{y_P}{x_P-2}$，同理可得 $y_B=-5\cdot\dfrac{y_Q}{x_Q-2}$.

$$\frac{1}{y_A}+\frac{1}{y_B}=-\frac{1}{5}\left(\frac{x_P-2}{y_P}+\frac{x_Q-2}{y_Q}\right)=-\frac{1}{5}\left(\frac{4x_P-8}{-4\lambda y_Q}+\frac{4x_Q-8}{4y_Q}\right)=\cdots=\frac{2\left(1-\dfrac{1}{\lambda}\right)}{y_Q}$$

又 $\dfrac{1}{y_P}+\dfrac{1}{y_Q}=\dfrac{1}{-\lambda y_Q}+\dfrac{1}{y_Q}=\dfrac{1-\dfrac{1}{\lambda}}{y_Q}$，显然，定值为 2.

推广 将题目推广至一般情况，即定点 $M(m,0)(m\neq 0,m\neq\pm a)$，直线 $l:x=n(n\neq a)$，则 $\dfrac{\dfrac{1}{y_A}+\dfrac{1}{y_B}}{\dfrac{1}{y_P}+\dfrac{1}{y_Q}}$ 为定值 $\dfrac{a(a-m)}{m(n-a)}$，特殊地，当 $n=\dfrac{m^2}{a}$ 时，$\dfrac{\dfrac{1}{y_A}+\dfrac{1}{y_B}}{\dfrac{1}{y_P}+\dfrac{1}{y_Q}}=1$.

练习 椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>1)$ 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，点 $N\left(\dfrac{1}{2},0\right)$ 与椭圆上任意一点的距离的最小值为 $\dfrac{\sqrt{7}}{2}$.

(1) 求椭圆 C 的标准方程；

(2) 设直线 $l:y=kx+m$ 与椭圆 C 相交于 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$ 两点，M 为左顶点，连接 MA、MB 并延长交直线 $x=4$ 于 P、Q 两点，设 y_P、y_Q 分别为点 P，Q 的纵坐标，且 $\dfrac{1}{y_P}+\dfrac{1}{y_Q}=\dfrac{1}{y_1}+\dfrac{1}{y_2}$，求证：直线 l 过定点，并求出该定点的坐标.

答案 (1) $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1$；由于 $-\dfrac{b^2}{a^2}=e^2-1=-\dfrac{1}{2}$，故 $a^2=2b^2$，即椭圆方程为：$\dfrac{x^2}{2b^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$.

设 $P(x,y)$，$x\in[-\sqrt{2}b,\sqrt{2}b]$，则

$$|PN|^2=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+y^2=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+b^2\left(1-\frac{x^2}{2b^2}\right)=\frac{1}{2}(x-1)^2+b^2-\frac{1}{4},$$

又 $b>1$，则 $1\in[-\sqrt{2}b,\sqrt{2}b]$，因此，当 $x=1$ 时，$|PN|^2_{\min}=b^2-\dfrac{1}{4}=\dfrac{7}{4}$，即 $b^2=2$.

(2) $(1,0)$；易得 $y_P=\dfrac{6y_1}{x_1+2}$，$y_Q=\dfrac{6y_2}{x_2+2}$，代入 $\dfrac{1}{y_P}+\dfrac{1}{y_Q}=\dfrac{1}{y_1}+\dfrac{1}{y_2}$ 得：$x_1y_2+x_2y_1=4(y_1+y_2)$，又

$$\begin{cases}\dfrac{x_1^2y_2^2}{4}+\dfrac{y_1^2y_2^2}{2}=y_2^2\\ \dfrac{x_2^2y_1^2}{4}+\dfrac{y_2^2y_1^2}{2}=y_1^2\end{cases}\Rightarrow\frac{(x_1y_2+x_2y_1)(x_1y_2-x_2y_1)}{4}=(y_2+y_1)(y_2-y_1),$$

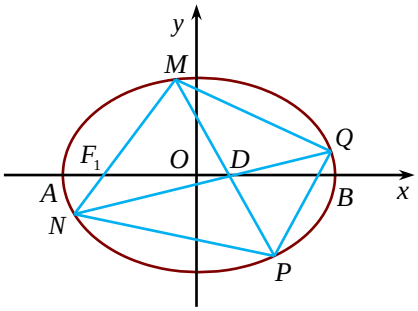
故 $x_1y_2-x_2y_1=y_2-y_1$，利用横截距公式，显然过定点 $(1,0)$.

例 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，已知 F_1、F_2 分别是椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左右焦点，A、B 分别是椭圆 E 的左右顶点，$D(1,0)$ 是线段 OF_2 的中点，且 $\overrightarrow{AF_2}+5\overrightarrow{BF_2}=\mathbf{0}$.

(1) 求椭圆 E 的方程；

(2) 若 M 是椭圆 E 上的动点（异于点 A、B），连结 MF_1 并延长交椭圆 E 于点 N，连结 MD、ND 并分别

延长交椭圆 E 于点 P、Q，连结 PQ．设直线 MN、PQ 的斜率存在且分别为 k_1、k_2，试问：是否存在常数 t，使得 $k_1+tk_2=0$ 恒成立？若存在，求出 t 的值，若不存在，请说明理由．



解 (1) $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{5}=1$；(2) $\lambda=-\dfrac{4}{7}$．

法一　通法先行，设点法＋韦达定理，求解点 P、Q 的坐标

设 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，$P(x_3,y_3)$，$Q(x_4,y_4)$，

直线 MD 的方程为：$x=\dfrac{x_1-1}{y_1}y+1$，和椭圆联立，整理可得：$\dfrac{5-x_1}{y_1^2}y^2+\dfrac{x_1-1}{y_1}y-4=0$，则 $y_1y_3=\dfrac{-4y_1^2}{5-x_1}$，即 $y_3=\dfrac{4y_1}{x_1-5}$，从而 $x_3=\dfrac{x_1-1}{y_1}y_3+1=\dfrac{5x_1-9}{x_1-5}$，故点 $P\left(\dfrac{5x_1-9}{x_1-5},\dfrac{4y_1}{x_1-5}\right)$，同理可得点 $Q\left(\dfrac{5x_2-9}{x_2-5},\dfrac{4y_2}{x_2-5}\right)$．

由 M、F_1、N 三点共线，可得：$x_1y_2-x_2y_1=-2(y_2-y_1)$．

$$k_2=\frac{y_4-y_3}{x_4-x_3}=\frac{\dfrac{4y_2}{x_2-5}-\dfrac{4y_1}{x_1-5}}{\dfrac{5x_2-9}{x_2-5}-\dfrac{5x_1-9}{x_1-5}}=\frac{x_1y_2-x_2y_1+5(y_1-y_2)}{4(x_1-x_2)}=\frac{7(y_1-y_2)}{4(x_1-x_2)}=\frac{7}{4}k_1$$，故存在常数，且 $t=-\dfrac{4}{7}$．

法二　截距点差法

设 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，$P(x_3,y_3)$，$Q(x_4,y_4)$，

对 M、D、P 三点共线，利用截距点差法：$\begin{cases}x_1y_3-x_3y_1=-2(y_3-y_1)\\ x_1y_3+x_3y_1=-\dfrac{9}{2}(y_3+y_1)\end{cases}$，解得点 $P\left(\dfrac{5x_1-9}{x_1-5},\dfrac{4y_1}{x_1-5}\right)$．

对 N、D、Q 三点共线，同理可得点 $Q\left(\dfrac{5x_2-9}{x_2-5},\dfrac{4y_2}{x_2-5}\right)$．

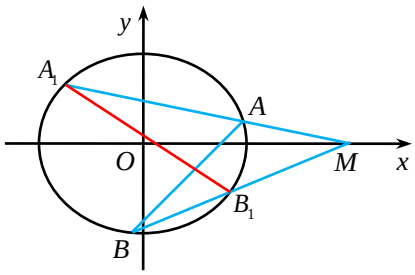
由 M、F_1、N 三点共线，可得：$x_1y_2-x_2y_1=-2(y_2-y_1)$．

故 $k_2=\dfrac{y_4-y_3}{x_4-x_3}=\dfrac{\dfrac{4y_2}{x_2-5}-\dfrac{4y_1}{x_1-5}}{\dfrac{5x_2-9}{x_2-5}-\dfrac{5x_1-9}{x_1-5}}=\dfrac{x_1y_2-x_2y_1+5(y_1-y_2)}{4(x_1-x_2)}=\dfrac{7(y_1-y_2)}{4(x_1-x_2)}=\dfrac{7}{4}k_1$，故存在常数，且 $t=-\dfrac{4}{7}$．

注　此题还有法三之定比点差法，以及相关的背景，参考斜率比值专题．

例　已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$，斜率为 1 的直线 l 与椭圆交于 A、B 两点，点 $M(4,0)$，直线 AM、BM

分别与椭圆 C 交于 A_1、B_1，求证：直线 A_1B_1 恒过定点.



分析　此题属于多直线问题，若用常规方法会很复杂

证法一　利用定比点差法

设 $A(x_1,y_1)$，$A_1(x_3,y_3)$，$B(x_2,y_2)$，$B_1(x_4,y_4)$，设 $\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{MA_1}$，$\overrightarrow{BM}=\mu\overrightarrow{MB_1}$，利用定比点差法，

易得 $\begin{cases}x_1=\dfrac{5}{2}+\dfrac{3\lambda}{2}\\ x_3=\dfrac{5}{2}+\dfrac{3}{2\lambda}\\ y_1=-\lambda y_3\end{cases}$ …①，$\begin{cases}x_2=\dfrac{5}{2}+\dfrac{3\mu}{2}\\ x_4=\dfrac{5}{2}+\dfrac{3}{2\mu}\\ y_2=-\mu y_4\end{cases}$ …②，由 $k_{AB}=\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=1$，可得：$y_2-y_1=\dfrac{3}{2}(\mu-\lambda)$ …③.

直线 A_1B_1 的方程为：$(y_3-y_4)\cdot x+(x_4-x_3)\cdot y+x_3y_4-x_4y_3=0$，

代入①②，整理可得：$\left(\dfrac{y_2}{\mu}-\dfrac{y_1}{\lambda}\right)\cdot x+\dfrac{3}{2}\left(\dfrac{1}{\mu}-\dfrac{1}{\lambda}\right)\cdot y-\dfrac{5}{2}\left(\dfrac{y_2}{\mu}-\dfrac{y_1}{\lambda}\right)-\dfrac{3}{2}\cdot\dfrac{y_2-y_1}{\lambda\mu}=0$，再代入③，并整理可得：$\left(\dfrac{y_2}{\mu}-\dfrac{y_1}{\lambda}\right)\left(x-\dfrac{5}{2}\right)+\dfrac{3}{2}\left(\dfrac{1}{\mu}-\dfrac{1}{\lambda}\right)\left(y+\dfrac{3}{2}\right)=0$，显然，过定点 $\left(\dfrac{5}{2},-\dfrac{3}{2}\right)$.

此题消参的方法：尝试向③靠拢，消去其他参数即可!!

背景?

证法二　利用截距点差法之坐标反解公式

设 $A(x_1,y_1)$，$A_1(x_3,y_3)$，$B(x_2,y_2)$，$B_1(x_4,y_4)$，

由 A_1、A、M 三点共线，可得：$\dfrac{y_1}{x_1-4}=\dfrac{y_3}{x_3-4}$，即 $x_1y_3-x_3y_1=4(y_3-y_1)$ …①

由 $\dfrac{(x_1y_3-x_3y_1)(x_1y_3+x_3y_1)}{4}=y_3^2-y_1^2$，可得：$x_1y_3+x_3y_1=y_3+y_1$ …②

由①②解得 $\begin{cases}x_1=\dfrac{8-5x_3}{5-2x_3}\\ y_1=\dfrac{3y_3}{5-2x_3}\end{cases}$ …③，同理，可得 $\begin{cases}x_2=\dfrac{8-5x_4}{5-2x_4}\\ y_2=\dfrac{3y_4}{5-2x_4}\end{cases}$ …④，又 $k_{AB}=\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=1$，代入③④，并整理可得：$\dfrac{5}{2}(y_3-y_4)+\dfrac{3}{2}(x_3-x_4)+x_3y_4-x_4y_3=0$，显然，过定点 $\left(\dfrac{5}{2},-\dfrac{3}{2}\right)$.

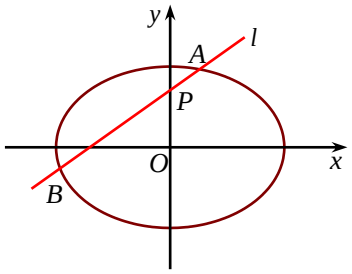
思路说明　既然是求证过定点，如果选取的直线形式是：$(y_3-y_4)\cdot x-(x_3-x_4)\cdot y+x_3y_4-x_4y_3=0$，只需要再找出一个含有“$y_3-y_4$、$x_3-x_4$、$x_3y_4-x_4y_3$”这三个式子的关系式即可.

类似的，如果选取的直线形式是：$y=kx+m$，只需要再找出一个含有“k、m”的关系式即可.

例 (2015 四川理)如图，椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率是 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，过点 $P(0,1)$ 的动直线 l 与椭圆相交于 A、B 两点，当直线 l 平行与 x 轴时，直线 l 被椭圆 E 截得的线段长为 $2\sqrt{2}$.

(1) 求椭圆 E 的方程；

(2) 在平面直角坐标系 xOy 中，是否存在与点 P 不同的定点 Q，使得 $\frac{|QA|}{|QB|}=\frac{|PA|}{|PB|}$ 恒成立？若存在，求出点 Q 的坐标；若不存在，请说明理由.



分析 对于这种探索性问题的求解，如果不知道题目背景的话，可以利用必要条件缩小范围的思想，也就是先从特殊处入手，得到结果后，再验证一般情况也成立即可．对于探索性的问题，这是一个很常用的解题技巧，一定要熟练!!

解 (1) 易得点 $(\pm\sqrt{2},1)$ 在椭圆上，即 $\frac{2}{a^2}+\frac{1}{b^2}=1$，又 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$a^2=b^2+c^2$，三者联立，可解得 $a^2=4$，$b^2=2$，即椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$.

(2) 当直线 l 与 x 轴平行时，设直线 l 与椭圆相交于 C、D 两点．如果存在定点 Q 满足条件，则有 $\frac{|QC|}{|QD|}=\frac{|PC|}{|PD|}=1$，即 $|QC|=|QD|$，所以点 Q 在 y 轴上，可设点 Q 的坐标为 $(0,y_0)$，

当直线 l 与 x 轴垂直时，设直线 l 与椭圆相交于 M、N 两点，则 M、N 的坐标分别为 $(0,\sqrt{2})$、$(0,-\sqrt{2})$. 由 $\frac{|QM|}{|QN|}=\frac{|PM|}{|PN|}$，得 $\left|\frac{y_0-\sqrt{2}}{y_0+\sqrt{2}}\right|=\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$，解得 $y_0=1$ 或 $y_0=2$，所以，若存在不同于点 P 的定点 Q 满足条件，则点 Q 的坐标只可能为 $(0,2)$.

下面证明：对任意直线 l，均有 $\frac{|QA|}{|QB|}=\frac{|PA|}{|PB|}$.

当直线 l 的斜率不存在时，由上可知，结论成立.

由正弦定理可得：$\frac{|QA|}{|QB|}=\frac{|PA|}{|PB|}\Rightarrow\frac{\sin\angle QPA}{\sin\angle QPB}=\frac{\sin\angle PQA}{\sin\angle PQB}$，又 $\sin\angle QPA=\sin\angle QPB$，且 $\angle PQA$、$\angle PQB\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，故 $\angle PQA=\angle PQB$，即证明 $k_{QA}+k_{QB}=0$ 恒成立!

法一　通法先行，设直线法＋韦达定理

当直线 l 的斜率存在时，可设直线 l 的方程为 $y=kx+1$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，直线 l 和椭圆联立，可得：$(2k^2+1)x^2+4kx-2=0$，$x_1+x_2=-\dfrac{4k}{2k^2+1}$，$x_1x_2=-\dfrac{2}{2k^2+1}$.

由于 $k_{QA}+k_{QB}=\dfrac{y_1-2}{x_1}+\dfrac{y_2-2}{x_2}=\dfrac{kx_1+1-2}{x_1}+\dfrac{kx_2+1-2}{x_2}=2k-\dfrac{x_1+x_2}{x_1x_2}=2k-\dfrac{-\dfrac{4k}{2k^2+1}}{-\dfrac{2}{2k^2+1}}=0$，得证.

法二　截距点差法

利用分析法证明：其余分析同上，即证明 $k_{QA}+k_{QB}=\dfrac{y_1-2}{x_1}+\dfrac{y_2-2}{x_2}=0$ 恒成立，亦即证明 $x_1y_2+x_2y_1=2(x_1+x_2)$ 恒成立，由于直线 AB 过定点 $P(0,1)$，可得：$x_1y_2-x_2y_1=x_1-x_2$，

则 $\begin{cases}\dfrac{x_1^2x_2^2}{4}+\dfrac{y_1^2x_2^2}{2}=x_2^2\\ \dfrac{x_1^2x_2^2}{4}+\dfrac{y_2^2x_1^2}{2}=x_1^2\end{cases}\Rightarrow\dfrac{(x_1y_2-x_2y_1)(x_1y_2+x_2y_1)}{2}=x_1^2-x_2^2\Rightarrow x_1y_2+x_2y_1=2(x_1+x_2)$，故得证.

法三　定比点差法

利用分析法证明：其余分析同上，即证明 $k_{QA}+k_{QB}=\dfrac{y_1-2}{x_1}+\dfrac{y_2-2}{x_2}=0$ 恒成立，亦即证明 $x_1y_2+x_2y_1=2(x_1+x_2)$ 恒成立，设 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{PB}$，利用定比点差法，…，可得 $\begin{cases}2y_1=3-\lambda\\ 2y_2=3-\dfrac{1}{\lambda}\\ x_1=-\lambda x_2\end{cases}$，代入验证，是成立的.

例　(2012 北京理)已知曲线 $C:(5-m)x^2+(m-2)y^2=8\,(m\in\mathbf{R})$.

(1) 若曲线 C 是焦点在 x 轴上的椭圆，求 m 的取值范围；

(2) 设 $m=4$，曲线 C 与 y 轴的交点为 A、B（点 A 位于点 B 的上方），直线 $y=kx+4$ 与曲线 C 交于不同的两点 M、N，直线 $y=1$ 与直线 BM 交于点 G，求证：A、G、N 三点共线.

解　(1) 原曲线方程变形为：$\dfrac{x^2}{\dfrac{8}{5-m}}+\dfrac{y^2}{\dfrac{8}{m-2}}=1$，由题意可得：$\begin{cases}\dfrac{8}{5-m}>\dfrac{8}{m-2}\\ \dfrac{8}{5-m}>0\\ \dfrac{8}{m-2}>0\end{cases}$，解得 $\dfrac{7}{2}<m<5$，故 m 的取值范围是 $\left(\dfrac{7}{2},5\right)$.

(2) **法一　韦达定理＋斜率相等**

此时曲线 C 为 $\dfrac{x^2}{8}+\dfrac{y^2}{4}=1$，$A(0,2)$，$B(0,-2)$，设 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，

直线 $y=kx+4$ 与曲线联立：$(2k^2+1)x^2+16kx+24=0$，则 $\Delta>0$，解得 $k^2>\frac{3}{2}$，则 $x_1+x_2=-\frac{16k}{2k^2+1}$，$x_1x_2=\frac{24}{2k^2+1}$.

直线 BM 为：$y=\frac{y_1+2}{x_1}x-2$，令 $y=1$，可得点 $G\left(\frac{3x_1}{y_1+2},1\right)$，易知直线 AN 和 AG 的斜率必定存在，则 $k_{AN}=\frac{y_2-2}{x_2}$，$k_{AG}=-\frac{y_1+2}{3x_1}$，故

$$k_{AN}-k_{AG}=\frac{y_2-2}{x_2}+\frac{y_1+2}{3x_1}=\frac{kx_2+2}{x_2}+\frac{kx_1+6}{3x_1}=\frac{4}{3}k+\frac{2(x_1+x_2)}{x_1x_2}$$
$$=\frac{4}{3}k+\frac{2\times\frac{-16k}{2k^2+1}}{\frac{24}{2k^2+1}}=0,$$

即 $k_{AN}=k_{AG}$，故 A、G、N 三点共线.

法二　定比点差法＋斜率相等

此时曲线 C 为 $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$，$A(0,2)$，$B(0,-2)$，设 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，$D(0,4)$

设 $\overrightarrow{MD}=\lambda\overrightarrow{DN}(\lambda\neq\pm1)$，则 $\begin{cases}0=\frac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}\\4=\frac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}\end{cases}$ …①，利用定比点差法：

$$\begin{cases}\frac{x_1^2}{8}+\frac{y_1^2}{4}=1\\\frac{\lambda^2x_2^2}{8}+\frac{\lambda^2y_2^2}{4}=\lambda^2\end{cases}\Rightarrow\frac{\frac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}\cdot\frac{x_1-\lambda x_2}{1-\lambda}}{8}+\frac{\frac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}\cdot\frac{y_1-\lambda y_2}{1-\lambda}}{4}=1,$$

代入①可得：$\frac{y_1-\lambda y_2}{1-\lambda}=1$…②，由①②可解得 $\begin{cases}2y_1=5+3\lambda\\2y_2=5+\frac{3}{\lambda}\\x_1=-\lambda x_2\end{cases}$ …③，

直线 BM 为：$y=\frac{y_1+2}{x_1}x-2$，令 $y=1$，可得点 $G\left(\frac{3x_1}{y_1+2},1\right)$，易知直线 AN 和 AG 的斜率必定存在，则 $k_{AN}=\frac{y_2-2}{x_2}$，$k_{AG}=-\frac{y_1+2}{3x_1}$，故 $k_{AN}-k_{AG}=\frac{2y_2-4}{2x_2}+\frac{2y_1+4}{6x_1}=\frac{5+\frac{3}{\lambda}-4}{2x_2}-\frac{5+3\lambda+4}{6\lambda x_2}=0$，即 $k_{AN}=k_{AG}$，故 A、G、N 三点共线.

法三　截距点差法＋斜率相等

此时曲线 C 为 $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$，$A(0,2)$，$B(0,-2)$，设 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，$D(0,4)$，

由 M、N、D 三点共线可得：$x_1y_2-x_2y_1=4(x_1-x_2)$…①，

又 $\begin{cases}\dfrac{x_1^2x_2^2}{8}+\dfrac{x_1^2y_2^2}{4}=x_1^2\\ \dfrac{x_1^2x_2^2}{8}+\dfrac{x_2^2y_1^2}{4}=x_2^2\end{cases}\Rightarrow\dfrac{(x_1y_2-x_2y_1)(x_1y_2+x_2y_1)}{4}=(x_1-x_2)(x_1+x_2)$，结合①得：$x_1y_2+x_2y_1=x_1+x_2$ …②

由①②可得：$2x_1y_2=5x_1-3x_2$，$2x_2y_1=5x_2-3x_1$.

直线 BM 为：$y=\dfrac{y_1+2}{x_1}x-2$，令 $y=1$，可得点 $G\left(\dfrac{3x_1}{y_1+2},1\right)$，易知直线 AN 和 AG 的斜率必定存在，则 $k_{AN}=\dfrac{y_2-2}{x_2}$，$k_{AG}=-\dfrac{y_1+2}{3x_1}$，故

$$k_{AN}-k_{AG}=\frac{y_2-2}{x_2}+\frac{y_1+2}{3x_1}=\frac{6x_1y_2-12x_1+2x_2y_1+4x_2}{6x_1x_2}$$
$$=\frac{3(5x_1-3x_2)-12x_1+5x_2-3x_1+4x_2}{6x_1x_2}=0,$$

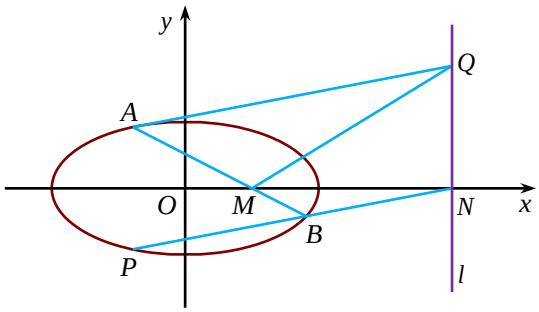
即 $k_{AN}=k_{AG}$，故 A、G、N 三点共线.

注 对于 $k_{AN}-k_{AG}=\dfrac{y_2-2}{x_2}+\dfrac{y_1+2}{3x_1}=\dfrac{3x_1y_2-6x_1+x_2y_1+2x_2}{3x_1x_2}$，也可以不解出 $\begin{cases}2x_1y_2=5x_1-3x_2\\ 2x_2y_1=5x_2-3x_1\end{cases}$，直接利用待定系数法，由 $①\times(-1)+②\times(-2)$ 可得：$3x_1y_2-6x_1+x_2y_1+2x_2=0$，不过，显然麻烦了一点.

例 过点 $M(1,0)$ 的直线交椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 于 A、B 两点，直线 $l:x=4$ 与 x 轴交于点 N，设点 A 关于 x 轴的对称点为 P（异于点 B）.

(1) 求证：P、B、N 三点共线；

(2) 过点 A 作 PB 的平行线交直线 $l:x=4$ 于点 Q，记△AQM、△QMN、△BMN 的面积分别为 S_1、S_2、S_3，是否存在常数 λ，使得 $S_2^2=\lambda S_1S_3$？若存在，请求出 λ 的值；若不存在，请说明理由.



解 (1) 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $P(x_1,-y_1)$.

由 A、M、B 三点共线得：$\dfrac{y_1}{x_1-1}=\dfrac{y_2}{x_2-1}$，即 $x_1y_2-x_2y_1=y_2-y_1$ …①.

欲证得 P、B、N 三点共线，等价于证明：$\dfrac{-y_1}{x_1-4}=\dfrac{y_2}{x_2-4}$，即 $x_1y_2+x_2y_1=4(y_2+y_1)$ …②成立.

由于 $\begin{cases}\dfrac{x_1^2y_2^2}{4}+y_1^2y_2^2=y_2^2\\ \dfrac{x_2^2y_1^2}{4}+y_1^2y_2^2=y_1^2\end{cases}\Rightarrow (x_1y_2-x_2y_1)(x_1y_2+x_2y_1)=4(y_2-y_1)(y_2+y_1)$，结合①，显然②是成立的.

(2) 设 $Q(4,y_0)$，由于 $AQ/\!/PN$，$AP/\!/QN$，故 $APNQ$ 为平行四边形，因此，$y_0=2y_1$；设 QA 和 x 轴交于点 R，则 QR 的中点为 A，故 R 的坐标为：$(2x_1-4,0)$.

因此，$S_1=\dfrac{1}{2}|RM||y_0-y_1|=\dfrac{1}{2}|(2x_1-5)y_1|$，$S_2=\dfrac{1}{2}|MN||2y_1|=3|y_1|$，$S_3=\dfrac{1}{2}|MN||y_2|=\dfrac{3}{2}|y_2|$，故

$$\lambda=\frac{S_2^2}{S_1S_3}=\frac{9y_1^2}{\frac{1}{2}|(2x_1-5)y_1|\cdot\frac{3}{2}|y_2|}=\left|\frac{12y_1}{2x_1y_2-5y_2}\right|,$$

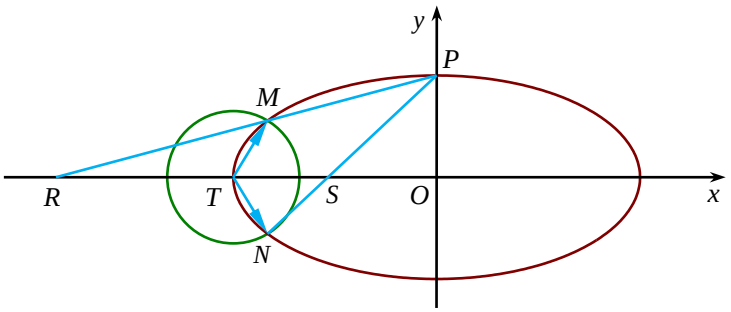
由①＋②得：$2x_1y_2=5y_2+3y_1$，故 $\lambda=\left|\dfrac{12y_1}{3y_1}\right|=4$.

注 ①很显然，此题也可以利用定比点差法的套路进行求解；②第 (2) 小问也可以推广到一般的极点极线模型.

例 如图，已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，以椭圆 C 的左顶点 T 为圆心作圆 $T:(x+2)^2+y^2=r^2(r>0)$，设圆 T 与椭圆 C 交于点 M 与点 N.

(1) 求椭圆 C 的方程；(2) 求 $\overrightarrow{TM}\cdot\overrightarrow{TN}$ 的最小值；

(3) 设点 P 是椭圆 C 上异于 M，N 的任意一点，且直线 MP、NP 分别与 x 轴交于点 R、S，O 为坐标原点，求证：$|OR|\cdot|OS|$ 是定值.



分析 此题第(3)小问很简单，圆是打酱油的，利用套路求解即可；本题的难点可能是第(2)小问，曲线和曲线相交的问题，因此，会受到圆的干扰，实际上分析可知，此问中的圆依旧是打酱油的！

略解 (1) $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$；(2)设 $M(x_0,y_0)$，$N(x_0,-y_0)$，$x_0\in(-2,2)$，则

$$\overrightarrow{TM}\cdot\overrightarrow{TN}=(x_0+2)^2-y_0^2=(x_0+2)^2-\left(1-\frac{x_0^2}{4}\right)=\frac{5}{4}\left(x_0+\frac{8}{5}\right)^2-\frac{1}{5}\geq-\frac{1}{5},$$

当且仅当 $x_0=-\dfrac{8}{5}\in(-2,2)$ 取得等号.

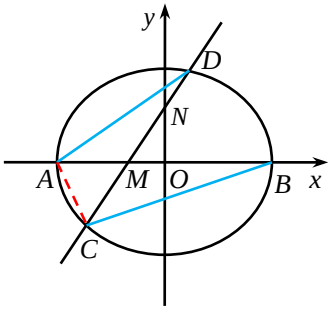
(3) $|OR|\cdot|OS|=4$；利用截距点差法即可轻松证明，具体过程此处略.

两类点差法的综合运用

例 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\frac{1}{2}$，且过点 $\left(1,\frac{3}{2}\right)$，其短轴的左右两个端点分别为 A、B，直线 $l:y=kx+1$ 与 x 轴、y 轴分别交于两点 M、N，交椭圆于两点 C、D.

(1) 若 $\overrightarrow{CM}=\overrightarrow{ND}$，求直线 l 的方程；

(2) 设直线 AD、CB 的斜率分别为 k_1、k_2，若 $k_1:k_2=2:1$，求 k 的值.



解 (1) 易得椭圆方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$；

已知 $N(0,1)$，设 $C(x_1,y_1)$，$D(x_2,y_2)$，$M(m,0)$，由 $\overrightarrow{CM}=\overrightarrow{ND}$，可得 $\begin{cases}x_1+x_2=m\\y_1+y_2=1\end{cases}$ …☺.

对 C、D、N、M，利用纵横截距点差法：$\begin{cases}x_1y_2-x_2y_1=m(y_2-y_1)=x_1-x_2\\x_1y_2+x_2y_1=\frac{4}{m}(y_2+y_1)=3(x_1+x_2)\end{cases}$，

结合☺可得：$\frac{4}{m}=3m$，即 $m=\pm\frac{2}{\sqrt{3}}$，即 $k=-\frac{1}{m}=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$.

(2) $k_1=2k_2\Leftrightarrow\frac{y_2}{x_2+2}=\frac{2y_1}{x_1-2}$，即为 $2x_2y_1+4y_1+2y_2-x_1y_2=0$ …①，

又 $\begin{cases}\frac{y_2}{x_2+2}=-\frac{3}{4}\cdot\frac{x_2-2}{y_2}\\\frac{y_1}{x_1-2}=-\frac{3}{4}\cdot\frac{x_1-2}{y_1}\end{cases}$，故 $-\frac{3}{4}\cdot\frac{x_2-2}{y_2}=2\cdot-\frac{3}{4}\cdot\frac{x_1-2}{y_1}$，即为 $2x_1y_2+4y_2+2y_1-x_2y_1=0$ …②，由①－②可得：$-3(x_1y_2-x_2y_1)+2(y_1-y_2)=0$，即 $-3(x_1-x_2)+2(y_1-y_2)=0$，显然 $k=\frac{3}{2}$.

注 (1) 由于是比例的关系，系数约去，对于②，可以直接用①进行替换，不需要重复计算.

(2) 由于 $k_{AC}k_{BC}=-\frac{3}{4}$，结合 $k_{AD}=2k_{BC}$，可得 $k_{AC}k_{AD}=-\frac{3}{2}$，$A$ 又为定点，显然直线 CD 过定点的.

(3) 对于特征条件“$\overrightarrow{CM}=\overrightarrow{ND}$”的背景，可参见后续的 $-\frac{b^2}{a^2}$ 的专题总结.

练习 椭圆 $x^2+\frac{y^2}{4}=1$ 短轴的左右两个端点分别为 A、B，直线 l 过定点 $(0,1)$ 交椭圆于两点 C、D.

(1) 若 l 与 x 轴、y 轴分别交于两点 E、F，$\overrightarrow{CE}=\overrightarrow{FD}$，求直线 l 的方程；

(2) 设直线 AD、CB 的斜率分别为 k_1k_2，若 k_1：k_2＝2：1，求 k 的值.

(3) 设 C（x_1，y_1）、D（x_2，y_2），分别过 C、D 作斜率为 $-\frac{4x_1}{y_1}$ 和 $-\frac{4x_2}{y_2}$ 两条直线 l_1 和 l_2．记 l_1 和 l_2 的交点为 M，求△MCD 面积的最小值.

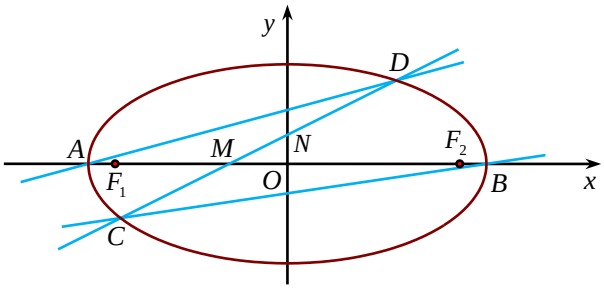
答案 (1) 2x﹣y+1=0 或 2x+y﹣1=0 ；(2) $k=3$；

(3) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$；设 $M(x_0,y_0)$，利用直线的同一法，易知直线 CD 的方程为：$4x_0x+y_0y-4=0$，直线 CD 过定点 $(0,1)$，故 $y_0=4$，即点 M 的轨迹方程为 $y=4$．由 y=1 可得 x=$\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$，∴CD∥x 轴时，△MCD 面积的最小值为$\frac{1}{2}\times\sqrt{3}\times3=\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

例 如图，椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 左、右顶点为 A、B，左、右焦点为 F_1、F_2，$|AB|=4$，$|F_1F_2|=2\sqrt{3}$．直线 $y=kx+m(k>0)$ 交椭圆 E 于 C、D 两点，与线段 F_1F_2、椭圆短轴分别交于 M、N 两点(M、N 不重合)，且 $|CM|=|DN|$.

(1) 求椭圆 E 的方程；

(2) 设直线 AD、BC 的斜率分别为 k_1、k_2，求 $\frac{k_1}{k_2}$ 的取值范围.



略解 (1) $\frac{x^2}{4}+y^2=1$；(2)$[7-4\sqrt{3},1)\cup(1,7+4\sqrt{3}]$；

设 $C(x_1,y_1)$，$D(x_2,y_2)$，$M(t,0)$，依题意可知：$t\in[-\sqrt{3},\sqrt{3}]$ 且 $t\neq0$.

由 D、M、C 三点共线得：$x_1y_2-x_2y_1=t(y_2-y_1)$，设 $\frac{k_1}{k_2}=\lambda$，则

$$\begin{cases}\frac{y_2}{x_2+2}=\lambda\cdot\frac{y_1}{x_1-2}\\ -\frac{1}{4}\cdot\frac{x_2-2}{y_2}=\lambda\cdot\left(-\frac{1}{4}\cdot\frac{x_1+2}{y_1}\right)\end{cases}\text{，即}\begin{cases}x_1y_2-2y_2=\lambda(x_2y_1+2y_1)\\ x_2y_1-2y_1=\lambda(x_1y_2+2y_2)\end{cases},$$

两式相减可得：$\lambda=-\frac{x_1y_2-x_2y_1-2(y_2-y_1)}{x_1y_2-x_2y_1+2(y_2-y_1)}=-\frac{t(y_2-y_1)-2(y_2-y_1)}{t(y_2-y_1)+2(y_2-y_1)}=-\frac{t-2}{t+2}$，注意到 $t=-2$，结合分

式函数值域的求法，易得 $\lambda\in[7-4\sqrt{3},1)\cup(1,7+4\sqrt{3}]$.

注 从上述解答来看，此题出的并不好，因为“$|CM|=|DN|$”这个条件，实际上是打酱油的.

§9 定比点差法

基础知识预备

1. 定比分点

若 $\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{MB}$，则称点 M 为点 A、B 的 λ 定比分点.

①当 $\lambda>0$ 时，点 M 在线段 AB 上，称为内分点；

②当 $\lambda<0\ (\lambda\neq-1)$ 时，点 M 在线段 AB 的延长线或反向延长线上，称为外分点.

③补充定义：当 $\lambda=-1$ 时，对应的定比分点可以认为是无穷远的点.

2. 定比分点的坐标公式

已知点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{MB}$，则 $\overrightarrow{OM}=\dfrac{\overrightarrow{OA}+\lambda\overrightarrow{OB}}{1+\lambda}$，即 $M\left(\dfrac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda},\dfrac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}\right)$.

3. 点差法(有心圆锥曲线)

若点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 均在有心圆锥曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}\pm\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 上，分别代入点的坐标，然后作差可得：

$$\begin{cases}\dfrac{x_1^2}{a^2}\pm\dfrac{y_1^2}{b^2}=1\\ \dfrac{x_2^2}{a^2}\pm\dfrac{y_2^2}{b^2}=1\end{cases}\Rightarrow\frac{(x_1+x_2)(x_1-x_2)}{a^2}\pm\frac{(y_1+y_2)(y_1-y_2)}{b^2}=0.$$

4. 定比点差法

(1) 若点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 均在有心圆锥曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}\pm\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 上，分别代入点的坐标，此时，变形其中的一个式子，两边同时乘以 λ^2，作差可得：

$$\begin{cases}\dfrac{x_1^2}{a^2}\pm\dfrac{y_1^2}{b^2}=1\\ \dfrac{\lambda^2x_2^2}{a^2}\pm\dfrac{\lambda^2y_2^2}{b^2}=\lambda^2\end{cases}\Rightarrow\frac{(x_1+\lambda x_2)(x_1-\lambda x_2)}{a^2}\pm\frac{(y_1+\lambda y_2)(y_1-\lambda y_2)}{b^2}=1-\lambda^2.$$

为了和定比分点的坐标公式的形式保持一致，将右边的 $1-\lambda^2$，拆成 $(1+\lambda)(1-\lambda)$，并移到左边，同时进一步组织变形可得：

$$\frac{\frac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}\cdot\frac{x_1-\lambda x_2}{1-\lambda}}{a^2}\pm\frac{\frac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}\cdot\frac{y_1-\lambda y_2}{1-\lambda}}{b^2}=1.$$

(2) 对于抛物线 $y^2=2px$，变形方法类似，不过需要进行添项和减项：

$$\left.\begin{array}{l}y_1^2=2px_1\\ \lambda^2y_2^2=2p\lambda^2x_2\end{array}\right\}\Rightarrow(y_1+\lambda y_2)(y_1-\lambda y_2)=p\left[(x_1+\lambda x_2-\lambda x_1-\lambda^2x_2)+(x_1-\lambda x_2+\lambda x_1-\lambda^2x_2)\right],$$

$$=p\left[(1-\lambda)(x_1+\lambda x_2)+(1+\lambda)(x_1-\lambda x_2)\right]$$

此时，左右两边再同时除以 $(1+\lambda)(1-\lambda)$，变形可得：

$$\frac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}\cdot\frac{y_1-\lambda y_2}{1-\lambda}=p\left(\frac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}+\frac{x_1-\lambda x_2}{1+\lambda}\right).$$

注 ①对于抛物线的定比点差法，实际上是逆推得到的，猜想理由如下：

注意到(1)中的 $\frac{\frac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}\cdot\frac{x_1-\lambda x_2}{1-\lambda}}{a^2}\pm\frac{\frac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}\cdot\frac{y_1-\lambda y_2}{1-\lambda}}{b^2}=1$ 和替换法则 $\frac{xx_0}{a^2}\pm\frac{yy_0}{b^2}=1$ 是一致的，因此，可以猜想：$yy_0=p(x+x_0)$ 和 $\frac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}\cdot\frac{y_1-\lambda y_2}{1-\lambda}=p\left(\frac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}+\frac{x_1-\lambda x_2}{1+\lambda}\right)$ 也是一致的，经验证，这个猜想也是成立的!!

②也正是基于上述的一致性，因此，和极点极线有关的题目，尤其是和定比分点或者和调和点列有关的题目，一般都可以尝试利用定比点差法进行处理！

③定比点差法是一种变形技巧，没有超纲，因此，使用定比点差法解题，不用担心被扣分！

定比点差法的一般变形公式

椭圆 以椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 为例，设点 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$ 为椭圆上的点，且 $\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{MB}$，$M(x_0,y_0)$，则：

由 $\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{MB}$ 得：$\begin{cases}x_0=\frac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}\\ y_0=\frac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}\end{cases}$，即 $\begin{cases}\lambda x_2=x_0(1+\lambda)-x_1\\ \lambda y_2=y_0(1+\lambda)-y_1\end{cases}$ …①，利用定比点差法得：

$$\begin{cases}\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}=1\\ \frac{\lambda^2x_2^2}{a^2}+\frac{\lambda^2y_2^2}{b^2}=\lambda^2\end{cases}\Rightarrow\frac{(x_1+\lambda x_2)(x_1-\lambda x_2)}{a^2}+\frac{(y_1+\lambda y_2)(y_1-\lambda y_2)}{b^2}=1-\lambda^2,$$

即 $\frac{x_0(x_1-\lambda x_2)}{a^2}+\frac{y_0(y_1-\lambda y_2)}{b^2}=1-\lambda$，代入①，消去 λx_2、λy_2，整理可得：

$$2\left(\frac{x_0x_1}{a^2}+\frac{y_0y_1}{b^2}-1\right)=\left(\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}-1\right)\cdot(1+\lambda)\cdots②,$$

如果消去 x_1、x_2，整理可得：$2\left(\frac{x_0x_2}{a^2}+\frac{y_0y_2}{b^2}-1\right)=\left(\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}-1\right)\cdot\left(1+\frac{1}{\lambda}\right)$.【实际上，由于 $\overrightarrow{BM}=\frac{1}{\lambda}\overrightarrow{MA}$，结合②，显然只需要将 x_2、$\frac{1}{\lambda}$ 分别替换 x_1、λ 即可得到该式.】

至此，我们得到一组对偶公式：

$$\begin{cases}2\left(\frac{x_0x_1}{a^2}+\frac{y_0y_1}{b^2}-1\right)=\left(\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}-1\right)\cdot(1+\lambda)\\ 2\left(\frac{x_0x_2}{a^2}+\frac{y_0y_2}{b^2}-1\right)=\left(\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}-1\right)\cdot\left(1+\frac{1}{\lambda}\right)\end{cases}.$$

(1) 记 $\varphi(x,y)=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1$，$\varphi(x,y,x_0,y_0)=\frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}-1$，则椭圆的对偶公式为：

$$\begin{cases}2\varphi(x_1,y_1,x_0,y_0)=\varphi(x_0,y_0)\cdot(1+\lambda)\\ 2\varphi(x_2,y_2,x_0,y_0)=\varphi(x_0,y_0)\cdot\left(1+\frac{1}{\lambda}\right)\end{cases}.$$

(1) 如果我们令 $x_0=0$ 或 $y_0=0$ 就可以得到定比点差法的轴上点公式，具体见后文；

(2)对于这三个式子：$\begin{cases}\lambda x_2=x_0(1+\lambda)-x_1\\ \lambda y_2=y_0(1+\lambda)-y_1\\ 2\left(\frac{x_0x_1}{a^2}+\frac{y_0y_1}{b^2}-1\right)=\left(\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}-1\right)\cdot(1+\lambda)\end{cases}$，我们可以发现，点 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$ 的坐标都可以用只含有 x_1（或 y_1）的式子表示出来，这也为消参法求轨迹方程等问题提供了可行性.

(3) 在前面的基础上，如果我们继续设点 $C(x_3,y_3)$、$D(x_4,y_4)$ 为椭圆上的点，且 $\overrightarrow{CM}=\mu\overrightarrow{MD}$，则有

$$2\left(\frac{x_0x_3}{a^2}+\frac{y_0y_3}{b^2}-1\right)=\left(\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}-1\right)\cdot(1+\mu)\cdots③,$$

由②－③得：$2\left[\frac{x_0(x_1-x_3)}{a^2}+\frac{y_0(y_1-y_3)}{b^2}\right]=\left(\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}-1\right)\cdot(\lambda-\mu)$，

如果 $\lambda=\mu$，则 $AC/\!/BD$，且 $\frac{x_0(x_1-x_3)}{a^2}+\frac{y_0(y_1-y_3)}{b^2}=0$，即 $\frac{y_1-y_3}{x_1-x_3}\cdot\frac{y_0}{x_0}=-\frac{b^2}{a^2}$，联想到中点点差法，显然，直线 AC 与以点 M 为中点的中点弦平行；反之，也是成立的！

更多相关内容，可参见后面的极点极线章节之椭圆的平行弦模型.

抛物线 在上面椭圆的基础上，我们也可以大胆猜测，对于抛物线 $y^2=2px$，设点 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$ 为抛物线上的点，且 $\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{MB}$，$M(x_0,y_0)$，则亦有对偶公式：

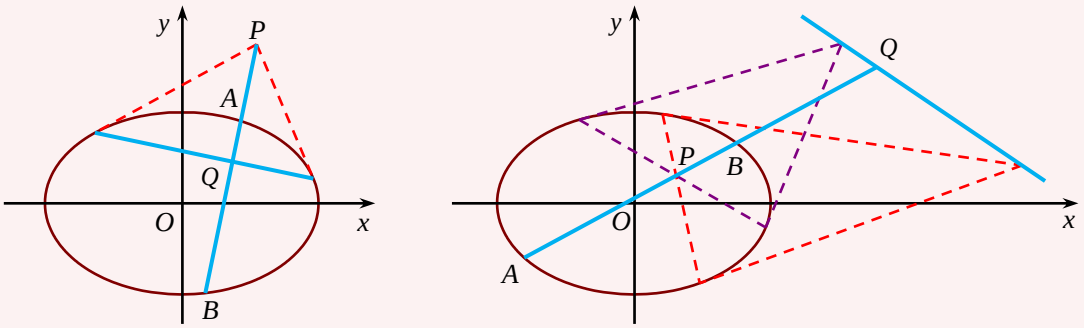
$$\begin{cases}2(y_0y_1-p(x_0+x_1))=(y_0^2-2px_0)\cdot(1+\lambda)\\ 2(y_0y_2-p(x_0+x_2))=(y_0^2-2px_0)\cdot\left(1+\frac{1}{\lambda}\right)\end{cases},$$

经验证，上式也是成立的，因此，此对偶公式也可以推广到一般形式的二次曲线.

5. 极点极线 vs 调和点列

此处以椭圆为例进行说明，双曲线和抛物线类似处理.

例 过异于原点的点 $P(x_0,y_0)$ 引椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的割线 PAB，其中点 A、B 在椭圆上，Q 是割线 PAB 上的一点，证明：P、Q 调和分割 A、B 的充要条件是点 Q 在定直线 $\frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}=1$ 上.



分析 此处的必要性选用定比点差法进行证明，而充分性是构造关于定比 λ 的二次方程 + 韦达定理进行证明. 实际上，必要性也可以利用构造关于定比 λ 的二次方程 + 韦达定理进行证明.

此外，对于“充分性”和“必要性”，不要搞混了!!

先证明必要性：即如果 P、Q 调和分割 A、B，则点 Q 在定直线 $\frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}=1$ 上.

易知 P、Q 调和分割 A、B 等价于条件：$\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{PB}$，$\overrightarrow{AQ}=-\lambda\overrightarrow{QB}$，易知 $\lambda\neq\pm1$，显然，可以利用定比点差法轻松证明.

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $\begin{cases}x_0=\dfrac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}\\ y_0=\dfrac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}\end{cases}\cdots①$，$\begin{cases}x_Q=\dfrac{x_1-\lambda x_2}{1-\lambda}\\ y_Q=\dfrac{y_1-\lambda y_2}{1-\lambda}\end{cases}\cdots②$

由 $\begin{cases}\dfrac{x_1^2}{a^2}+\dfrac{y_1^2}{b^2}=1\\ \dfrac{\lambda^2x_2^2}{a^2}+\dfrac{\lambda^2y_2^2}{b^2}=1\end{cases}\Rightarrow\dfrac{(x_1+\lambda x_2)(x_1-\lambda x_2)}{a^2}+\dfrac{(y_1+\lambda y_2)(y_1-\lambda y_2)}{b^2}=1-\lambda^2$，两边同时除以 $1-\lambda^2$，可得：

$$\frac{\dfrac{(x_1+\lambda x_2)}{1+\lambda}\cdot\dfrac{(x_1-\lambda x_2)}{1-\lambda}}{a^2}+\frac{\dfrac{(y_1+\lambda y_2)}{1+\lambda}\cdot\dfrac{(y_1-\lambda y_2)}{1-\lambda}}{b^2}=1\cdots③,$$

将①②代入③，可得 $\frac{x_0\cdot x_Q}{a^2}+\frac{y_0\cdot y_Q}{b^2}=1$，故点 Q 在定直线 $\frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}=1$ 上.

再证明充分性：即如果点 Q 在定直线 $\frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}=1$ 上，则 P、Q 调和分割 A、B，即证明 $\begin{cases}\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{PB}\\ \overrightarrow{AQ}=-\lambda\overrightarrow{QB}\end{cases}$ $(\lambda\neq\pm1)$ 成立.

注意到调和点列的共轭性，即“若 P、Q 调和分割 A、B，则亦有 A、B 调和分割 P、Q”，同时，为了利用直线的定比分点式方程（也就是为了构造关于 λ 的二次方程），故转化证明：

$$\begin{cases}\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{PB}\\ \overrightarrow{AQ}=-\lambda\overrightarrow{QB}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\overrightarrow{PA}=\lambda_1\overrightarrow{AQ}\\ \overrightarrow{PB}=\lambda_2\overrightarrow{BQ}\end{cases}$$ 满足 $\lambda_1+\lambda_2=0$，其中 λ_1、$\lambda_2\neq\pm1$.

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$Q(x_3,y_3)$，则 $\frac{x_3x_0}{a^2}+\frac{y_3y_0}{b^2}=1$，即 $b^2x_0x_3+a^2y_0y_3-a^2b^2=0$；

$$\overrightarrow{PA}=\lambda_1\overrightarrow{AQ}\Rightarrow\begin{cases}x_1=\dfrac{x_0+\lambda_1x_3}{1+\lambda_1}\\ y_1=\dfrac{y_0+\lambda_1y_3}{1+\lambda_1}\end{cases}\cdots①,\quad\overrightarrow{PB}=\lambda_2\overrightarrow{BQ}\Rightarrow\begin{cases}x_2=\dfrac{x_0+\lambda_2x_3}{1+\lambda_2}\\ y_2=\dfrac{y_0+\lambda_2y_3}{1+\lambda_2}\end{cases}\cdots②$$

将①代入椭圆方程：$(b^2x_3^2+a^2y_3^2-a^2b^2)\lambda_1^2+2(b^2x_0x_3+a^2y_0y_3-a^2b^2)\lambda_1+b^2x_0^2+a^2y_0^2-a^2b^2=0$.

同理，将②代入椭圆方程：$(b^2x_3^2+a^2y_3^2-a^2b^2)\lambda_2^2+2(b^2x_0x_3+a^2y_0y_3-a^2b^2)\lambda_2+b^2x_0^2+a^2y_0^2-a^2b^2=0$.

因此，λ_1、λ_2 是关于 λ 的二次方程

$$(b^2x_3^2+a^2y_3^2-a^2b^2)\lambda^2+2(b^2x_0x_3+a^2y_0y_3-a^2b^2)\lambda+b^2x_0^2+a^2y_0^2-a^2b^2=0$$

的两个根，故 $\lambda_1+\lambda_2=\dfrac{2(b^2x_0x_3+a^2y_0y_3-a^2b^2)}{b^2x_3^2+a^2y_3^2-a^2b^2}=0$.**【显然，必要性也可以利用这个式子说明!!】**

因此，$\dfrac{PA}{AQ}=\dfrac{PB}{BQ}$，即 $\dfrac{PA}{PB}=\dfrac{AQ}{BQ}$，即 $\dfrac{AP}{PB}=\dfrac{AQ}{QB}$，即 $\begin{cases}\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{PB}\\ \overrightarrow{AQ}=-\lambda\overrightarrow{QB}\end{cases}$ 得证.

注 对于利用定比点差法证明充分性，暂时没想到可行性的方法.

例 (2008 安徽理压轴)设椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 过点 $M(\sqrt{2},1)$，且左焦点为 $F_1(-\sqrt{2},0)$.

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) 当过点 $P(4,1)$ 的动直线 l 与椭圆 C 相交与两不同点 A、B 时，在线段 AB 上取点 Q，满足 $|\overrightarrow{AP}|\cdot|\overrightarrow{QB}|=|\overrightarrow{AQ}|\cdot|\overrightarrow{PB}|$，证明：点 Q 总在某定直线上.

解 (1) 易求得方程为 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1$；(2) 注意转化，即“证明点 Q 总在某定直线上”实质上等价于“求点 Q 的轨迹方程”.

法一 利用定比点差法；

由于 $|AP|\cdot|QB|=|AQ|\cdot|PB|\Leftrightarrow\dfrac{|\overrightarrow{AP}|}{|\overrightarrow{PB}|}=\dfrac{|\overrightarrow{AQ}|}{|\overrightarrow{QB}|}$，即 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{PB}$，$\overrightarrow{AQ}=-\lambda\overrightarrow{QB}$，处理方法同上，易得定直线为 $2x+y-2=0$.

注 “$|AP|\cdot|QB|=|AQ|\cdot|PB|\Leftrightarrow\dfrac{\overrightarrow{AP}}{\overrightarrow{PB}}=-\dfrac{\overrightarrow{AQ}}{\overrightarrow{QB}}$”这种书写格式是错误的！向量没有除法!!

法二 常规方法：弦长公式＋韦达定理法

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$Q(x,y)$，则由 $\frac{AP}{PB}=-\frac{AQ}{QB}\Rightarrow\frac{4-x_1}{x_2-4}=\frac{x-x_1}{x_2-x}\Rightarrow x=\frac{4(x_1+x_2)-2x_1x_2}{8-(x_1+x_2)}$ …①

设直线 AB 的方程为：$y=k(x-4)+1$，代入椭圆 C 的方程，消去 y 得出关于 x 的一元二次方程：

$(2k^2+1)x^2+4k(1-4k)x+2(1-4k)^2-4=0$ …②，$\therefore\begin{cases}x_1+x_2=\frac{4k(4k-1)}{2k^2+1}\\ x_1x_2=\frac{2(1-4k)^2-4}{2k^2+1}\end{cases}$，代入①，化简可得：

$x=\frac{4k+1}{k+2}$ …③，③与 $y=k(x-4)+1$ 联立，消去 k 得：$(2x+y-2)(x-4)=0$．又 $x\in[-2,2]$，因此，可得定直线为 $2x+y-2=0$．

注 分解因式的那步是个难点，当然，如果事先知道背景知识的话就不是啥难事了．

法三 利用直线方程的定比分点式

由于 $|AP|\cdot|QB|=|AQ|\cdot|PB|\Leftrightarrow\frac{|\overrightarrow{AP}|}{|\overrightarrow{PB}|}=\frac{|\overrightarrow{AQ}|}{|\overrightarrow{QB}|}$，即 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{PB}$，$\overrightarrow{AQ}=-\lambda\overrightarrow{QB}$，设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$Q(x_0,y_0)$，则 $\begin{cases}x_1=\frac{4+\lambda x_0}{1+\lambda}\\ y_1=\frac{1+\lambda y_0}{1+\lambda}\end{cases}$，代入 $\frac{x_1^2}{4}+\frac{y_1^2}{2}=1$，可得：$(x_0^2+2y_0^2-4)\lambda^2+8\lambda(2x_0+y_0-2)+14=0$，

同理，将 $\begin{cases}x_2=\frac{4-\lambda x_0}{1-\lambda}\\ y_2=\frac{1-\lambda y_0}{1-\lambda}\end{cases}$ 代入 $\frac{x_2^2}{4}+\frac{y_2^2}{2}=1$，可得：$(x_0^2+2y_0^2-4)\lambda^2-8\lambda(2x_0+y_0-2)+14=0$，

因此，λ、$-\lambda$ 是关于 t 的方程 $(x_0^2+2y_0^2-4)t^2+8t(2x_0+y_0-2)+14=0$ 的两个根，此时，由韦达定理可得：$\lambda+(-\lambda)=-\frac{8(2x_0+y_0-2)}{x_0^2+2y_0^2-4}=0$，即 $2x_0+y_0-2=0$，故定直线为 $2x+y-2=0$．

注 和蒙日圆的一个证明方法类似，利用 $k_1k_2=-1$，设法构造二次关于 k 的二次方程，然后利用韦达定理．

法四 利用直线的参数方程

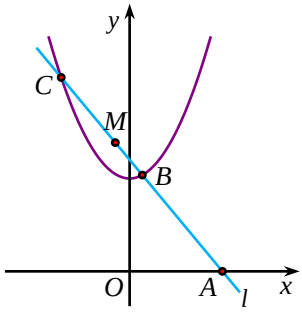
设直线 l 为 $\begin{cases}x=4+t\cos\alpha\\ y=1+t\sin\alpha\end{cases}$（$t$ 为参数），代入椭圆方程：$t^2(2\sin^2\alpha+\cos^2\alpha)+t(8\cos\alpha+4\sin\alpha)+14=0$，

设交点 A、B 对应的参数分别为 t_1、t_2，则 $t_1+t_2=-\frac{8\cos\alpha+4\sin\alpha}{2\sin^2\alpha+\cos^2\alpha}$，$t_1t_2=\frac{14}{2\sin^2\alpha+\cos^2\alpha}$．

由 $|\overrightarrow{AP}|\cdot|\overrightarrow{QB}|=|\overrightarrow{AQ}|\cdot|\overrightarrow{PB}|$，可得 $t_1(t_2-t)=(t-t_1)t_2$，即 $2t_1t_2=t(t_1+t_2)$，代入数据：$-7=2t\cos\alpha+t\sin\alpha$，再将 $\begin{cases}t\cos\alpha=x-4\\ t\sin\alpha=y-1\end{cases}$ 代入整理可得：$2x+y-2=0$．

易错提醒　如果是求轨迹方程，需要把自变量的取值范围也要求出来!!

例　如图，过定点 $A(2,0)$ 的直线 l 与抛物线 $y=x^2+2$ 相交于不同的两点 B、C，M 是线段 BC 上的点且满足 $BM:MC=AB:AC$，试求点 M 的轨迹方程.



分析　点 M 的轨迹是极点 $A(2,0)$ 对应的极线，利用替换法则：$\dfrac{y+y_0}{2}=xx_0+2$，即 $\dfrac{y+0}{2}=2x+2$，即点 M 的轨迹方程为 $4x-y+4=0$.

解　设 $B(x_1,y_1)$，$C(x_2,y_2)$，$M(x,y)$，由于 $BM:MC=AB:AC$，故可设 $\begin{cases}\overrightarrow{BM}=\lambda\overrightarrow{MC}\\ \overrightarrow{BA}=-\lambda\overrightarrow{AC}\end{cases}$，其中 $\lambda\neq\pm1$，

因此，$\begin{cases}x=\dfrac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}\\ y=\dfrac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}\end{cases}$，$\begin{cases}2=\dfrac{x_1-\lambda x_2}{1-\lambda}\\ 0=\dfrac{y_1-\lambda y_2}{1-\lambda}\end{cases}$.

对 $\begin{cases}y_1=x_1^2+2\\ \lambda^2y_2=\lambda^2x_2^2+2\lambda^2\end{cases}$ 作差变形可得：$\dfrac{\dfrac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}+\dfrac{y_1-\lambda y_2}{1-\lambda}}{2}=\dfrac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}\cdot\dfrac{x_1-\lambda x_2}{1-\lambda}+2$，即 $\dfrac{y+0}{2}=2x+2$，即点 M 的轨迹方程为 $4x-y+4=0$.

将 $4x-y+4=0$ 与抛物线 $y=x^2+2$ 联立，解得 $x=2\pm\sqrt{6}$，由于点 M 是线段 BC 上的点，故所求点 M 的轨迹在抛物线的内部，因此，点 M 的轨迹方程为 $4x-y+4=0(2-\sqrt{6}<x<2+\sqrt{6})$.

对称轴轴上点公式

对于过轴上的定点 $(m,0)$ 或 $(0,m)$ 直线和圆锥曲线相交，一般都可以尝试利用定比点差法进行求解，而且会比常规的韦达定理法要简洁很多！下面给出常用的两个公式.

1. 椭圆和双曲线

类型一　定点在 x 轴

过定点 $M(m,0)$ 的直线与**椭圆** $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 相交于 A、B 两点，设 $\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{MB}$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则有：

①**截距对偶公式**：$\begin{cases} m=\dfrac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda} \\ \dfrac{a^2}{m}=\dfrac{x_1-\lambda x_2}{1-\lambda} \\ y_1=-\lambda y_2 \end{cases}$；②**坐标公式**：$\begin{cases} 2x_1=m+\dfrac{a^2}{m}+\left(m-\dfrac{a^2}{m}\right)\lambda \\ 2x_2=m+\dfrac{a^2}{m}+\dfrac{\left(m-\dfrac{a^2}{m}\right)}{\lambda} \\ y_1=-\lambda y_2 \end{cases}$；

③**拓展公式之** x_1x_2、y_1y_2：$\begin{cases} x_1x_2=\dfrac{1}{4}\left[2\left(m^2+\dfrac{a^4}{m^2}\right)+\left(m^2-\dfrac{a^4}{m^2}\right)\left(\lambda+\dfrac{1}{\lambda}\right)\right] \\ y_1y_2=\dfrac{b^2}{4a^2}\left[2\left(m^2-\dfrac{a^4}{m^2}\right)+\left(m-\dfrac{a^2}{m}\right)^2\left(\lambda+\dfrac{1}{\lambda}\right)\right] \end{cases}$.

类型二　定点在 y 轴

过定点 $M(0,m)$ 的直线与**椭圆** $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 相交于 A、B 两点，设 $\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{MB}$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则有：

①**截距对偶公式**：$\begin{cases} m=\dfrac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda} \\ \dfrac{b^2}{m}=\dfrac{y_1-\lambda y_2}{1-\lambda} \\ x_1=-\lambda x_2 \end{cases}$；②**坐标公式**：$\begin{cases} 2y_1=m+\dfrac{b^2}{m}+\left(m-\dfrac{b^2}{m}\right)\lambda \\ 2y_2=m+\dfrac{b^2}{m}+\dfrac{\left(m-\dfrac{b^2}{m}\right)}{\lambda} \\ x_1=-\lambda x_2 \end{cases}$；

注　(1)不用死记上述公式，要理解本质，可以**替换法则**快速推导：$\dfrac{m\cdot\dfrac{x_1-\lambda x_2}{1-\lambda}}{a^2}+\dfrac{0\cdot\dfrac{y_1-\lambda y_2}{1-\lambda}}{b^2}=1$（**定点在 x 轴**）、$\dfrac{0\cdot\dfrac{x_1-\lambda x_2}{1-\lambda}}{a^2}+\dfrac{m\cdot\dfrac{y_1-\lambda y_2}{1-\lambda}}{b^2}=1$（**定点在 y 轴**）.

(2) 定比点差法和点差法一样，都是**形式化的定义**，因此，对于双曲线“$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 或 $\dfrac{y^2}{a^2}-\dfrac{x^2}{b^2}=1$”，如果要利用公式①②，需要先化成相应的标准式，即为“$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{-b^2}=1$ 或 $\dfrac{x^2}{-b^2}+\dfrac{y^2}{a^2}=1$”.

(3)“截距对偶公式”，实质是和“截距点差法”是一致的！

同时，注意到 λ 可以等于 1，因此，“$\dfrac{a^2}{m}=\dfrac{x_1-\lambda x_2}{1-\lambda}$”这个书写是有问题的，正规考试中，要写成横式的形式，即为：$x_1-\lambda x_2=\dfrac{a^2}{m}(1-\lambda)$.

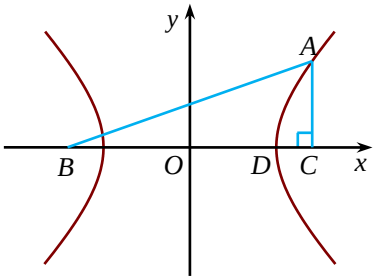
(4)“坐标公式”中 x_1、x_2 中的 λ 位置很有意思！这也在无形中简化了计算!!

当然，熟练了，或者记性好的同学，可以直接记住这个公式，但是，千万不要把左边的系数“2”给遗漏!!!

(5) 对于拓展公式，只是为了探索计算是否简便而进行的推倒，了解即可，在实战中使用的极少！

其中，对于 x_1x_2 的推导很简单，不过，对于 y_1y_2 的推导就比较捉鸡，费时费劲了，因此，如果题目运算求解过程中含有 y_1y_2，果断放弃吧，相对而言，此时，韦达定理的实战性更强！

例 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，Rt△ABC 中，$\angle C=90°$，B、C 两点在 x 轴上且关于原点 O 对称，D 在边 BC 上，且 $\dfrac{|BD|}{|CD|}=3+2\sqrt{2}$，Rt△$ABC$ 的周长为 $8+4\sqrt{2}$．若一双曲线 E 以 B、C 为焦点，且经过 A、D 两点．



(1) 求双曲线 E 的方程；

(2) 过定点 $P(m,0)$（m 为非零常数）的直线 l 与双曲线 E 相交于不同于双曲线顶点的两点 M、N，且 $\overrightarrow{MP}=\lambda\overrightarrow{PN}$，问在 x 轴上是否存在另一定点 G，使得当直线 l 无论怎样变化时，总有 $\overrightarrow{BC}\perp(\overrightarrow{GM}-\lambda\overrightarrow{GN})$ 成立？若存在，求出所有这样的定点 G 的坐标；若不存在，请说明理由．

解 (1) 设双曲线 E 的方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$，则 $\dfrac{|BD|}{|CD|}=\dfrac{a+c}{c-a}=3+2\sqrt{2}$，解得 $c=\sqrt{2}a$，即 $e=\sqrt{2}$，即 $b=c$，又 Rt△ABC 的周长为 $8+4\sqrt{2}$，故 $AB+AC+BC=2AC+2a+BC=8+4\sqrt{2}$，即为 $\dfrac{2b^2}{a}+2a+2c=4a+2\sqrt{2}a=8+4\sqrt{2}$，解得 $a=2$，因此，双曲线 E 的方程为 $x^2-y^2=4$．

(2) 设 $G(x_0,0)$，$M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，则 $\overrightarrow{GM}-\lambda\overrightarrow{GN}=\left(x_1-\lambda x_2-x_0(1-\lambda),y_1-\lambda y_2\right)$，

又 $\overrightarrow{BC}=(4\sqrt{2},0)$，代入 $\overrightarrow{BC}\cdot(\overrightarrow{GM}-\lambda\overrightarrow{GN})=0$，可得：$x_1-\lambda x_2=x_0(1-\lambda)$ …☺【显然，此式就是对偶式】

由于 $\overrightarrow{MP}=\lambda\overrightarrow{PN}$，则 $\begin{cases}m=\dfrac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}\\0=\dfrac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}\end{cases}$，

又 $\begin{cases}x_1^2-y_1^2=4\\\lambda^2x_2^2-\lambda^2y_2^2=4\lambda^2\end{cases}\Rightarrow(x_1-\lambda x_2)(x_1+\lambda x_2)-(y_1-\lambda y_2)(y_1+\lambda y_2)=4(1-\lambda)(1+\lambda)$，

即 $(x_1-\lambda x_2)\cdot\dfrac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}-(y_1-\lambda y_2)\cdot\dfrac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}=4(1-\lambda)$，即 $(x_1-\lambda x_2)\cdot m=4(1-\lambda)$，与☺式类比，显然 $x_0=\dfrac{m}{4}$．【注意 λ 可以取得到 1，因此，不可以把 $1-\lambda$ 移过去！】

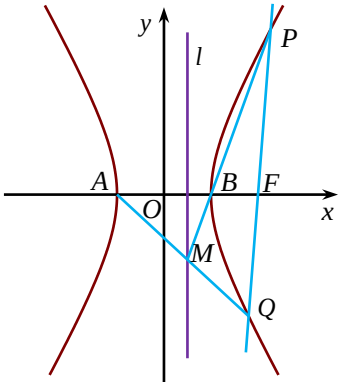
因此，在 x 轴上存在另一定点 $G\left(\dfrac{m}{4},0\right)$，使得当直线 l 无论怎样变化时，总有 $\overrightarrow{BC}\perp(\overrightarrow{GM}-\lambda\overrightarrow{GN})$ 成立．

例 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右顶点分别为 A、B，右焦点为 $F(c,0)(c>0)$，右准线为 $l:x=\frac{1}{2}$，$|AF|=3$．过点 F 作直线交双曲线的右支于 P、Q 两点，延长 PB 交右准线 l 于点 M.

(1) 求双曲线的方程；

(2) 若 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=-17$，求△$PBQ$ 的面积 S；

(3) 若 $\overrightarrow{PF}=\lambda\overrightarrow{FQ}(\lambda\neq0,\lambda\neq-1)$，问是否存在实数 $\mu=f(\lambda)$，使得 $\overrightarrow{AM}=\mu\overrightarrow{MQ}$．若存在，求出 $\mu=f(\lambda)$ 的表达式；若不存在，请说明利用.



解 (1) $x^2-\frac{y^2}{3}=1$；(2) $6\sqrt{5}$；

(3) 估计都是同学看到此题会蒙圈了，不仅有向量，而且点和参数也很多，不知道如何下手．但是，如果熟练掌握定比点差法的知识点坐标公式，此题就会很简单了.

$A(-1,0)$，$B(1,0)$，$F(2,0)$，设 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，直线 PB 为：$y-1=\frac{y_1}{x_1-1}(x-1)$，令 $x=\frac{1}{2}$，可得点 $M\left(\frac{1}{2},\frac{-y_1}{2(x_1-1)}\right)$，则 $\overrightarrow{AM}=\left(\frac{3}{2},\frac{-y_1}{2(x_1-1)}\right)$，$\overrightarrow{MQ}=\left(x_2-\frac{1}{2},y_2+\frac{y_1}{2(x_1-1)}\right)$.

由于 $\overrightarrow{PF}=\lambda\overrightarrow{FQ}(\lambda\neq0,\lambda\neq-1)$，利用定比点差法轴上点坐标公式，可得 $\begin{cases}2x_1=2+\frac{1}{2}+\left(2-\frac{1}{2}\right)\lambda\\2x_2=2+\frac{1}{2}+\left(2-\frac{1}{2}\right)\frac{1}{\lambda}\end{cases}$，即 $\begin{cases}4x_1=5+3\lambda\\4x_2=5+\frac{3}{\lambda}\\y_1=-\lambda y_2\end{cases}$．【不用死记公式，可以利用对偶式现推：$\begin{cases}2=\frac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}\\\frac{1}{2}=\frac{x_1-\lambda x_2}{1-\lambda}\end{cases}$.】

欲使得 $\overrightarrow{AM}=\mu\overrightarrow{MQ}$，则 $\begin{cases}\frac{3}{2}=\mu\left(x_2-\frac{1}{2}\right)\\\frac{-y_1}{2(x_1-1)}=\mu\cdot\left(y_2+\frac{y_1}{2(x_1-1)}\right)\end{cases}$，不妨先计算 $\frac{3}{2}=\mu\left(x_2-\frac{1}{2}\right)$，易得 $\mu=\frac{2\lambda}{1+\lambda}$，

代入 $\frac{-y_1}{2(x_1-1)}=\mu\cdot\left(y_2+\frac{y_1}{2(x_1-1)}\right)$，检验亦成立，因此，存在实数 $\mu=f(\lambda)=\frac{2\lambda}{1+\lambda}$，使得 $\overrightarrow{AM}=\mu\overrightarrow{MQ}$.

例 设 F_1、F_2 分别为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点，P 为椭圆上任意一点，直线 PF_1、PF_2 分别交椭圆于点 A、B，若 $\overrightarrow{PF_1}=\lambda\overrightarrow{F_1A}$，$\overrightarrow{PF_2}=\mu\overrightarrow{F_2A}$，求证：$\lambda+\mu=2\cdot\frac{a^2+c^2}{a^2-c^2}=2\cdot\frac{1+e^2}{1-e^2}$.

证明 设 $P(x_0,y_0)$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，对 $\begin{cases}\overrightarrow{PF_1}=\lambda\overrightarrow{F_1A}\\ \overrightarrow{PF_2}=\lambda\overrightarrow{F_2A}\end{cases}$，注意到 x_0 是公共的，因此，利用定比点差法：$\begin{cases}2x_0=-c+\frac{a^2}{-c}+\left(-c-\frac{a^2}{-c}\right)\lambda\\ 2x_0=c+\frac{a^2}{c}+\left(c-\frac{a^2}{c}\right)\mu\end{cases}$，消去 x_0，整理可得：$\lambda+\mu=2\cdot\frac{a^2+c^2}{a^2-c^2}=2\cdot\frac{1+e^2}{1-e^2}$.

注 (1) 此题还有更简单的证法，参见极坐标专题；(2) 可以推广到其他的对称点，如下题.

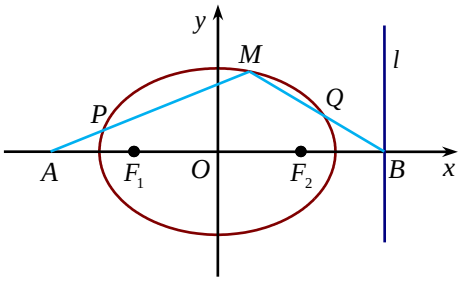
练习 (2015南京三模)在平面直角坐标系 xOy 中，设中心在坐标原点的椭圆 C 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，右准线 $l:x=m+1$ 与 x 轴的交点为 B，$BF_2=m$.

(1) 已知点 $\left(\frac{\sqrt{6}}{2},1\right)$ 在椭圆 C 上，求实数 m 的值；

(2) 已知定点 $A(-2,0)$.

①若椭圆 C 上存在点 T，使得 $\frac{TA}{TF_1}=\sqrt{2}$，求椭圆 C 的离心率的取值范围；

②当 $m=1$ 时，记 M 为椭圆 C 上的动点，直线 AM、BM 分别与椭圆 C 交于另一点 P、Q，若 $\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{AP}$，$\overrightarrow{BM}=\mu\overrightarrow{BQ}$，求证：$\lambda+\mu$ 为定值.



解 (1) 设椭圆 C 的过程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，根据题意得：$\begin{cases}\frac{a^2}{c}=m+1\\ BF_2=m=m+1-c\end{cases}$，即 $\begin{cases}a^2=m+1\\ b^2=m\\ c=1\end{cases}$，

故椭圆 C 的过程为 $\frac{x^2}{m+1}+\frac{y^2}{m}=1$.

代入点 $\left(\frac{\sqrt{6}}{2},1\right)$：$\frac{3}{2(m+1)}+\frac{1}{m}=1$，注意到 $m>0$，解得 $m=2$.

(2)①设 $T(x,y)$，由 $\frac{TA}{TF_1}=\sqrt{2}$ 可得：$x^2+y^2=2$，与 $\frac{x^2}{m+1}+\frac{y^2}{m}=1$ 联立，解得 $y^2=m^2-m$，因此，$0\le m^2-m\le m$，解得 $1\le m\le 2$，进而椭圆的离心率为 $e=\frac{1}{\sqrt{m+1}}\in\left[\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$.

②法一　通法先行，利用设点法

当 $m=1$ 时，椭圆 C 的过程为 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$．设 $M(x_0,y_0)$，$P(x_P,y_P)$，$Q(x_Q,y_Q)$，由 $\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{AP}$，$\overrightarrow{BM}=\mu\overrightarrow{BQ}$，可得：$\lambda=\frac{y_0}{y_P}$，$\mu=\frac{y_0}{y_Q}$.

直线 AM 为：$x=\frac{x_0+2}{y_0}\cdot y-2$，与椭圆 C 联立：$\frac{(x_0+2)^2+2y_0^2}{y_0^2}\cdot y^2-\frac{4(x_0+2)}{y_0}\cdot y+2=0$，则 $y_0y_P=\frac{2y_0^2}{(x_0+2)^2+2y_0^2}$，即 $\lambda=\frac{y_0}{y_P}=\frac{(x_0+2)^2+2y_0^2}{2}$.

同理，$\mu=\frac{y_0}{y_Q}=\frac{(x_0-2)^2+2y_0^2}{2}$（根据直线 BM 为：$x=\frac{x_0-2}{y_0}\cdot y+2$，只须替换成负号即可）

因此，$\lambda+\mu=\frac{(x_0+2)^2+2y_0^2}{2}+\frac{(x_0-2)^2+2y_0^2}{2}=x_0^2+2y_0^2+4=6$.

注　不可将直线 $AM:y=\frac{y_0}{x_0+2}(x+2)$ 与椭圆 C 联立消去 y，此路虽然能行得通，不过计算量会明显加大！

法二　利用定比点差法

椭圆 C 的过程为 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$，设 $M(x_0,y_0)$，注意到 x_0 为公共的，因此，对于 $\begin{cases}\overrightarrow{MA}=-\lambda\overrightarrow{AP}\\ \overrightarrow{MB}=-\mu\overrightarrow{BQ}\end{cases}$，利用定比点差法轴上点公式，可得：$2x_0=-2+\frac{2}{-2}+\left(-2-\frac{2}{-2}\right)\cdot\lambda=2+\frac{2}{2}+\left(2-\frac{2}{2}\right)\cdot\mu$，整理可得：$\lambda+\mu=6$.

例　已知 A_1、A_2、F_1、F_2 分别是椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右顶点和左、右焦点，过 F_2 引一条直线与椭圆交于 M、N 两点，$\triangle MF_1N$ 的周长为 8，且 $|F_2A_2|=1$.

(1) 求椭圆 E 的方程；

(2) 过点 $P(-3,0)$ 且斜率不为零的直线 l 与椭圆交于不同的两点 A、B，C、D 为椭圆上不同于 A、B 的另外两点，满足 $\overrightarrow{AF_2}=\lambda\overrightarrow{F_2C}$，$\overrightarrow{BF_2}=\mu\overrightarrow{F_2D}$，且 $\lambda+\mu=\frac{13}{3}$，求直线 l 的方程.

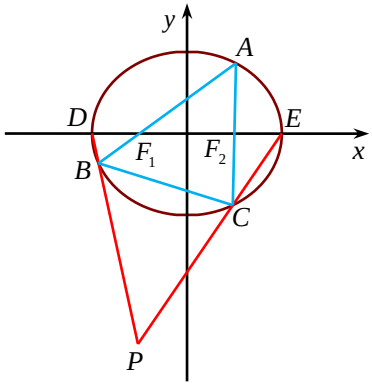
解　(1) $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$；(2) 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$F_2(1,0)$，对 $\begin{cases}\overrightarrow{AF_2}=\lambda\overrightarrow{F_2C}\\ \overrightarrow{BF_2}=\mu\overrightarrow{F_2D}\end{cases}$，利用定比点差法，…，

易得：$\begin{cases}2x_1=5-3\lambda\\2x_2=5-3\mu\end{cases}$，因此，$2(x_1+x_2)=10-3(\lambda+\mu)$，即 $x_1+x_2=-\dfrac{3}{2}$.

设直线 l 的方程为：$x=ty-3$，与椭圆 E 联立：$(3t^2+4)y^2-18ty+15=0$，令 $\Delta>0$，解得 $t^2=\dfrac{5}{3}$.

又 $x_1+x_2=t(y_1+y_2)-6=\dfrac{18t^2}{3t^2+4}-6=-\dfrac{3}{2}$，解得 $t=\pm2$，符合题意，故直线 l 的方程为 $x=\pm2y-3$，即 $x+2y+3=0$ 或 $x-2y+3=0$.

例 如图，已知椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 的内接△ABC 的边 AB、AC 分别过左、右焦点 F_1、F_2，椭圆左、右顶点分别为 D、E，直线 DB 与直线 CE 交于点 P，当点 A 在椭圆上变动时，试求点 P 的轨迹.



法一 设 $P(x,y)$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$C(x_3,y_3)$，$F_1(-1,0)$，$F_2(1,0)$，设 $\overrightarrow{AF_1}=\lambda\overrightarrow{F_1B}$、$\overrightarrow{AF_2}=\mu\overrightarrow{F_2B}$，分别利用定比点差法，可得：$\begin{cases}2x_1=-5+3\lambda\\2x_2=-5+\dfrac{3}{\lambda}\\y_1=-\lambda y_2\end{cases}$、$\begin{cases}2x_1=5-3\mu\\2x_3=5-\dfrac{3}{\mu}\\y_1=-\mu y_3\end{cases}$，因此，$3(\lambda+\mu)=10$，$\dfrac{y_3}{y_2}=\dfrac{\lambda}{\mu}$.

$$k_{PD}\cdot k_{PE}=k_{BD}\cdot k_{CE}=\frac{y_2}{x_2+2}\cdot\frac{y_3}{x_3-2}=-\frac{3}{4}\cdot\frac{x_2-2}{y_2}\cdot\frac{y_3}{x_3-2}$$

故
$$=-\frac{3}{4}\cdot\frac{\lambda}{\mu}\cdot\frac{-9+\dfrac{3}{\lambda}}{1-\dfrac{3}{\mu}}=-\frac{3}{4}\cdot\frac{3(1-3\lambda)}{\mu-3}=-\frac{3}{4}\cdot\frac{3[1-(10-3\mu)]}{\mu-3}=-\frac{27}{4}$$，即

$\dfrac{y}{x+2}\cdot\dfrac{y}{x-2}=-\dfrac{27}{4}$，即 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{27}=1$，因此，点 P 的轨迹为 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{27}=1(y\neq0)$.

法二 设 $P(x,y)$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$C(x_3,y_3)$，$F_1(-1,0)$，$F_2(1,0)$.

由 A、F_1、B 三点共线，可得：$\begin{cases}x_1y_2-x_2y_1=-(y_2-y_1)\\x_1y_2+x_2y_1=-4(y_2+y_1)\end{cases}$，可解得点 $B\left(\dfrac{-5x_1-8}{2x_1+5},\dfrac{-3y_1}{2x_1+5}\right)$.

由 A、F_2、C 三点共线，可得：$\begin{cases}x_1y_3-x_3y_1=y_3-y_1\\x_1y_3+x_3y_1=4(y_3+y_1)\end{cases}$，可解得点 $C\left(\dfrac{5x_1-8}{2x_1-5},\dfrac{3y_1}{2x_1-5}\right)$.

故 $k_{PD}\cdot k_{PE}=k_{BD}\cdot k_{CE}=\dfrac{y_2}{x_2+2}\cdot\dfrac{y_3}{x_3-2}=-\dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{x_2-2}{y_2}\cdot\dfrac{y_3}{x_3-2}=-\dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{\dfrac{3y_1}{2x_1-5}}{\dfrac{-3y_1}{2x_1+5}}\cdot\dfrac{\dfrac{-9x_1-18}{2x_1+5}}{\dfrac{x_1+2}{2x_1-5}}=-\dfrac{27}{4}$.

例 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，过点 $M(1,0)$ 的直线 l 交椭圆 C 于 A、B 两点，$|MA|=\lambda|MB|$，且当直线 l 垂直于 x 轴时，$|AB|=\sqrt{2}$.

(1) 求椭圆 C 的方程；(2) 若 $\lambda\in\left[\dfrac{1}{2},2\right]$，求弦长 $|AB|$ 的取值范围.

解 (1) $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$；(2) $\left[\sqrt{2},\dfrac{9\sqrt{2}}{8}\right]$.

法一 当直线 l 的斜率为 0 时，易得 $\lambda=3+2\sqrt{2}$ 或 $\dfrac{1}{3+2\sqrt{2}}\notin\left[\dfrac{1}{2},2\right]$，故舍去.

因此，设直线 l 的方程为 $x=my+1$，与椭圆方程联立：$(m^2+2)y^2+2my-1=0$，由于点 M 在椭圆内部，故必有 $\Delta>0$，同时，设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{MB}$，则 $y_1=-\lambda y_2$，故

$$-\lambda+\frac{1}{-\lambda}+2=\frac{(y_1+y_2)^2}{y_1y_2}=\frac{4m^2}{-(m^2+2)},$$

由于 $\lambda\in\left[\dfrac{1}{2},2\right]$，故 $\dfrac{4m^2}{-(m^2+2)}\in\left[-\dfrac{1}{2},0\right]$，易得 $\dfrac{-1}{m^2+2}\in\left[-\dfrac{1}{2},-\dfrac{7}{16}\right]$.

因此，$|AB|=\sqrt{1+m^2}\,|y_1-y_2|=\sqrt{1+m^2}\,\dfrac{\sqrt{\Delta}}{|a|}=2\sqrt{2}\left(1+\dfrac{-1}{m^2+2}\right)\in\left[\sqrt{2},\dfrac{9\sqrt{2}}{8}\right]$.

法二 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，对 $\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{MB}$，利用定比点差法：$\begin{cases}x_1=\dfrac{3}{2}-\dfrac{\lambda}{2}\\ x_1=\dfrac{3}{2}-\dfrac{1}{2\lambda}\\ y_1=-\lambda y_2\end{cases}$，故

$$|AB|=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}=\sqrt{\left(\frac{\lambda}{2}-\frac{1}{2\lambda}\right)^2+(1+\lambda)^2\left(1-\frac{x_2^2}{2}\right)}=\sqrt{\frac{1}{8}\left(\lambda^2+\frac{1}{\lambda^2}\right)+\frac{1}{2}\left(\lambda+\frac{1}{\lambda}\right)+\frac{3}{4}},$$

令 $t=\lambda+\dfrac{1}{\lambda}$，则 $t\in\left[2,\dfrac{5}{2}\right]$，$\lambda^2+\dfrac{1}{\lambda^2}=t^2-2$，故 $|AB|=\dfrac{1}{2\sqrt{2}}(t+2)\in\left[\sqrt{2},\dfrac{9\sqrt{2}}{8}\right]$.

注 法二的思路比较简单，但是，中间的那步化简复杂了点，很考验计算能力. 因此，相比较而言，法一的计算量会少一点.

练习 已知抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F_1，点 F_1 与 F_2 关于坐标原点对称，直线 m 垂直于 x 轴（垂足为 T），与抛物线交于不同的两点 P、Q，且 $\overrightarrow{F_1P}\cdot\overrightarrow{F_2Q}=-5$.

(1) 求点 T 的横坐标 x_0；(2) 若以 F_1、F_2 为焦点的椭圆 C 过点 $\left(1,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$：

(i) 求椭圆 C 的标准方程；

(ii) 过点 F_2 作直线 l 与椭圆 C 交于 A、B 两点，设 $\overrightarrow{F_2A}=\lambda\overrightarrow{F_2B}$，若 $\lambda\in[-2,-1]$，求 $|\overrightarrow{TA}+\overrightarrow{TB}|$ 的取值范围.

解 (1) $x_0=2$；(2)(i) $\frac{x^2}{2}+y^2=1$；(ii)设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，令 $\overrightarrow{AF_2}=\mu\overrightarrow{F_2B}$，则 $\mu=-\lambda\in[1,2]$，利用定比点差法：$\begin{cases}x_1=\frac{3}{2}-\frac{\mu}{2}\\ x_2=\frac{3}{2}-\frac{1}{2\mu}\\ y_1=-\mu y_2\end{cases}$，故

$$\begin{aligned}|\overrightarrow{TA}+\overrightarrow{TB}|=\sqrt{(x_1+x_2-4)^2+(y_1+y_2)^2}&=\sqrt{\left(1+\frac{\mu}{2}+\frac{1}{2\mu}\right)^2+(1-\mu)^2\cdot y_2^2}\\&=\sqrt{\left(1+\frac{\mu}{2}+\frac{1}{2\mu}\right)^2+(1-\mu)^2\cdot\left(1-\frac{x_2^2}{2}\right)}\\&=\sqrt{\left(1+\frac{\mu}{2}+\frac{1}{2\mu}\right)^2+(1-\mu)^2\cdot\left(1-\frac{\left(\frac{3}{2}-\frac{1}{2\mu}\right)^2}{2}\right)},\\&=\sqrt{\frac{1}{8}\left(\mu^2+\frac{1}{\mu^2}\right)+2\left(\mu+\frac{1}{\mu}\right)-\frac{1}{4}}\end{aligned}$$

令 $t=\mu+\frac{1}{\mu}$，$\mu\in[1,2]$，则 $t\in\left[2,\frac{5}{2}\right]$，$\mu^2+\frac{1}{\mu^2}=t^2-2$，故 $|\overrightarrow{TA}+\overrightarrow{TB}|=\sqrt{\frac{t^2+16t-4}{8}}\in\left[2,\frac{13\sqrt{2}}{8}\right]$.

注 注意利用公式：$(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca$.

2. 抛物线

过定点 $M(m,0)$ 的直线 AB 和抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 相交，设 $\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{MB}$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则有：①**截距对偶公式**：$\begin{cases}m=\frac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}\\ -m=\frac{x_1-\lambda x_2}{1-\lambda}\\ y_1=-\lambda y_2\end{cases}$；②**坐标公式**：$\begin{cases}x_1=m\lambda\\ x_2=\frac{m}{\lambda}\\ y_1=-\lambda y_2\end{cases}$（实用，熟记！）；

③**拓展公式之** x_1x_2、y_1y_2：$\begin{cases}x_1x_2=m^2\\ y_1y_2=-\lambda y_2^2=-\lambda\cdot 2px_2=-2pm\end{cases}$（$y_1y_2$ 的推导不要用 x_1x_2）.

证明 由 $\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{MB}$ 可得：$\begin{cases}m=\dfrac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}\\ 0=\dfrac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}\end{cases}$，又

$$\begin{cases}y_1^2=2px_1\\ \lambda^2y_2^2=2\lambda^2px_2\end{cases}\Rightarrow\frac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}\cdot\frac{y_1-\lambda y_2}{1-\lambda}=p\left(\frac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}+\frac{x_1-\lambda x_2}{1+\lambda}\right)\Rightarrow -m=\frac{x_1-\lambda x_2}{1-\lambda},$$

进而得到②③.

注 (1) 对于②的证明方法有很多，也可以类似椭圆、双曲线，两边乘以 λ^2，直接作差变形得到：

$$\begin{cases}y_1^2=2px_1\\ \lambda^2y_2^2=2\lambda^2px_2\end{cases}\Rightarrow(y_1-\lambda y_2)(y_1+\lambda y_2)=2p(x_1-\lambda^2x_2)\Rightarrow x_1=\lambda^2x_2,$$

故 $m=\dfrac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}=\dfrac{\lambda^2x_2+\lambda x_2}{1+\lambda}=\lambda x_2$，即 $x_2=\dfrac{m}{\lambda}$，$x_1=m\lambda$.

或者设线利用韦达定理，也很容易得到；此外，当定点 M 为焦点时，也可以利用定义得到.

(2) 对于抛物线 $y^2=2px(p>0)$，定点只能在对称轴上，如果是定点在 y 轴上，上述规律不适用！

(3) 坐标公式的形式，更加简洁，也便于记忆，同时，也揭示出了横坐标和轴上点、定比之间的数量关系!!

(4) 如果假定 A、B 两点的位置，那么 x_1、y_1、x_2、y_2 都可以用含 λ 的式子统一表示，这在计算和证明中都会大大的简化思维量和计算量！同时，对于 x_1x_2、y_1y_2 的推导很简单，相对椭圆和双曲线，实战性也更强！

计算的应用

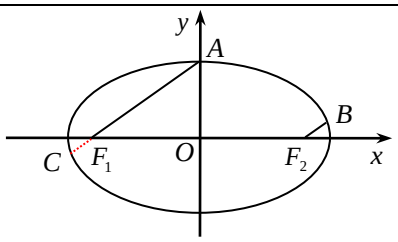
例 (1) 已知过椭圆 $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$ 的左焦点 F 的直线交椭圆于 A、B 两点，且有 $\overrightarrow{FA}=3\overrightarrow{BF}$，则点 A 的坐标是_____.

(2) (2011 浙江理压轴)设 F、F_2 分别为椭圆 $\dfrac{x^2}{3}+y^2=1$ 的左、右焦点，点 A、B 在椭圆上，若 $\overrightarrow{F_1A}=5\overrightarrow{F_2B}$，则点 A 的坐标是_____.

解 (1) $\overrightarrow{FA}=3\overrightarrow{BF}\Leftrightarrow\overrightarrow{AF}=3\overrightarrow{FB}$，设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，利用对偶公式：$\begin{cases}-1=\dfrac{x_1+3x_2}{1+3}\\ \dfrac{2}{-1}=\dfrac{x_1-3x_2}{1-3}\end{cases}$，解得 $x_1=0$，进而可得点 A 的坐标是 $(0,-1)$ 或 $(0,1)$.

或者直接利用坐标公式：$2x_1=-1+\dfrac{2}{-1}+\left(-1-\dfrac{2}{-1}\right)\times3$，即 $x_1=0$.

(2) 如图所示，延长 AF_1，和椭圆交于点 C，利用椭圆的对称性，可知 $\overrightarrow{F_2B}$ 和 $\overrightarrow{CF_1}$ 是相等向量，故 $\overrightarrow{F_1A}=5\overrightarrow{F_2B}\Leftrightarrow\overrightarrow{AF_1}=5\overrightarrow{F_1C}$，……，方法同上，易得 $A(0,\pm1)$.



(3) 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{3}=1$，设过点 $M(0,1)$ 的直线 l 与双曲线 C 交于 A、B 两点，若 $\overrightarrow{AM}=2\overrightarrow{MB}$，则直线 l 的斜率为_____.

解 将 C 写出标准式：$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{-3}=1$，则 $2y_A=1+\frac{-3}{1}+\left(1-\frac{-3}{1}\right)\times 2$，即 $y_A=3$，即 $A(\pm 4,3)$，因此，直线 l 的斜率为 $k_{AF}=\pm\frac{1}{2}$.

例 已知椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，点 A、B 在椭圆 Γ 上，$\overrightarrow{AF_1}\cdot\overrightarrow{F_1F_2}=0$，且 $\overrightarrow{AF_2}=\lambda\overrightarrow{F_2B}$，则当 $\lambda\in[2,3]$ 时，椭圆的离心率的取值范围为_____.

解 $\left[\frac{\sqrt{5}}{5},\frac{\sqrt{3}}{3}\right]$；$-2c=c+\frac{a^2}{c}+\left(c-\frac{a^2}{c}\right)\cdot\lambda$，即 $\lambda=\frac{1+3e^2}{1-e^2}$.

例 (1) 设直线 l 过点 $P(0,3)$，和椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 顺次交于 A、B 两点(A、B 可重合)，试求 $\frac{PA}{PB}$ 的取值范围.

解 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{PB}$，则 $\frac{PA}{PB}=-\lambda$.

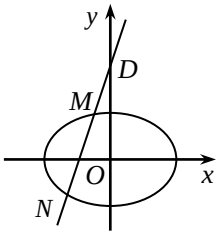
根据定比分点的坐标公式可得 $P\left(\frac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda},\frac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}\right)=(0,3)$，$\Rightarrow\begin{cases}x_1+\lambda x_2=0\\ y_1+\lambda y_2=3(1+\lambda)\end{cases}$ ……①

利用定比点差法：$\left.\begin{array}{l}\frac{x_1^2}{9}+\frac{y_1^2}{4}=1\\ \frac{\lambda^2x_2^2}{9}+\frac{\lambda^2y_2^2}{4}=1\end{array}\right\}\Rightarrow\frac{(x_1+\lambda x_2)(x_1-\lambda x_2)}{9}+\frac{(y_1+\lambda y_2)(y_1-\lambda y_2)}{4}=1-\lambda^2$ ……②

将①代入②可得：$y_1-\lambda y_2=\frac{4}{3}(1-\lambda)$ ……③，由①③解得 $y_1=\frac{3(1+\lambda)+\frac{4}{3}(1-\lambda)}{2}=\frac{13+5\lambda}{6}\in[-2,2]$，解得 λ 的取值范围为 $\left[-5,-\frac{1}{5}\right]$，从而 $\frac{PA}{PB}$ 的取值范围是 $\left[\frac{1}{5},5\right]$.

(2) 已知椭圆方程为 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$，过 $D(0,2)$ 的直线与椭圆交于不同的两个点 M、N，且 M 在 D、N 之

间，设 $\frac{|\overrightarrow{DM}|}{|\overrightarrow{DN}|}=\lambda$，则 λ 的取值范围是_____.



分析 本题如果直接去硬算，较难！既然是填空题，可以另辟蹊径，通过数形结合，分析出取值的临界条件；

如图，直线 MN 是过定点 $D(0,2)$ 的直线系，分析可得：显然，当直线 MN 与椭圆相切时，M、N 重合，此时 $\lambda=1$；然后，直线 MN 绕着定点 D 进行旋转，此时恒有 $|\overrightarrow{DM}|<|\overrightarrow{DN}|$，即 $\lambda<1$；一直旋转到直线 MN 与 x 轴垂直时，有 $|\overrightarrow{DM}|$ 最小而 $|\overrightarrow{DN}|$ 最大，此时 λ 取得最小值 $\frac{1}{3}$； 故 λ 的取值范围是 $\left[\frac{1}{3},1\right)$.

练习 已知点 $A(0,-1)$， $B(0,1)$，直线 AM、BM 相交于点 M，且它们的斜率之积为 $-\frac{1}{2}$，

(1) 求点 M 的轨迹 C 的方程；

(2) 若过点 $D(2,0)$ 的直线 l 与轨迹 C 交于不同的两点 E、F（E 在 D、F 之间），试求△ODE 与△ODF 的面积之比的取值范围（O 为坐标原点）.

解 (1) $\frac{x^2}{2}+y^2=1(x\neq 0)$；(2) 设 $E(x_1,y_1)$， $F(x_2,y_2)(x_1>x_2)$， $\lambda=\frac{S_{\triangle ODE}}{S_{\triangle ODF}}=\frac{y_1}{y_2}$， $\overrightarrow{ED}=-\lambda\overrightarrow{DF}$，则 $\frac{x_1-\lambda x_2}{1-\lambda}=2\cdots①$，利用定比点差法可得： $\frac{2\bullet\frac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}}{2}+0\bullet\frac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}=1$，即 $\frac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}=1\cdots②$

由①②可得： $x_1=\frac{3-\lambda}{2}$， $x_2=\frac{3\lambda-1}{2\lambda}$

又 $-\sqrt{2}<x_2<\sqrt{2}$，且 $x_2\neq 0$， $\lambda<1$，可得 $\lambda\in\left(3-2\sqrt{2},\frac{1}{3}\right)\cup\left(\frac{1}{3},1\right)$.

例 已知椭圆 $E:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$，过点 $C(1,0)$ 的直线 l 交椭圆 E 于两点 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$，求 x_1+2x_2 的取值范围.

解 设 $\overrightarrow{AC}=\lambda\overrightarrow{CB}$，类似可得： $\frac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}=1$， $\frac{x_1-\lambda x_2}{1-\lambda}=4$，解得 $x_1=\frac{5-3\lambda}{2}$， $x_2=\frac{1}{2}\left(5-\frac{3}{\lambda}\right)$，

又 $x_1\in[-\sqrt{2},\sqrt{2}]$，可得 $\lambda\in\left[\frac{1}{3},3\right]$，故 $x_1+2x_2=\frac{3}{2}\left(5-\lambda-\frac{2}{\lambda}\right)\in\left[-2,\frac{15}{2}-3\sqrt{2}\right]$.

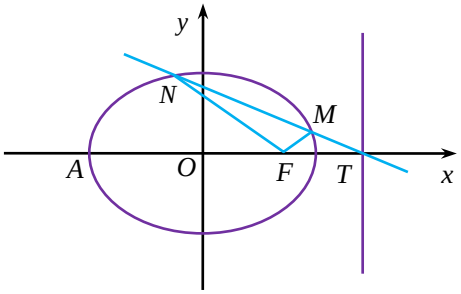
例 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左顶点为 A，右焦点为 F，右准线为 l，l 与 x 轴相交于点 T，且 F 是 AT 的中点.

(1) 求椭圆的离心率；

(2) 过点 T 的直线与椭圆相交于 M、N 两点，M、N 都在 x 轴上方，并且 M 在 N、T 之间，且 $NF=2MF$.

(i) 记△NFM，△NFA 的面积分别为 S_1 、S_2，求 $\frac{S_1}{S_2}$；

(ii) 若原点 O 到直线 TMN 的距离为 $\frac{20\sqrt{41}}{41}$，求椭圆方程.



解 (1) $e=\frac{1}{2}$；(2)(i)过 M、N 两点分别作直线 l 的垂线，垂足分别为 M_1 、N_1，根据第二定义：$e=\frac{MF}{MM_1}=\frac{NF}{NN_1}$，又 $NF=2MF$，故 $NN_1=2MM_1$，因此，点 M 是 NT 的中点，故 $\frac{S_{\triangle NFM}}{S_{\triangle NFT}}=\frac{1}{2}$.

又 F 是 AT 的中点，则 $S_{\triangle NFT}=S_{\triangle NFA}$，因此，$\frac{S_1}{S_2}=\frac{1}{2}$.

(ii)**法一** 坐标代入法＋解方程，属于通法一

设 $F(c,0)$，椭圆方程为 $\frac{x^2}{4c^2}+\frac{y^2}{3c^2}=1$，由(i)知 M 是 NT 的中点，不妨设 $M(x_0,y_0)$，则 $N(2x_0-4c,2y_0)$.

又 M、N 都在椭圆上，即有 $\begin{cases}\frac{x_0^2}{4c^2}+\frac{y_0^2}{3c^2}=1\\ \frac{(2x_0-4c)^2}{4c^2}+\frac{4y_0^2}{3c^2}=1\end{cases}$，即 $\begin{cases}\frac{x_0^2}{4c^2}+\frac{y_0^2}{3c^2}=1\\ \frac{(x_0-2c)^2}{4c^2}+\frac{y_0^2}{3c^2}=\frac{1}{4}\end{cases}$，两式相减，解得 $x_0=\frac{7}{4}c$，进而 $y_0=\frac{3\sqrt{5}}{8}c$. 因此，直线 MN 的斜率为 $k=\frac{\frac{3\sqrt{5}}{8}c}{\frac{7}{4}c-4c}=-\frac{\sqrt{5}}{6}$，直线 MN 的方程为 $y=-\frac{\sqrt{5}}{6}(x-4c)$，即为 $\sqrt{5}x+6y-4\sqrt{5}c=0$.

原点 O 到直线 MN 的距离为 $d=\frac{4\sqrt{5}}{\sqrt{41}}c=\frac{20\sqrt{41}}{41}$，解得 $c=\sqrt{5}$，故椭圆方程为 $\frac{x^2}{20}+\frac{y^2}{15}=1$.

法二 韦达定理法，属于通法二

解法二：设 $F(c,0)$，则椭圆方程为 $\frac{x^2}{4c^2}+\frac{y^2}{3c^2}=1$，

由①知 M 是 N,T 的中点，故 $2x_1-x_2=4c$，

直线 MN 的斜率显然存在，不妨设为 k，故其方程为 $y=k(x-4c)$，与椭圆联立，并消去 y 得：

$\frac{x^2}{4c^2}+\frac{k^2(x-4c)^2}{3c^2}=1$，整理得 $(4k^2+3)x^2-32ck^2x+64k^2c^2-12c^2=0$，（$*$）

设 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，依题意 $\begin{cases} x_1+x_2=\frac{32ck^2}{4k^2+3} \\ x_1x_2=\frac{64k^2c^2-12c^2}{4k^2+3} \end{cases}$

由 $\begin{cases} x_1+x_2=\frac{32ck^2}{4k^2+3} \\ 2x_1-x_2=4c \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} x_1=\frac{16ck^2+4c}{4k^2+3} \\ x_2=\frac{16ck^2-4c}{4k^2+3} \end{cases}$

所以 $\frac{16ck^2+4c}{4k^2+3}\times\frac{16ck^2-4c}{4k^2+3}=\frac{64k^2c^2-12c^2}{4k^2+3}$，解之得 $k^2=\frac{5}{36}$，即 $k=-\frac{\sqrt{5}}{6}$.

直线 MN 的方程为 $y=-\frac{\sqrt{5}}{6}(x-4c)$，即 $\sqrt{5}x+6y-4\sqrt{5}c=0$

原点 O 到直线 TMN 的距离为 $d=\frac{4\sqrt{5}c}{\sqrt{5+36}}=\frac{4\sqrt{5}c}{\sqrt{41}}$，

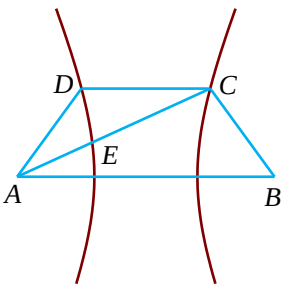
依题意 $\frac{4\sqrt{5}c}{\sqrt{41}}=\frac{20\sqrt{41}}{41}$，解得 $c=\sqrt{5}$，故椭圆方程为 $\frac{x^2}{20}+\frac{y^2}{15}=1$.

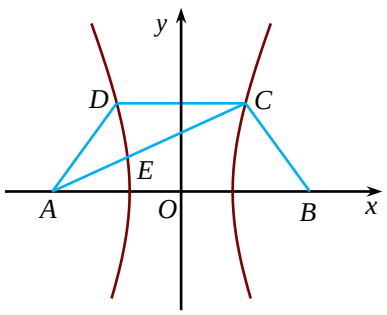
法三 由于定比和定点都已知，显然，可以尝试利用定比点差法处理!!

由于 $\overrightarrow{MT}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{TN}$，$T(4c,0)$，利用定比点差法：$2x_M=4c+\frac{4c^2}{4c}+\left(4c-\frac{4c^2}{4c}\right)\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)$，即 $x_M=\frac{7c}{4}$，然后同解法一.

例 (2000 全国卷文理压轴)如图，已知梯形 $ABCD$ 中 $|AB|=2|CD|$，点 E 分有向线段 $\overrightarrow{AC}$ 所成的比为 λ，双曲线过 C、D、E 三点，且以 A、B 为焦点，

(1)(文)当 $\lambda=\frac{8}{11}$ 时，求双曲线的离心率；(2)(理) 当 $\frac{2}{3}\le\lambda\le\frac{3}{4}$ 时，求双曲线离心率 e 的取值范围.





分析 此题条件虽然不多，但是真正去做的话，还是有一定难度的，毕竟牵扯到定比分点，估计许多同学会有点疼痛.

法一 通法先行，见到定比分点，可以尝试坐标代入法

如图，以 AB 的垂直平分线为 y 轴，直线 AB 为 x 轴，建立直角坐标系 xOy，则 CD⊥y 轴.

因为双曲线经过点 C、D，且以 A、B 为焦点，由双曲线的对称性知 C、D 关于 y 轴对称.

设双曲线的方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$，$e=\frac{c}{a}$，$A(-c,0)$，$C\left(\frac{c}{2},y_0\right)$，由于点 E 分有向线段 $\overrightarrow{AC}$ 所成的比为 λ，故 $\begin{cases}x_E=\dfrac{-c+\frac{c}{2}\lambda}{1+\lambda}=\dfrac{(\lambda-2)c}{2(\lambda+1)}\\ y_E=\dfrac{\lambda y_0}{1+\lambda}\end{cases}$，代入双曲线方程：$\frac{e^2}{4}\left(\frac{\lambda-2}{\lambda+1}\right)^2-\left(\frac{\lambda}{\lambda+1}\right)^2\frac{y_0^2}{b^2}=1\cdots$☺，

又点 C 在双曲线上：$\frac{e^2}{4}-\frac{h^2}{b^2}=1$，即 $\frac{h^2}{b^2}=\frac{e^2}{4}-1$，代入☺可得：$e^2=\frac{2\lambda+1}{1-\lambda}=-2+\frac{3}{1-\lambda}$，由于 $\frac{2}{3}\le\lambda\le\frac{3}{4}$，可解得 $\sqrt{7}\le e\le\sqrt{10}$，故双曲线的离心率的取值范围为 $[\sqrt{7},\sqrt{10}]$.

注 ①有的同学会反解出 $\lambda=1-\frac{3}{e^2+2}$，再利用 $\frac{2}{3}\le\lambda\le\frac{3}{4}$ 求解，显然会繁琐很多.

②要熟练分式函数值域的快速求解方法，具体详见如下的总结！

法二 定比点差法，不过前提需要对使用条件以及公式结构熟悉

由于 $\overrightarrow{AE}=\lambda\overrightarrow{EC}$，故 $\overrightarrow{CA}=\mu\overrightarrow{AE}$，其中 $\mu=-\frac{1+\lambda}{\lambda}$，又 $A(-c,0)$，$C\left(\frac{c}{2},y_0\right)$，利用定比点差法轴上点公式：$2\times\frac{c}{2}=-c-\frac{a^2}{c}+\left(-c-\frac{a^2}{c}\right)\mu$，即 $e^2=\frac{\mu-1}{\mu+2}=-2+\frac{3}{1-\lambda}$，后略.

总结 对于一次分式函数 $y=\frac{cx+d}{ax+b}(a\ne0,ad\ne bc)$ 的值域的快速求法！！

(1) 如果是在其自然定义域内，即 $x\ne-\frac{b}{a}$，此时值域为 $\left\{y\middle|y\ne\frac{c}{a}\right\}$.

(2) 如果是条件定义域，不妨令 $x\in[m,n]$，对于此类情形，一般有如下两种常见的方法：

法一 利用分子常数化之法，将原函数化成形如 $y=\frac{c}{a}+\frac{d-\frac{bc}{a}}{ax+b}$ 的形式，然后再用复合函数法去求值域，显然会很繁琐！

法二 当 x 为有界函数时，比如为指数函数 a^x、e^x，三角函数 $\sin x$、$\cos x$，绝对值函数 $|x|$，平方数 x^2 等等，可以进行反解，利用函数的有界性求得原函数的值域.

显然，上述两种方法在实际操作时，会显得笨拙！实际上，如果结合分式函数的图象，会发现只需要

判断定义域和对称中心$\left(-\frac{b}{a},\frac{c}{a}\right)$的位置关系，再结合端点值求解即可！分式函数在对称中心两边是严格单调的，而且不用理会具体的单调性如何!!

若$-\frac{b}{a}\in[m,n]$，则值域为$[y_m,y_n]$；若$-\frac{b}{a}\notin[m,n]$，则值域为$(-\infty,y_m]\cup[y_n,+\infty)$，其中的$y_m$、$y_n$是$m$、$n$对应的端点值，同时，不妨令$y_m<y_n$．【此类情况下，分式函数的值域只有这两种形式!】

此外，当m、n为正负无穷时，也是成立的，无非计算一下极限值（显然就是对称中心的纵坐标$\frac{c}{a}$），然后把相应的端点处变成开区间即可．

比如求函数$y=\frac{1-x}{2x+5}$的值域：①当x在其自然定义域内时，值域为$\left\{y\middle|y\neq-\frac{1}{2}\right\}$；

②当$x\in[1,2]$时，由于$-\frac{5}{2}\notin[1,2]$，$x=1$、2时，对应的端点值分别为0、$-\frac{1}{9}$，则值域为$\left[-\frac{1}{9},0\right]$；

③当$x\in[-3,2]$时，由于$-\frac{5}{2}\in[1,2]$，$x=-3$、2时，对应的端点值分别为-4、$-\frac{1}{9}$，则值域为$(-\infty,-4]\cup\left[-\frac{1}{9},+\infty\right)$；

④当$x\in[1,+\infty)$时，$x=1$、$+\infty$时，对应的端点值分别为0、$-\frac{1}{2}$，则值域为$\left(-\frac{1}{2},0\right]$；

⑤当$x\in[-3,+\infty)$时，$x=-3$、$+\infty$时，对应的端点值分别为-4、$-\frac{1}{2}$，则值域为$(-\infty,-4]\cup\left(-\frac{1}{2},+\infty\right)$．

比如求$y=\frac{x^2-1}{x^2+1}$的值域：由于$t=x^2\geq0$，$-1\notin[0,+\infty)$，显然值域为$[-1,1)$．

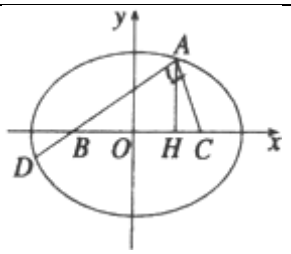
比如求$y=\frac{10^x-10^{-x}}{10^x+10^{-x}}$的值域：由于$y=\frac{10^{2x}-1}{10^{2x}+1}$，由于$t=10^{2x}>0$，$-1\notin(0,+\infty)$，显然值域为$(-1,1)$．

此时，再回到上面的解析几何题目，显然，对于对于$e^2=\frac{2\lambda+1}{1-\lambda}=-2+\frac{3}{1-\lambda}$是没有必要进行分子常数化的操作的，由于$1\notin\left[\frac{2}{3},\frac{3}{4}\right]$，因此，值域就是两个端点值组成的闭区间，即为$[\sqrt{7},\sqrt{10}]$．

练习 如图所示，B点坐标为$(-c,0)$，C点坐标为$C(c,0)$，$AH\perp BC$，垂足为H，且$\overrightarrow{BH}=3\overrightarrow{HC}$．

(1) 若$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=0$，求以$B$、$C$为焦点并且经过点$A$的椭圆的离心率；

(2) $\overrightarrow{AD}=\lambda\overrightarrow{BD}$，$A$、$D$同在以$B$、$C$为焦点的椭圆上，当$-5\leq\lambda\leq-\frac{7}{2}$时，求椭圆的离心率$e$的取值范围．



解 (1) 由 $\overrightarrow{BH}=3\overrightarrow{HC}$ 可知：H 是 OC 的中点，连结 OA，由于 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=0$，故 $OA=2OH=c$，因此，$\angle AOH=\angle ACO=60°$，则 $2a=AB+AC=\sqrt{3}c+c$，易得 $e=\dfrac{c}{a}=\sqrt{3}-1$.

(2) 由 $\overrightarrow{AD}=\lambda\overrightarrow{BD}$ 得：$\overrightarrow{AB}=-(1+\lambda)\overrightarrow{BD}$，由于 $x_A=\dfrac{c}{2}$，利用定比点差轴上点公式：

$$2x_A=-c+\frac{a^2}{-c}+\left(-c-\frac{a^2}{-c}\right)\cdot[-(1+\lambda)],$$

整理得：$e^2=\dfrac{\lambda+2}{\lambda-1}$，由于 $1\notin\left[-5,-\dfrac{7}{2}\right]$，故 e^2 在区间端点处取得最值，且为闭区间，易得 $e\in\left[\dfrac{\sqrt{3}}{3},\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right]$.

例 (2016 秋•无锡期末)已知椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$，动直线 l 与椭圆交于 B，C 两点（B 在第一象限）.

(1) 若点 B 的坐标为 $\left(1,\dfrac{3}{2}\right)$，求△$OBC$ 面积的最大值；

(2) 设 $B(x_1,y_1)$，$C(x_2,y_2)$，且 $3y_1+y_2=0$，求当△OBC 面积最大时，直线 l 的方程.

解 (1) 直线 OB 的方程为：$3x-2y=0$，$|OB|=\dfrac{\sqrt{13}}{2}$，设 $C(2\cos\theta,\sqrt{3}\sin\theta)$，$\theta\in[0,2\pi)$，则 C 到直线 OB 的距离为：$d=\dfrac{|6\cos\theta-2\sqrt{3}\sin\theta|}{\sqrt{13}}=\dfrac{\left|4\sqrt{3}\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{3}\right)\right|}{\sqrt{13}}\le\dfrac{4\sqrt{3}}{\sqrt{13}}$，当且仅当 $\left|\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{3}\right)\right|=1$ 时取等号.

因此，△OBC 面积的最大值为 $S=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{\sqrt{13}}{2}\times\dfrac{4\sqrt{3}}{\sqrt{13}}=\sqrt{3}$.

(2) **法一** 通法先行，利用韦达定理

直线 l 与 y 轴不垂直，设直线 l 的方程为：x=my+n，联立 $\begin{cases}x=my+n\\ \dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1\end{cases}$，化为：$(3m^2+4)y^2+6mny+3n^2-12=0$，$\therefore y_1+y_2=\dfrac{-6mn}{3m^2+4}$，$y_1\cdot y_2=\dfrac{3n^2-12}{3m^2+4}$. $\because 3y_1+y_2=0$，$\therefore y_1=\dfrac{3nm}{3m^2+4}$，$y_1^2=\dfrac{4-n^2}{3m^2+4}$，$\therefore\dfrac{9m^2n^2}{(3m^2+4)^2}=\dfrac{4-n^2}{3m^2+4}$，$\therefore n^2=\dfrac{3m^2+4}{3m^2+1}$.

∴$S_{\triangle OBC}=\frac{1}{2}|n|\cdot|y_1-y_2|=2|n||y_1|=\frac{6|m|n^2}{3m^2+4}=\frac{6|m|}{3m^2+4}$.

∵B 在第一象限，∴$x_1=my_1+n=\frac{3m^2n}{3m^2+4}+n>0$，∴$n>0$．∵$y_1>0$，∴$m>0$．

∴$S_{\triangle OBC}=\frac{6m}{3m^2+1}=\frac{6}{3m+\frac{1}{m}}\leqslant\frac{6}{2\sqrt{3}}=\sqrt{3}$，当且仅当 $m=\frac{\sqrt{3}}{3}$时取等号．此时 $n=\frac{\sqrt{10}}{2}$．此时直线 l 的方程为：$x=\frac{\sqrt{3}}{3}y+\frac{\sqrt{10}}{2}$，即 $2\sqrt{3}x-2y-\sqrt{30}=0$．

法二 根据 $3y_1+y_2=0$，联想到坐标公式中的 $y_1=-\lambda y_2$，因此，可以尝试定比点差法．

设 $M(m,0)$，则 $S_{\triangle OBC}=\frac{1}{2}|m||y_1-y_2|=|2my_1|$．

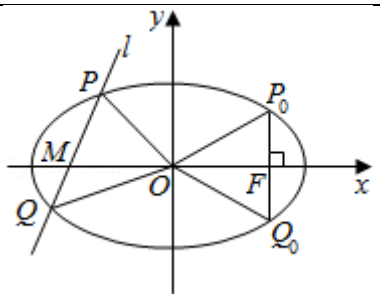
设 $\overrightarrow{BM}=\lambda\overrightarrow{MC}$，利用定比点差法的坐标公式：$\begin{cases}2x_1=m+\frac{4}{m}+\left(m-\frac{4}{m}\right)\lambda\\ 2x_2=m+\frac{4}{m}+\frac{\left(m-\frac{4}{m}\right)}{\lambda}\\ y_1=-\lambda y_2\end{cases}$，又 $3y_1+y_2=0$，故 $\lambda=\frac{1}{3}$，$x_1=\frac{2}{3}\left(m+\frac{2}{m}\right)$，由于 B 在第一象限，$x_1>0$，故 $m>0$．

因此，$S_{\triangle OBC}^2=4m^2y_1^2=m^2(12-3x_1^2)=\frac{4}{3}(-m^4+5m^2-4)=\frac{4}{3}\left(-\left(m^2-\frac{5}{2}\right)^2+\frac{9}{4}\right)\leq 3$，当且仅当 $m^2=\frac{5}{2}$，即 $m=\frac{\sqrt{10}}{2}$ 时取等号，此时，点 B 为 $\left(\frac{3\sqrt{10}}{5},\frac{\sqrt{30}}{10}\right)$，结合 $M\left(\frac{\sqrt{10}}{2},0\right)$，可得直线 l 为：$y=\sqrt{3}x-\frac{\sqrt{30}}{2}$．

练习 (2016•重庆模拟)如图，F 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的右焦点，O 是坐标原点，$|OF|=\sqrt{5}$，过 F 作 OF 的垂线交椭圆于 P_0、Q_0 两点，$\triangle OP_0Q_0$ 的面积为 $\frac{4\sqrt{5}}{3}$．

(1) 求该椭圆的标准方程；

(2) 若直线 l 与上下半椭圆分别交于点 P、Q，与 x 轴交于点 M，且 $|PM|=2|MQ|$，求$\triangle OPQ$ 的面积取得最大值时直线 l 的方程．



答案 (1) $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$；(2) $\triangle OPQ$ 的面积最大值是 3，所求直线方程为 $x=\pm\frac{1}{2}y-\sqrt{5}$.

抛物线中的应用

例 (1)(2010 重庆理)已知以 F 为焦点的抛物线 $y^2=4x$ 上的两点 A、B 满足 $\overrightarrow{AF}=3\overrightarrow{FB}$. 则弦 AB 的中点到准线的距离为_____.

(2)(2013 新课标Ⅱ文)设抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F，直线 l 过 F 且与 C 交于 A、B 两点. 若 $|AF|=3|BF|$，则 l 的方程为(　　).

A. $y=x-1$ 或 $y=-x+1$　　B. $y=\frac{\sqrt{3}}{3}(x-1)$ 或 $y=-\frac{\sqrt{3}}{3}(x-1)$

C. $y=\sqrt{3}(x-1)$ 或 $y=-\sqrt{3}(x-1)$　　D. $y=\frac{\sqrt{2}}{2}(x-1)$ 或 $y=-\frac{\sqrt{2}}{2}(x-1)$

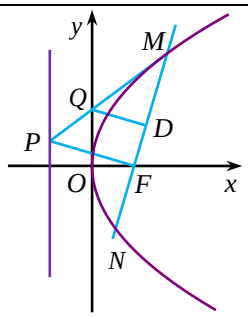
解 (1)由于 $F(1,0)$，利用抛物线的定比点差对称轴上点公式：$x_A=3$，$x_B=\frac{1}{3}$，故 AB 中点到准线距离为 $\frac{x_A+x_B}{2}+1=\frac{8}{3}$.

(2)利用定比点差法，口算可得 $A(3,\pm2\sqrt{3})$，进而 $k=\frac{\pm2\sqrt{3}}{3-1}=\pm\sqrt{3}$，选 C.

练习 已知直线 $y=k(x+2)(k>0)$ 与抛物线 $C:y^2=8x$ 相交于 A、B 两点，F 为 C 的焦点. 若 $|FA|=2|FB|$，则 $k=$_____.

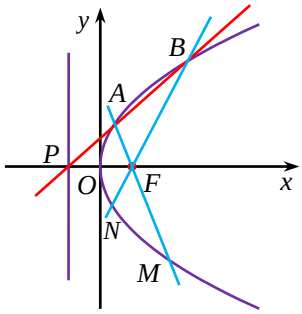
解 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$；注意到直线 $y=k(x+2)$ 过定点 $M(-2,0)$，由于点 M 在准线上，因此，利用抛物线的定义结合相似三角形，易得 $\overrightarrow{AM}=-2\overrightarrow{MB}$，后略.

例 (潍坊一模)已知抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F，直线 MN 过焦点 F 且与抛物线 C 交于 M、N 两点，P 为抛物线 C 准线 l 上一点且 $PF\perp MN$，连结 PM 交 y 轴于 Q 点，过 Q 作 $QD\perp MF$ 于点 D，若 $|MD|=2|FN|$，则 $|MF|=$_____.



解　$F(1,0)$，$\overrightarrow{MF}=\lambda\overrightarrow{FN}(\lambda>0)$，则 $M(\lambda,y_M)$，$\dfrac{|MQ|}{|MP|}=\dfrac{|MD|}{|MF|}=\dfrac{2|FN|}{|MF|}$，即 $\dfrac{\lambda}{\lambda+1}=\dfrac{2}{\lambda}$，解得 $\lambda=1+\sqrt{3}$，$|MF|=\lambda+1=2+\sqrt{3}$.

例　已知抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F，过点 $P(-1,0)$ 作斜率为 $k(k>0)$ 的直线 l 与抛物线 C 交于 A、B 两点，直线 AF、BF 分别交抛物线 C 于 M、N 两点，若 $\dfrac{|AF|}{|FM|}+\dfrac{|BF|}{|FN|}=18$，则 $k=$_____.



法一　利用抛物线的等比替换性质

易知 $x_Ax_M=x_Bx_N=x_Ax_B=1$，$y_Ay_B=4$，$\dfrac{|AF|}{|FM|}+\dfrac{|BF|}{|FN|}=\dfrac{x_A+1}{\dfrac{1}{x_A}+1}+\dfrac{x_B+1}{\dfrac{1}{x_B}+1}=18\Rightarrow x_A+x_B=18$.

则 $k_{AB}=\dfrac{p}{y_0}=\dfrac{2p}{y_A+y_B}=\dfrac{4}{y_A+y_B}$，$x_A+x_B=y_A^2+y_B^2=18$，$y_A+y_B=4\sqrt{5}$，$\Rightarrow k=\dfrac{\sqrt{5}}{5}$.

或者：$\begin{cases}y^2=4x\\ y=k(x+1)\end{cases}\Rightarrow k^2x^2+(2k^2-4)x+k^2=0\Rightarrow x_A+x_B=-\dfrac{2k^2-4}{k^2}=18\Rightarrow k=\dfrac{\sqrt{5}}{5}$.

法二　定比点差法

分析条件，显然，此题也是定比点差法的菜.

设 $\overrightarrow{AF}=\lambda\overrightarrow{FM}$，则 $\begin{cases}1=\dfrac{x_A+\lambda x_M}{1+\lambda}\\ x_A+1=\lambda(x_M+1)\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_A=\lambda\\ y_A=2\sqrt{\lambda}\end{cases}$，同理，设 $\overrightarrow{BF}=\mu\overrightarrow{FN}$，可得 $\begin{cases}x_B=\mu\\ y_B=2\sqrt{\mu}\end{cases}$，则 $\lambda+\mu=18$，

又 $x_Ax_B=x_P^2\Rightarrow\lambda\mu=1$，$\Rightarrow\sqrt{\lambda}+\sqrt{\mu}=2\sqrt{5}$，

故 $k_{AB}=\dfrac{p}{y_0}=\dfrac{2p}{y_A+y_B}=\dfrac{4}{y_A+y_B}=\dfrac{2}{\sqrt{\lambda}+\sqrt{\mu}}=\dfrac{\sqrt{5}}{5}$.

法三　借助背景，即等角定理

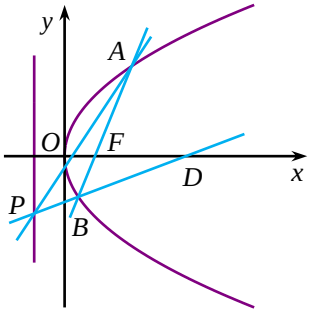
由于 P、F 在 x 轴上关于顶点对称，则 P、M、N 三点共线，且 $\angle BPF=\angle MPF$，A、B 关于 x 轴的对称点是 N、M，则 $\frac{|AF|}{|FM|}=\frac{|BF|}{|FN|}$，易求得 $\frac{|AF|}{|FM|}=\frac{|BF|}{|FN|}=9-4\sqrt{5}$，

设 $\angle AFx=\theta$，则 $\frac{|AF|}{|FM|}=\frac{\frac{p}{1-\cos\theta}}{\frac{p}{1+\cos\theta}}=\frac{1+\cos\theta}{1-\cos\theta}=9-4\sqrt{5}$，解得 $\cos\theta=-\frac{2}{\sqrt{5}}$，故 $\tan\angle BPF=\sin\theta=\frac{\sqrt{5}}{5}$.

例 过抛物线 $C:y^2=2px(p>0)$ 的焦点 F 的直线交抛物线于 A、B 两点，且 A、B 两点的纵坐标之积为 -4.

(1) 求抛物线 C 的方程；

(2) 已知点 D 的坐标为 $(4,0)$，若过 D 和 B 两点的直线交抛物线 C 的准线于 P 点，求证：直线 AP 与 x 轴交于一定点.



解 (1) 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，设直线 AB 为：$x=my+\frac{p}{2}$，与抛物线联立：$y^2-2mpy-p^2=0$，故 $y_1y_2=-p^2=-4$，即 $p=2$，即抛物线 C 的方程为 $y^2=4x$.

(2) **法一　通法先行，设点法**

直线 BD 为：$y=\frac{y_2}{x_2-4}(x-4)$，令 $x=-1$，可得点 $P\left(-1,\frac{-5y_2}{x_2-4}\right)$. 因此，直线 AP 和 x 轴的交点横坐标为：$\frac{x_1\cdot\frac{-5y_2}{x_2-4}-(-1)\cdot y_1}{\frac{-5y_2}{x_2-4}-y_1}=\frac{5x_1y_2-y_1(x_2-4)}{5y_2+y_1(x_2-4)}=\frac{5\frac{y_1^2}{4}y_2-y_1\left(\frac{y_2^2}{4}-4\right)}{5y_2+y_1\left(\frac{y_2^2}{4}-4\right)}=\frac{-y_1+y_2}{4y_2-4y_1}=\frac{1}{4}$. 定点即为 $\left(\frac{1}{4},0\right)$.

法二　定比点差法

设 $\overrightarrow{AF}=\lambda\overrightarrow{FB}$，则 $\begin{cases}1=\frac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}\cdots①\\ y_1=-\lambda y_2\end{cases}$，又 $\begin{cases}|\overrightarrow{AF}|=x_1+1\\ |\overrightarrow{FB}|=x_2+1\end{cases}$，故 $x_1+1=\lambda(x_2+1)\cdots②$，由①②解得：$\begin{cases}x_1=\lambda\\ x_2=\frac{1}{\lambda}\end{cases}$.

直线 BD 为：$y=\frac{y_2}{x_2-4}(x-4)$，令 $x=-1$，可得点 $P\left(-1,\frac{-5y_2}{x_2-4}\right)$. 因此，直线 AP 和 x 轴的交点横坐

标为：$\dfrac{x_1\cdot\dfrac{-5y_2}{x_2-4}-(-1)\cdot y_1}{\dfrac{-5y_2}{x_2-4}-y_1}=\dfrac{5x_1y_2-y_1(x_2-4)}{5y_2+y_1(x_2-4)}=\dfrac{5\lambda y_2+\lambda y_2\left(\dfrac{1}{\lambda}-4\right)}{5y_2-\lambda y_2\left(\dfrac{1}{\lambda}-4\right)}=\dfrac{5\lambda+1-4\lambda}{5-1+4\lambda}=\dfrac{1}{4}$．定点即为$\left(\dfrac{1}{4},0\right)$．

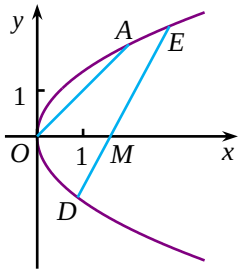
注 (1) 两种方法相比较而言，定比点差法在消参的时候更加鲜明简单，但是，推导步骤的书写，在解答题中，废纸费时是硬伤！

(2) 由于直线过焦点，也可以不利用“乘定比的平方”的套路，可以直接借助定义得到！

例 (2009 江苏)在平面直角坐标系 xOy 中，抛物线 C 的顶点在原点，经过点 $A(2,2)$，其焦点 F 在 x 轴上．

(1) 求抛物线 C 的标准方程；(2) 求过点 F，且与直线 OA 垂直的直线的方程；

(3) 设过点 $M(m,0)(m>0)$ 的直线交抛物线 C 于 D、E 两点，$ME=2DM$，记 D 和 E 两点间的距离为 $f(m)$，求 $f(m)$ 关于 m 的表达式．



解 (1) $y^2=2x$；(2) $x+y-\dfrac{1}{2}=0$；

(3) **法一　设点法＋替换性质**

设 $D\left(\dfrac{y_1^2}{2},y_1\right)$，$E\left(\dfrac{y_2^2}{2},y_2\right)$，设直线 DE 为：$x=ty+m$，与抛物线联立：$y^2-2ty-2m=0$，则 $y_1y_2=-2m$，

由题设可知 $\overrightarrow{EM}=2\overrightarrow{MD}$，故 $y_2=-2y_1$，$y_1y_2=-2y_1^2=-2m$，即 $y_1^2=m$．

因此，$f(m)=\sqrt{\left(\dfrac{y_1^2}{2}-\dfrac{y_2^2}{2}\right)^2+(y_1-y_2)^2}=\sqrt{\dfrac{9}{4}y_1^2+9y_1^2}=\dfrac{3}{2}\sqrt{m^2+4m}(m>0)$

法二　利用定比点差法，由于 $\overrightarrow{EM}=2\overrightarrow{MD}$，显然有 $E(2m,y_E)$，$D(2m,y_D)$，利用此法，答案很好得到，但是，答题步骤也要规范书写，下面给出一个完整的解答．

由于 $\overrightarrow{EM}=2\overrightarrow{MD}$，故 $\begin{cases}m=\dfrac{x_E+2x_D}{1+2}\\0=\dfrac{y_E+2y_D}{1+2}\end{cases}\cdots①$，又 $\begin{cases}y_E^2=2x_E\\2^2y_D^2=2^2\times 2x_D\end{cases}\Rightarrow(y_E+2y_D)(y_E-2y_D)=2(x_E-4x_D)$，

即 $x_E-4x_D=0\cdots②$，由①②进而可解得 $x_E=2m$，$x_D=\dfrac{m}{2}$，$(y_E-y_D)^2=9y_D^2=18x_D=9m$，

因此，$f(m)=\sqrt{\dfrac{9}{4}m^2+9m}=\dfrac{3}{2}\sqrt{m^2+4m}(m>0)$．

例 (2006 全国卷Ⅱ文压轴、理)已知抛物线 $x^2=4y$ 的焦点为 F，A、B 是抛物线上的两动点，且 $\overrightarrow{AF}=\lambda\overrightarrow{FB}$ $(\lambda>0)$．过 A、B 两点分别作抛物线的切线，设其交点为 M.

(1) 证明 $\overrightarrow{FM}\cdot\overrightarrow{AB}$ 为定值；

(2) 设 $\triangle ABM$ 的面积为 S，写出 $S=f(\lambda)$ 的表达式，并求 S 的最小值．

分析 此题很综合，背景比较强，平时没有接触的话，估计第一问都够呛！当然，如果了解套路的话，此题就是送分题了．

此题比较好，抛物线的设点法，抛物线的两点式方程，切线交点坐标求解套路，以及定比点差法，都在此题得到了应用！

解 (1) 设 $A\left(x_1,\frac{x_1^2}{4}\right)$，$B\left(x_2,\frac{x_2^2}{4}\right)$，则直线 AB 为 $(x_1+x_2)x=4y+x_1x_2$，代入点 $F(0,1)$，可得 $x_1x_2=-4$．

由于 $y'=\frac{x}{2}$，故抛物线在点 A、B 的切线分别为 $xx_1=2\left(y+\frac{x_1^2}{4}\right)$、$xx_2=2\left(y+\frac{x_2^2}{4}\right)$，联立这两条切线，可解得点 M 的坐标为 $\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{x_1x_2}{4}\right)$，即为 $\left(\frac{x_1+x_2}{2},-1\right)$.

$\overrightarrow{FM}=\left(\frac{x_1+x_2}{2},-2\right)$，$\overrightarrow{AB}=\left(x_2-x_1,\frac{x_2^2}{4}-\frac{x_1^2}{4}\right)$，故 $\overrightarrow{FM}\cdot\overrightarrow{AB}=\frac{x_1+x_2}{2}\cdot(x_2-x_1)-2\left(\frac{x_2^2}{4}-\frac{x_1^2}{4}\right)=0$.

(2) 由 $\overrightarrow{AF}=\lambda\overrightarrow{FB}$ 可得：$0=\frac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}$，结合 $x_1x_2=-4$，可解得：$\frac{x_1^2}{4}=\lambda$，$\frac{x_2^2}{4}=\frac{1}{\lambda}$.

$|FM|=\sqrt{\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)^2+(-1-1)^2}=\sqrt{\lambda}+\frac{1}{\sqrt{\lambda}}$，$|AB|=|AF|+|BF|=\frac{x_1^2}{4}+1+\frac{x_2^2}{4}+1=\left(\sqrt{\lambda}+\frac{1}{\sqrt{\lambda}}\right)^2$，由(1)知 $FM\perp AB$，故 $S=\frac{1}{2}|AB||FM|=\frac{1}{2}\left(\sqrt{\lambda}+\frac{1}{\sqrt{\lambda}}\right)^3\geq 4$，当且仅当 $\sqrt{\lambda}=\frac{1}{\sqrt{\lambda}}$，即 $\lambda=1$ 时，S 有最小值 4.

注 ①由于求斜率要利用导数，故不选取 $y^2=2px(p>0)$ 作为载体！

②抛物线焦点弦模型的应用！！一般情况 $S=\frac{1}{8p}|x_1-x_2|^3$

例 (2004 全国卷Ⅱ文压轴、理)给定抛物线 $C:y^2=4x$，F 是 C 的焦点，过点 F 的直线 l 与 C 相交于 A、B 两点．

(1) 设 l 的斜率为 1，求 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 夹角的大小；

(2) 设 $\overrightarrow{FB}=\lambda\overrightarrow{AF}$，若 $\lambda\in[4,9]$，求 l 在 y 轴上截距的变化范围．

分析 第(1)小问，联立方程后，易知求根会很繁琐，因此，不妨设设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，把其他量都向 x_1、x_2 或者 y_1、y_2 靠拢即可！下面的解法选择了前者；

第(2)小问，由于 $F(1,0)$，$\overrightarrow{BF}=\lambda\overrightarrow{FA}$，利用定比点差法，显然有 $B(\lambda,y_2)$，$A\left(\frac{1}{\lambda},y_1\right)$，且 $y_2=-\lambda y_1$.

解 (1) 直线 l 为：$x=y+1$，与抛物线 C 联立：$x^2-6x+1=0$，

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $\begin{cases}x_1+x_2=6\\x_1x_2=1\end{cases}$，故 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=x_1x_2+y_1y_2=2x_1x_2-(x_1+x_2)+1=3$，

$\left|\overrightarrow{OA}\right|\left|\overrightarrow{OB}\right|=\sqrt{x_1^2+y_1^2}\cdot\sqrt{x_2^2+y_2^2}=\sqrt{x_1x_2\left[x_1x_2+4(x_1+x_2)+16\right]}=\sqrt{41}$，

因此，$\cos\left\langle\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB}\right\rangle=\dfrac{\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}}{\left|\overrightarrow{OA}\right|\left|\overrightarrow{OB}\right|}=\dfrac{3\sqrt{41}}{41}$，即 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 夹角的大小为 $\pi-\arccos\dfrac{3\sqrt{41}}{41}$.

(2) $\overrightarrow{FB}=\lambda\overrightarrow{AF}$，即 $\overrightarrow{BF}=\lambda\overrightarrow{FA}$，故 $\begin{cases}1=\dfrac{x_2+\lambda x_1}{1+\lambda}\ \cdots①\\y_2=-\lambda y_1\end{cases}$；又 $\lambda>0$，$|\overrightarrow{BF}|=\lambda|\overrightarrow{FA}|$，利用抛物线定义可得：

$x_2+1=\lambda(x_1+1)$，结合①可解得：$x_1=\dfrac{1}{\lambda}$，$x_2=\lambda$，进而可得点 B 为 $(\lambda,2\sqrt{\lambda})$ 或 $(\lambda,-2\sqrt{\lambda})$.

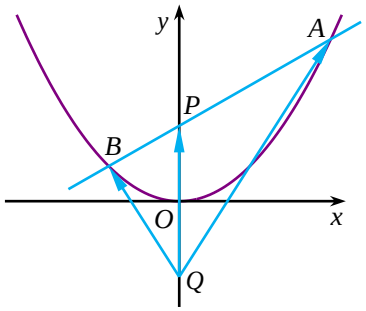
因此，直线 l 的方程为：$(\lambda-1)y=2\sqrt{\lambda}(x-1)$ 或 $(\lambda-1)y=-2\sqrt{\lambda}(x-1)$；当 $\lambda\in[4,9]$ 时，l 在 y 轴上的截距为 $\dfrac{2\sqrt{\lambda}}{\lambda-1}$ 或 $-\dfrac{2\sqrt{\lambda}}{\lambda-1}$，

由 $\dfrac{2\sqrt{\lambda}}{\lambda-1}=\dfrac{2}{\sqrt{\lambda}+1}+\dfrac{2}{\lambda-1}$，可知 $\dfrac{2\sqrt{\lambda}}{\lambda-1}$ 在 $[4,9]$ 上是递减的，故 $\dfrac{3}{4}\le\dfrac{2\sqrt{\lambda}}{\lambda-1}\le\dfrac{4}{3}$，$-\dfrac{4}{3}\le-\dfrac{2\sqrt{\lambda}}{\lambda-1}\le-\dfrac{3}{4}$，因此，$l$ 在 y 轴上截距的变化范围是 $\left[-\dfrac{4}{3},-\dfrac{3}{4}\right]\cup\left[\dfrac{3}{4},\dfrac{4}{3}\right]$.

例 (2004 湖南文压轴、理) 如图，过抛物线 $x^2=4y$ 的对称轴上任一点 $P(0,m)(m>0)$ 作直线与抛物线交于 A、B 两点，点 Q 是点 P 关于原点的对称点.

(1) 设点 P 分有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 所成的比为 λ，证明：$\overrightarrow{QP}\perp(\overrightarrow{QA}-\lambda\overrightarrow{QB})$；

(2) 设直线 AB 的方程是 $x-2y+12=0$，过 A、B 两点的圆 C 与抛物线在点 A 处有共同的切线，求圆 C 的方程.



解 (1) 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，由于 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{PB}$，则 $\begin{cases}x_1=-\lambda x_2\\m=\dfrac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}\end{cases}\cdots☺$，

又 $\begin{cases}x_1^2=4y_1\\\lambda^2x_2^2=4\lambda^2y_2\end{cases}\Rightarrow(x_1+\lambda x_2)(x_1-\lambda x_2)=4(y_1-\lambda^2y_2)$，结合☺可得：$y_1=\lambda^2y_2$，$y_1=m\lambda$，$y_2=\dfrac{m}{\lambda}$，即

点 $A(x_1, m\lambda)$，$B\left(x_2, \dfrac{m}{\lambda}\right)$，$Q(0, -m)$，则 $\begin{cases}\overrightarrow{QA}=(x_1, m\lambda+m)\\ \lambda\overrightarrow{QB}=(\lambda x_2, m\lambda+m)\end{cases}\Rightarrow(\overrightarrow{QA}-\lambda\overrightarrow{QB})=(x_1-\lambda x_2, 0)$，

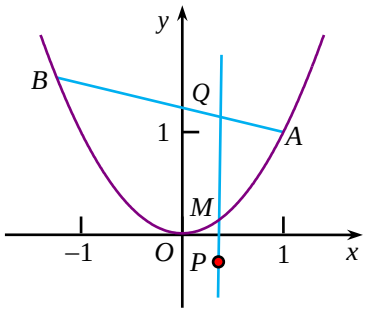
又 $\overrightarrow{QP}=(0, 2m)$，显然 $\overrightarrow{QP}\cdot(\overrightarrow{QA}-\lambda\overrightarrow{QB})=0$，即 $\overrightarrow{QP}\perp(\overrightarrow{QA}-\lambda\overrightarrow{QB})$.

(2) 联立 $\begin{cases}x-2y+12=0\\ x^2=4y\end{cases}$ 解得 $A(6, 9)$，$B(-4, 4)$，由于 $y'=\dfrac{1}{2}x$，故抛物线在点 A 处的切线为 $y-9=3(x-6)$，即 $3x-y-9=0$.

以点 A 为点圆，设圆 C 为：$(x-6)^2+(y-9)^2+\lambda(3x-y-9)=0$，代入点 B，可解得 $\lambda=5$，即圆 C 的方程为 $x^2+y^2+3x-23y+72=0$.

轨迹方程

例 (2011 安徽理压轴)设 $\lambda>0$，点 A 的坐标为 $(1,1)$，点 B 在抛物线 $y=x^2$ 上运动，点 Q 满足 $\overrightarrow{BQ}=\lambda\overrightarrow{QA}$，经过点 Q 与 x 轴垂直的直线交抛物线于点 M，点 P 满足 $\overrightarrow{QM}=\lambda\overrightarrow{MP}$，求点 P 的轨迹方程.



法一　方程的思想和消参的思想

求轨迹方程，有一个傻瓜式的解法，就是把题目的条件全部直译出来，然后消参即可，

设 $P(x, y)$，$M(x, x^2)$，$Q(x, y_0)$，$B(x_1, x_1^2)$，

故 $\overrightarrow{BQ}=\lambda\overrightarrow{QA}\Rightarrow\begin{cases}x=\dfrac{x_1+\lambda}{1+\lambda}\\ y_0=\dfrac{x_1^2+\lambda}{1+\lambda}\end{cases}$ …①，$\overrightarrow{QM}=\lambda\overrightarrow{MP}\Rightarrow x^2=\dfrac{y_0+\lambda y}{1+\lambda}$ …②，显然，题目的条件翻译下来就是这①②中的三个式子，此时，只需要把“x_1、y_0”用含有“x、y”式子换掉即可，由①②易知 $\begin{cases}x_1=(1+\lambda)x-\lambda\\ y_0=(1+\lambda)x^2-\lambda y\end{cases}$，

然后代入到 $y_0=\dfrac{x_1^2+\lambda}{1+\lambda}$ 中，最后整理并约去 $\lambda(1+\lambda)$ 即可.

同时，要注意一个技巧：列出来的条件方程的个数要比未知量的个数少一个，比如此题，①②中有“x、y、x_1、y_0、λ”五个未知数，按理说应该要列出四个条件方程，但是，此题①②中只有三个方程，因此，可以猜测参数 λ 是可以两边约去的！

两个技巧，其一就是

一定要有方程的思想，

法二　利用定比点差法

注意到 $\overrightarrow{BQ}=\lambda\overrightarrow{QA}$，结合定比点差法的一般式可知：显然，$B$ 是打酱油的，可以直接得到点 A、Q 之间的关系式，再结合 $\overrightarrow{QM}=\lambda\overrightarrow{MP}$，显然，Q 的坐标可以由 P 的坐标表示出来，因此，只须将关系式中的参数 λ 消去即可.

设 $P(x_0,y_0)$，$Q(x_Q,y_Q)$，则由 $\overrightarrow{QM}=\lambda\overrightarrow{MP}$ 可得：$M(x_0,x_0^2)$，$\begin{cases}x_Q=x_0\\ y_Q=(1+\lambda)x_0^2-\lambda y_0\end{cases}$ …☺.

对 $\overrightarrow{BQ}=\lambda\overrightarrow{QA}$，利用定比点差法（具体推导套路此处略），可得：

$$2\left(x_Qx_A-\frac{1}{2}(y_Q+y_A)\right)=(x_Q^2-y_Q)\cdot\left(1+\frac{1}{\lambda}\right),$$

即 $2x_0-y_Q-1=x_0^2-y_Q+(x_0^2-y_Q)\cdot\frac{1}{\lambda}$，结合☺有：$x_0^2-y_Q=\lambda(y_0-x_0^2)$，代入易得：$2x_0-1=y_0$，故点 P 的轨迹方程为 $y=2x-1$.

注　如果对极点极线熟悉的话，所求的轨迹很有可能是点 A 处的切线方程，利用替换法则，易知 $y=x^2$ 在点 (x_0,y_0) 处的切线为 $\frac{1}{2}(y+y_0)=xx_0$，代入 A，即为 $y+1=2x$.

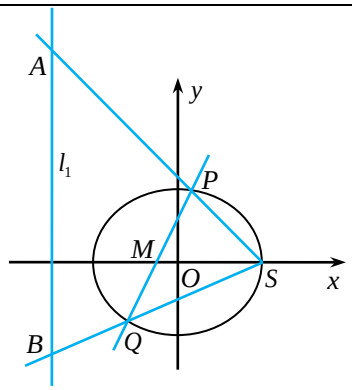
例　(17 届成都七中一诊)已知平面上两个定点 $F_1(-1,0)$、$F_2(1,0)$，动点 P 满足 $|PF_1|+|PF_2=k|$.

(1) 求动点 P 的轨迹；

(2) 当 $k=4$ 时，动点 P 的轨迹为曲线 C，已知点 $M\left(-\frac{1}{2},0\right)$，过点 M 的动直线 l（斜率存在且不为 0）与曲线 C 交于 P、Q 两点，点 $S(2,0)$，直线 $l_1:x=-3$，SP、SQ 分别与 l_1 交于 A、B 两点，A、B、P、Q 的坐标分别为 $A(x_A,y_A)$、$B(x_B,y_B)$、$C(x_C,y_C)$、$D(x_D,y_D)$，求证：$\dfrac{\frac{1}{y_A}+\frac{1}{y_B}}{\frac{1}{y_P}+\frac{1}{y_Q}}$ 为定值，并求出此定值.

答案　(1)①当 $k<2$ 时，动点 P 不表示任何图形；②当 $k=2$ 时，动点 P 的轨迹是线段 $x=0\,(-1\le x\le 1)$；③当 $k>2$ 时，动点 P 的轨迹是椭圆 $\dfrac{x^2}{\frac{k^2}{4}}+\dfrac{y^2}{\frac{k^2}{4}-1}=1$；(2)定值为 2.

解　(2)当 $k=4$ 时，曲线 C 为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$.



法一　定比点差法

设 $\overrightarrow{PM}=\lambda\overrightarrow{MQ}$，利用定比点差法：$\begin{cases}2x_P=-\dfrac{1}{2}+\dfrac{4}{-\frac{1}{2}}+\left(-\dfrac{1}{2}-\dfrac{4}{-\frac{1}{2}}\right)\lambda=-\dfrac{17}{2}+\dfrac{15\lambda}{2}\\ 2x_Q=-\dfrac{17}{2}+\dfrac{15}{2\lambda}\\ y_P=-\lambda y_Q\end{cases}$，即 $\begin{cases}4x_P=-17+15\lambda\\ 4x_Q=-17+\dfrac{15}{\lambda}\\ y_P=-\lambda y_Q\end{cases}$.

直线 SP 的方程为：$y=\dfrac{y_P}{x_P-2}(x-2)$，令 $x=-3$，可得 $y_A=-5\cdot\dfrac{y_P}{x_P-2}$，同理可得 $y_B=-5\cdot\dfrac{y_Q}{x_Q-2}$.

$$\frac{1}{y_A}+\frac{1}{y_B}=-\frac{1}{5}\left(\frac{x_P-2}{y_P}+\frac{x_Q-2}{y_Q}\right)=-\frac{1}{5}\left(\frac{4x_P-8}{-4\lambda y_Q}+\frac{4x_Q-8}{4y_Q}\right)=\cdots=\frac{2\left(1-\frac{1}{\lambda}\right)}{y_Q}$$

又 $\dfrac{1}{y_P}+\dfrac{1}{y_Q}=\dfrac{1}{-\lambda y_Q}+\dfrac{1}{y_Q}=\dfrac{1-\frac{1}{\lambda}}{y_Q}$，显然，定值为 2.

法二　截距点差法

P、M、Q 三点共线：$\dfrac{y_p}{x_p+\frac{1}{2}}=\dfrac{y_Q}{x_Q+\frac{1}{2}}$，即 $x_py_Q-x_Qy_p=-\dfrac{1}{2}(y_Q-y_P)$，

$$\begin{cases}\dfrac{x_P^2y_Q^2}{4}+\dfrac{y_P^2y_Q^2}{3}=y_Q^2\\ \dfrac{x_Q^2y_P^2}{4}+\dfrac{y_P^2y_Q^2}{3}=y_P^2\end{cases}\Rightarrow\frac{(x_py_Q-x_Qy_p)(x_py_Q+x_Qy_p)}{4}=(y_P-y_Q)(y_P+y_Q)\Rightarrow x_py_Q+x_Qy_p=-8(y_Q+y_P),$$

直线 SP 的方程为：$y=\dfrac{y_P}{x_P-2}(x-2)$，令 $x=-3$，可得 $y_A=-5\cdot\dfrac{y_P}{x_P-2}$，同理可得 $y_B=-5\cdot\dfrac{y_Q}{x_Q-2}$.

故 $\dfrac{\frac{1}{y_A}+\frac{1}{y_B}}{\frac{1}{y_P}+\frac{1}{y_Q}}=\dfrac{2(y_P+y_Q)-(x_py_Q+x_Qy_p)}{5(y_P+y_Q)}=\dfrac{2(y_P+y_Q)+8(y_P+y_Q)}{5(y_P+y_Q)}=2$.

注　关键还是得到这个：$\begin{cases}x_py_Q-x_Qy_p=-\dfrac{1}{2}(y_P-y_Q)\\ x_py_Q+x_Qy_p=-8(y_P+y_Q)\end{cases}$，其他的都是浮云了，熟练了可以口算，但是，

正规书写的推导套路还是要熟练!!

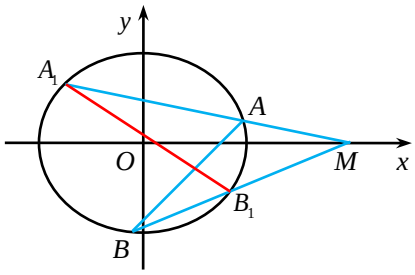
法三　常规方法之韦达定理法

设直线 PQ 为：$x=ty-\frac{1}{2}$，与曲线方程联立：$(3t^2+4)y^2-3ty-\frac{45}{4}=0$，故 $y_P+y_Q=\frac{-3t}{3t^2+4}$，$y_Py_Q=\frac{-\frac{45}{4}}{3t^2+4}$，$\frac{1}{y_P}+\frac{1}{y_Q}=\frac{y_P+y_Q}{y_Py_Q}=-\frac{4t}{15}$.

直线 SP 的方程为：$y=\frac{y_P}{x_P-2}(x-2)$，令 $x=-3$，可得 $y_A=-5\cdot\frac{y_P}{x_P-2}$，同理可得 $y_B=-5\cdot\frac{y_Q}{x_Q-2}$.

因此，$\frac{1}{y_A}+\frac{1}{y_B}=-\frac{2t}{5}+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{y_P}+\frac{1}{y_Q}\right)=-\frac{2t}{5}+\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{4t}{15}\right)=-\frac{8t}{15}$，显然，$\frac{\frac{1}{y_A}+\frac{1}{y_B}}{\frac{1}{y_P}+\frac{1}{y_Q}}=\frac{-\frac{8t}{15}}{-\frac{4t}{15}}=2$.

例　已知椭圆 $C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，斜率为 1 的直线 l 与椭圆交于 A、B 两点，点 $M(4,0)$，直线 AM、BM 分别与椭圆 C 交于 A_1、B_1，求证：直线 A_1B_1 恒过定点.



答案　直线 A_1B_1 恒过定点 $\left(\frac{5}{2},-\frac{3}{2}\right)$..

分析　此题属于多直线问题，若用常规方法会很复杂

证法一　利用定比点差法

设 $A(x_1,y_1)$，$A_1(x_3,y_3)$，$B(x_2,y_2)$，$B_1(x_4,y_4)$，设 $\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{MA_1}$，$\overrightarrow{BM}=\mu\overrightarrow{MB_1}$，利用定比点差法，

易得 $\begin{cases}x_1=\frac{5}{2}+\frac{3\lambda}{2}\\ x_3=\frac{5}{2}+\frac{3}{2\lambda}\\ y_1=-\lambda y_3\end{cases}$ …①，$\begin{cases}x_2=\frac{5}{2}+\frac{3\mu}{2}\\ x_4=\frac{5}{2}+\frac{3}{2\mu}\\ y_2=-\mu y_4\end{cases}$ …②，由 $k_{AB}=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=1$，可得：$y_2-y_1=\frac{3}{2}(\mu-\lambda)$ …③.

直线 A_1B_1 的方程为：$(y_3-y_4)\cdot x+(x_4-x_3)\cdot y+x_3y_4-x_4y_3=0$，

代入①②，整理可得：$\left(\frac{y_2}{\mu}-\frac{y_1}{\lambda}\right)\cdot x+\frac{3}{2}\left(\frac{1}{\mu}-\frac{1}{\lambda}\right)\cdot y-\frac{5}{2}\left(\frac{y_2}{\mu}-\frac{y_1}{\lambda}\right)-\frac{3}{2}\cdot\frac{y_2-y_1}{\lambda\mu}=0$，再代入③，并整理可得：$\left(\frac{y_2}{\mu}-\frac{y_1}{\lambda}\right)\left(x-\frac{5}{2}\right)+\frac{3}{2}\left(\frac{1}{\mu}-\frac{1}{\lambda}\right)\left(y+\frac{3}{2}\right)=0$，显然，过定点 $\left(\frac{5}{2},-\frac{3}{2}\right)$.

此题消参的方法：尝试向③靠拢，消去其他参数即可!!

证法二　利用截距点差法

设 $A(x_1,y_1)$，$A_1(x_3,y_3)$，$B(x_2,y_2)$，$B_1(x_4,y_4)$，

由 A_1、A、M 三点共线，可得：$\dfrac{y_1}{x_1-4}=\dfrac{y_3}{x_3-4}$，即 $x_1y_3-x_3y_1=4(y_3-y_1)$ …①

由 $\dfrac{(x_1y_3-x_3y_1)(x_1y_3+x_3y_1)}{4}=y_3^2-y_1^2$，可得：$x_1y_3+x_3y_1=y_3+y_1$ …②

由①②解得 $\begin{cases}x_1=\dfrac{8-5x_3}{5-2x_3}\\ y_1=\dfrac{3y_3}{5-2x_3}\end{cases}$ …③，同理，可得 $\begin{cases}x_2=\dfrac{8-5x_4}{5-2x_4}\\ y_2=\dfrac{3y_4}{5-2x_4}\end{cases}$ …④，又 $k_{AB}=\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=1$，代入③④，并整理可得：$\dfrac{5}{2}(y_3-y_4)+\dfrac{3}{2}(x_3-x_4)+x_3y_4-x_4y_3=0$，显然，过定点 $\left(\dfrac{5}{2},-\dfrac{3}{2}\right)$.

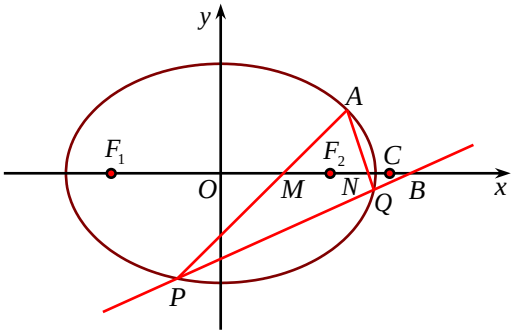
思路说明　既然是求证过定点，如果选取的直线形式是：$(y_3-y_4)\cdot x-(x_3-x_4)\cdot y+x_3y_4-x_4y_3=0$，只需要再找出一个含有“$y_3-y_4$、$x_3-x_4$、$x_3y_4-x_4y_3$”这三个式子的关系式即可.

类似的，如果选取的直线形式是：$y=kx+m$，只需要再找出一个含有“k、m”的关系式即可.

例　已知椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的两个焦点 F_1、F_2，且椭圆过点 $(0,\sqrt{3})$，$\left(\sqrt{3},-\dfrac{\sqrt{6}}{2}\right)$，且 A 是椭圆上位于第一象限的点，且 $\triangle AF_1F_2$ 的面积 $S_{\triangle AF_1F_2}=\sqrt{3}$.

(1) 求点 A 的坐标；

(2) 过点 $B(3,0)$ 的直线 l 与椭圆 E 相交于点 P、Q，直线 AP、AQ 与 x 轴相交于 M、N 两点，点 $C\left(\dfrac{5}{2},0\right)$，则 $\overrightarrow{CM}\cdot\overrightarrow{CN}$ 是否为定值，如果是定值，求出这个定值，如果不是请说明理由.



答案　(1) 椭圆 $E:\dfrac{x^2}{6}+\dfrac{y^2}{3}=1$，$A(2,1)$；(2) $\overrightarrow{CM}\cdot\overrightarrow{CN}$ 为定值 $\dfrac{1}{4}$.

分析　此题的常规方法就是先猜后证了，利用韦达定理求解，具体过程此处略．观察“$\overrightarrow{CM}\cdot\overrightarrow{CN}$”的数据组成，显然，截距点差法很难行得通！

解 设 $P(x_1, y_1)$，$Q(x_2, y_2)$，$\overrightarrow{PB}=\lambda\overrightarrow{BQ}$，利用定比点差法：$\begin{cases}2x_1=5+\lambda\\ 2x_2=5+\dfrac{1}{\lambda}\\ y_1=-\lambda y_2\end{cases}$，

易得 $x_M-\dfrac{5}{2}=\dfrac{x_1-2y_1}{1-y_1}-\dfrac{5}{2}=\dfrac{2x_1+y_1-5}{2(1-y_1)}$，同理可得：$x_N-\dfrac{5}{2}=\dfrac{2x_2+y_2-5}{2(1-y_2)}$，因此，

$$\overrightarrow{CM}\cdot\overrightarrow{CN}=\left(x_M-\frac{5}{2}\right)\left(x_N-\frac{5}{2}\right)=\frac{(2x_1+y_1-5)(2x_2+y_2-5)}{4(1-y_1)(1-y_2)}$$

$$=\frac{(\lambda+y_1)\left(\dfrac{1}{\lambda}+y_2\right)}{4(1-y_1)(1-y_2)}=\frac{1+\lambda y_2+\dfrac{y_1}{\lambda}+y_1y_2}{4(1-y_1-y_2+y_1y_2)}=\frac{1-y_1-y_2+y_1y_2}{4(1-y_1-y_2+y_1y_2)}=\frac{1}{4}.$$

§10　圆锥曲线的极坐标方程

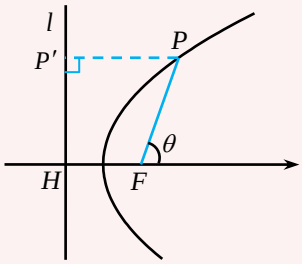
圆锥曲线统一的极坐标方程

圆锥曲线的统一定义　与一个定点（焦点）的距离和一条定直线（准线）的距离的比等于常数 e（离心率）的点的轨迹.

圆锥曲线的统一极坐标方程　如图所示，以椭圆的左焦点（双曲线的右焦点、抛物线的焦点）为极点，过点 F 作相应准线 l 的垂线，垂足为 H，设 $|HF|=p$，并以 FH 的反向延长线为极轴建立极坐标系.

设圆锥曲线的点为 $P(\rho,\theta)$，点 P 在准线 l 上的投影为点 P'，则 $|PP'|=|HF|+|PF|\cos\theta$，

故 $e=\dfrac{|PF|}{|PP'|}=\dfrac{|PF|}{|HF|+|PF|\cos\theta}=\dfrac{\rho}{p+\rho\cos\theta}$，可得 $\rho=\dfrac{ep}{1-e\cos\theta}$，此即为圆锥曲线的统一极坐标方程.



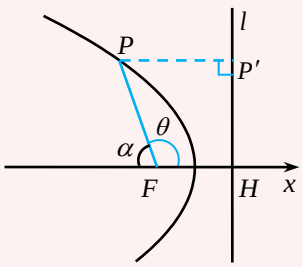
相关说明　(1) p **的几何意义**　焦点到对应准线的距离，即焦准距，对于椭圆和双曲线，$p=\dfrac{b^2}{c}$，抛物线相同！

(2) e **是离心率**　当 $0<e<1$ 时，方程表示椭圆；当 $e>1$ 时，方程表示双曲线；当 $e=1$ 时，方程表示抛物线.

(3) **统一极坐标方程对应的极点和极轴方向**　①焦点都在 x 轴上，$\begin{cases}\text{椭圆是以左焦点为极点}\\ \text{抛物线是以焦点为极点}\\ \text{双曲线是以右焦点为极点}\end{cases}$，极轴方向与 x 轴正方向同向；②焦点在 y 轴上类似.

注　从图像上看，统一开口朝着 x 轴或 y 轴的正方向！θ 是焦半径到 x 轴或 y 轴的正方向的角

(4) 当然，对于椭圆和双曲线，也可以选择另一个焦点作为极点，但是，此时的极坐标方程会有变化！譬如，以椭圆为例，以右焦点为极点，极轴方向与 x 轴正方向同向，此时极坐标方程：$\rho=\dfrac{ep}{1+e\cos\theta}$.



分析　如图，如果极轴方向与 x 轴反方向同向，则极坐标方程和上面的类似，应该是 $\rho=\dfrac{ep}{1-e\cos\alpha}$，但是，此时的极轴方向与 x 轴正方向同向，故 $\rho=\dfrac{ep}{1-e\cos(\pi-\theta)}=\dfrac{ep}{1+e\cos\theta}$.

因此，一定要注意把握极坐标的实质，不要被选取的焦点所迷惑，注意极角方向始终和圆锥曲线的开口方向一致，不要被 x、y 轴的正方向所干扰.

(5) 圆锥曲线的极坐标方程，也可以理解为**焦半径的倾斜角公式**！

(5) **请思考**　如果焦点在 y 轴，以焦点为极点，x 轴的正方向为极轴的正方向，此时圆锥曲线的极坐标方程又是如何？

分析　和上面的分析类似，把角度进行相应的替换即可，譬如，以椭圆为例，①若焦点在 y 轴的负半轴，则 $\rho=\dfrac{ep}{1-e\cos\alpha}=\dfrac{ep}{1-e\cos\left(\theta-\dfrac{\pi}{2}\right)}=\dfrac{ep}{1-e\sin\theta}$；②若焦点在 y 轴的正半轴，则 $\rho=\dfrac{ep}{1+e\sin\theta}$.

(5) 焦点在 x 轴上的圆锥曲线的焦半径形式汇总

①**椭圆的极坐标**　$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)\Rightarrow\begin{cases}\rho=\dfrac{ep}{1-e\cos\alpha}\ (P\text{到左焦点的距离，即曲线开口朝正方向})\\ \rho=\dfrac{ep}{1+e\cos\alpha}\ (P\text{到右焦点的距离，即曲线开口朝负方向})\end{cases}$.

②**双曲线的极坐标**　相对复杂一点，但是，“右右”和“左左”和上面的规律是一致的.

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)\Rightarrow\begin{cases}\underline{\rho=\left|\dfrac{ep}{1-e\cos\alpha}\right|\ (\text{曲线开口朝正方向})}\begin{cases}\rho=\dfrac{ep}{1-e\cos\alpha}(\text{右右，即}P\text{在右支，到右焦点的距离})\\ \rho=\dfrac{-ep}{1-e\cos\alpha}(\text{右左，即}P\text{在右支，到左焦点的距离})\end{cases}\\ \underline{\rho=\left|\dfrac{ep}{1+e\cos\alpha}\right|\ (\text{曲线开口朝负方向})}\begin{cases}\rho=\dfrac{ep}{1+e\cos\alpha}(\text{左左，即}P\text{在左支，到左焦点的距离})\\ \rho=\dfrac{-ep}{1+e\cos\alpha}(\text{左右，即}P\text{在左支，到右焦点的距离})\end{cases}\end{cases}.$$

③**抛物线的极坐标**　$y^2=2px(p>0)\Rightarrow\rho=\dfrac{p}{1-\cos\alpha}$.

例　写出下列圆锥曲线统一的极坐标方程：

(1) $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$；(2) $y^2=4x$.

解　(1) 由于 $e=\dfrac{1}{2}$，$p=\dfrac{a^2}{c}-c=3$，因此，以左焦点为极点的极坐标方程为 $\rho=\dfrac{3}{2-\cos\theta}$；

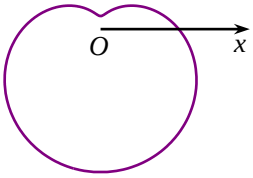
(2) 由于 $e=1$，$p=2$，因此，以焦点为极点的极坐标方程为 $\rho=\dfrac{2}{1-\cos\theta}$.

例　对于椭圆 $\rho=\dfrac{3}{2-\cos\theta}$，写出左右顶点的直角坐标.

解　左顶点为 $(1,\pi)$，右顶点为 $(3,0)$；右顶点对应点的极角为 0，因此只需令 $\theta=0$，得 $\rho=3$ 便右顶

点的极径，即右顶点的极坐标为$(3,0)$，同理可得左顶点的极坐标为$(1,\pi)$.

例 (2016 上海理)下列极坐标方程中，对应的曲线为下图的是(　　).



A．$\rho=6+5\cos\theta$　　B．$\rho=6+5\sin\theta$　　C．$\rho=6-5\cos\theta$　　D．$\rho=6-5\sin\theta$

解 从答案入手，依次取$\theta=0$、$\frac{\pi}{2}$、π、$\frac{3\pi}{2}$，结合图形，显然选 D．心形线!!

例 (2014 天津理)在以 O 为极点的极坐标系中，圆$\rho=4\sin\theta$和直线$\rho\sin\theta=a$相交于 A、B 两点. 若$\triangle AOB$是等边三角形，则 a 的值为_____.

例 (1)(2007 重庆理压轴)过双曲线$x^2-y^2=4$的右焦点 F 作倾斜角为105°的直线，交双曲线于 P、Q 两点，则$|FP|\cdot|FQ|$的值为_____.

(2) 将(1)中的“105°”改为“150°”，则$|FP|\cdot|FQ|$的值为_____.

解 (1)由于$105^\circ<135^\circ$，故点 P、Q 均在右支上，又$e=\sqrt{2}$，$p=\frac{b^2}{c}=\sqrt{2}$，$\theta=105^\circ$，

故$|FP|\cdot|FQ|=\frac{ep}{1-e\cos\theta}\cdot\frac{ep}{1-e\cos(\theta+\pi)}=\frac{e^2p^2}{1-e^2\cos^2\theta}=\frac{4}{1-2\cos^2105^\circ}=\frac{4}{-\cos210^\circ}=\frac{4}{\cos30^\circ}=\frac{8\sqrt{3}}{3}$.

(2) 此时点 P、Q 在左、右两支上，假设点 P 在左支，Q 在右支，$|FQ|$是“右右”，则$|FQ|=\frac{ep}{1-e\cos\theta}$，$|FP|$是“左右”，则$|FP|=\left|\frac{ep}{1+e\cos\theta}\right|=\frac{-ep}{1+e\cos\theta}$.　【记不住就利用第二定义现推，也不难!】

故$|FP|\cdot|FQ|=\frac{-ep}{1+e\cos\theta}\cdot\frac{ep}{1-e\cos\theta}=\frac{e^2p^2}{e^2\cos^2\theta-1}=\frac{4}{2\cos^2150^\circ-1}=\frac{4}{\cos300^\circ}=\frac{4}{\cos60^\circ}=8$.

统一极坐标方程的伪装法

实际考试之中，尤其是在解析几何大题中，极坐标方程是不能直接使用的，再加之形式较多，比如左右焦点、x 或 y 坐标轴、双曲线的单双支，对应的极坐标方程都是不一样的，显然，非常不容易记忆.

同时，如果利用第二定义现推（抛物线除外），在解答题中，又会显得格格不入，因此，有必要利用其它的套路去变相推导和使用极坐标方程.

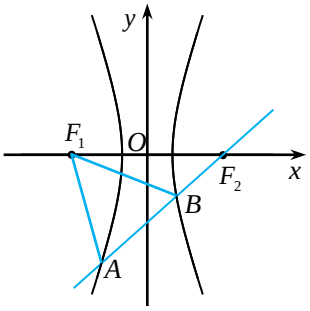
对于椭圆和双曲线也可以利用“**第一定义＋焦点三角形的余弦定理**”进行推导!

注 和焦半径的使用套路串联理解熟悉.

例 (2013 大纲卷文压轴、理)已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，离心率为 3，直线 $y=2$ 与 C 的两个交点间的距离为 $\sqrt{6}$.

(1) 求 a、b.

(2) 设过 F_2 的直线 l 与 C 的左、右两支分别相交于 A、B 两点，且 $|AF_1|=|BF_1|$，证明：$|AF_2|$、$|AB|$、$|BF_2|$ 成等比数列.



解 (1) 易知点 $\left(\pm\dfrac{\sqrt{6}}{2},2\right)$ 在双曲线上，即 $\dfrac{3}{2a^2}-\dfrac{4}{b^2}=1$，又 $\dfrac{b^2}{a^2}=e^2-1=8$，解得 $a=1$，$b=2\sqrt{2}$.

(2) **法一　通法先行，设斜率法＋韦达定理**

易知直线 l 的斜率存在且不为 0，设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，直线 l 为：$x=my+3$，其中 $\left|\dfrac{1}{m}\right|<2\sqrt{2}$，与双曲线 $x^2-\dfrac{y^2}{8}=1$ 联立：$(8m^2-1)y^2+48my+64=0$，则 $y_1+y_2=\dfrac{-48m}{8m^2-1}$，$y_1y_2=\dfrac{64}{8m^2-1}$.

由于 $|AF_1|=|BF_1|$，故 $|AF_2|-2a=2a+|BF_2|$，即 $|AF_2|-|BF_2|=|AB|=4a$，即 $\sqrt{1+m^2}|y_1-y_2|=4a$，即 $\sqrt{1+m^2}\dfrac{\sqrt{(48m)^2-4\times(8m^2-1)\times64}}{|8m^2-1|}=4$，解得 $m^2=\dfrac{5}{4}$.

故 $|AF_2||BF_2|=(1+m^2)|y_1y_2|=\dfrac{64(1+m^2)}{8m^2-1}=16=|AB|^2$.

注　其中的 $\left|\dfrac{1}{m}\right|<2\sqrt{2}$ 不能遗漏，它也可以利用联立后的方程确定，即 $\begin{cases}8m^2-1\neq0\\ \Delta>0\\ y_1y_2=\dfrac{64}{8m^2-1}>0\end{cases}$，显然繁琐一些．此外，此题和上海 16 文科基本一样的！

法二　利用极坐标，借助第二定义＋余弦定理伪装书写

设 $\angle AF_2F_1=\theta$，在 $\triangle AF_1F_2$ 中，利用余弦定理可得：

$$|AF_1|^2=(|AF_2|-2a)^2=|F_1F_2|^2+|AF_2|^2-2|F_1F_2||AF_2|\cos\theta$$

整理可得：$|AF_2|=\dfrac{8}{3\cos\theta-1}$，同理可得：$|BF_2|=\dfrac{8}{3\cos\theta+1}$.

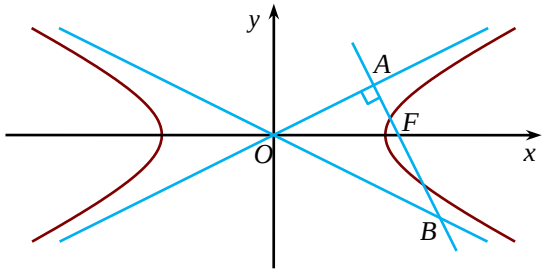
由于$|AF_1|=|BF_1|$，故$|AF_2|-2a=2a+|BF_2|$，即$|AF_2|-|BF_2|=|AB|=4a$，即$\dfrac{8}{3\cos\theta-1}-\dfrac{8}{3\cos\theta+1}=4$，

解得：$9\cos^2\theta-16=4$.

故$|AF_2||BF_2|=\dfrac{8}{3\cos\theta-1}\times\dfrac{8}{3\cos\theta+1}=\dfrac{64}{9\cos^2\theta-16}=16=|AB|^2$.

练习 (2008 全国卷Ⅰ 文压轴、理)双曲线的中心为原点 O，焦点在 x 轴上，两条渐近线分别为l_1、l_2，经过右焦点 F 垂直于l_1的直线分别交l_1、l_2于 A、B 两点．已知$|\overrightarrow{OA}|$、$|\overrightarrow{AB}|$、$|\overrightarrow{OB}|$成等差数列，且$\overrightarrow{BF}$与$\overrightarrow{FA}$同向.

(1) 求双曲线的离心率；(2) 设 AB 被双曲线所截得的线段的长为 4，求双曲线的方程.



解 (1) $e=\dfrac{\sqrt{5}}{2}$；有两种方法，具体解答参见双曲线基础知识篇之渐近线；

(2) 设直线 AB 和双曲线交于 M、N 两点，则$|MN|=4$；设$\angle MFx=\theta$，则由(1)知$\cos\theta=-\dfrac{1}{\sqrt{5}}$（假设 M 在 x 轴上方），设双曲线的左焦点为 F'，在$\triangle MFF'$中，利用余弦定理得：

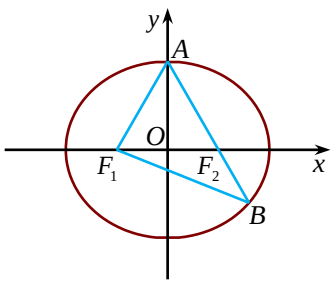
$$|MF'|^2=(|MF|+2a)^2=|MF|^2+|FF'|^2-2|MF||FF'|\cos(\pi-\theta),$$

解得：$|MF|=\dfrac{b^2}{a+c\cos\theta}$；同理可得：$|NF|=\dfrac{b^2}{a-c\cos\theta}$，故

$$|MN|=|MF|+|NF|=\frac{b^2}{a+c\cos\theta}+\frac{b^2}{a-c\cos\theta}=\frac{2ab^2}{a^2-c^2\cos^2\theta}=4,$$

由于$e=\dfrac{\sqrt{5}}{2}$，故$a=2b$，$c=\sqrt{5}b$，代入上式，解得$b=3$，故双曲线的方程为$\dfrac{x^2}{36}-\dfrac{y^2}{9}=1$.

例 (2012 安徽文)如图，F_1、F_2分别是椭圆$C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的左、右焦点，$A$是椭圆 C 的顶点，B 是直线 AF_2 与椭圆 C 的另一个交点，$\angle F_1AF_2=60°$.



(1) 求椭圆 C 的离心率；(2) 已知 $\triangle AF_1B$ 面积为 $40\sqrt{3}$，求 a、b 的值.

解 (1) 由 $\angle F_1AF_2=60°$，可得 $a=2c$，故椭圆 C 的离心率为 $\frac{1}{2}$.

(2) **法一** 易得 $a^2=4c^2$，$b^2=3c^2$，故椭圆为 $\frac{x^2}{4c^2}+\frac{y^2}{3c^2}=1$，直线 AB 为 $y=-\sqrt{3}(x-c)$，与椭圆联立，可解得点 $B\left(\frac{8}{5}c,-\frac{3\sqrt{3}}{5}c\right)$，故 $S_{\triangle AF_1B}=\frac{1}{2}|F_1F_2||y_A-y_B|=\frac{1}{2}\times 2c\times\left|\sqrt{3}c+\frac{3\sqrt{3}}{5}c\right|=40\sqrt{3}$，解得 $c=5$，$a=10$，$b=5\sqrt{3}$.

法二 易知 $|AF_1|=|AF_2|=a$，设 $|BF_2|=m$，则 $|BF_1|=2a-m$，在 $\triangle BF_1F_2$ 中，利用余弦定理：

$$|BF_1|^2=|BF_2|^2+|F_1F_2|^2-2|BF|_2\times|F_1F_2|\times\cos 120°,$$

解得 $m=\frac{3}{5}a$. 故 $S_{\triangle AF_1B}=\frac{1}{2}|AF_1||AB|\sin 60°=\frac{1}{2}\times a\times\left(a+\frac{3}{5}a\right)\times\frac{\sqrt{3}}{2}=40\sqrt{3}$，解得 $a=10$，$c=5$，$b=5\sqrt{3}$.

注 利用极坐标方程可知：$|BF_2|=\frac{ep}{1+e\cos\theta}=\frac{b^2}{a+c\cos(120°+180°)}=\frac{3}{5}a$.

焦半径和焦点弦的性质

焦半径的倒数和

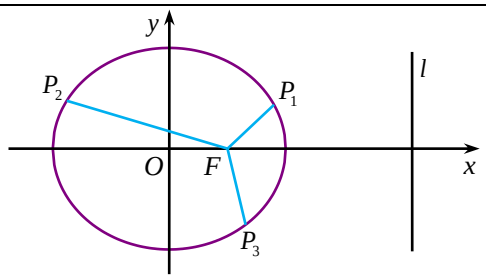
焦半径的倒数和 过圆锥曲线的焦点 F，且倾斜角为 θ 的直线 l，与圆锥曲线相交于 A、B 两点，则有：$\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{2}{ep}$；特殊地，若 A、B 在双曲线的不同支上，则有：$\left|\frac{1}{|AF|}-\frac{1}{|BF|}\right|=\frac{2}{ep}$.

推广 如果过焦点 F 作 n 条夹角相等的射线交圆锥曲线于点 A_1、A_2、…、A_n（交双曲线于单支！），则有：$\frac{1}{|A_1F|}+\frac{1}{|A_2F|}+\cdots+\frac{1}{|A_nF|}=\frac{n}{ep}$.

例 (2007 重庆理压轴)如图，中心在原点 O 的椭圆的右焦点为 $F(3,0)$，右准线 l 的方程为：$x=12$.

(1) 求椭圆的方程；

(2) 在椭圆上任取三个不同点 P_1、P_2、P_3，使 $\angle P_1FP_2=\angle P_2FP_3=\angle P_3FP_1$，证明：$\frac{1}{|FP_1|}+\frac{1}{|FP_2|}+\frac{1}{|FP_3|}$ 为定值，并求此定值.



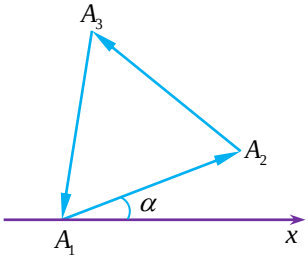
解 (1) $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{27}=1$；(2) 利用结论易知：$\frac{1}{|FP_1|}+\frac{1}{|FP_2|}+\frac{1}{|FP_3|}=\frac{3}{ep}=\frac{3a}{b^2}=\frac{2}{3}$，下面给予严格的证明.

证法一 不妨设 $\angle xFP_1=\alpha$，$0\le\alpha\le\frac{2\pi}{3}$，则 $\angle P_1FP_2=\alpha+\frac{2\pi}{3}$，$\angle P_2FP_3=\alpha+\frac{4\pi}{3}$，利用极坐标，…，可得 $\frac{1}{|FP_1|}=\frac{1+e\cos\alpha}{ep}=\frac{2}{9}+\frac{1}{9}\cos\alpha$，故

$$\begin{aligned}\frac{1}{|FP_1|}+\frac{1}{|FP_2|}+\frac{1}{|FP_3|}&=\frac{2}{9}+\frac{1}{9}\cos\alpha+\frac{2}{9}+\frac{1}{9}\cos\left(\alpha+\frac{2\pi}{3}\right)+\frac{2}{9}+\frac{1}{9}\cos\left(\alpha+\frac{4\pi}{3}\right)\\&=\frac{2}{3}+\frac{1}{9}\left(\cos\alpha+\cos\left(\alpha+\frac{2\pi}{3}\right)+\cos\left(\alpha+\frac{4\pi}{3}\right)\right)\\&=\frac{2}{3}+\frac{1}{9}\left(\cos\alpha-\frac{1}{2}\cos\alpha-\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha--\frac{1}{2}\cos\alpha+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha\right)\\&=\frac{2}{3}\end{aligned},$$

因此，$\frac{1}{|FP_1|}+\frac{1}{|FP_2|}+\frac{1}{|FP_3|}$ 为定值 $\frac{2}{3}$.

证法二　构造正多边形＋闭合回路



由证法一可知，实质就是证明：$\cos\alpha+\cos\left(\alpha+\frac{2\pi}{3}\right)+\cos\left(\alpha+\frac{4\pi}{3}\right)=0$.

如图，$\triangle A_1A_2A_3$ 为正三角形，且点 A_1 在 x 轴上，$\overrightarrow{A_1A_2}$ 与 x 轴的正方向夹角为 α，则

$$\overrightarrow{A_1A_2}+\overrightarrow{A_2A_3}+\overrightarrow{A_3A_1}=\boldsymbol{0},$$

设与 x 轴正方向平行的单位向量为 $\boldsymbol{e}$，则

$$\boldsymbol{e}\cdot(\overrightarrow{A_1A_2}+\overrightarrow{A_2A_3}+\overrightarrow{A_3A_1})=\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{0}=0,\text{ 即 }\cos\alpha+\cos\left(\alpha+\frac{2\pi}{3}\right)+\cos\left(\alpha+\frac{4\pi}{3}\right)=0.$$

注 利用证法二，可以构造正 n 多边形，推广证明：

$$\cos\alpha+\cos\left(\alpha+\frac{2\pi}{n}\right)+\cos\left(\alpha+\frac{4\pi}{n}\right)+\cdots+\cos\left(\alpha+\frac{2(n-1)\pi}{n}\right)=0\left(n\in\mathbf{N}^*,n\ge3\right).$$

利用诱导公式变形，也可得到：

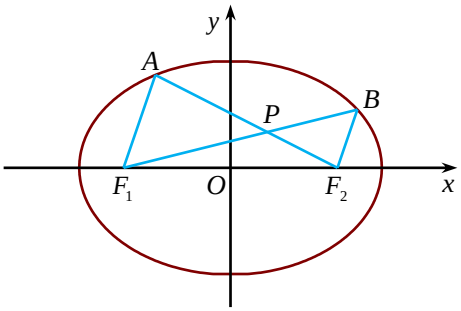
$$\sin\alpha+\sin\left(\alpha+\frac{2\pi}{n}\right)+\sin\left(\alpha+\frac{4\pi}{n}\right)+\cdots+\sin\left(\alpha+\frac{2(n-1)\pi}{n}\right)=0\left(n\in\mathbf{N}^*,\ n\geq 3\right).$$

例 (2012 江苏)如图，在平面直角坐标系 xOy 中，椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$．已知 $(1,e)$ 和 $\left(e,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 都在椭圆上，其中 e 为椭圆的离心率．

(1) 求椭圆的方程；

(2) 设 A、B 是椭圆上位于 x 轴上方的两点，且直线 AF_1 与直线 BF_2 平行，AF_2 与 BF_1 交于点 P．

(i) 若 $AF_1-BF_2=\frac{\sqrt{6}}{2}$，求直线 AF_1 的斜率；(ii) 求证：PF_1+PF_2 是定值．



解 (1) 点 $(1,e)$ 在椭圆上，则 $\frac{1}{a^2}+\frac{e^2}{b^2}=\frac{1}{a^2}+\frac{c^2}{a^2b^2}=\frac{b^2+c^2}{a^2b^2}=\frac{1}{b^2}=1$，即 $b^2=1$；点 $\left(e,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 在椭圆上，则 $\frac{e^2}{a^2}+\frac{3}{4b^2}=\frac{c^2}{a^4}+\frac{3}{4}=1$，即 $a^4=4c^2=4(a^2-1)$，解得 $a^2=2$，故椭圆的方程为 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$．

(2) (i) **法一** 设 $\angle AF_1F_2=\theta$，由于 $AF_1-BF_2=\frac{\sqrt{6}}{2}>0$，故 $\theta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$．

在 $\triangle AF_1F_2$ 中，利用椭圆定义和余弦定理可得：$|AF_1|^2=(2a-|AF_1|)^2+|F_1F_2|^2-2(2a-|AF_1|)\cdot|F_1F_2|\cos\theta$，解得 $|AF_1|=\frac{1}{\sqrt{2}-\cos\theta}$，在 $\triangle BF_1F_2$ 中，同理可得 $|BF_2|=\frac{1}{\sqrt{2}+\cos\theta}$，

故 $AF_1-BF_2=\frac{1}{\sqrt{2}-\cos\theta}-\frac{1}{\sqrt{2}+\cos\theta}=\frac{\sqrt{6}}{2}$，整理得：$\sqrt{6}\cos^2\theta+4\cos\theta-2\sqrt{6}=0$，解得 $\cos\theta=\frac{2}{\sqrt{6}}$ 或 $\cos\theta=-\sqrt{6}$ (舍去)，进而可得 $\tan\theta=\frac{\sqrt{2}}{2}$，即直线 AF_1 的斜率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$．

因此，$\frac{1}{|AF_1|}+\frac{1}{|BF_2|}=\sqrt{2}-\cos\theta+\sqrt{2}+\cos\theta=2\sqrt{2}$．

法二 延长 AF_1 交椭圆于点 C，根据椭圆的对称性，可得 $|F_1C|=|BF_2|$，故 $|AF_1|-|F_1C|=\frac{\sqrt{6}}{2}$．

设 $A(x_1,y_1)$，$C(x_2,y_2)$，$x_1>x_2$，直线 AF_1 为 $x=my-1(m>0)$，与椭圆联立：$(m^2+2)y^2+2my-2=0$，

则 $|AF_1|-|F_1C|=\sqrt{1+m^2}\,|x_1+x_2|=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$，即为 $\dfrac{2m\sqrt{m^2+1}}{m^2+2}=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$，解得 $m^2=2$，即 $m=\sqrt{2}$，故直线 AF_1 的斜率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$．【切勿把 $m=\sqrt{2}$ 当成直线 AF_1 的斜率!!】

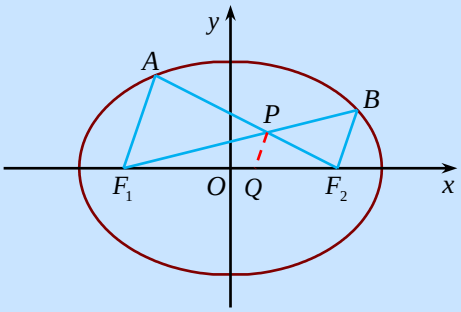
联立的方程变为 $2y^2+\sqrt{2}y-1=0$，$y_1y_2=-\dfrac{1}{2}$，$y_1+y_2=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，$y_1-y_2=\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}=\dfrac{\sqrt{10}}{2}$，故 $\dfrac{1}{|AF_1|}+\dfrac{1}{|BF_2|}=\dfrac{1}{|AF_1|}+\dfrac{1}{|F_1C|}=\dfrac{1}{\sqrt{1+m^2}\,|y_1|}+\dfrac{1}{\sqrt{1+m^2}\,|y_2|}=\dfrac{1}{\sqrt{1+m^2}}\cdot\dfrac{y_2-y_1}{y_1y_2}=2\sqrt{2}$．

(ii) 令 $AF_1=m$，$BF_2=n$，则 $\dfrac{1}{m}+\dfrac{1}{n}=2\sqrt{2}$，此时只需要将 PF_1、PF_2 用含有 m、n 的式子表示出来即可．【“令 $AF_1=m$，$BF_2=n$”，一方面是为了突出基底线段，毕竟线段很多，很容易眼花；其二是为了便于轮换，避免重复计算!】

因为 $AF_1\parallel BF_2$，故 $\dfrac{PB}{PF_1}=\dfrac{BF_2}{AF_1}$，即 $\dfrac{PB+PF_1}{PF_1}=\dfrac{BF_2+AF_1}{AF_1}$，即 $PF_1=\dfrac{AF_1}{AF_1+BF_2}\cdot BF_1=(2a-n)\dfrac{m}{m+n}$，同理可得 $PF_2=(2a-m)\dfrac{n}{m+n}$，【熟悉平几的话，其实可以一步到位：$\dfrac{PF_1}{BF_1}=\dfrac{AF_1}{AF_1+BF_2}$．】

故 $PF_1+PF_2=PF_1=(2a-n)\dfrac{m}{m+n}+(2a-m)\dfrac{n}{m+n}=2a-\dfrac{2}{\dfrac{1}{m}+\dfrac{1}{n}}=\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$，即 PF_1+PF_2 为定值 $\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$．

注 过点 P 作 AF_1 的平行线，交 x 轴于点 Q，则 $\dfrac{PQ}{AF_1}=\dfrac{F_2Q}{F_1F_2}$，$\dfrac{PQ}{BF_2}=\dfrac{F_1Q}{F_1F_2}$，故 $\dfrac{PQ}{AF_1}+\dfrac{PQ}{BF_2}=\dfrac{F_2Q}{F_1F_2}+\dfrac{F_1Q}{F_1F_2}=1$，即 $\dfrac{1}{PQ}=\dfrac{1}{AF_1}+\dfrac{1}{BF_2}$，此式刚好也就是梯形的性质，更多可参见?



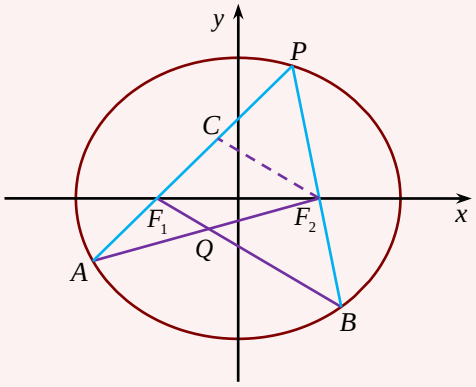
一般情况 在直角坐标系 xOy 中，椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 $F_1(-c,0)$、$F_2(c,0)$ $(c>0)$．设 A、B 为椭圆上位于 x 轴上方的两点，且直线 $AF_1\parallel BF_2$，AF_2 与 BF_1 相交于点 P，则点 P 的轨迹方程为：$\dfrac{x^2}{\left(\dfrac{a^2+c^2}{2a}\right)^2}+\dfrac{y^2}{\left(\dfrac{a^2+c^2}{2a}\right)^2-c^2}=1$，且轨迹仍然是以 F_1、F_2 为焦点的椭圆．

证明 参考上题过程，易知 $|PF_1|+|PF_2|=2a-\dfrac{2}{\dfrac{1}{|AF_1|}+\dfrac{1}{|BF_2|}}=2a-ep=2a-\dfrac{b^2}{a}=\dfrac{a^2+c^2}{a}$．

焦弦常数

焦弦常数 设点 P 为椭圆或双曲线上任一点，过焦点 F_1、F_2 分别作弦 PA、PB，设 $\overrightarrow{PF_1}=\lambda\overrightarrow{F_1A}$，$\overrightarrow{PF_2}=\mu\overrightarrow{F_2B}$，连结 AF_2、BF_1 交于点 Q，则：

(1) $\lambda+\mu=\dfrac{2(a^2+c^2)}{a^2-c^2}=\dfrac{2(1+e^2)}{1-e^2}$；(2) $|QF_1|+|QF_2|=\dfrac{2a(\lambda+\mu-1)}{1+\lambda+\mu}$，即点 Q 的轨迹是以 F_1、F_2 为焦点的椭圆.



证明 (1) $\left.\begin{aligned}\dfrac{1}{|PF_1|}+\dfrac{1}{|AF_1|}=\dfrac{2}{ep}\Rightarrow 1+\lambda=\dfrac{2}{ep}\cdot|PF_1|\\ \dfrac{1}{|PF_2|}+\dfrac{1}{|BF_1|}=\dfrac{2}{ep}\Rightarrow 1+\mu=\dfrac{2}{ep}\cdot|PF_2|\end{aligned}\right\}\Rightarrow 2+\lambda+\mu=\dfrac{2}{ep}\times 2a\Rightarrow\lambda+\mu=\dfrac{2(1+e^2)}{1-e^2}$.

(2) 如图，作 $CF_2\parallel BF_1$ 交 PA 于点 C，则 $\dfrac{PF_1}{F_1A}\cdot\dfrac{AQ}{QF_2}\cdot\dfrac{F_2B}{BP}=\dfrac{PF_1}{F_1A}\cdot\dfrac{AF_1}{F_1C}\cdot\dfrac{F_1C}{PF_1}=1$（实际上，就是对 $\triangle PAF_2$ 和割线 BQF_1 利用梅氏定理），即 $\lambda\cdot\dfrac{2a-AF_1-QF_2}{QF_2}\cdot\dfrac{1}{1+\mu}=1$，解得 $QF_2=\dfrac{\lambda(2a-AF_1)}{1+\lambda+\mu}$.

同理可得：$QF_1=\dfrac{\mu(2a-BF_2)}{1+\lambda+\mu}$，故

$$QF_1+QF_2=\frac{2a(\lambda+\mu)-(\lambda AF_1+\mu BF_2)}{1+\lambda+\mu}=\frac{2a(\lambda+\mu)-(PF_1+PF_2)}{1+\lambda+\mu}=\frac{2a(\lambda+\mu-1)}{1+\lambda+\mu}.$$

推广 如果将焦点 F_1、F_2 换成 $M_1(-m,0)$、$M_2(m,0)$，则 $\lambda+\mu=\dfrac{2(a^2+m^2)}{a^2-m^2}$.

证明 对 $\begin{cases}\overrightarrow{PM_1}=\lambda\overrightarrow{M_1A}\\ \overrightarrow{PM_2}=\mu\overrightarrow{M_2A}\end{cases}$，利用定比点差法易得：$\begin{cases}2x_p=-m-\dfrac{a^2}{m}+\left(-m+\dfrac{a^2}{m}\right)\lambda\\ 2x_p=m+\dfrac{a^2}{m}+\left(m-\dfrac{a^2}{m}\right)\mu\end{cases}$，后略.

焦点弦的弦长公式

焦点弦的弦长公式 (1) 对于椭圆，$|AB|=\dfrac{ep}{1-e\cos\theta}+\dfrac{ep}{1-e\cos(\pi+\theta)}=\dfrac{2ep}{1-e^2\cos^2\theta}$.

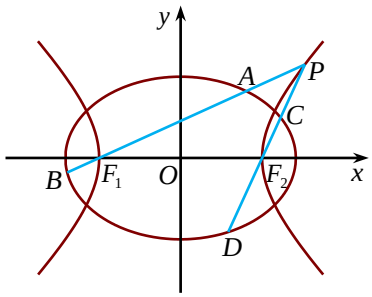
(2) 对于双曲线，分成两种情况：

①若 A、B 在双曲线同一支上，$|AB|=\dfrac{ep}{1-e\cos\theta}+\dfrac{ep}{1-e\cos(\pi+\theta)}=\dfrac{2ep}{1-e^2\cos^2\theta}$；

②若 A、B 在双曲线不同支上，$|AB|=-\dfrac{ep}{1+e\cos\theta}-\dfrac{ep}{1-e\cos\theta}=\dfrac{-2ep}{1-e^2\cos^2\theta}$.

(3) 对于抛物线，$|AB|=\dfrac{p}{1-\cos\theta}+\dfrac{p}{1-\cos(\pi+\theta)}=\dfrac{2p}{\sin^2\theta}$.

例 (2010 山东理)如图，已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，以该椭圆上的点和椭圆的左、右焦点 F_1、F_2 为顶点的三角形的周长为 $4(\sqrt{2}+1)$．一等轴双曲线的顶点是该椭圆的焦点，设 P 为该双曲线上异于顶点的任一点，直线 PF_1 和 PF_2 与椭圆的交点分别为 A、B 和 C、D.



(1) 求椭圆和双曲线的标准方程；

(2) 设直线 PF_1、PF_2 的斜率分别为 k_1、k_2，证明：$k_1\cdot k_2=1$；

(3) 是否存在常数 λ，使得 $|AB|+|CD|=\lambda|AB|\cdot|CD|$ 恒成立？若存在，求 λ 的值；若不存在，请说明理由.

解 (1) $\dfrac{x^2}{8}+\dfrac{y^2}{4}=1$，$x^2-y^2=4$；(2) 利用第三定义，显然有 $k_1\cdot k_2=1$；

(3) 继续联立方程，求出弦长，并利用 $k_1\cdot k_2=1$ 变形求解即可；当然，由于弦过焦点，也可以利用极坐标求解：由于 $k_1\cdot k_2=1$，设 k_1、k_2 对应的倾斜角 α、β，则 $\alpha+\beta=\dfrac{\pi}{2}$ 或 $\alpha+\beta=\dfrac{3\pi}{2}$，利用极坐标，…，易得 $|AB|=\dfrac{2ep}{1-e^2\cos^2\alpha}$，$|CD|=\dfrac{2ep}{1-e^2\cos^2\beta}=\dfrac{2ep}{1-e^2\sin^2\alpha}$，故

$$\lambda=\frac{|AB|+|CD|}{|AB|\cdot|CD|}=\frac{1}{|AB|}+\frac{1}{|CD|}=\frac{1-e^2\cos^2\alpha}{2ep}+\frac{1-e^2\sin^2\alpha}{2ep}=\frac{2-e^2}{2ep}=\frac{2-\frac{c^2}{a^2}}{\frac{2b^2}{a}}=\frac{a^2+b^2}{2ab^2}=\frac{8+4}{2\times2\sqrt{2}\times4}=\frac{3\sqrt{2}}{8}.$$

应用举例

(1) **互相垂直的焦点弦的倒数和为定值** $\dfrac{1}{|AB|}+\dfrac{1}{|CD|}=\left|\dfrac{2-e^2}{2ep}\right|$.

例 (2017 全国Ⅰ理)已知 F 为抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点，过 F 作两条互相垂直的直线 l_1、l_2，直线 l_1 与 C 交于 A、B 两点，直线 l_2 与 C 交于 D、E 两点，则 $|AB|+|DE|$ 的最小值为(　　).

A．16　　B．14　　C．12　　D．10

解 选 A；抛物线的极坐标方程为 $\rho=\dfrac{2}{1-\cos\theta}$，则 $|AB|=\dfrac{2}{1-\cos\theta}+\dfrac{2}{1+\cos\theta}=\dfrac{4}{\sin^2\theta}$，

$|DE|=\dfrac{4}{\sin^2\left(\theta+\dfrac{\pi}{2}\right)}=\dfrac{4}{\cos^2\theta}$，$|AB|+|DE|=\dfrac{4}{\sin^2\theta}+\dfrac{4}{\cos^2\theta}\geq\dfrac{(2+2)^2}{\sin^2\theta+\cos^2\theta}=16$.

(2) **互相垂直的焦点弦的四边形的面积、弦长之和范围**

过椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的焦点 F 作两条互相垂直的直线 l_1、l_2，与椭圆分别交于 AB 和 CD 四点，则四边形 $ACBD$ 的面积的取值范围为 $\left[\dfrac{8e^2p^2}{(e^2-2)^2},\dfrac{2e^2p^2}{1-e^2}\right]$，即为 $\left[\dfrac{8a^2b^4}{(a^2+b^2)^2},2b^2\right]$.

弦长 AB 和 CD 的和的取值范围是 $\left[\dfrac{8ep}{2-e^2},\dfrac{2ep(2-e^2)}{1-e^2}\right]$，即为 $\left[\dfrac{8ab^2}{a^2+b^2},\dfrac{2(a^2+b^2)}{a}\right]$.

例 (2013 课标全国Ⅱ理)平面直角坐标系 xOy 中，过椭圆 $M:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 右焦点的直线 $x+y-\sqrt{3}=0$ 交 M 于 A、B 两点，P 为 AB 的中点，且 OP 的斜率为 $\dfrac{1}{2}$.

(1) 求 M 的方程；

(2) 若 C、D 为 M 上两点，且四边形 $ABCD$ 的对角线 $CD\perp AB$，求四边形 $ABCD$ 面积的最大值.

解 (1) 易得右焦点为 $(\sqrt{3},0)$，设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$P(x_0,y_0)$，

利用点差法：$\begin{cases}\dfrac{x_1^2}{a^2}+\dfrac{y_1^2}{b^2}=1\\ \dfrac{x_2^2}{a^2}+\dfrac{y_2^2}{b^2}=1\end{cases}\Rightarrow\dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}\cdot\dfrac{y_1+y_2}{x_1+x_2}=\dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}\cdot\dfrac{y_0}{x_0}=-\dfrac{b^2}{a^2}$，即 $k_{AB}\cdot k_{OP}=-\dfrac{b^2}{a^2}$，即 $\dfrac{b^2}{a^2}=\dfrac{1}{2}$，又 $a^2-b^2=3$，解得 $a^2=6$，$b^2=3$，故 M 的方程为 $\dfrac{x^2}{6}+\dfrac{y^2}{3}=1$.

(2) 联立 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{6}+\dfrac{y^2}{3}=1\\ x+y-\sqrt{3}=0\end{cases}$ 解得：$\begin{cases}x=\dfrac{4\sqrt{3}}{3}\\ y=-\dfrac{\sqrt{3}}{3}\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=0\\ y=\sqrt{3}\end{cases}$，

(2) $\begin{cases}\dfrac{x^2}{6}+\dfrac{y^2}{3}=1\\ x+y-\sqrt{3}=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=\dfrac{4\sqrt{3}}{3}\\ y=-\dfrac{\sqrt{3}}{3}\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=0\\ y=\sqrt{3}\end{cases}$，易得 $|AB|=\dfrac{4\sqrt{6}}{3}$，设直线 CD 的方程为 $y=x+n$，利用 A,B 两点的坐标，可得到 n 的取值范围：$-\dfrac{5\sqrt{3}}{3}<n<\sqrt{3}$，与椭圆联立，可得 $|CD|=\dfrac{4}{3}\sqrt{9-n^2}$.

四边形 $ABCD$ 面积为 $S=\dfrac{1}{2}|AB||CD|=\dfrac{8\sqrt{6}}{3}\sqrt{9-n^2}$，显然，当 $n=0$ 时，面积取最大值 $\dfrac{8\sqrt{6}}{3}$.

注 (2) 中若是仅仅联立 $y=x+n$ 和椭圆方程，然后利用 $\Delta>0$ 得到 n 的取值范围，这是不准确的！

题型：$\overrightarrow{AF}=\lambda\overrightarrow{FB}$

性质 已知圆锥曲线 ψ 的离心率为 e，过焦点 F 的弦 AB 与 ψ 的焦点所在的轴的夹角为 θ，且 $\overrightarrow{AF}=\lambda\overrightarrow{FB}$，则有：

(1) 当焦点 F 内分弦 AB 时，有 $e\cdot|\cos\theta|=\left|\dfrac{1-\lambda}{1+\lambda}\right|$；

设直线 AB 的斜率为 k，则有：①$\dfrac{e}{\sqrt{1+k^2}}=\left|\dfrac{1-\lambda}{1+\lambda}\right|$（焦点 F 在 x 轴）；②$\dfrac{e}{\sqrt{1+\dfrac{1}{k^2}}}=\left|\dfrac{1-\lambda}{1+\lambda}\right|$（焦点 F 在 y 轴）.

(2) 当焦点 F 外分弦 AB 时（此时曲线为双曲线），有 $e\cdot|\cos\theta|=\left|\dfrac{1+\lambda}{1-\lambda}\right|$，即 $\dfrac{e}{\sqrt{1+k^2}}=\left|\dfrac{1+\lambda}{1-\lambda}\right|$.

设直线 AB 的斜率为 k，则有：①$\dfrac{e}{\sqrt{1+k^2}}=\left|\dfrac{1+\lambda}{1-\lambda}\right|$（焦点 F 在 x 轴）；②$\dfrac{e}{\sqrt{1+\dfrac{1}{k^2}}}=\left|\dfrac{1+\lambda}{1-\lambda}\right|$（焦点 F 在 y 轴）.

证明 $\overrightarrow{AF}=\lambda\overrightarrow{FB}\Leftrightarrow|AF|=\lambda|FB|$（内分）或 $|AF|=-\lambda|FB|$（外分），利用极坐标方程即可轻松证明，具体过程略.

注 ①注意到 θ 是夹角，不是直线的倾斜角！

②对于双曲线，要先判断弦 AB 和双曲线的位置关系，是交于单支还是双支；

③上面的公式可能很多，但是，考试中，一般都是焦点在 x 轴的情况，且内分，因此，可以熟记公式 $e\cdot|\cos\theta|=\dfrac{e}{\sqrt{1+k^2}}=\left|\dfrac{1-\lambda}{1+\lambda}\right|$，而且分母的结构类似，便于记忆. 至于其他的公式，可以在此公式的基础上，进行相应的修改即可.

④如果可以预先知道 λ 和 1 的大小关系，可以先去掉公式中的绝对值符号.

⑤当然了，如果记不住上面的公式，那就老老实实利用极坐标公式求解！！

个人并不推荐记忆这些公式！！

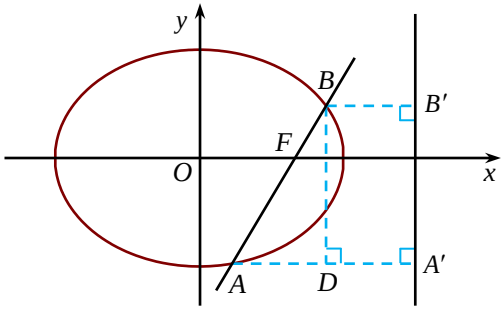
例 (2010 全国卷Ⅱ文理压轴)已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，过右焦点 F 且斜率为 $k(k>0)$ 的直线与 C 相交于 A、B 两点，若 $\overrightarrow{AF}=3\overrightarrow{FB}$，则 k 等于(　　).

A．1　　B．$\sqrt{2}$　　C．$\sqrt{3}$　　D．2

法一　以 F 为极点，Fx 为极轴建立极坐标系，则椭圆的极坐标方程为 $\rho=\frac{ep}{1+e\cos\theta}$，由 $|\overrightarrow{AF}|=3|\overrightarrow{FB}|$ 可得：$\frac{ep}{1+e\cos\theta}=\frac{3ep}{1-e\cos\theta}$，解得 B.

法二　利用公式：$\frac{e}{\sqrt{1+k^2}}=\left|\frac{\lambda-1}{\lambda+1}\right|$，故 $\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{1+k^2}\left|\frac{3-1}{3+1}\right|$，解得 B.

法三　设直线 l 为椭圆的右准线，e 为离心率，过点 A，B 分别作 AA'、BB' 垂直于 l，垂足为 A'、B'，过点 B 作 $BD\perp AA'$ 交 AA' 于点 D，



设 $FB=m$，利用第二定义可得：$\begin{cases}AA'=\frac{AF}{e}=\frac{3m}{e}\\ BB'=\frac{BF}{e}=\frac{m}{e}\end{cases}$，则 $AD=AA'-BB'=\frac{2m}{e}$，

故 $\cos\angle BAD=\frac{AD}{AB}=\frac{\frac{2m}{e}}{4m}=\frac{1}{2e}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，$\sin\angle BAD=\frac{\sqrt{6}}{3}$，$\tan\angle BAD=\sqrt{2}$，即 $k=\sqrt{2}$.

法四　不妨令椭圆为 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$，则 $F(\sqrt{3},0)$，由于 $\overrightarrow{AF}=3\overrightarrow{FB}$，利用定比点差轴上点公式，可得：

$$2x_A=\sqrt{3}+\frac{4}{\sqrt{3}}+\left(\sqrt{3}-\frac{4}{\sqrt{3}}\right)\times 3,$$

即 $x_A=-\frac{\sqrt{6}}{3}$，注意到 $k>0$，可解得 $y_A=-\frac{2\sqrt{3}}{3}$，即点 $A\left(-\frac{\sqrt{6}}{3},-\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$，故 $k_{AF}=\sqrt{2}$.

例 (2009 全国卷Ⅱ理)已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的右焦点为 F，过 F 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线交 C 于 A、B 两点，若 $\overrightarrow{AF}=4\overrightarrow{FB}$，则 C 的离心率为(　　).

A．$\frac{6}{5}$　　B．$\frac{7}{5}$　　C．$\frac{5}{8}$　　D．$\frac{9}{5}$

解 由于 $\overrightarrow{AF}=4\overrightarrow{FB}$，故 A、B 两点都在右支上，因此，可以利用公式 $\frac{e}{\sqrt{1+k^2}}=\left|\frac{\lambda-1}{\lambda+1}\right|$，或者利用极坐标，或者利用第二定义，易得选 A.

例 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的离心率为 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$，过左焦点 F 且斜率为 $k>0$ 的直线交 C 的两支于 A、B 两点．若 $|\overrightarrow{FA}|=3|\overrightarrow{FB}|$，则 $k=$_____.

解 由于和双曲线交于两支，故选择公式 $\frac{e}{\sqrt{1+k^2}}=\left|\frac{1+\lambda}{1-\lambda}\right|$，即 $\frac{4\sqrt{3}}{3}\cdot\frac{1}{\sqrt{1+k^2}}=\left|\frac{1+3}{1-3}\right|$，注意到 $k>0$，解得 $k=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

例 (2008 江西理)过抛物线 $x^2=2py(p>0)$ 的焦点 F 作倾角为 $30°$ 的直线，与抛物线分别交于 A、B 两点（A 在 y 轴左侧），则 $\frac{|AF|}{|FB|}=$_____.

解 直线的斜率 $k=\frac{\sqrt{3}}{3}$，设 $\frac{|AF|}{|FB|}=\lambda$，结合图形可知 $\lambda<1$，代入 $\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{k^2}}}=\frac{1-\lambda}{1+\lambda}$，故 $\lambda=\frac{1}{3}$.

例 已知斜率为 1 的直线 l 过双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左焦点 F，且与双曲线左、右支分别交于 A、B 两点，若 A 是线段 BF 的中点，则双曲线的离心率为_____.

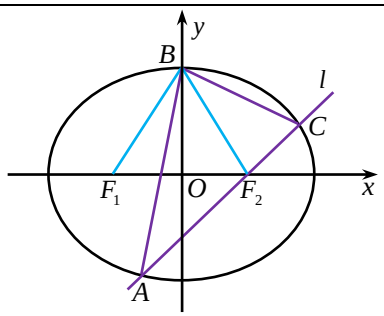
解 $3\sqrt{2}$；由于 $\overrightarrow{AF}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{FB}$，取 $\lambda=\frac{1}{2}$，代入 $\frac{e}{\sqrt{1+k^2}}=\left|\frac{\lambda+1}{\lambda-1}\right|$，解得 $e=3\sqrt{2}$.

由题意知 $2y_1=y_2$，$\begin{cases}\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\\ x=y-c\end{cases}\Rightarrow\left(b^2-a^2\right)y^2-2b^2cy+b^4=0$，$\begin{cases}y_1+y_2=\frac{2b^2c}{b^2-a^2}=3y_1\\ y_1y_2=\frac{b^4}{b^2-a^2}=2y_1^2\end{cases}$，所以 $\frac{4c^2}{b^2-a^2}=\frac{9}{2}$，所以 $c^2=18a^2\Rightarrow e=3\sqrt{2}$.

例 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，F_1、F_2 分别是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点，顶点 B 的坐标为 $(0,b)$，且 $\triangle BF_1F_2$ 是边长为 2 的等边三角形.

(1) 求椭圆的方程；

(2) 过右焦点 F_2 的直线 l 与椭圆相交于 A、C 两点，记 $\triangle ABF_2$、$\triangle BCF_2$ 的面积分别为 S_1、S_2．若 $S_1=2S_2$，求直线 l 的斜率.



答案 (1) $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$；

(2) 直线 l 的斜率为 $k=\pm\frac{\sqrt{5}}{2}$；设点 B 到直线 AC 的距离为 h，由于 $S_1=2S_2$，故 $\frac{1}{2}AF_2\cdot h=2\times\frac{1}{2}F_2C\cdot h$，即 $AF_2=2F_2C$，亦即 $\overrightarrow{AF_2}=2\overrightarrow{F_2C}$，后略.

例 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的右焦点为 F，过点 F 作倾斜角为 $60°$ 的直线 l 与双曲线相交于 A、B 两点，若 $\overrightarrow{DF}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}$，且 $\lambda\mu=\frac{4}{25}$，则该双曲线的离心率为_____.

解 $\frac{6}{5}$；此题是马甲题，不过是将定比分点以基底的形式给出来！此外，注意隐藏的限制条件，即 $a>b>0$，由于渐近线的斜率 $\frac{b}{a}<1<\tan 60°$，故直线 l 与双曲线的右支交于两点.

假设点 A 在上方，根据题意可知 $|AF|>|BF|$；由于 A、B、F 三点共线，则 $\lambda+\mu=1$，又 $\lambda\mu=\frac{4}{25}$，解得 $\lambda=\frac{1}{5}$，$\mu=\frac{4}{5}$，故 $\overrightarrow{DF}=\frac{\overrightarrow{OA}+4\overrightarrow{OB}}{1+4}$，所以 $\overrightarrow{FA}=4\overrightarrow{FB}$.

非统一极坐标系

以原点为极点的极坐标系

在直角坐标系中，如果以原点为极点，极轴与 x 轴的正方向同向，建立极坐标系，根据极坐标和直角坐标系的转换关系：$\begin{cases}x=\rho\cos\theta\\y=\rho\sin\theta\end{cases}$，可得圆锥曲线在两个坐标系下的对应方程形式如下：

椭圆：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\Leftrightarrow\frac{1}{\rho^2}=\frac{\cos^2\theta}{a^2}+\frac{\sin^2\theta}{b^2}$；双曲线：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\Leftrightarrow\frac{1}{\rho^2}=\frac{\cos^2\theta}{a^2}-\frac{\sin^2\theta}{b^2}$；

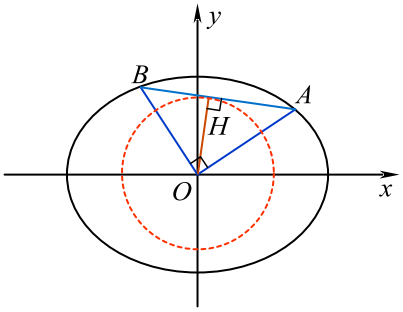
抛物线：$y^2=2px\Leftrightarrow\rho=\frac{2p\cos\theta}{\sin^2\theta}$.

此时，ρ 的几何意义是：圆锥曲线的上的点到原点的距离.

原点极坐标系的使用说明：特征条件，夹角是$\frac{\pi}{2}$.

注 原点极坐标系和三角函数的的定义是相通的，因此，解题时，也可以直接以三角函数定义的形式书写，具体参考例题.

例 已知椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，$O$为坐标原点，$AB$为椭圆上的两动点，且满足$OA\perp OB$，过$O$作$AB$的垂线，交$AB$与$H$，求证：$\frac{1}{|OH|^2}=\frac{1}{|OA|^2}+\frac{1}{|OB|^2}=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}$.



分析 利用等面积法，易得$\frac{1}{|OH|^2}=\frac{1}{|OA|^2}+\frac{1}{|OB|^2}$，因此，只须证明$\frac{1}{|OA|^2}+\frac{1}{|OB|^2}=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}$成立即可.

证法一　常规方法，以斜率为参数

①当A、B在坐标轴上时，显然有$\frac{1}{|OA|^2}+\frac{1}{|OB|^2}=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}$；

②当A、B不在坐标轴上时，设$OA:y=kx$，与椭圆方程联立，解得$x_A^2=\frac{a^2b^2}{k^2a^2+b^2}$，$y_A^2=\frac{k^2a^2b^2}{k^2a^2+b^2}$，于是$\frac{1}{|OA|^2}=\frac{k^2a^2+b^2}{(k^2+1)a^2b^2}$，对于$OB:y=-\frac{1}{k}x$，利用$-\frac{1}{k}$替换$\frac{1}{|OA|^2}$中的$k$，可得$\frac{1}{|OB|^2}=\frac{k^2b^2+a^2}{(k^2+1)a^2b^2}$，

因此，$\frac{1}{|OA|^2}+\frac{1}{|OB|^2}=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}$.

证法二　建立原点极坐标系

以原点O为极点，极轴与x轴的正方向同向，建立极坐标系，将$\begin{cases}x=\rho\cos\theta\\y=\rho\sin\theta\end{cases}$代入$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，可得椭圆的极坐标方程为：$\frac{1}{\rho^2}=\frac{\cos^2\theta}{a^2}+\frac{\sin^2\theta}{b^2}$. 不妨设$A(\rho_1,\theta)$，$B\left(\rho_2,\theta+\frac{\pi}{2}\right)$，

则$\frac{1}{|OA|^2}+\frac{1}{|OB|^2}=\frac{1}{\rho_1^2}+\frac{1}{\rho_2^2}=\frac{\cos^2\theta}{a^2}+\frac{\sin^2\theta}{b^2}+\frac{\cos^2\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)}{a^2}+\frac{\sin^2\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)}{b^2}$.

$=\frac{\cos^2\theta}{a^2}+\frac{\sin^2\theta}{b^2}+\frac{\sin^2\theta}{a^2}+\frac{\cos^2\theta}{b^2}=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}$

证法三　类似三角函数的定义，直接设点，省掉啰嗦的极坐标说明　【推荐使用！】

如图所示，不妨设$\angle xOA=\theta\,(\theta>0)$，$\angle xOB=\theta+\frac{\pi}{2}$，$|OA|=\rho_A$，$|OB|=\rho_B$.

于是点 $A(\rho_A\cos\theta,\rho_A\sin\theta)$，$B\left(\rho_B\cos\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right),\rho_B\sin\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)\right)$，将点 A、B 的坐标分别代入椭圆方程，

整理可得：$\frac{1}{\rho_A^2}=\frac{\cos^2\theta}{a^2}+\frac{\sin^2\theta}{b^2}$，$\frac{1}{\rho_B^2}=\frac{\cos^2\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)}{a^2}+\frac{\sin^2\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)}{b^2}=\frac{\sin^2\theta}{a^2}+\frac{\cos^2\theta}{b^2}$，故 $\frac{1}{\rho_A^2}+\frac{1}{\rho_B^2}=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}$.

练习 已知椭圆方程 $\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1$，点 M 是椭圆上的一点，AB 是过原点的弦，$MO\perp AB$，求 $\triangle ABM$ 面积的最小值.

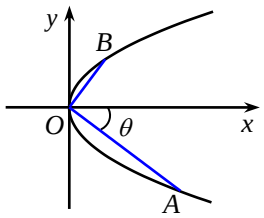
简解 易知 $S_{\triangle ABM}=2S_{\triangle AOM}$，又 $\frac{1}{|OM|^2}+\frac{1}{|OA|^2}=\frac{1}{5}+\frac{1}{4}\Rightarrow\frac{9}{20}=\frac{1}{|OM|^2}+\frac{1}{|OA|^2}\geq 2\cdot\frac{1}{|OM|}\cdot\frac{1}{|OA|}$，

则 $|OM|\cdot|OA|\geq\frac{40}{9}$，即 $S_{\triangle ABM}=2S_{\triangle AOM}=|OM|\cdot|OA|\geq\frac{40}{9}$

练习 设 Q 是定直线 $l:Ax+By+C=0$ 上的任意一点，点 P 内分 OQ 成定比 $m:n$，当点 Q 在直线 l 上移动时，求点 P 的轨迹方程.

答案 $A(m+n)x+B(m+n)y+mC=0$.

例 过抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 的顶点 O 作两垂直的弦 OA、OB，求 $\triangle ABC$ 面积的最小值.



解 如图所示，不妨设 $\angle xOA=\theta\,(\theta>0)$，$\angle xOB=\frac{\pi}{2}-\theta$，$|OA|=\rho_A$，$|OB|=\rho_B$.

则点 $A(\rho_A\cos\theta,\rho_A\sin\theta)$，$B\left(\rho_B\cos\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right),\rho_B\sin\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)\right)$，将点 A、B 的坐标分别代入抛物线方程，

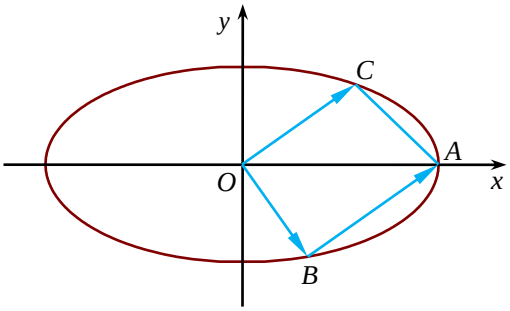
整理可得：$\rho_A=\frac{2p\cos\theta}{\sin^2\theta}$，$\rho_B=\frac{2p\sin\theta}{\cos^2\theta}$，

故 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\rho_A\rho_B=\frac{1}{2}\cdot\frac{2p\cos\theta}{\sin^2\theta}\cdot\frac{2p\sin\theta}{\cos^2\theta}=\frac{4p^2}{\sin 2\theta}\geq 4p^2$，当且仅当 $\sin 2\theta=1$，即 $\theta=\frac{\pi}{4}$ 时取等号.

例 如图，已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的右顶点为 $A(2,0)$，点 $P\left(2e,\frac{1}{2}\right)$ 在椭圆上（e 为椭圆的离心率）.

(1) 求椭圆的方程；

(2) 若点 B、C（C 在第一象限）都在椭圆上，满足 $\overrightarrow{OC}=\lambda\overrightarrow{BA}$，且 $\overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{OB}=0$，求实数 λ 的值.



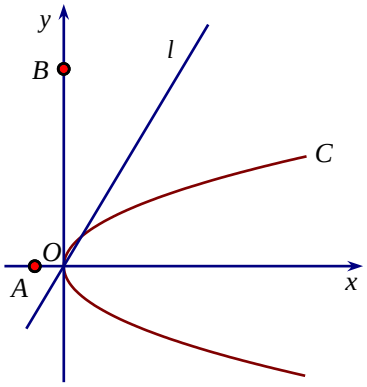
解 (1) $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$；(2)设 $|\overrightarrow{OC}|=\rho_1$，$|\overrightarrow{OB}|=\rho_2$，$\angle COx=\theta\left(0<\theta<\dfrac{\pi}{2}\right)$，$\angle BOx=\dfrac{\pi}{2}-\theta$，则点 C 的坐标为 $(\rho_1\cos\theta,\rho_1\sin\theta)$，代入 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$，整理得：$\rho_1^2=\dfrac{4}{4\sin^2\theta+\cos^2\theta}$，

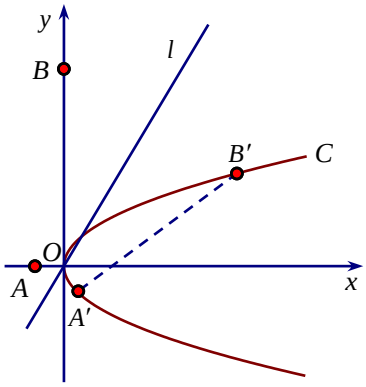
同理得：$\rho_2^2=\dfrac{4}{4\sin^2\left(\dfrac{\pi}{2}-\theta\right)+\cos^2\left(\dfrac{\pi}{2}-\theta\right)}=\dfrac{4}{4\cos^2\theta+\sin^2\theta}$.

又 $|OA|\sin\theta=\rho_2$，即 $4\sin^2\theta=\dfrac{4}{4\cos^2\theta+\sin^2\theta}$，即 $3\sin^4\theta-4\sin^2\theta+1=0$，解得 $\sin^2\theta=\dfrac{1}{3}$.

故 $\lambda^2=\dfrac{\rho_1^2}{|BA|^2}=\dfrac{\rho_1^2}{|OA|^2-\rho_2^2}=\dfrac{\dfrac{4}{4\sin^2\theta+\cos^2\theta}}{4-\dfrac{4}{4\cos^2\theta+\sin^2\theta}}=\dfrac{3}{4}$，根据题意可知 $\lambda>0$，故 $\lambda=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

例 (1994 全国卷理)已知直线 l 过坐标原点，抛物线 C 顶点在原点，焦点在 x 轴正半轴上. 若点 $A(-1,0)$ 和点 $B(0,8)$ 关于 l 的对称点都在 C 上，求直线 l 和抛物线 C 的方程.





法一　常规方法，求对称点，然后代入求解

设抛物线 C 为：$y^2=2px(p>0)$，易知直线 l 的斜率存在且必大于 0，故设直线 l 为：$y=kx(k>0)$，

设 A'、B' 分别是 A、B 关于 l 的对称点，因而 $AA'\perp l$，直线 AA' 的方程为 $y=-\dfrac{1}{k}(x+1)$，

由直线 AA' 与 l 可解得 A、A' 的中点 $M\left(-\dfrac{1}{k^2+1},-\dfrac{k}{k^2+1}\right)$，从而可得 $A'\left(\dfrac{k^2-1}{k^2+1},-\dfrac{2k}{k^2+1}\right)$. 同理可

得点 $B'\left(\frac{16k}{k^2+1},\frac{8(k^2-1)}{k^2+1}\right)$，将点 A'、B' 代入抛物线的方程可得：

$$\begin{cases}\left(-\frac{2k}{k^2+1}\right)^2=2p\cdot\frac{k^2-1}{k^2+1}\\ \left(\frac{8\left(k^2-1\right)}{k^2+1}\right)^2=2p\cdot\frac{16k}{k^2+1}\end{cases}$$，即 $p=\frac{2k^2}{k^4-1}=\frac{2(k^2-1)^2}{(k^2+1)k}$，

即 $k^2-k-1=0$，解得 $k_1=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 或 $k_2=\frac{1-\sqrt{5}}{2}$(舍)．因此，$k=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$，$p=\frac{2\sqrt{5}}{5}$，直线 l 的方程为 $y=\frac{1+\sqrt{5}}{2}x$，抛物线方程为 $y^2=\frac{4\sqrt{5}}{5}x$．

法二　利用极坐标

设抛物线 C 为：$y^2=2px(p>0)$，易知直线 l 的斜率存在且必大于 0，故设直线 l 的倾斜角为 $\alpha\left(0<\alpha<\frac{\pi}{2}\right)$．

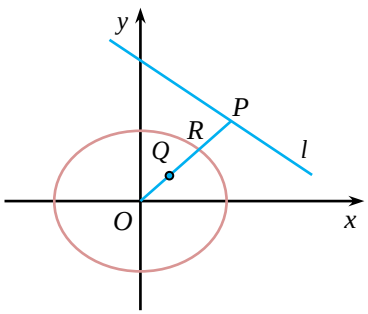
设 A'、B' 分别是 A、B 关于 l 的对称点，则 $\begin{cases}|OB'|=|OB|=8\\ |OA'|=|OA|=1\end{cases}$，$\begin{cases}\angle B'Ox=\frac{\pi}{2}-2\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=2\alpha-\frac{\pi}{2}\\ \angle A'Ox=\frac{\pi}{2}-\angle B'Ox=\pi-2\alpha\end{cases}$，故点 B'、A' 的坐标分别为 $\left(8\cos\left(2\alpha-\frac{\pi}{2}\right),8\sin\left(2\alpha-\frac{\pi}{2}\right)\right)$、$\left(\cos(\pi-2\alpha),8\sin(\pi-2\alpha)\right)$，即 $B'(8\sin 2\alpha,-8\cos 2\alpha)$、$A'(-\cos 2\alpha,\sin 2\alpha)$，代入抛物线方程可得：

$$\begin{cases}64\cos^2 2\alpha=16p\sin 2\alpha\\ \sin^2 2\alpha=-2p\cos 2\alpha\end{cases}\Rightarrow\tan^3 2\alpha=-8$$，即 $\tan 2\alpha=\frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}=-2$，

解得 $\tan\alpha=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 或 $\tan\alpha=\frac{1-\sqrt{5}}{2}$(舍去)，故 $p=\frac{\sin^2 2\alpha}{-2\cos 2\alpha}=\frac{\tan 2\alpha\sin 2\alpha}{-2}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$．

注　也可以设 $\angle B'Ox=\alpha$，则 $\angle A'Ox=\frac{\pi}{2}-\angle B'Ox=\frac{\pi}{2}-\alpha$，方法类似．

例　(1995 全国卷理压轴)已知椭圆 $\frac{x^2}{24}+\frac{y^2}{16}=1$，直线 $l:\frac{x}{12}+\frac{y}{8}=1$．$P$ 是 l 上点，射线 OP 交椭圆于点 R，又点 Q 在 OP 上且满足 $|OQ|\cdot|OP|=|OR|^2$，当点 P 在 l 上移动时，求点 Q 的轨迹方程，并说明轨迹是什么曲线．



法一　设 $\angle POx=\theta(0\le\theta<2\pi)$，$|OQ|=\rho_Q$，$|OP|=\rho_P$，$|OR|=\rho_R$，则点 $Q(\rho_Q\cos\theta,\rho_Q\sin\theta)$，$P(\rho_P\cos\theta,\rho_P\sin\theta)$，$R(\rho_R\cos\theta,\rho_R\sin\theta)$，将点 P、R 坐标分别代入相应的方程：

$$\frac{1}{\rho_P}=\frac{\cos\theta}{12}+\frac{\sin\theta}{8},\quad \frac{1}{\rho_R^2}=\frac{\cos^2\theta}{24}+\frac{\sin^2\theta}{16},$$

又 $|OQ|\cdot|OP|=|OR|^2$，即 $\rho_Q\cdot\rho_P=\rho_R^2(\rho_Q\neq0)$，即 $\frac{1}{\rho_Q}\cdot\frac{1}{\rho_P}=\frac{1}{\rho_R^2}$，即 $\frac{1}{\rho_Q}\cdot\left(\frac{\cos\theta}{12}+\frac{\sin\theta}{8}\right)=\frac{\cos^2\theta}{24}+\frac{\sin^2\theta}{16}$，

两边同时乘以 ρ_Q^2：$\frac{\rho_Q\cos\theta}{12}+\frac{\rho_Q\sin\theta}{8}=\frac{\rho_Q^2\cos^2\theta}{24}+\frac{\rho_Q^2\sin^2\theta}{16}$，

设 $Q(x,y)$，则 $\begin{cases}x=\rho_Q\cos\theta\\ y=\rho_Q\sin\theta\end{cases}$，因此，上式变为：$\frac{x}{12}+\frac{y}{8}=\frac{x^2}{24}+\frac{y^2}{16}$，此即为点 Q 的轨迹方程，同时，由于 $\rho_Q\neq0$，故 Q 不能为原点.

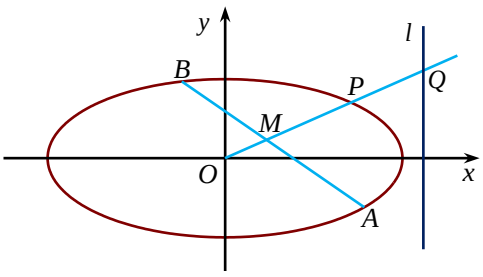
法二　由于 $|OQ|\cdot|OP|=|OR|^2$，故可令 $\frac{|OQ|}{|OR|}=\frac{|OR|}{|OP|}=\lambda(\lambda>0)$，进而可得：$\overrightarrow{OQ}=\lambda\overrightarrow{OR}=\lambda^2\overrightarrow{OP}$，即 $\begin{cases}x_Q=\lambda x_R=\lambda^2x_P\\ y_Q=\lambda y_R=\lambda^2y_P\end{cases}$，代入 $\begin{cases}\frac{x_R^2}{24}+\frac{y_R^2}{16}=1\\ \frac{x_P}{12}+\frac{y_P}{8}=1\end{cases}$，消去 x_R、x_P 可得：$\begin{cases}\frac{x_Q^2}{24}+\frac{y_Q^2}{16}=\lambda^2\\ \frac{x_Q}{12}+\frac{y_Q}{8}=\lambda^2\end{cases}$，即为 $\frac{x_Q^2}{24}+\frac{y_Q^2}{16}=\frac{x_Q}{12}+\frac{y_Q}{8}$，因此，点 Q 的轨迹方程是 $\frac{x^2}{24}+\frac{y^2}{16}=\frac{x}{12}+\frac{y}{8}$，其中不包括原点.

注　也可以设直线 OP 为：$y=kx$，利用 $|OQ|\cdot|OP|=|OR|^2\Rightarrow x_Qx_P=x_R^2$，消去 k 即可！其实，这三种方法实质是一样的，不过，极坐标相对比较容易上手！

练习　在平面直角坐标系 xOy 中，椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的右准线为直线 l，动直线 $y=kx+m$（$k<0$，$m>0$）交椭圆于 A、B 两点，线段 AB 的中点为 M，射线 OM 分别交椭圆及直线 l 于 P、Q 两点，如图．若 A、B 两点分别是椭圆 E 的右顶点，上顶点时，点 Q 的纵坐标为 $\frac{1}{e}$（其中 e 为椭圆的离心率），且 $OQ=\sqrt{5}OM$．

(1) 求椭圆 E 的标准方程；

(2) 如果 OP 是 OM、OQ 的等比中项，那么 $\frac{m}{k}$ 是否为常数？若是，求出该常数；若不是，请说明理由.



解 (1) 椭圆 E：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的右准线为直线 l，动直线 $y=kx+m(k<0，m>0)$交椭圆于 A，B 两点，当 A，B 两点分别是椭圆 E 的右顶点和上顶点时，则$A(a,0),B(0,b),M\left(\frac{a}{2},\frac{b}{2}\right)$.

∵线段 AB 的中点为 M，射线 OM 分别交椭圆及直线 l 于 P，Q 两点，

∴$Q\left(\frac{a^2}{c},\frac{1}{e}\right)$,由 O，M，Q 三点共线，得$\frac{b}{a}=\frac{\frac{1}{e}}{\frac{a^2}{c}}$,化简，得 $b=1$.

∵$OQ=\sqrt{5}OM$,∴$\frac{\frac{a^2}{c}}{\frac{a}{2}}=\sqrt{5}$,化简，得 $2a=\sqrt{5}c$. 由$\begin{cases}a^2=b^2+c^2\\b=1\\2a=\sqrt{5}c\end{cases}$，解得$a^2=5,c^2=4$，

∴椭圆 E 的标准方程为$\frac{x^2}{5}+y^2=1$.

(2) **法一** 把 $y=kx+m$，$(k<0，m>0)$，代入$\frac{x^2}{5}+y^2=1$，得$\left(5k^2+1\right)x^2+10mkx+5m^2-5=0$.

当△$>0,5k^2-m^2+1>0$时,$x_M=-\frac{5mk}{5k^2+1},y_M=\frac{m}{5k^2+1}$,从而点$M\left(-\frac{5mk}{5k^2+1},\frac{m}{5k^2+1}\right)$.

∴直线 OM 的方程 $y=-\frac{1}{5k}x$. 由$\begin{cases}y=-\frac{1}{5k}x\\\frac{x^2}{5}+y^2=1\end{cases}$，得$x_P{}^2=\frac{25k^2}{5k^2+1}$.）

∵OP 是 OM，OQ 的等比中项，∴$OP^2=OM\cdot OQ$，从而$x_P{}^2=|x_M|x_Q=-\frac{25mk}{2\left(5k^2+1\right)}$.

由$\frac{25k^2}{5k^2+1}=-\frac{25mk}{2\left(5k^2+1\right)}$,得 $m=-2k$，从而$\frac{m}{k}=-2$，满足△>0. ∴$\frac{m}{k}$为常数-2.

法二 设直线 OM 对应的倾斜角为 θ，$OM=\rho_M$，$OP=\rho_P$，$OQ=\rho_Q$，则点 M、P、Q 的坐标分别为 $(\rho_M\cos\theta,\rho_M\sin\theta)$、$(\rho_P\cos\theta,\rho_P\sin\theta)$、$(\rho_Q\cos\theta,\rho_Q\sin\theta)$.

将点 M 的坐标代入直线 AB 的方程得：$\rho_M=\frac{m}{\sin\theta-k\cos\theta}$；将点 P 的坐标代入椭圆方程得：$\rho_P^2=\frac{5}{\cos^2\theta+5\sin^2\theta}$；又右准线的方程为 $x=\frac{5}{2}$，故 $\rho_Q\cos\theta=\frac{5}{2}$，即 $\rho_Q=\frac{5}{2\cos\theta}$.

由中点点差法易得：$k_{OM}\cdot k=-\frac{1}{5}$，即 $\tan\theta=-\frac{1}{5k}\cdots$☺；

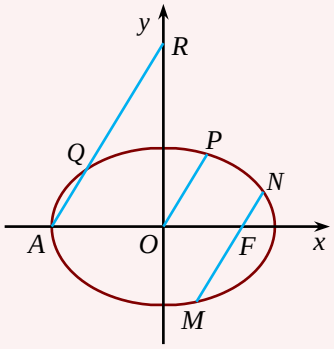
由于 OP 是 OM、OQ 的等比中项，故 $\rho_P^2=\rho_M\cdot\rho_Q$，即 $\frac{5}{\cos^2\theta+5\sin^2\theta}=\frac{m}{\sin\theta-k\cos\theta}\cdot\frac{5}{2\cos\theta}$，即 $2(\tan\theta-k)=m(1+5\tan^2\theta)$，代入☺可得：$\frac{m}{k}=-2$.

背景 连结 QA、QB，则 QA、QB 是椭圆的切线，因此，极点 Q 对应的极线为 AB，极点 Q 在右准线

上，故极线 AB 必定过右焦点 $(2,0)$，故 $y=k(x-2)$，显然，$\dfrac{m}{k}=-2$.

DIY 坐标系

性质 如图所示，经过椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 长轴端点 A 的弦 AQ 交 y 轴于 R，MN 是经过椭圆焦点 F 的任一弦，过椭圆中心 O 的半弦 $OP/\!/AB/\!/MN$，则有：$|OP|^2=\dfrac{1}{2}|AQ|\cdot|AR|=\dfrac{a}{2}|MN|$.



证法一 通法先行，利用韦达定理，注意选择合适的直线！

当直线 OP 与 x 轴重合时，易证得性质成立；

当直线 OP 的斜率不为 0 时，设直线 AQ、OP、MN 的方程分别为：$x=my-a$ 、$x=my$ 、$x=my+c$，则对于 $|OP|^2=\dfrac{1}{2}|AQ|\cdot|AR|=\dfrac{a}{2}|MN|$，等价于证明：$y_P^2=\dfrac{1}{2}|y_Qy_R|=\dfrac{a}{2}|y_M-y_N|$，后略.

证法二 利用极坐标进行证明，设 $\angle xOP=\angle xAQ=\angle xFM=\theta$.

设 $P\left(|OP|\cos\theta,|OP|\sin\theta\right)$，代入椭圆方程 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$，整理得：$|OP|^2=\dfrac{a^2b^2}{a^2\sin^2\theta+b^2\cos^2\theta}$.【等价于“以 O 为极点，x 轴正方向为极轴，建立极坐标系”】

设 $Q\left(|AQ|\cos\theta-a,|AQ|\sin\theta\right)$，代入椭圆方程 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$，整理可得：$|AQ|=\dfrac{2ab^2\cos\theta}{a^2\sin^2\theta+b^2\cos^2\theta}$，又 $|AR|=\dfrac{a}{\cos\theta}$，故 $\dfrac{1}{2}|AQ|\cdot|AR|=\dfrac{a^2b^2}{a^2\sin^2\theta+b^2\cos^2\theta}$.【等价于“以 A 为极点，x 轴正方向为极轴，建立极坐标系”】

补出另一个焦点 F'，则 $|MF'|=2a-|MF|$，在 $\triangle MFF'$ 中，利用余弦定理得：

$$|MF|^2=(2a-|MF|)^2+(2c)^2-2\cdot(2a-|MF|)\cdot2c\cdot\cos\theta，即|MF|=\frac{b^2}{a-c\cos\theta}.$$

故 $|MN|=|MF|+|NF|=\dfrac{b^2}{a-c\cos\theta}+\dfrac{b^2}{a+c\cos\theta}=\dfrac{2ab^2}{a^2-c^2\cos^2\theta}=\dfrac{2ab^2}{a^2\sin^2\theta+b^2\cos^2\theta}$.【等价于“以 F 为极点，x 轴正方向为极轴，建立极坐标系”】

综上所述，$|OP|^2=\frac{1}{2}|AQ|\bullet|AR|=\frac{a}{2}|MN|=\frac{a^2b^2}{a^2\sin^2\theta+b^2\cos^2\theta}$.

注 两种证明方法，对比而言，还是常规的韦达定理法更直接和简便一些!!

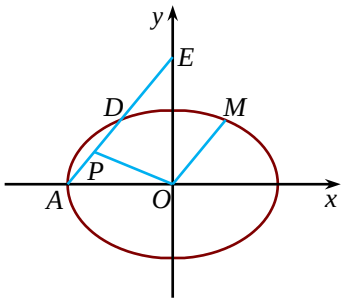
例 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$，且点 $\left(1,\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$ 在椭圆上，经过椭圆的左顶点 A 作斜率为 $k(k\neq0)$ 的直线 l 交椭圆 C 于点 D，交 y 轴于点 E.

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) 已知点 P 为线段 AD 的中点，$OM/\!/l$，并且 OM 交椭圆 C 于点 M.

(i) 是否存在点 Q，对于任意的 $k(k\neq0)$ 都有 $OP\perp EQ$？若存在，求出点 Q 的坐标，若不存在，请说明理由；

(ii) 求 $\frac{|AD|+|AE|}{|OM|}$ 的最小值.



答案 (1) $\frac{x^2}{9}+y^2=1$；(2)(i)存在，Q 为 $\left(-\frac{1}{3},0\right)$；(ii) $2\sqrt{2}$.

略解 (2)(i)等价于证明“过点 E 且与 OP 垂直的直线过定点”；

设直线 AD 的方程为：$y=k(x+3)$，则 $E(0,3k)$；利用中点点差法：$k_{OP}\bullet k=-\frac{1}{k_{EQ}}\bullet k=-\frac{1}{9}$，即 $k_{EQ}=9k$，故直线 EQ 的方程为：$y=9kx+3k$，即 $y=3k(3x+1)$，显然，过定点 $\left(-\frac{1}{3},0\right)$.

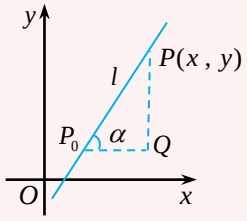
(ii) 此时 D、E 恰好重合于短轴端点. 设直线 AD、OM 的方程分别为：$x=my-3$、$x=my$，其中 $m=\frac{1}{k}$，则 $\frac{|AD|+|AE|}{|OM|}=\frac{|y_D+y_E|}{|y_M|}=\frac{\left|\frac{6m}{m^2+9}+\frac{3}{m}\right|}{\sqrt{\frac{9}{m^2+9}}}=\frac{3m^2+9}{|m|\bullet\sqrt{m^2+9}}=\frac{\sqrt{2}(3m^2+9)}{\sqrt{2m^2}\bullet\sqrt{m^2+9}}\geq\frac{\sqrt{2}(3m^2+9)}{\frac{2m^2+m^2+9}{2}}=2\sqrt{2}$，当且仅当 $2m^2=m^2+9$，即 $m=\pm3$ 时取等号！

§11　直线的参数方程

基础知识

1. 直线参数方程的标准式

过点 $P_0(x_0, y_0)$，倾斜角为 α 的直线 l 的参数方程是：$\begin{cases} x = x_0 + t\cos\alpha, \\ y = y_0 + t\sin\alpha \end{cases}$ (t 为参数). 其中，直线 l 的方向向量为 $(\cos\alpha, \sin\alpha)$，斜率为 $\tan\alpha$，　α 为倾斜角，且 $0 \le \alpha < \pi$.



(1) 设 $P(x, y)$ 为直线上任意一点，**参数 t 的几何意义**是从点 P_0 到点 P 的位移，可以用**有向线段** $\overrightarrow{P_0P}$ 的数量，即**有向距离**来表示：

①**数量上有：** $|\overrightarrow{P_0P}| = |t|$；②**方向上有：**当点 P 在点 P_0 的上方时，$t > 0$；当点 P 在点 P_0 的下方时，$t < 0$；当点 P 和点 P_0 重合时，$t = 0$.

(2) 若 P_1、P_2 为直线 l 上的任意两点，且对应的参数的值分别为 t_1、t_2，则 $P_1P_2 = t_2 - t_1$，$|P_1P_2| = |t_2 - t_1|$.

【说明：$P_1P_2 = t_2 - t_1$ 可类比向量坐标的运算理解；$|P_1P_2| = |t_2 - t_1| \Leftrightarrow$ 弦长公式.】

(3) 若 P_1、P_2、P_3 是直线上的点，所对应的参数分别为 t_1、t_2、t_3，则 P_1P_2 中点 P_3 的参数为 $t_3 = \dfrac{t_1 + t_2}{2}$，即 $|P_0P_3| = \left|\dfrac{t_1 + t_2}{2}\right|$.【利用⑵易得：$P_1P_3 = t_3 - t_1 = P_3P_2 = t_2 - t_3$】

(4) 若 P_0 为 P_1P_2 的中点，则 $t_1 + t_2 = 0$，$t_1 \cdot t_2 < 0$.【注意区分(3)(4)这两种情况！】

(5) 直线 l 上的点与对应的参数 t 是不是一对应关系？

我们把直线 l 看作是实数轴，以直线 l 向上的方向为正方向，以定点 P_0 为原点，以原坐标系的单位长为单位长，这样参数 t 便和这条实数轴上的点 P 建立了一一对应关系.

2. 直线参数方程的一般式

过点 $P_0(x_0, y_0)$，斜率为 $k = \dfrac{b}{a}$ 的直线的参数方程是：$\begin{cases} x = x_0 + at, \\ y = y_0 + bt \end{cases}$ (t 为参数).

其中，直线的方向向量为 (a, b)，$\left(\dfrac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}, \dfrac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)$(方向向量的单位向量)；$|PP_0| = \sqrt{a^2+b^2} \cdot |t|$；点 P_1、P_2 对应的参数分别为 t_1、t_2，则 $|P_1P_2| = \sqrt{a^2+b^2} \cdot |t_2 - t_1|$.

3. 直线参数方程的标准式 vs 一般式

(1) **参数 t 的含义不同**　一般式 $\begin{cases}x=x_0+at\\y=y_0+bt\end{cases}$ 中的参数 t 是不具有标准式 $\begin{cases}x=x_0+t\cos\alpha\\y=y_0+t\sin\alpha\end{cases}$ 中参数 t 的几何意义，只有将一般式化为 $\begin{cases}x=x_0+\dfrac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}t\\y=y_0+\dfrac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}t\end{cases}$，此时的参数 t 才具有几何意义！

(2) **距离(弦长)公式的区别**　正是因为参数 t 的含义不同，也造成了距离公式的不同！设点 P_1、P_2 对应的参数的值分别为 t_1、t_2，则有：

①如果用的标准式，则 $|P_1P_2|=|t_2-t_1|=\sqrt{(t_1+t_2)^2-2t_1t_2}$；

②如果用的一般式，则 $|P_1P_2|=\sqrt{a^2+b^2}\cdot|t_2-t_1|=\sqrt{a^2+b^2\left[(t_1+t_2)^2-2t_1t_2\right]}$.

这对于初学直线参数方程的人来说，是一个很常见的易错点，因此，在解题之时，一定要先看清题目所给出的直线参数方程的形式，然后再选取相应的距离公式进行求解！

(3) **请思考**　在实战中，一般式和标准式谁更具有优越性？

分析　很多时候，直线方程要和曲线方程联立，而参数式方程中的 $\cos\alpha$、$\sin\alpha$ 往往是分数，甚至是含有根号的式子，一旦联立，势必整理化简和运算比较鸡肋耗时间!!但是，使用一般式方程就没有上述弊端，因为 a、b 可以尽量化成整数使用，故一般式的实战性更强!!可参考例题理解.

但是，也不是绝对的，有时为了避免讨论斜率，还是用含有 $\cos\alpha$、$\sin\alpha$ 的直线参数方程比较好，一步到位．此外，最关键的一点，如果用了一般式，一定不要用错距离公式!!

4. 直线参数方程的适用题型和联立使用技巧

一般情况下，如果涉及到与定点 P_0 有关的线段的长度关系时，则用参数法较为简单.

过定点 $P_0(x_0,y_0)$，且倾斜角为 α 的直线 l 的标准参数方程为：$\begin{cases}x=x_0+t\cos\alpha,\\y=y_0+t\sin\alpha\end{cases}$ (t 为参数) …①，曲线 C 的方程为：$F(x,y)=0$ …②，它们相交于 A、B 两点.

把①代入②，整理得 $at^2+bt+c=0$，设 A、B 两点对应的参数的值分别为 t_1、t_2，则：$\begin{cases}\Delta>0\\t_1+t_2=-\dfrac{b}{a}\\t_1t_2=\dfrac{c}{a}\end{cases}$；

弦长 $|AB|=|t_1-t_2|=\dfrac{\sqrt{\Delta}}{|a|}$；$|P_0A|\cdot|P_0B|=|t_1t_2|$；$|P_0A|+|P_0B|=|t_1|+|t_2|$.

此外，设线段 AB 的中点为 M，则 M 对应的参数的值为 $\dfrac{t_1+t_2}{2}$，亦即 $|P_0M|=\dfrac{|t_1+t_2|}{2}$.

注 如果是选择直线的一般式方程 $\begin{cases}x=x_0+at,\\ y=y_0+bt\end{cases}$ (t 为参数)进行联立，则只须在上述距离的前面乘以 $\sqrt{a^2+b^2}$ 即可.

应用举例

弦长相关

性质 已知圆锥曲线额离心率为 e，焦准距为 p，当 $0<e<\sqrt{2}$ 时，在焦点所在的对称轴上，必定存在定点 M，过定点 M 的弦为 PQ，则 $\dfrac{1}{|MP|^2}+\dfrac{1}{|MQ|^2}=\dfrac{2-e^2}{e^2p^2}$（定值）.

(1) 对于抛物线 $y^2=2px(p>0)$，过定点 $M(p,0)$ 的弦为 PQ，则 $\dfrac{1}{|MP|^2}+\dfrac{1}{|MQ|^2}=\dfrac{1}{p^2}$.

(2) 对于椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，过定点 $M\left(-a\sqrt{\dfrac{a^2-b^2}{a^2+b^2}},0\right)$ 或 $M\left(a\sqrt{\dfrac{a^2-b^2}{a^2+b^2}},0\right)$ 的弦为 PQ，则 $\dfrac{1}{|MP|^2}+\dfrac{1}{|MQ|^2}=\dfrac{a^2+b^2}{b^4}$.

(3) 对于双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$，过定点 $M\left(-a\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{a^2-b^2}},0\right)$ 或 $M\left(a\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{a^2-b^2}},0\right)$ 的弦为 PQ，则 $\dfrac{1}{|MP|^2}+\dfrac{1}{|MQ|^2}=\dfrac{a^2-b^2}{b^4}$.【可以看成将(2)中的“$b^2$”统一换成“$-b^2$”】

证明 此处以(1)为例进行证明，由于是弦长的关系，因此，可以利用直线的参数方程进行证明.

设定点 M 为 $(m,0)$，直线 PQ 的参数方程为 $\begin{cases}x=m+t\cos\theta\\ y=t\sin\theta\end{cases}$ (t 是参数)，

将直线 PQ 与抛物线的方程进行联立：$\sin^2\theta\cdot t^2-2p\cos\theta\cdot t-2pm=0$，设此方程的两个根分别为 t_1、t_2，则 $t_1+t_2=\dfrac{2p\cos\theta}{\sin^2\theta}$，$t_1t_2=\dfrac{-2pm}{\sin^2\theta}$.

因此，$\dfrac{1}{|MP|^2}+\dfrac{1}{|MQ|^2}=\dfrac{1}{t_1^2}+\dfrac{1}{t_2^2}=\dfrac{(t_1+t_2)^2-2t_1t_2}{(t_1t_2)^2}=\dfrac{p\cos^2\theta+m\sin^2\theta}{pm^2}$，欲使得 $\dfrac{1}{|MP|^2}+\dfrac{1}{|MQ|^2}$ 为定值，则必有 $p=m$，进而可得定值为 $\dfrac{1}{|MP|^2}+\dfrac{1}{|MQ|^2}=\dfrac{1}{p^2}$.

例 (2016 四川理)已知椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的两个焦点与短轴的一个端点是直角三角形的三个顶点，直线 $l:y=-x+3$ 与椭圆 E 有且只有一个公共点 T.

(1) 求椭圆 E 的方程及点 T 的坐标；

(2) 设 O 是坐标原点，直线 l' 平行于 OT，与椭圆 E 交于不同的两点 A、B，且与直线 l 交于点 P. 证明：存在常数 λ，使得 $|PT|^2=\lambda|PA|\cdot|PB|$，并求 λ 的值.

解 (1) $\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{3}=1$，点 T 坐标为 $(2,1)$；

(2)由于点 P 也在直线 l 上，故设 $P(m,3-m)$，直线 l' 的方向向量为 $(2,1)$，故直线 l' 的参数方程为：$\begin{cases}x=m+2t\\y=3-m+t\end{cases}$ (t 为参数)，与椭圆方程联立可得：$2t^2+4t+(m-2)^2=0$.

设点 A、B 对应的参数为 t_1、t_2，则 $|PA|\cdot|PB|=\sqrt{1+2^2}|t_1|\cdot\sqrt{1+2^2}|t_2|=5|t_1t_2|=\frac{5(m-2)^2}{2}$，又 $|PT|^2=(m-2)^2+(3-m-1)^2=2(m-2)^2$，故存在常数 λ，且 $\lambda=\frac{4}{5}$.

注 直线的方向向量是 $(1,k)$，其中 k 是斜率，使用时，一般取整数数值形式的方向向量，其他相关要点，可参见直线的参数方程章节.

例 (2016 四川文)已知椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的一个焦点与短轴的两个端点是正三角形的三个顶点，点 $P\left(\sqrt{3},\frac{1}{2}\right)$ 在椭圆 E 上.

(1) 求椭圆 E 的方程；

(2) 设不过原点 O 且斜率为 $\frac{1}{2}$ 的直线 l 与椭圆 E 交于不同的两点 A、B，线段 AB 的中点为 M，直线 OM 与椭圆 E 交于 C、D，证明：$|MA|\cdot|MB|=|MC|\cdot|MD|$.

解 (1) $\frac{x^2}{4}+y^2=1$；(2) $k_{AB}=\frac{1}{2}$，$k_{AB}\cdot k_{CD}=-\frac{b^2}{a^2}=e^2-1\Rightarrow k_{CD}=-\frac{1}{2}$，则直线 $CD:y=-\frac{1}{2}x$，由于点 M 在直线 CD 上，故设 $M(2m,-m)$，直线 AB、CD 的方向向量分别为 $(2,1)$、$(2,-1)$，故直线 AB 的参数方程为：$\begin{cases}x=2m+2t\\y=-m+t\end{cases}$ (t 为参数)，CD 的参数方程为：$\begin{cases}x=2m+2t\\y=-m-t\end{cases}$ (t 为参数)，

直线 AB 与椭圆方程联立：$2t^2+2m^2-1=0$，设点 A、B 对应的参数为 t_1、t_2，则 $t_1t_2=\frac{2m^2-1}{2}$；

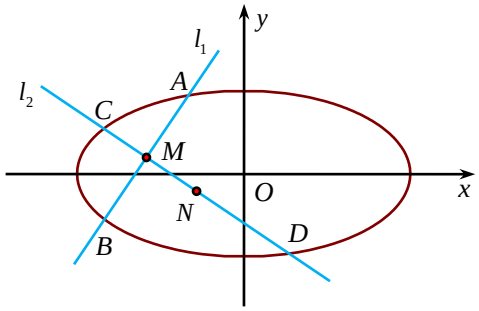
直线 CD 与椭圆方程联立：$2t^2+4mt+2m^2-1=0$，设点 C、D 对应的参数为 t_3、t_4，则 $t_3t_4=\frac{2m^2-1}{2}$，

因此，$|MA|\cdot|MB|=\sqrt{1+2^2}|t_1|\cdot\sqrt{1+2^2}|t_2|=5|t_1t_2|$，$|MC|\cdot|MD|=\sqrt{(-1)^2+2^2}|t_3|\cdot\sqrt{(-1)^2+2^2}|t_4|=5|t_3t_4|$，由于 $t_1t_2=t_3t_4$，故 $|MA|\cdot|MB|=|MC|\cdot|MD|$.

例 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{b^2}=1(0<b<2)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，与坐标轴不垂直且不过原点的直线 l_1 与椭圆 C 相交于不同的两点 A、B（如图所示），过 AB 的中点 M 作垂直于 l_1 的直线 l_2，设 l_2 与椭圆 C 相交于不同的

两点 C、D，且 $\overrightarrow{CN}=\frac{1}{2}\overrightarrow{CD}$.

(1) 求椭圆 C 的方程；　(2) 设原点 O 到直线 l_1 的距离为 d，求 $\frac{d}{|MN|}$ 的最大值.



分析　此题如果利用常规方法去求解，思路不难，但是，计算量会大很多，注意到 d 和 $|MN|$ 和距离有关，如果设法利用直线的参数方程就可以化繁为简.

解　(1) $\frac{x^2}{4}+y^2=1$；(2) 根据题意，设 $M(x_0,y_0)(x_0y_0\neq 0)$，设 l_2 的斜率为 $k(k\neq 0)$，则 l_1 的斜率为 $-\frac{1}{k}$.

设直线 l_2 的参数方程为 $\begin{cases}x=x_0+t\\ y=y_0+kt\end{cases}$ (t 为参数)，与椭圆联立：$(4k^2+1)t^2+(2x_0+8ky_0)t+x_0^2+4y_0^2-4=0$，

故 $|MN|=\sqrt{1+k^2}\cdot\left|\frac{t_1+t_2}{2}\right|=\sqrt{1+k^2}\cdot\left|\frac{x_0+4ky_0}{1+4k^2}\right|$.

直线 l_1 的方程为：$y-y_0=-\frac{1}{k}(x-x_0)$，故 $d=\frac{|ky_0+x_0|}{\sqrt{1+k^2}}$.

根据中点点差法，易知：$k_{AB}k_{OM}=-\frac{1}{4}$，即 $-\frac{1}{k}\cdot\frac{y_0}{x_0}=-\frac{1}{4}$，即 $4y_0=kx_0$，因此，

$$\frac{d}{|MN|}=\frac{1+4k^2}{1+k^2}\cdot\left|\frac{ky_0+x_0}{x_0+4ky_0}\right|=\frac{1+4k^2}{1+k^2}\cdot\frac{1}{4}\cdot\left|\frac{k^2x_0+4x_0}{x_0+k^2x_0}\right|=\frac{(1+4k^2)(k^2+4)}{4(1+k^2)^2}\leq\frac{\left(\frac{1+4k^2+k^2+4}{2}\right)^2}{4(1+k^2)^2}=\frac{25}{16},$$

故 $\frac{d}{|MN|}$ 的最大值为 $\frac{25}{16}$，当且仅当 $1+4k^2=k^2+4$，即 $k=\pm 1$ 时取得等号.

弦的等分点

例　已知双曲线 $x^2-\frac{y^2}{2}=1$，是否存在直线 l，使得点 $N(1,2)$ 为直线 l 被双曲线所截的弦 PQ 的三等分点？若存在，求出直线 l 的斜率；若不存在，请说明理由.

解　设过点 $N(1,2)$ 的直线 l 的参数方程为 $\begin{cases}x=1+t\cos\theta\\ y=2+t\sin\theta\end{cases}$，代入双曲线方程 $x^2-\frac{y^2}{2}=1$，并进行化简整理可得 $t^2(2\cos^2\theta-\sin^2\theta)+4t(\cos\theta-\sin\theta)-4=0$；显然，有 $2\cos^2\theta-\sin^2\theta\neq 0$，并设其两根为 t_1、t_2.

由题意可知，必有 $t_1=-2t_2$ 或 $-2t_1=t_2$，其等价于 $(t_1+2t_2)(2t_1+t_2)=0$，即 $t_1t_2=-2(t_1+t_2)^2$.

然后，利用韦达定理，有 $t_1+t_2=-\dfrac{4(\cos\theta-\sin\theta)}{2\cos^2\theta-\sin^2\theta}$，$t_1t_2=\dfrac{-4}{2\cos^2\theta-\sin^2\theta}$，代入化简可得

$6\cos^2\theta+9\sin^2\theta-16\cos\theta\sin\theta=0$，又 $\cos^2\theta\neq 0$，故有 $9\tan^2\theta-16\tan\theta+6=0$，解得 $\tan\theta=\dfrac{8\pm\sqrt{10}}{9}$.

四点共圆(参见后续专题)

调和点列(参见后续专题)

一般针对特征条件“$\dfrac{AP}{PB}=\dfrac{AQ}{QB}$”或“$\dfrac{1}{PA}+\dfrac{1}{PB}=\dfrac{2}{PQ}$”.

§12　构造齐次方程

定点在圆锥曲线上

例　(2016 年泉州质检)在平面直角坐标系 xOy 中，从抛物线 $C:y^2=4x$ 上的点 $P(1,2)$ 引斜率分别为 k_1、k_2 的两条直线 l_1、l_2，直线 l_1、l_2 与 C 的异于点 P 的另一个交点分别为 A、B，若 $k_1k_2=4$，试探究：直线 AB 是否恒过定点？若恒过定点，请求出该定点的坐标；若不恒过定点，请说明理由.

答案　直线 AB 恒过定点 $(0,-2)$.

法一　利用抛物线的两点式方程

设 $A\left(\frac{y_1^2}{4},y_1\right)$，$B\left(\frac{y_2^2}{4},y_2\right)$，则直线 AB 的方程为：$(y_1+y_2)y=4x+y_1y_2$ …①，显然，此时只需要再找出一个和“y_1+y_2、y_1y_2”有关的关系式，和①对比就可以求出定点！

又 $k_1k_2=\frac{4}{y_1-2}\cdot\frac{4}{y_2-2}=4$，代入 $y_0=-2$，化简可得：$-2(y_1+y_2)=y_1y_2$ …②，

此时，①②对比，显然直线 AB 恒过定点 $(0,-2)$.

法二　坐标系平移＋构造齐次方程法

将抛物线平移到以点 P 为原点的位置，此时的抛物线方程为 $(y+2)^2=4(x+1)$，即 $y^2=4(x-y)$，

设直线 AB 的方程为：$mx+ny=1$，与抛物线的方程联立：$y^2=4(x-y)(mx+ny)$，整理可得：

$$(1+4n)\frac{y^2}{x^2}+4(m-n)\frac{y}{x}-4m=0,$$

故 $k_1k_2=\frac{-4m}{1+4n}=4$，即 $-m-4n=1$，即直线 AB 过定点 $(-1,-4)$，再把坐标系平移回去，此时的定点对应为 $(0,-2)$.

注　(1)**平移的规律**　曲线方程的平移和定点的平移回去都是**加上点的坐标**！

(2)**过定点的直线的设法**　一般把直线设成“$mx+ny=1$”的形式.

(3)**与圆锥曲线方程联立的技巧**　把关于 x、y 的项统一写到一起，再乘以“$mx+ny$”即可.

(4)**应试说明**　此法并不推荐使用，因为弊端太多：①首先，从应试的角度来说，太过于非主流，扣分的风险很大；②其次，此法实际并不简便，移来移去的，多数同学可能会晕掉；③再者，抛物线的两点式方程和点差法完全可以替代此法，而且比此法简单！！

定点在原点

例　已知直线 $y=kx+4$ 交椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 于 A、B 两点，O 为坐标原点，若 $k_{OA}+k_{OB}=2$，求该直线的方程.

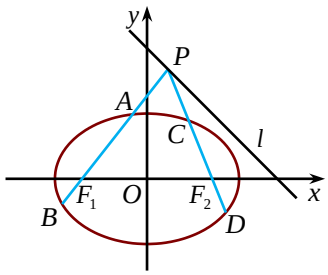
答案 $y=-15x+4$.

解 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $k_{OA}+k_{OB}=\frac{y_1}{x_1}+\frac{y_2}{x_2}=2$，根据此式的特征，可联想到只要构造出关于 $\frac{y}{x}$ 的二次方程，就可以直接利用韦达定理简化计算.

$\frac{x^2}{4}+y^2=1=\left(\frac{y-kx}{4}\right)^2$（自己体会变形技巧！），化简可得：$15y^2+2kxy+(4-k^2)x^2=0$，

又 $x\neq 0$，可得 $15\cdot\left(\frac{y}{x}\right)^2+2k\cdot\frac{y}{x}+(4-k^2)=0$，$k_{OA}+k_{OB}=\frac{y_1}{x_1}+\frac{y_2}{x_2}=-\frac{2k}{15}=2$，可得 $k=-15$.

例 (2010 山东文压轴)如图，已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 过点 $\left(1,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，左、右焦点分别为 F_1、F_2，点 P 为直线 $l:x+y=2$ 上且不在 x 轴上的任意一点，直线 PF_1 和 PF_2 与椭圆的交点分别为 A、B 和 C、D，O 为坐标原点.



(1) 求椭圆的标准方程；(2) 设直线 PF_1、PF_2 斜率分别为 k_1、k_2.

(i) 证明：$\frac{1}{k_1}-\frac{3}{k_2}=2$；

(ii) 问直线 l 上是否存在一点 P，使直线 OA、OB、OC、OD 的斜率 k_{OA}、k_{OB}、k_{OC}、k_{OD} 满足 $k_{OA}+k_{OB}+k_{OC}+k_{OD}=0$？若存在，求出所有满足条件的点 P 的坐标；若不存在，说明理由.

答案 (1) $\frac{x^2}{2}+y^2=1$；(2) (i) 略；(ii) 满足条件的点 P 的坐标为 $(0,2)$、$\left(\frac{5}{4},\frac{3}{4}\right)$.

解 (2)(i)设 $P(x_0,y_0)$，则 $\frac{1}{k_1}-\frac{3}{k_2}=\frac{x_0+1}{y_0}-\frac{3(x_0-1)}{y_0}=\frac{2(2-x_0)}{y_0}=2$；

(ii) 由于定点 F_1、F_2 在 x 轴上，因此，为了计算方便，不妨令 $m_1=\frac{1}{k_1}$、$m_2=\frac{1}{k_2}$，则直线 PF_1 和 PF_2 分别为：$x=m_1y-1$、$x=m_2y+1$，

直线 PF_1 和椭圆方程联立：$\frac{x^2}{2}+y^2=(x-m_1y)^2$，即为 $(2-2m_1^2)\left(\frac{y}{x}\right)^2+4m_1\cdot\frac{y}{x}-1=0$，

因此，$k_{OA}+k_{OB}=-\frac{4m_1}{2-2m_1^2}=\frac{2m_1}{m_1^2-1}$，同理可得：$k_{OC}+k_{OD}=\frac{2m_2}{m_2^2-1}$，故 $\frac{2m_1}{m_1^2-1}+\frac{2m_2}{m_2^2-1}=0$，整理得：$(m_1+m_2)(m_1m_2-1)=0$，即 $m_1+m_2=0$ 或 $m_1m_2=1$，

由$\begin{cases}m_1+m_2=0\\ m_1-3m_2=2\end{cases}\Rightarrow m_1=\frac{1}{2}$，直线$PF_1$为$x=\frac{1}{2}y-1$，与直线$l:x+y=2$联立解得点$P(0,2)$；

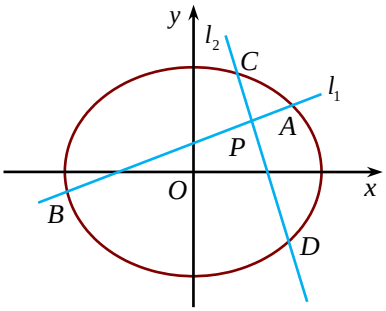
由$\begin{cases}m_1m_2=1\\ m_1-3m_2=2\end{cases}\Rightarrow m_1=\frac{1}{3}$或$m_2=-1$；当$m_2=\frac{1}{3}$时，直线$PF_2$为$x=\frac{1}{3}y+1$，与直线$l:x+y=2$联立解得点$P\left(\frac{5}{4},\frac{3}{4}\right)$；当$m_2=-1$时，$m_1=-1$，由于$m_1\neq m_2$，故此种情况舍去.

综上所述，满足条件的点P的坐标为$(0,2)$、$\left(\frac{5}{4},\frac{3}{4}\right)$.

例 已知中心在坐标原点，焦点在x轴上的椭圆的离心率为$\frac{\sqrt{3}}{3}$，且经过点$Q\left(1,\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$. 若分别过椭圆的左右焦点$F_1$、$F_2$的动直线$l_1$、$l_2$相交于$P$点，与椭圆分别交于$A$、$B$与$C$、$D$不同四点，直线$OA$、$OB$、$OC$、$OD$的斜率$k_1$、$k_2$、$k_3$、$k_4$满足$k_1+k_2=k_3+k_4$.

(1) 求椭圆的方程；

(2) 是否存在定点M、N，使得$|PM|+|PN|$为定值. 若存在，求出M、N点坐标；若不存在，说明理由.



答案 (1) $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}=1$；(2) 存在，定点$M(0,-1)$、$N(0,1)$或$M(0,1)$、$N(0,-1)$.

解 (2) 当直线AB的斜率为0时，此时直线CD与x轴垂直，交点为$F_2(1,0)$，类似的，当直线CD的斜率为0时，交点为$F_1(-1,0)$.

当直线AB、CD的斜率均不为0时，设直线AB、CD的方程分别为：$mx+ny=1$、$px+qy=1$，其中$m=-1$，$p=1$.

直线AB的方程和椭圆方程联立：$\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}=(mx+ny)^2$，即$(6n^2-3)\cdot\left(\frac{y}{x}\right)^2+12mn\cdot\frac{y}{x}+6m^2-2=0$，则$k_1+k_2=\frac{-12mn}{6n^2-3}$，同理可得：$k_3+k_3=\frac{-12pq}{6q^2-3}$，代入$k_1+k_2=k_3+k_4$，可解得$nq=\frac{1}{2}$.

由于直线AB、CD分别为：$ny=1+x$、$qy=1-x$，故$nqy^2=(1+x)(1-x)$，即$\frac{y^2}{2}+x^2=1$，同时，上面的交点$F_1(-1,0)$、$F_2(1,0)$亦满足此方程，因此，点P的轨迹方程是椭圆$\frac{y^2}{2}+x^2=1$，故存在定点$M(0,-1)$、$N(0,1)$或$M(0,1)$、$N(0,-1)$，使得$|PM|+|PN|$为定值$2\sqrt{2}$.

例 设点 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$ 是椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 上两点，若过点 A、B 且斜率分别为 $-\frac{x_1}{4y_1}$、$-\frac{x_2}{4y_2}$ 的两直线交于点 P，且直线 OA 与直线 OB 的斜率之积为 $-\frac{1}{4}$，$E(\sqrt{6},0)$，则 $|PE|$ 的最小值为_____.

解 $2\sqrt{2}-\sqrt{6}$.

解 易得直线 AP、BP 为：$\begin{cases}\frac{x_1x}{4}+y_1y=1\\ \frac{x_2x}{4}+y_2y=1\end{cases}$，设 $P(x_0,y_0)$，代入直线 AP、BP 为：$\begin{cases}\frac{x_1x_0}{4}+y_1y_0=1\\ \frac{x_2x_0}{4}+y_2y_0=1\end{cases}$，因此，点 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$ 在直线 $\frac{xx_0}{4}+yy_0=1$ 上（直线的同一法）.【背景就是极点极线！】

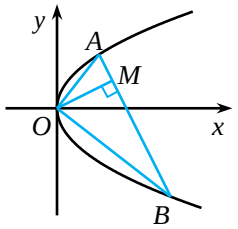
将直线 AB 方程和椭圆联立：$\frac{x^2}{4}+y^2=\left(\frac{xx_0}{4}+yy_0\right)^2$，即 $\left(\frac{y}{x}\right)^2\cdot(y_0^2-1)+\frac{y}{x}\cdot\frac{x_0y_0}{2}+\frac{x_0^2}{16}-\frac{1}{4}=0$，故

$$k_{OA}\cdot k_{OB}=\frac{y_1}{x_1}\cdot\frac{y_2}{x_2}=\frac{\frac{x_0^2}{16}-\frac{1}{4}}{y_0^2-1}=-\frac{1}{4},$$

即 $\frac{x_0^2}{8}+\frac{y_0^2}{2}=1$，即点 P 的轨迹为椭圆 $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{2}=1$，而点 E 恰好是该椭圆的焦点，因此，$|PE|$ 的最小值为 $2\sqrt{2}-\sqrt{6}$.

例 (1)(1993 年上海市高考题)抛物线 $y=-\frac{x^2}{2}$ 与过点 $M(0,-1)$ 的直线相交于 A、B 两点，O 为坐标原点，若直线 OA 和 OB 的斜率之和为 1，求直线 l 的方程.

(2)(2000 春季北京、安徽高考题)如图所示，设点 A 和 B 为抛物线 $y^2=4px(p>0)$ 上除去原点以外的两个动点．已知 $OA\perp OB$，$OM\perp AB$，求点 M 的轨迹.



答案 (1) $y=x-1$；(2) 点 M 的轨迹为 $x^2+y^2-4px=0(x\neq 0)$.

解 (1) 设直线 l 的方程为 $y=kx-1$，则 $x^2=-2y=-2y\times 1=-2y\times(kx-y)$，…，易得 $k=1$.

(2) 处理方法和上题类似，设直线 AB 的方程为 $y=kx+b$，则 $y^2=4px=4px\cdot\frac{y-kx}{b}$，由于 $x\neq 0$，…，得到 $b=-4pk$，则直线 AB 的方程为 $y=k(x-4p)$…①，又直线 OM 的方程为 $y=-\frac{1}{k}x$…②

由①②消去参数 k（消参法求轨迹的思想），即可得到点 M 的轨迹：$x^2+y^2-4px=0(x\neq 0)$.

当直线 AB 的的斜率不存在时，点 M 的坐标为 $(4p,0)$，同样也满足上述轨迹方程．故点 M 的轨迹是以 $(2p,0)$ 为圆心，以 $2p$ 为半径的圆，但是不包含原点．

注 显然，由①可得到一个常见的结论：设点 A 和 B 为抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 上除去原点以外的两个动点，若 $OA\perp OB$，则直线 AB 过定点 $(2p,0)$．

此题也可以利用抛物线的参数方程 $(4pt,4pt^2)$．

例 (2005 山东文理压轴)已知动圆过定点 $\left(\frac{p}{2},0\right)$，且与直线 $x=-\frac{p}{2}$ 相切，其中 $p>0$．

(1) 求动圆圆心 C 的轨迹的方程；

(2)(文)设 A、B 是轨迹 C 上异于原点 O 的两个不同点，直线 OA 和 OB 的倾斜角分别为 α 和 β，当 α、β 变化且 $\alpha+\beta$ 为定值 $\frac{\pi}{4}$ 时，证明直线 AB 恒过定点，并求出该定点的坐标．

(2)(理)理科的条件是“$\alpha+\beta$ 为定值 $\theta(0<\theta<\pi)$”，其他不变．

答案 (1) $y^2=2px(p>0)$；(2)(文)恒过定点 $(-2p,2p)$；

(2)(理) 当 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 时，恒过定点 $(-2p,0)$；当 $\theta\neq\frac{\pi}{2}$ 时，恒过定点 $\left(-2p,\frac{2p}{\tan\theta}\right)$．

分析 此题理科的第(2)小问有个小坑，显然，先要把角度往斜率转化，但是倾斜角为 $90°$ 的时候，斜率不存在！下面只给出文科的解答，理科的解法类似，故略过！

解 (1) 由于动圆圆心 C 到定点 $\left(\frac{p}{2},0\right)$ 的距离，与到直线 $x=-\frac{p}{2}$ 的距离相等，利用抛物线的定义可知，动圆圆心 C 的轨迹是抛物线，且轨迹方程为 $y^2=2px(p>0)$．

(2)(文)设直线 OA、OB 的斜率分别为 k_1、k_2，则

$$\tan\frac{\pi}{4}=\tan(\alpha+\beta)=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}=\frac{k_1+k_2}{1-k_1k_2}=1\cdots\text{☺}$$

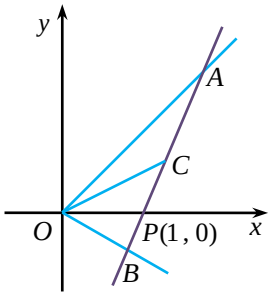
设直线 AB 为：$mx+ny=1$，与抛物线联立：$y^2=2px\times(mx+ny)$，即 $\left(\frac{y}{x}\right)^2-2pn\cdot\frac{y}{x}-2pm=0$，故 $k_1+k_2=2pn$，$k_1k_2=-2pm$，代入☺可得：$m\cdot(-2p)+n\cdot(2p)=1$，显然，直线 AB 过定点 $(-2p,2p)$．

(2)(理)当 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 时，即 $\alpha+\beta=\frac{\pi}{2}$ 时，有 $\tan\alpha=\cot\beta$，即 $\tan\alpha\cdot\tan\beta=1$，即 $k_1k_2=1$，…，直线 AB 恒过定点 $(-2p,0)$；

当 $\theta\neq\frac{\pi}{2}$ 时，则 $\tan\theta=\tan(\alpha+\beta)=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}=\frac{k_1+k_2}{1-k_1k_2}$，…，直线 AB 恒过定点 $\left(-2p,\frac{2p}{\tan\theta}\right)$．

§13　设点法 vs 设线法

例　如图，射线 OA、OB 分别与 x 轴正半轴成 $45°$ 和 $30°$ 角，过点 $P(1,0)$ 作直线 AB 分别交 OA、OB 于 A、B 两点，当 AB 的中点 C 恰好落在直线 $y=\frac{1}{2}x$ 上，则直线 AB 的方程为_____.

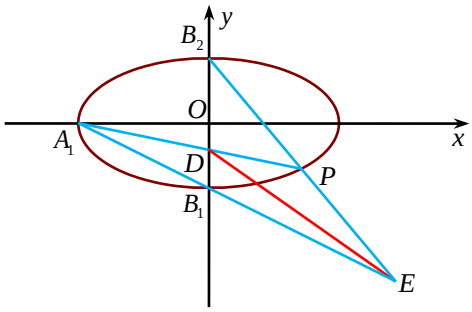


解　此题常规方法利用设线法，即设直线 AB 为 $x=my+1$，然后直译计算，不过此法的计算量不小．解析几何中，常用的方法就两种，设线法和设点法，下面尝试利用设点法进行处理．

直线 OA、OB 分别为：$y=x$、$y=-\frac{\sqrt{3}}{3}x$，设 $A(x_1,x_1)$，$C\left(x_0,\frac{1}{2}x_0\right)$，则点 $B(2x_0-x_1,x_0-x_1)$，代入直线 OB 的方程：$\sqrt{3}(x_0-x_1)=x_1-2x_0$，即 $(\sqrt{3}+2)x_0=(\sqrt{3}+1)x_1$．

故 $k=\dfrac{x_1-\frac{1}{2}x_0}{x_1-x_0}=\dfrac{\frac{\sqrt{3}+2}{\sqrt{3}+1}-\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}+2}{\sqrt{3}+1}-1}=\dfrac{\sqrt{3}+3}{2}$，直线 AB 的方程为 $y=\dfrac{\sqrt{3}+3}{2}(x-1)$．

例　已知椭圆的方程为 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$，左顶点为 A_1，下、上顶点分别为 B_1、B_2，点 P 是椭圆上除了顶点外的任意一点，设直线 A_1P 交 y 轴于点 D，直线 A_1B_1 与直线 B_2P 交于点 E，求证：直线 DE 恒过定点．



分析　此题不难，既可以设点，也可以设线，但是，走哪条路计算量会少一些？

如果设点，可以设 $D(0,m)$，也可以设 $P(x_0,y_0)$，或者设成 $P(2\cos\theta,\sin\theta)$，但是，分析易知，这几种设法的计算量都会很大．

如果设线，即设直线 B_2P 的方程为：$y=kx+1\left(k\neq\pm\frac{1}{2}\right)$，则点 P 的坐标易求得，点 D 的坐标利用纵截距公式也易求得，点 E 的坐标可以联立方程得到，整体来说，计算量会少很多．

具体的求解过程，此处从略，有兴趣的读者可自行验证，最终所得的定点为 $(-2,1)$.

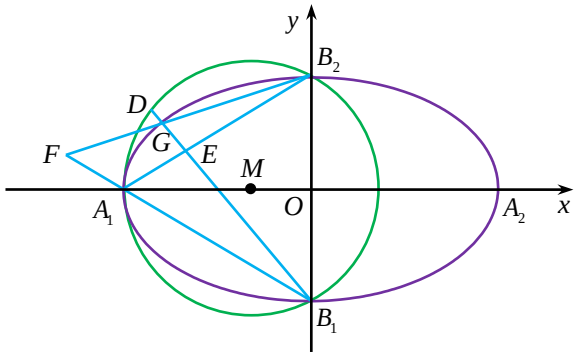
例 如图，已知 A_1、A_2、B_1、B_2 分别是椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的四个顶点，$\triangle A_1B_1B_2$ 是一个边长为 2 的等边三角形，其外接圆为圆 M.

(1) 求椭圆 C 及圆 M 的方程；

(2) 若点 D 是圆 M 劣弧 A_1B_2 上一动点（点 D 异于端点 A_1、B_2）直线 B_1D 分别交线段 A_1B_2、椭圆 C 于点 E、G，直线 B_2G 与 A_1B_1 交于点 F.

(i) 求 $\dfrac{GB_1}{EB_1}$ 的最大值；

(ii) 试问：E、F 两点的横坐标之和是否为定值？若是，求出该定值；若不是，说明理由.



解 （1）由题意知，$B_2(0,1)$，$A_1(-\sqrt{3},0)$，$\therefore b=1$，$a=\sqrt{3}$，$\therefore$ 椭圆 C 的方程为 $\dfrac{x^2}{3}+y^2=1$，

圆心 $M\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{3},0\right)$，半径 $A_1M=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$，$\therefore$ 圆 M 的方程为 $\left(x+\dfrac{\sqrt{3}}{3}\right)^2+y^2=\dfrac{4}{3}$.

(2)(Ⅰ)设直线 B_1D 的方程为 $y=kx-1$，$k<-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，

与直线 A_1B_2 的方程 $y=\dfrac{\sqrt{3}}{3}x+1$ 联立，解得点 $E\left(\dfrac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3}k-1},\dfrac{\sqrt{3}k+1}{\sqrt{3}k-1}\right)$，

联立 $\begin{cases}y=kx-1\\ \dfrac{x^2}{3}+y^2=1\end{cases}$，消去 y 并整理得，$\left(1+3k^2\right)x^2-6kx=0$，解得点 $G\left(\dfrac{6k}{3k^2+1},\dfrac{3k^2-1}{3k^2+1}\right)$，

$$\frac{GB_1}{EB_1}=\frac{|x_G|}{|x_E|}=\frac{\left|\frac{6k}{3k^2+1}\right|}{\left|\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3}k-1}\right|}=\frac{3k^2-\sqrt{3}k}{3k^2+1}=1-\frac{\sqrt{3}k+1}{3k^2+1}=1+\frac{1}{-(\sqrt{3}k+1)+\frac{2}{-(\sqrt{3}k+1)}+2}\le 1+\frac{1}{2\sqrt{2}+2}=\frac{\sqrt{2}+1}{2},$$

当且仅当 $k=-\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{3}}{3}$ 时，取“=”，$\therefore \dfrac{GB_1}{EB_1}$ 的最大值为 $\dfrac{\sqrt{2}+1}{2}$.

（Ⅱ）直线B_2G的方程为 $y=\dfrac{\dfrac{3k^2-1}{3k^2+1}-1}{\dfrac{6k}{3k^2+1}}x+1=-\dfrac{1}{3k}x+1$,与直线$A_1B_1$的方程 $y=-\dfrac{\sqrt{3}}{3}x-1$联立，解得点 $F\left(\dfrac{-6k}{\sqrt{3}k-1},\dfrac{\sqrt{3}k+1}{\sqrt{3}k-1}\right)$,

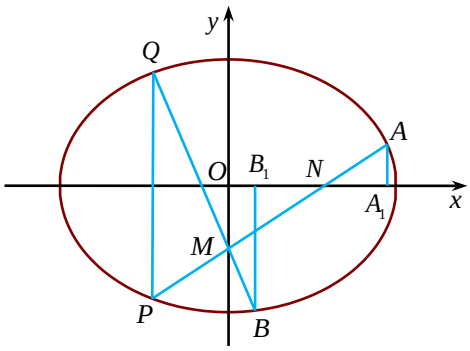
$\therefore E$、F 两点的横坐标之和为$\dfrac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3}k-1}+\dfrac{-6k}{\sqrt{3}k-1}=-2\sqrt{3}$. 故 E、F 两点的横坐标之和为定值，该定值为 $-2\sqrt{3}$.

例 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点与其短轴的一个端点是正三角形的三个顶点，点 $D\left(1,\dfrac{3}{2}\right)$ 在椭圆 C 上，直线 $l:y=kx+m$ 与椭圆 C 相交于 A、P 两点，与 x 轴、y 轴分别相交于点 N 和点 M，且 $PM=MN$，点 Q 是点 P 关于 x 轴的对称点，QM 的延长线交椭圆于点 B，过点 A、B 分别作 x 轴的垂线，垂足分别为 A_1、B_1.

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) 是否存在直线 l，使得点 N 平分线段 A_1B_1？若存在，请求出直线 l 的方程；若不存在，请说明理由.

答案 (1) $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$；(2) $y=\dfrac{1}{2}x\pm\dfrac{\sqrt{21}}{7}$，$y=-\dfrac{1}{2}x\pm\dfrac{\sqrt{21}}{7}$.



法一　设直线法＋韦达定理＋斜率替换

易知 $N\left(-\dfrac{m}{k},0\right)$，$M(0,m)$，设 $P(x_1,y_1)$，则 $Q(x_1,-y_1)$，由于 $PM=MN$，故点 M 是点 P、N 的中点，可得 $x_1=\dfrac{m}{k}$，$y_1=2m$，且 $k_{BQ}=\dfrac{m+y_1}{-x_1}=-3k$. 设 $A(x_2,y_2)$，$B(x_3,y_3)$，

联立 $\begin{cases}y=kx+m\\ \dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1\end{cases}$ 可得：$(4k^2+3)x^2+8mkx+4m^2-12=0$，则 $x_1+x_2=\dfrac{-8mk}{4k^2+3}$，

同理可得：$x_1+x_3=\dfrac{-8m\cdot(-3k)}{4(-3k)^2+3}=\dfrac{8mk}{12k^2+1}$，**【这个替换技巧很常用，一定要熟练掌握!!】**

假设点 N 平分线段 A_1B_1，则有 $x_2+x_3=-\dfrac{2m}{k}=-2x_1$，即 $x_1+x_2+x_1+x_3=\dfrac{-8mk}{4k^2+3}+\dfrac{8mk}{12k^2+1}=0$，解得 $k=\pm\dfrac{1}{2}$，进而 $x_1=\dfrac{m}{k}=\pm 2m$，$y_1=2m$，代入 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$，解得 $m^2=\dfrac{3}{7}$.

因此，存在直线 l，使得点 N 平分线段 A_1B_1，且直线 l 为：$y=\dfrac{1}{2}x\pm\dfrac{\sqrt{21}}{7}$，$y=-\dfrac{1}{2}x\pm\dfrac{\sqrt{21}}{7}$.

法二　设点法＋韦达定理

设 $P(x_0,y_0)$，则 $Q(x_0,-y_0)$，$M\left(0,\dfrac{y_0}{2}\right)$，$N(-x_0,0)$，【其他点的坐标都尽量先向 P 靠拢!】

直线 PA 为：$y=\dfrac{y_0}{2x_0}x+\dfrac{y_0}{2}$，与椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 联立可得：$(3x_0^2+y_0^2)x^2+2x_0y_0^2x+x_0^2(y_0^2-12)=0$，故 $x_0+x_A=\dfrac{-2x_0y_0^2}{3x_0^2+y_0^2}$，即 $x_A=\dfrac{-2x_0y_0^2}{3x_0^2+y_0^2}-x_0$，

同理，直线 QB：$y=-\dfrac{3y_0}{2x_0}x+\dfrac{y_0}{2}$，与椭圆联立可解得：$x_0+x_B=\dfrac{2x_0y_0^2}{x_0^2+3y_0^2}$，即 $x_B=\dfrac{2x_0y_0^2}{x_0^2+3y_0^2}-x_0$.

【设点法的弊端也就在此显现，同样的过程需要计算两次因此，为了在一定程度上简化运算，可以联立 $\begin{cases}y=kx+m\\ \dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1\end{cases}$，然后统一代入数据进行计算；同时，也可以利用 x_0x_A，进行接下来的运算，不过根据题意选取 x_0+x_A，在计算上会更简单一些.】

假设点 N 平分线段 A_1B_1，则有 $x_A+x_B=-2x_0$，即 $\dfrac{2x_0y_0^2}{3x_0^2+y_0^2}=\dfrac{2x_0y_0^2}{x_0^2+3y_0^2}$，解得 $x_0^2=y_0^2$，后略.

法三　对于轴上点，一般也可以利用定比点差法

设 $M(0,m)$，$N(n,0)$，则 $P(-n,2m)$，$Q(-n,-2m)$，设 $\overrightarrow{PM}=\lambda\overrightarrow{MA}$，$\overrightarrow{QM}=\mu\overrightarrow{MB}$，

则 $\begin{cases}0=\dfrac{-n+\lambda x_A}{1+\lambda}\\ 0=\dfrac{-n+\mu x_B}{1+\mu}\end{cases}\Rightarrow x_A+x_B=\dfrac{n}{\lambda}+\dfrac{n}{\mu}$，又 $x_A+x_B=2n$，故 $\dfrac{1}{\lambda}+\dfrac{1}{\mu}=2\cdots①$.

利用定比点差法：$\begin{cases}2\cdot 2m=m+\dfrac{3}{m}+\left(m-\dfrac{3}{m}\right)\lambda\\ 2\cdot(-2m)=m+\dfrac{3}{m}+\left(m-\dfrac{3}{m}\right)\mu\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\dfrac{1}{\lambda}=\dfrac{m^2-3}{3(m^2-1)}\\ \dfrac{1}{\mu}=\dfrac{m^2-3}{-5m^2-3}\end{cases}\cdots②$，由①②可解得：$m^2=\dfrac{3}{7}$.

法四　对于轴上点，既然定比点差法可行，势必也可以利用截距点差法处理

设 $M(0,m)$，$N(n,0)$，则 $P(-n,2m)$，$Q(-n,-2m)$，由于最终要求出 A、B 两点的横坐标，故需要选取纵截距点差法.

设 $P(x_1,y_1)$，$A(x_2,y_2)$，对 P、M、A 利用纵截距点差法：

$$\begin{cases} x_1y_2-x_2y_1=m(x_1-x_2) \\ x_1y_2+x_2y_1=\dfrac{3}{m}(x_1+x_2) \end{cases} \Rightarrow -2x_2y_1=\left(m-\frac{3}{m}\right)x_1-\left(m+\frac{3}{m}\right)x_2\text{，即 } x_2=\frac{\left(m-\frac{3}{m}\right)x_1}{m+\frac{3}{m}-2y_1}=\frac{\left(m-\frac{3}{m}\right)\cdot(-n)}{m+\frac{3}{m}-4m}\cdots①,$$

同理，对 Q、M、B 利用纵截距点差法，可得：$x_B=\dfrac{\left(m-\dfrac{3}{m}\right)x_Q}{m+\dfrac{3}{m}-2y_Q}=\dfrac{\left(m-\dfrac{3}{m}\right)\cdot(-n)}{m+\dfrac{3}{m}+4m}\cdots②$【利用①替换即可】，又 $x_2+x_B=2n$，后续的计算和定比点差法一样，故略.

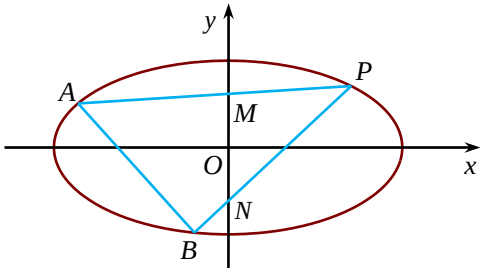
注 这四种方法对比，显然法三和法四相对烧脑，考试是很难想到的，因此，还是扎扎实实熟练通法，即设点或设直线＋韦达定理!!

例 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 过点 $P(2,1)$，且离心率为 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

(1) 求椭圆的方程；

(2) 设 O 为坐标原点，在椭圆短轴上有两点 M、N 满足 $\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{NO}$，直线 PM、PN 分别交椭圆于 A，B.

(i) 求证：直线 AB 过定点，并求出定点的坐标；(ii) 求△OAB 面积的最大值.



解 (1) $-\dfrac{b^2}{a^2}=e^2-1=-\dfrac{1}{4}$，即 $a^2=4b^2$，即 $\dfrac{x^2}{4b^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$，代入点 $P(2,1)$，解得 $b^2=2$，故椭圆的方程为 $\dfrac{x^2}{8}+\dfrac{y^2}{2}=1$.

(2)(i)**法一　截距点差法正式版**

当 M、N 分别是短轴的端点时，显然直线 AB 为 y 轴，所以若直线过定点，这个定点一点在 y 轴上.

当 M，N 不是短轴的端点时，设 $P(x_0,y_0)$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$x_1\neq x_2$，$M(0,m)$，$N(0,-m)$，只需要证明直线 AB 的纵截距 $\dfrac{x_1y_2-x_2y_1}{x_1-x_2}$ 为定值即可.

由 P、M、A 三点共线可得：$x_0y_1-x_1y_0=m(x_0-x_1)\cdots①$

$$\text{又}\begin{cases} \dfrac{x_0^2x_1^2}{8}+\dfrac{x_0^2y_1^2}{2}=x_0^2 \\ \dfrac{x_0^2x_1^2}{8}+\dfrac{x_1^2y_0^2}{2}=x_1^2 \end{cases} \Rightarrow \frac{(x_0y_1-x_1y_0)(x_0y_1+x_1y_0)}{2}=(x_0-x_1)(x_0+x_1)\text{，即 }(x_0y_1+x_1y_0)=\frac{2}{m}(x_0+x_1)\cdots②$$

对 P、N、B 三点，同理可得：$x_0y_2-x_2y_0=m(x_0-x_2)\cdots③$，$(x_0y_2+x_2y_0)=\dfrac{2}{m}(x_0+x_2)\cdots④$

由①×④、②×③，可得：$\begin{cases}x_0^2y_1y_2+x_0y_0x_2y_1-x_0y_0x_1y_2-y_0^2x_1x_2=-2(x_0^2+x_0x_2-x_0x_1-x_1x_2)\\x_0^2y_1y_2+x_0y_0x_1y_2-x_0y_0x_2y_1-y_0^2x_1x_2=-2(x_0^2+x_0x_1-x_0x_2-x_1x_2)\end{cases}$，两式作差

整理可得：$\frac{x_1y_2-x_2y_1}{x_1-x_2}=-\frac{2}{y_0}=-2$，即直线 AB 过定点 $(0,-2)$.

法一　截距点差法草稿版

当 M、N 分别是短轴的端点时，显然直线 AB 为 y 轴，所以若直线过定点，这个定点一点在 y 轴上.

当 M，N 不是短轴的端点时，设 $P(x_0,y_0)$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$x_1\neq x_2$，$M(0,m)$，$N(0,-m)$.

对 P、M、A 三点，以及 P、N、B 三点，分别利用纵截距点差法，可得：

$$\begin{cases}x_0y_1-x_1y_0=m(x_0-x_1)\ \cdots①\\(x_0y_1+x_1y_0)=\frac{2}{m}(x_0+x_1)\ \cdots②\end{cases},\quad\begin{cases}x_0y_2-x_2y_0=m(x_0-x_2)\ \cdots③\\(x_0y_2+x_2y_0)=\frac{2}{m}(x_0+x_2)\ \cdots④\end{cases}.$$

由①×④、②×③，可得：$\begin{cases}x_0^2y_1y_2+x_0y_0x_2y_1-x_0y_0x_1y_2-y_0^2x_1x_2=-2(x_0^2+x_0x_2-x_0x_1-x_1x_2)\\x_0^2y_1y_2+x_0y_0x_1y_2-x_0y_0x_2y_1-y_0^2x_1x_2=-2(x_0^2+x_0x_1-x_0x_2-x_1x_2)\end{cases}$，两式作差

整理可得：$\frac{x_1y_2-x_2y_1}{x_1-x_2}=-\frac{2}{y_0}=-2$，即直线 AB 过定点 $(0,-2)$.

法二　设点法＋韦达定理

当 M、N 分别是短轴的端点时，显然直线 AB 为 y 轴，所以若直线过定点，这个定点一点在 y 轴上.

当 M，N 不是短轴的端点时，设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$x_1\neq x_2$，$M(0,m)$，$N(0,-m)$，$m\neq\pm\sqrt{2}$，只需要证明直线 AB 的纵截距 $\frac{x_1y_2-x_2y_1}{x_1-x_2}$ 为定值即可.

直线 PM 为 $y=\frac{1-m}{2}x+m$，代入椭圆：$(m^2-2m+2)x^2+4m(1-m)x+4m^2-8=0$，则 $2x_1=\frac{4m^2-8}{m^2-2m+2}$，即 $x_1=\frac{2m^2-4}{m^2-2m+2}$，$y_1=\frac{1-m}{2}x_1+m=\frac{-m^2+4m-2}{m^2-2m+2}$，即点 $A\left(\frac{2m^2-4}{m^2-2m+2},\frac{-m^2+4m-2}{m^2-2m+2}\right)$，同理可得：点 $B\left(\frac{2m^2-4}{m^2+2m+2},\frac{-m^2-4m-2}{m^2+2m+2}\right)$，故

$$\begin{aligned}\frac{x_1y_2-x_2y_1}{x_1-x_2}&=\frac{\frac{2m^2-4}{m^2-2m+2}\cdot\frac{-m^2-4m-2}{m^2+2m+2}-\frac{2m^2-4}{m^2+2m+2}\cdot\frac{-m^2+4m-2}{m^2-2m+2}}{\frac{2m^2-4}{m^2-2m+2}-\frac{2m^2-4}{m^2+2m+2}}\\&=\frac{-m^2-4m-2-(-m^2+4m-2)}{m^2+2m+2-(m^2-2m+2)}\\&=-2\end{aligned},$$

即直线 AB 过定点 $(0,-2)$.

法三　设线法＋韦达定理

当 M、N 分别是短轴的端点时，显然直线 AB 为 y 轴，所以若直线过定点，这个定点一点在 y 轴上.

当 M，N 不是短轴的端点时，设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，设直线 AB 的方程为 $y=kx+m$，与椭圆联立：$(1+4k^2)x^2+8kmx+4m^2-8=0$，则 $\Delta=16(8k^2-m^2+2)>0$，$x_1+x_2=\dfrac{8km}{1+4k^2}$，$x_1x_2=\dfrac{4m^2-8}{1+4k^2}$.

又直线 PA 的方程为 $y-1=\dfrac{kx_1+m-1}{x_1-2}(x-2)$，令 $x=0$，可得点 $M\left(0,\dfrac{(1-2k)x_1-2m}{x_1-2}\right)$，同理可得：点 $N\left(0,\dfrac{(1-2k)x_2-2m}{x_2-2}\right)$.

又 $\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{NO}$，故 $\dfrac{(1-2k)x_1-2m}{x_1-2}+\dfrac{(1-2k)x_2-2m}{x_2-2}=0$，即 $(1-2k)x_1x_2-(1-2k+m)(x_1+x_2)+4m=0$，即 $(2m+4)k+(m^2+m-2)=0$，当且仅当 $m=-2$ 时，对任意的 k 恒成立，因此，直线 AB 过定点 $(0,-2)$.

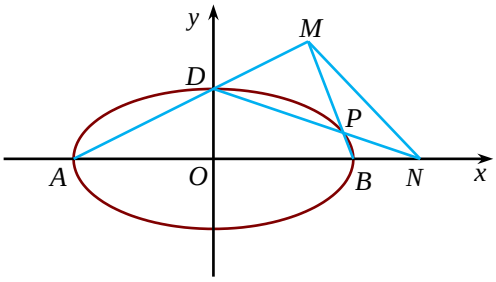
(ii)由(i)知直线 AB 过定点 $Q(0,-2)$，故 $S_{\triangle OAB}=\dfrac{1}{2}|OQ||x_1-x_2|=|x_1-x_2|=4\sqrt{\dfrac{8k^2-2}{(4k^2+1)^2}}$，令 $4k^2+1=u$，由 $\Delta=16(8k^2-m^2+2)>0$ 得 $4k^2+1>2$，即 $u>2$.

故 $S_{\triangle OAB}=4\sqrt{\dfrac{2u-4}{u^2}}=4\sqrt{-\left(\dfrac{2}{u}-\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{1}{4}}\le 2$，当且仅当 $\dfrac{2}{u}=\dfrac{1}{2}$，即 $u=4$ 时取得等号，因此，$\triangle OAB$ 面积的最大值 2.

例 (2013 江西文)椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率 $e=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，$a+b=3$.

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) 如图，A、B、D 是椭圆 C 的顶点，P 是椭圆 C 上除顶点外的任意点，直线 DP 交 x 轴于点 N 直线 AD 交 BP 于点 M，设 BP 的斜率为 k，MN 的斜率为 m，证明：$2m-k$ 为定值.



解 (1) $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$；

(2) **法一** 设点法，显然设点 $P(x_0,y_0)(x_0\ne 0,x_0\ne\pm 2)$，则 $k=\dfrac{y_0}{x_0-2}$，

直线 AD 为 $y=\dfrac{1}{2}(x+2)$，直线 BP 为 $y=\dfrac{y_0}{x_0-2}(x-2)$，联立可解得 $M\left(\dfrac{4y_0+2x_0-4}{2y_0-x_0+2},\dfrac{4y_0}{2y_0-x_0+2}\right)$.

直线 DP 为 $y-1=\dfrac{y_0-1}{x_0}x$，令 $y=0$，可得点 $N\left(\dfrac{-x_0}{y_0-1},0\right)$，故 MN 的斜率为：

$$m=\frac{\dfrac{4y_0}{2y_0-x_0+2}}{\dfrac{4y_0+2x_0-4}{2y_0-x_0+2}+\dfrac{x_0}{y_0-1}}=\frac{4y_0(y_0-1)}{4y_0^2-8y_0+4x_0y_0-x_0^2+4}=\frac{4y_0(y_0-1)}{4y_0^2-8y_0+4x_0y_0-(4-4y_0^2)+4}=\frac{y_0-1}{2y_0+x_0-2},$$

$$2m-k=\frac{2(y_0-1)}{2y_0+x_0-2}-\frac{y_0}{x_0-2}=\frac{2(y_0-1)(x_0-2)-y_0(2y_0+x_0-2)}{(2y_0+x_0-2)(x_0-2)}$$

因此，
$$=\frac{2(y_0-1)(x_0-2)-2y_0^2-y_0(x_0-2)}{(2y_0+x_0-2)(x_0-2)}.$$
$$=\frac{2(y_0-1)(x_0-2)-\frac{1}{2}(4-x_0^2)-y_0(x_0-2)}{(2y_0+x_0-2)(x_0-2)}=\frac{1}{2}$$

法二　设线法，由于点 P 不为椭圆顶点，故设直线 BP 为 $x=ty+2(t\neq 0,t\neq\pm 2)$，$k=\dfrac{1}{t}$，

直线 BP 与椭圆联立：$(t^2+4)y^2+4ty=0$，解得点 $P\left(\dfrac{8-2t^2}{t^2+4},-\dfrac{4t}{t^2+4}\right)$，

直线 AD 为 $y=\dfrac{1}{2}x+1$，与直线 BP 联立，解得点 $M\left(\dfrac{4+2t}{2-t},\dfrac{4}{2-t}\right)$，

直线 DP 为 $y=-\dfrac{t+2}{4-2t}x+1$，令 $y=0$，可得点 $N\left(\dfrac{4-2t}{2+t},0\right)$，

故 MN 的斜率为：$m=\dfrac{\dfrac{4}{2-t}}{\dfrac{4+2t}{2-t}-\dfrac{4-2t}{2+t}}=\dfrac{2+t}{4t}$，故 $2m-k=\dfrac{2+t}{2t}-\dfrac{1}{t}=\dfrac{1}{2}$.

背景　$k_{AD}+k_{BP}=2k_{MN}$，更多参见极点极线之斜率等差模型.